

分类号 P401

学号 16119010

UDC 551.5

密级 公 开

理学博士学位论文

飞秒强激光在不同大气环境中传输成丝及其 热沉积过程研究

博士生姓名 曾庆伟

学 科 专 业 大气科学

研 究 方 向 大气物理与大气环境

指 导 教 师 孙学金 教 授

协助指导教师 刘 磊 副教授

国防科技大学研究生院

二〇二〇年四月

Research on femtosecond laser filamentation in different atmospheric environments and its characteristics of heat deposition process

Candidate: Zeng Qingwei

Supervisor: Prof. Sun Xuejin

Associate Supervisor: Associate Prof. Liu Lei

A dissertation

Submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Ph.D of Science

in Atmospheric Sciences

Graduate School of National University of Defense Technology

Changsha, Hunan, P.R. China

April, 2020

目 录

摘 要	i
Abstract.....	iv
第一章 绪 论	1
1.1 飞秒强激光大气传输成丝	2
1.1.1 成丝物理机制	2
1.1.2 成丝物理模型	4
1.1.3 光丝基本特征	4
1.2 国内外研究进展	5
1.2.1 飞秒激光在不同大气环境中传输成丝研究进展	5
1.2.2 飞秒激光大气传输成丝热沉积过程研究进展	6
1.2.3 飞秒激光热沉积影响云雾微物理过程研究进展	10
1.3 存在的问题	14
1.4 本文的研究内容和章节安排	15
1.4.1 主要内容	15
1.4.2 论文结构	16
第二章 基本理论与方法	19
2.1 云降水物理基本理论	19
2.2 飞秒激光大气传输仿真模型	20
2.2.1 NLSE 传播方程	20
2.2.2 数值模拟方法	21
2.3 气体介质的热响应过程	22
2.3.1 热传导方程	22
2.3.2 温度场扰动	23
2.4 仿真个例	24
2.5 本章小结	31
第三章 水汽电离对飞秒激光成丝及热沉积的影响	33
3.1 研究方法	33
3.1.1 水汽电离项的引入	33
3.1.2 大气湿度相关	34
3.2 水汽电离对飞秒激光非线性传输的影响	35

3.2.1	800nm 波段飞秒激光传输	35
3.2.2	248nm 波段飞秒激光传输	42
3.3	不同大气湿度环境中的飞秒激光传输	47
3.3.1	大气湿度对飞秒激光传输特征的影响	47
3.3.2	大气湿度对光丝热沉积特征的影响	49
3.4	本章小结	51
第四章	云雾粒子散射对飞秒激光传输和热沉积的影响	53
4.1	云雾中激光传输理论基础	53
4.1.1	雾的衰减作用	54
4.1.2	雾衰减预测模型	54
4.2	飞秒激光在云雾中传输仿真模型	56
4.2.1	传播方程	56
4.2.2	数值求解方法	58
4.2.3	网格设置和初边界条件	59
4.3	飞秒激光在云雾环境中的非线性传输	60
4.3.1	不同传输介质对比	60
4.3.2	粒子浓度和粒子大小的影响	66
4.3.3	粒子谱分布特征的影响	69
4.4	云雾环境中飞秒激光成丝的热沉积特征	75
4.4.1	计算方法	75
4.4.2	云雾粒子浓度和大小的影响	75
4.4.3	三类云雾中热沉积特征	77
4.5	本章小结	78
第五章	光丝热沉积影响过冷水滴冻结效能的机理	79
5.1	两类诱导过冷水滴冻结实验概况	80
5.4	理论分析方法	80
5.3	不同聚焦条件下光丝热沉积特征对比	81
5.3.1	光丝传输特征对比分析	82
5.3.2	不同聚焦条件下入射脉冲能量对热沉积的影响	85
5.4	不同气体环境中成丝热沉积对比	88
5.5	本章小结	94
第六章	利用时间艾里飞秒脉冲增强光丝能量沉积	95
6.1	初始光场的构建	95

6.2 飞秒 Airy 脉冲在空气介质中成丝特性	96
6.3 艾里脉冲参数对形成光丝特征的影响	100
6.4 本章小结	104
第七章 结论与展望	107
7.1 主要工作及结论	107
7.2 本文的创新之处	109
7.3 下一步工作展望	109
致 谢	111
参考文献	113
作者在学期间取得的学术成果	127
附录 A 传播方程数值求解	129
附录 B 湍流相位屏的构建	133

表 目 录

表 2.1 仿真中选取的相关物理参数值 ^[157] 。	24
表 3.1 近红外 800nm 波段飞秒激光传输仿真参数 ^[20] 。	35
表 3.2 紫外 248nm 波段飞秒激光传输仿真参数 ^[81] 。	42
表 4.1 本文所选取的液相云和雾的谱参数 ^[192] 。	70
表 5.1 不同气体介质相关模拟参数 ^[20] 。	88

图 目 录

图 1.1 800nm/100fs/250mJ 的飞秒激光脉冲在空气介质中传输时形成的 3 条光丝结构 ^[22] 。	1
图 1.2 (a) 激光光束自聚焦示意图、(b) 折射率分布中间高和两边低产生的类似于凸透镜汇聚效果、(c) 等离子体散焦作用示意图和 (d) 等离子体形成的类似于凹透镜发散效果。	3
图 1.3 飞秒激光传输成丝过程中所经历的聚焦-散焦-再聚焦动态平衡过程的示意图。	4
图 1.4 等离子体光丝诱导形成激波的纹影成像结果 ^[100] 。初始脉冲为 800nm/30fs/140mJ。	7
图 1.5 飞秒激光大气传输成丝热沉积基本过程示意图。	8
图 1.6 飞秒激光成丝诱导气流扰动和过冷水滴冻结并沉降。(a) 侧面 90° 散射方向拍摄结果 ^[128] 、(b) 斜 60° 拍摄到的底板上堆积的雪晶 ^[126] 、(c) 20 ms 时刻拍摄到的运动气流中冰晶粒子形成 ^[129] 和 (d) 光丝下方扰动气流的三维结构模型 ^[127] 。	11
图 1.7 (a) 重复频率 1kHz 的飞秒激光脉冲在氙气和空气当中形成的密度空洞“density hole” ^[131] 和 (b) 4 条光丝诱导形成的波导结构示意图 ^[136] 。	12
图 1.8 有无飞秒光丝影响下拍摄到的侧向(左列)和前向(右列)633nm 激光散射图。	13
图 1.9 文章结构框图。	17
图 2.1 云降水物理基本过程示意图。	19
图 2.2 飞秒激光传输过程中(a)轴上光强、(b)轴上电子密度、(c)光束半径和(d)脉冲能量随传播距离 z 的变化。其中 Model I 表示经典克尔自聚焦模型模拟得到的结果, Model II 表示高阶克尔模型模拟得到的结果。	25
图 2.3 (a) (c) 时间域上轴上光强随传输距离 z 的变化和 (b) (d) 不同传输位置处轴上光强时域廓线。其中上排表示理论经典克尔自聚焦模型结果, 下排表示高阶克尔模型模拟结果。	27
图 2.4 经典克尔自聚焦模型模拟得到的不同传输位置光强时空分布。(a) $z=2.0$ m、(b) $z=2.5$ m、(c) $z=3.0$ m 和 (d) $z=4.0$ m。	28
图 2.5 高阶克尔模型模拟得到的不同传输位置光强时空分布。(a) $z=2.0$ m、(b) $z=2.5$ m、(c) $z=3.0$ m 和 (d) $z=4.0$ m。	29
图 2.6 径向方向上激光脉冲能流随传输距离 z 的变化。其中上排表示理论经典克尔自聚焦模型模拟得到的结果, 下排表示高阶克尔模型模拟得到的结果。	30

图 2.7 等离子体密度（左侧）和沉积能量密度（右侧）随传输距离 z 的变化。（a）（b）自聚焦模型 Model I 和（c）（d）高阶克尔模型 Model II。.....	31
图 3.1 （a）轴上峰值光强、（b）电子密度、（c）光束半径、（d）光轴能流、（e）脉冲能量和（f）能量沉积率随传播距离 z 的变化。黑色实线表示光束在干空气中传输的模拟结果，黑色虚线和黑色点划线分别表示 Wet I 和 Wet II 模拟结果。其中 Wet I 表示水汽电离参数选取的是 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7 \times 10^{-138} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{17} / \text{W}^{8.5}$ 情况，Wet II 表示选取的是 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3 \times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{10} / \text{W}^5$ 情况。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 。.....	36
图 3.2 800nm 波段飞秒激光在湿空气当中传输时，电离不同气体分子产生的电子数量随传播距离 z 的变化。（a）Wet I 模型和（b）Wet II 模型。其中，电子数根据 $N_e(z)=\int_0^z dz \int_0^{r_{\max}} dr \int_0^{2\pi} d\phi \rho(r, \tau_{\max}, z) r \sin \phi$ 计算。其中，将 N_2 和 H_2O 产生的电子数放大 100 倍。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 。.....	37
图 3.3 时间域上光强（左侧）和径向方向上能流（右侧）随传输距离 z 的变化。（a）（b）干空气、（c）（d）湿空气 Wet I 和（e）（f）湿空气 Wet II。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 。.....	38
图 3.4 等离子体密度（左侧）和能量沉积密度（右侧）随传输距离 z 的变化。（a）（b）干空气、（c）（d）湿空气 Wet I 和（e）（f）湿空气 Wet II。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 。.....	39
图 3.5 电子密度 ρ 时空分布（a）干空气、（b）湿空气 Wet I 和（c）湿空气 Wet II。.....	40
图 3.6 （a）轴上峰值光强、（b）电子密度、（c）光束半径和（d）光轴上能流随传播距离 z 的变化。黑色实线表示光束在干空气中传输的模拟结果，黑色虚线和黑色点划线分别表示 Wet I 和 Wet II 模拟结果。其中 Wet I 表示水汽电离参数选取的是 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7 \times 10^{-138} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{17} / \text{W}^{8.5}$ 情况，Wet II 表示选取的是 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3 \times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{10} / \text{W}^5$ 情况。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=8.5 \text{ mJ}$ 。	41
图 3.7 （a）轴上峰值光强、（b）电子密度、（c）光束半径和（d）光轴上能流随传播距离 z 的变化。黑色实线表示光束在干空气中传输的模拟结果，黑色虚线和黑色点划线分别表示 Wet I 和 Wet II 模拟结果。其中 Wet I 表示水汽电离参数选取的是 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7 \times 10^{-138} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{17} / \text{W}^{8.5}$ 情况，Wet II 表示选取的是 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3 \times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{10} / \text{W}^5$ 情况。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=90 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 。	41
图 3.8 同上，但是初始脉冲参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=160 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 。.....	42
图 3.9 （a）轴上峰值光强、（b）电子密度、（c）光束半径、（d）光轴能流、（e）脉冲能量和（f）能量沉积率随传播距离 z 的变化。其中，黑色实线色和黑色	

虚线分别表示干空气和湿空气中传输模拟结果。初始脉冲参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	43
图 3.10 紫外激光电离 (a) 干空气和 (b) 湿空气中不同气体分子产生的电子数量随传播距离 z 的变化。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	44
图 3.11 时间域上光强 (左侧) 和径向方向上能流 (右侧) 随传输距离 z 的变化。 (a) (b) 干空气和 (c) (d) 湿空气。激光参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	44
图 3.12 电子密度 (左侧) 和沉积能量密度 (右侧) 随传输距离 z 的变化。(a) (b) 干空气和 (c) (d) 湿空气。激光参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	45
图 3.13 不同传输位置处的电子密度 ρ 时空分布 (a) 干空气和 (b) 湿空气。	46
图 3.14 紫外波段飞秒激光 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离 z 的变化。其中, 黑色实线色和黑色虚线分别表示干空气和湿空气中传输模拟结果。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=90\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	46
图 3.15 紫外波段飞秒激光 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离 z 的变化。其中, 黑色实线色和黑色虚线分别表示干空气和湿空气中传输模拟结果。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=160\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	47
图 3.16 不同大气湿度条件下紫外飞秒激光脉冲传输 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离 z 的变化。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	48
图 3.17 同上, 但初始脉冲参数分别为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=160\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。	49
图 3.18 不同入射功率的紫外飞秒激光脉冲在不同大气湿度环境中传输时, (a) 光丝长度、(b) 总沉积能量、(c) 相对能量沉积率、(d) 最大能量沉积率、(e) 最大温度扰动和 (f) 最大气压扰动。	49
图 3.19 不同脉宽的紫外飞秒激光脉冲在不同大气湿度环境中传输时, (a) 光丝长度、(b) 总沉积能量、(c) 相对能量沉积率、(d) 最大能量沉积率、(e) 最大温度扰动和 (f) 最大气压扰动。	50
图 4.1 (a) 单个气溶胶粒子散射示意图 ^[177] 和 (b) 多次散射示意图。	54
图 4.2 飞秒激光脉冲分层传输求解方法示意图 ^[186] 。	58
图 4.3 (a) 不同脉冲位置计算时间步长 Δt 和 (b) 计算空间网格上粒子分布示意	

图。	59
图 4.4 (a) 轴上光强和 (b) 轴上电子密度随距离变化图。黑色实线表示空气介质中传输, 黑色虚线表示湍流大气中传输, 黑色点划线表示散射介质传输 ($r=5\ \mu\text{m}$ 和 $N_t=100\times 10^6\ /\text{m}^3$), 黑色点连线表示云雾环境中传输。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=30\ \text{fs}$ 。	61
图 4.5 脉冲能量随传输距离变化。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=30\ \text{fs}$ 。	61
图 4.6 (a) (b) 空气介质、(c) (d) 湍流大气、(e) (f) 散射介质 ($r=5\ \mu\text{m}$ 和 $N_t=100\times 10^6\ /\text{m}^3$) 和 (g) (h) 云雾环境中传输的飞秒激光脉冲时间域上的光强 (左列) 和径向方向上的激光脉冲能流 (右列) 随传输距离的变化。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=30\ \text{fs}$ 。	62
图 4.7 不同传输位置处的时间域上的光强廓线 (a) 0.6 m、(b) 1.5 m、(c) 3.0 m 和 (d) 5.0 m。黑色实线表示空气介质中传输, 黑色虚线表示湍流大气中传输, 黑色点划线表示仅考虑粒子散射环境中传输 ($r=5\ \mu\text{m}$ 和 $N_t=100\times 10^6\ /\text{m}^3$), 黑色点连线表示同时考虑湍流和粒子散射作用。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=30\ \text{fs}$ 。	63
图 4.8 不同传播距离位置处横截面能流分布。(a) 空气介质、(b) 湍流大气、(c) 散射介质和 (d) 云雾环境。其中 $F_0=0.6\ \text{J}/\text{cm}^2$ 。	64
图 4.9 (a) 轴上光强和 (b) 轴上电子密度随距离变化图。黑色实线表示空气介质中传输, 黑色虚线表示湍流大气中传输, 黑色点划线表示散射介质传输 ($r=5\ \mu\text{m}$ 和 $N_t=100\times 10^6\ /\text{m}^3$), 黑色点连线表示云雾环境中传输。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。	65
图 4.10 上排, 不同粒子浓度环境下 (a) 光轴光强和 (b) 电子密度随传播距离的演变, 粒子半径统一设为 $r=5\ \mu\text{m}$ 。下排, 不同粒子半径情况下 (c) 光轴上光强和 (d) 电子密度随距离演变。粒子浓度统一为 $N_t=100\times 10^6\ /\text{m}^3$, 初始脉冲 $\lambda_0=800\text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。	66
图 4.11 不同粒子浓度 (a) $N_t=10\times 10^6\ /\text{m}^3$ 、(c) $N_t=100\times 10^6\ /\text{m}^3$ 、(e) $N_t=300\times 10^6\ /\text{m}^3$ 和不同粒子半径 (b) $r=5\ \mu\text{m}$ 、(d) $r=10\ \mu\text{m}$ 、(f) $r=15\ \mu\text{m}$ 情况下径向方向上的脉冲能流随传输距离的空间分布。初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。	67
图 4.12 不同传播距离位置处横截面能流分布。(a) $N_t=10\times 10^6\ /\text{m}^3$ 、(b) $N_t=100\times 10^6\ /\text{m}^3$ 、(c) $N_t=300\times 10^6\ /\text{m}^3$ 。粒子半径统一设定为 $r=5\ \mu\text{m}$ 。色标表示 F/F_0 的值, 其中 $F_0=0.6\ \text{J}/\text{cm}^2$ 。初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。	68

图 4.13	不同传播距离位置处横截面能流分布。(a) $r=5\ \mu\text{m}$ 、(b) $r=10\ \mu\text{m}$ 和 (c) $r=15\ \mu\text{m}$ 。粒子浓度统一设定为 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$ 。色标表示 F/F_0 的值, 其中 $F_0=0.6\ \text{J}/\text{cm}^2$ 。初始脉冲参数 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。.....	69
图 4.14	层云、积云和雾等的典型滴谱分布图。蓝色实线表示大陆性层云(STMA), 红色表示大陆清洁型积云(CUCC), 绿色实线代表雾(FOGR)。.....	70
图 4.15	飞秒激光脉冲在空气、层云、积云和雾等介质中传输时(a)光轴光强和(b)轴上电子密度随传输距离 z 的变化。.....	71
图 4.16	不同传输位置处时间域光强廓线(a) 1.0 m、(b) 1.5 m、(c) 2.7 m 和 (d) 5.0 m。黑色实线表示光束在空气中传输, 蓝色实线表示光束在层云中传输, 红色实线表示光束在积云中传输, 绿色实线表示光束在雾中传输。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=100\ \text{fs}$ 。.....	72
图 4.17	飞秒激光脉冲在(a)空气、(b)层云、(c)积云和(d)雾等介质中传输时光轴上光强的时空分布。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=100\ \text{fs}$ 。.....	73
图 4.18	飞秒激光脉冲在(a)空气、(b)层云、(c)积云和(d)雾等介质中传输时激光脉冲能流在 x - z 截面上的分布特征。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=100\ \text{fs}$ 。.....	73
图 4.19	飞秒激光脉冲在(a)空气、(b)层云、(c)积云和(d)雾等介质中传输时, 不同传输位置处脉冲能流在横截面上分布。色标表示 F/F_0 的值, 其中 $F_0=0.6\ \text{J}/\text{cm}^2$ 。其中, $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=100\ \text{fs}$ 。.....	74
图 4.20	不同粒子浓度情况下(a)脉冲能量、(b)能量沉积率、(c)温度扰动和(d)气压扰动随传输距离的变化。粒子半径统一设定为 $r=5\ \mu\text{m}$, 初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。.....	75
图 4.21	不同粒子半径情况下(a)脉冲能量、(b)能量沉积率、(c)温度扰动和(d)气压扰动随传输距离的变化。粒子浓度统一设为 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$, 初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。.....	76
图 4.22	飞秒激光脉冲在空气、层云、积云和雾等介质中传输时(a)激光脉冲能量、(b)脉冲能量沉积率、(c)温度扰动和(d)气压扰动随传输距离 z 变化。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=100\ \text{fs}$ 。.....	77
图 5.1	(a) 光丝诱导典型气流结构示意图, (b) 气流运动及内部饱和廓线示意图 ^[127] 。.....	79
图 5.2	理论分析热沉积影响气流扰动速度和冻结效能的方法。.....	81
图 5.3	(a) 轴上峰值光强、(b) 轴上电子密度、(c) 光束半径随传输距离 z 的变化。左边和右边分别为初始脉冲能量 $E_{\text{in}}=4.5\ \text{mJ}$ 和 $E_{\text{in}}=7.1\ \text{mJ}$ 的光束传输结果。	

.....	82
图 5.4 光轴上光强在不同传输位置 z 处的时间分布。(a) $E_{in}=4.5$ mJ 和 (b) $E_{in}=7.1$ mJ, 其中左侧为 $f=30$ cm, 右侧为 $f=50$ cm。图中光强单位为 W/m^2 。.....	83
图 5.5 能流随传输距离的变化。(a) $E_{in}=4.5$ mJ 和 (b) $E_{in}=7.1$ mJ, 其中左侧为 $f=30$ cm, 右侧为 $f=50$ cm。图中能流值的单位为 J/cm^2 。.....	84
图 5.6 不同传输位置处的能流横截面分布图。(a) $E_{in}=4.5$ mJ 和 $f=30$ cm、(b) $E_{in}=7.1$ mJ 和 $f=30$ cm、(c) $E_{in}=4.5$ mJ 和 $f=50$ cm、(d) $E_{in}=7.1$ mJ 和 $f=50$ cm。.....	85
图 5.7 (a) 脉冲能量、(b) 单位长度光丝沉积能量、(c) 局地最大温度扰动和 (d) 局地最大气压扰动值随传播距离 z 的变化。红色实线表示 $E_{in}=4.5$ mJ 和 $f=30$ cm 情况, 红色虚线表示 $E_{in}=4.5$ mJ 和 $f=50$ cm 情况, 蓝色实线表示 $E_{in}=7.1$ mJ 和 $f=30$ cm 情况, 蓝色虚线表示 $E_{in}=7.1$ mJ 和 $f=50$ cm 情况。为了方便对比, 将 $E_{in}=4.5$ mJ 脉冲能量整体增加 2.6 mJ。.....	86
图 5.8 (a) 光丝长度、(b) 电子密度峰值、(c) 峰值能流、(d) 沉积能量、(e) 能量沉积速率和 (f) 局地温度扰动随入射脉冲能量 E_{in} 的变化。初始激光脉冲宽度 $t_p=25$ fs 和 $w_0=3$ mm。.....	87
图 5.9 飞秒激光在空气、氩气和氦气介质当中传输时 (a) 光轴上光强、(b) 轴上电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离的变化。初始入射激光脉冲均为高斯型脉冲, 脉冲宽度 $\tau_p=50$ fs、束腰半径 $w_0=1$ mm、单脉冲能量 $E_{in}=8.2$ mJ 和焦距 $f=30$ cm。.....	89
图 5.10 (a) (c) (e) 光轴上光强随传播距离 z 和时间 τ 的分布, (b) (d) (f) 能流的 r - z 截面分布。从上到下依次为空气、氩气和氦气。.....	91
图 5.11 (a) (c) (e) 等离子体密度, (b) (d) (f) 能量沉积体密度的 r - z 截面分布。从上到下依次为空气、氩气和氦气。.....	92
图 5.12 飞秒激光在不同气体介质中传输成丝的 (a) 能量沉积率和 (b) 温度扰动 ΔT 随传输距离 z 的变化。.....	93
图 6.1 时域上初始光强分布图。绿色实线为负时间延迟的艾里脉冲 (TAL)、蓝色实线为正时间延迟的艾里脉冲 (TAR)、浅蓝色为双向时间延迟的艾里脉冲 (TAD)、红色实线为零时间延迟的高斯光束 (GAS)、红色虚线为负时间延迟的高斯脉冲 (GAL)、红色点划线为正时间延迟的高斯脉冲 (GAR)。.....	96
图 6.2 (a) 轴上峰值光强、(b) 轴上等离子体密度、(c) 脉冲能量和 (d) 轴上能流强度随传输距离 z 的变化。.....	97
图 6.3 脉冲能流随传输距离的变化。(a) 正延迟艾里脉冲 (TAL)、(b) 负延迟艾里脉冲 (TAR)、(c) 双向延迟艾里脉冲 (TAD) 和 (d) 高斯脉冲 (GAS)。	

.....	98
图 6.4 不同传输位置处的时域上光强分布。(a) 正延迟艾里脉冲 (TAL)、(b) 负延迟艾里脉冲 (TAR)、(c) 双向延迟艾里脉冲 (TAD) 和 (d) 高斯脉冲 (GAS)。	99
图 6.5 轴上强度随传播距离 z 和时间 t 的分布, 激光强度的单位为 W cm^{-2} 。(a) 正延迟艾里脉冲 (TAL)、(b) 负延迟艾里脉冲 (TAR)、(c) 双向延迟艾里脉冲 (TAD) 和 (d) 高斯脉冲 (GAS)。	100
图 6.6 艾里脉冲能量衰减因子 α 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。	101
图 6.7 初始脉冲峰值光强 I_0 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。	102
图 6.8 初始光束半径 w_0 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。	102
图 6.9 延迟时间 t_d 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。	103
图 6.10 脉冲宽度 t_p 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。	104
图 A.1 分步傅里叶算法 (SSFM) 示意图。	129
图 B.1 3 级谐波补偿采样示意图。	134
图 B.2 (a) 补偿前相位屏, (b) 补偿后的相位屏	135

摘 要

飞秒强激光在大气中传输, 由于克尔自聚焦效应和等离子体散焦效应两者之间相互竞争而达到动态平衡时, 会形成长距离传输的光丝结构。飞秒强激光大气传输成丝过程伴随着丰富的物理效应, 其中就包括由激光脉冲能量沉积导致的热沉积效应。光丝热沉积效应在触发局地气流扰动、促进过冷水滴冻结并沉降和在云雾中清理形成高透射通道等方面有着重要作用, 对这些相关现象的机理开展研究, 有望促进我们对特定环境下云和降水过程的认识。因此, 开展飞秒强激光大气传输成丝特性, 尤其是对热沉积效应的研究, 有着重要的理论意义和应用背景。

本文在已有研究基础上, 根据云降水物理基本理论, 利用飞秒激光大气传输仿真模型和热力学方程, 首先对飞秒激光在干湿环境、云和雾等复杂大气环境中的非线性传输过程进行了仿真, 明确了水汽含量、云雾粒子浓度和粒子谱分布对飞秒激光热沉积效能的影响; 然后, 建立了分析云室范围内光丝热沉积过程影响过冷水滴冻结效能机理的方法, 并基于该方法探讨了热沉积影响光丝诱导形成不同质量雪晶的机理; 最后, 通过分析传输模拟结果, 探究了利用飞秒时间艾里光束来延长光丝和增强光丝能量沉积的可行性。主要研究内容和创新性成果包括:

(1) 在描述飞秒激光大气传输的非线性薛定谔方程中, 增加了水汽分子的电离作用项, 对比研究了水汽分子电离对 800nm 和 248nm 波段这两种波段的飞秒激光脉冲在干湿两种环境中成丝过程的时空演化特征和热沉积特征。我们研究发现: 水汽分子电离对于 800nm 波段飞秒激光脉冲的非线性传输几乎没有明显影响, 但能够严重影响 248nm 波段的飞秒激光脉冲非线性传输。对于 248nm 波段的飞秒激光脉冲, 水汽电离能够明显影响形成光丝的钳制光强、电子密度、半径和沉积的总能量等特征。而且随着水汽含量的不断升高, 钳制光强逐渐减小、电子密度逐渐升高和沉积的总能量也逐渐增大。但是, 在较高的湿度环境中, 继续提高水汽含量, 电子密度和沉积能量的最大值的变化越来越小, 趋向于饱和。在相对湿度较大的环境中, 提高入射脉冲功率和使用脉冲宽度更宽的飞秒脉冲有利于增强光丝的热沉积作用。

(2) 在描述飞秒激光大气传输的非线性薛定谔方程中, 进一步增加了描述大气湍流和粒子散射等大气扰动类型的非线性作用项, 构建了飞秒激光云雾传输模型, 并由此建立了理论分析飞秒激光脉冲在云雾扰动环境中成丝热沉积特征参量的方法; 基于该模型, 对比分析了粒子浓度、粒子谱分布对飞秒激光传输成丝特征和热沉积作用的影响。结果发现, 大气湍流和粒子散射对飞秒激光传输都有比较明显的影响; 粒子浓度对飞秒激光成丝过程的影响要比粒子尺度更明显。粒子浓度越高, 光丝内部钳制光强越小、电子密度越小和中心能流也越小。粒子浓度

越高,激光脉冲能量衰减的总量越大,但是脉冲能量沉积率峰值出现的位置提前,峰值的大小逐渐减小,因而造成的局地温度和气压扰动也越小。对比飞秒激光脉冲在三种类型的云雾环境中传输特征发现,相同的入射激光脉冲在积云当中传输时产生的电子密度最高,而在雾环境当中传输时产生的电子密度最小。激光脉冲在雾环境中传输时损耗的脉冲能量最多,但是激光脉冲在积云当中传输成丝的能量沉积率是最大的。

(3) 提出了分析云室范围内光丝热沉积过程影响过冷水滴冻结效能机理的方法,探讨了不同聚焦条件、不同脉冲能量和不同传输介质等影响气流扰动速度和堆积雪晶质量的原因。首先,对比研究了 $f=50\text{ cm}$ 和 $f=30\text{ cm}$ 两种外部聚焦条件下,改变入射脉冲能量对飞秒激光成丝特征的影响。结果发现,对于 $f=30\text{ cm}$ 的紧聚焦情况下,当入射脉冲的能量从 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 提高到 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 时,多丝的强度趋向于更强,多丝的数量趋向于更多,多丝形成位置趋向于靠聚焦位置后,光丝导致的局地温度(气压)扰动最大幅度也越大,从而有利于形成更强的气流扰动和促进冰晶粒子的碰并增长。但对于 $f=50\text{ cm}$ 的聚焦情况,当入射脉冲的能量从 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 提高到 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 时,在聚焦位置之前就产生了多丝现象,丝与丝之间的能量竞争导致脉冲能量的提前耗散掉了。导致虽然脉冲能量提高了,但是产生的气流运动速度和降雪质量增长不明显,甚至减小的现象出现。然后,我们通过对对比研究相同聚焦条件下,飞秒激光脉冲在空气环境、氩气和氦气环境中传输时的热沉积特征,结果发现飞秒激光在空气、氩气和氦气等三种气体中传输时,在氩气当中能够形成更长的光丝、导致更大的总沉积能量和更大范围的能量沉积分布,光丝热沉积在氩气当中造成的温度和气压扰动分别可达 220 K 和 $8.0\times 10^4\text{ Pa}$,从而有利于形成更强的气流扰动和产生了更多的雪晶。这些结果说明增加激光脉冲能量可以在一定程度上提高光丝的热沉积作用,但随着脉冲能量的提高,多丝的形成尤其是多丝出现的位置对热沉积作用的效能有影响,而激光脉冲的能量沉积分布范围也对光丝的热沉积作用有影响。这些结果对提高飞秒激光热沉积效能,促进飞秒激光大气应用有一定参考价值。

(4) 利用数值仿真结果,对比分析了具有正时间延迟、负时间延迟和双向时间延迟的三种飞秒时间艾里脉冲和高斯脉冲的大气传输过程。结果发现,当初始脉冲能量一定时,时间艾里脉冲能够形成比高斯脉冲更长的光丝。其中,具有负时间延迟的艾里脉冲能够形成最长的光丝,这与这类脉冲传输过程中,脉冲后沿强烈的分裂和主瓣与旁瓣之间的能量流动有关。通过提高初始脉冲光强、增加脉冲宽度和使用具有较大半径的艾里脉冲等方式,可以达到延长光丝长度的目的。通过扩大艾里脉冲半径、增加脉冲延迟时间和增加脉冲宽度,可以有效地增加光丝沉积的总能量,进而有可能提高飞秒激光热沉积影响云雾物理过程效能。

关键词：飞秒激光脉冲；激光成丝；自聚焦；热沉积；大气湍流；云雾粒子；
过冷水滴冻结

Abstract

As the intense femtosecond laser pulses propagate in atmosphere, due to the competition between the Kerr self-focusing effect and the plasma induced defocusing effect, a dynamic equilibrium will reach, resulting in a filament structure that travels long distance. The transmission of femtosecond laser filamentation in atmosphere is accompanied by a rich of physical effects, including the heat deposition caused by laser pulse energy deposition. The heat deposition plays an important role in triggering local airflow disturbance, promoting the freezing and settling of supercooled water droplets, and clearing and forming high-transmission channels in cloud and fog. Studying the mechanism of related phenomena can improve our understanding of cloud and precipitation processes in specific environments. Therefore, it has important theoretical significance and application background to study the characteristics of atmospheric transmission of femtosecond laser filaments, especially the heat deposition effect of optical filaments.

In this paper, based on the existing research and the basic theory of cloud precipitation physics, using the simulation model of femtosecond laser pulses with thermodynamic equations, we firstly study the nonlinear propagation of femtosecond laser in dry and wet environment, cloud and fog environment and its heat deposition effects of the formed filament by using the simulation model of femtosecond laser propagation. The effects of water vapor content, cloud particle concentration and particle spectrum distribution on the heat deposition efficiency of femtosecond laser are clarified. Then, a method was established to analyze the influence of heat deposition process on the freezing efficiency of supercooled water droplets within the scope of cloud chamber, and the mechanism of the influence of heat deposition on the formation of snow crystals with different mass induced by optical filaments is discussed with this method. Finally, we study the method of using temporal Airy beam to prolong the optical filament and enhance the thermal deposition of the optical filament simultaneously by analyzing the simulation results of laser transmission. We summarized the related research contents and innovative achievements as follows:

(1) In the nonlinear Schrödinger equation describing the propagation of femtosecond laser pulses, the term describing ionization of water vapor molecules is added, and the spatiotemporal evolution and heat deposition characteristics of femtosecond laser pulses at 800nm and 248nm band are compared. We found that ionization of water molecules has almost no significant effect on the nonlinear transmission of femtosecond laser pulse with 800 nm wavelength, but can seriously affect the transmission of 248nm laser pulses. For laser pulses at 248nm, water vapor ionization can significantly affect the characteristics of clamped light intensity, electron

density, radius and total energy of deposition. With the increase of water vapor content, the clamping light intensity decreases, the electron density increases and the total energy of deposition increases. However, in the higher humidity environment, the change of the maximum values of electron density and deposition energy is smaller and smaller, and tends to be saturated. The heat deposition of optical filaments can be enhanced by increasing the power of the incident pulse and using femtosecond pulse with wider pulse width in the environment of high relative humidity.

(2) In the nonlinear Schrödinger equation describing the propagation of femtosecond laser pulses in the atmosphere, the nonlinear terms describing the atmospheric turbulence and particle scattering are added, and the propagation model of femtosecond laser cloud is constructed, and the method for theoretical analysis of the characteristics of heat deposition of femtosecond laser filamentation in the cloud and fog disturbance environment is established. Based on the model, the effects of particle concentration and particle spectral distribution on the filamentation characteristics and thermal deposition of femtosecond laser are analyzed. The results show that both atmospheric turbulence and particle scattering have obvious effects on femtosecond laser propagation, and the effect of particle concentration on femtosecond laser filamentation is more obvious than that of particle size. The higher the particle concentration, the smaller the clamping light intensity, the smaller the electron density and the smaller the central energy fluence. The higher the particle concentration is, the greater the total amount of deposited energy is, but the peak value of energy deposition rate appears in an earlier position and the value of the peak gradually decreases, so the local temperature and pressure disturbance is also smaller. Comparing the transmission characteristics of femtosecond laser pulse in three kinds of cloud environment, it is found that the same incident pulse produces the highest electron density in cumulus, and the lowest in fog environment. The energy loss of laser pulse is the most in fog environment, but the energy deposition rate of laser filaments in cumulus is the largest.

(3) A method for analyzing the effect of filament heat deposition process on the freezing efficiency of supercooled water droplets within the scope of cloud chamber is put forward and the influence of different focusing conditions, different pulse energies and different transmission media on the turbulence velocity and mass of snow crystals is discussed. First of all, the influence of changing the incident pulse energy on the filamentation characteristics of femtosecond laser is studied under the external focusing conditions of $f=50$ cm and $f=30$ cm. The results show that, when the incident pulse energy increases from $E_{in}=4.5$ mJ to $E_{in}=7.1$ mJ for pulse with $f=30$ cm, the intensity of multifilament tends to be stronger, the number of multifilament tends to be more, and the position of multifilament formation tends to form behind the focus position, the maximum amplitude of local temperature (air pressure) disturbance caused by the

filament is also larger, which is conducive to form stronger turbulence of air flow and promote the collisional growth of ice particles. However, when the incident pulse energy increases from $E_{in}=4.5$ mJ to $E_{in}=7.1$ mJ for pulse with $f=50$ cm, the multifilament phenomenon occurs before the focusing position, and the energy competition between the filaments leads to the early dissipation of the pulse energy. The results show that although the pulse energy is increased, the air velocity and snowfall mass increase little or even decrease. Then, we compared the heat deposition characteristics of femtosecond laser pulse in air, argon and helium under the same focusing conditions. The results show that femtosecond laser can form longer filaments in argon, resulting in a larger total deposition energy and a larger range of energy deposition distribution. The temperature and pressure disturbance caused by thermal deposition in argon can reach 220 K and 8.0×10^4 Pa, respectively, which is conducive to the formation of stronger airflow disturbance and more snow crystals. These results show that the increase of laser pulse energy can improve the heat deposition of filaments to a certain extent, but with the increase of pulse energy, the formation of multifilament, especially the position of multifilament, has an effect on the efficiency of thermal deposition, and the distribution range of laser pulse energy deposition also has an impact on the heat deposition of filaments. These results have some reference value for improving the efficiency of femtosecond laser thermal deposition and promoting the application of femtosecond laser in the atmosphere.

(4) Based on the numerical simulation results, we compared the transmission processes of temporal Airy laser pulses with positive time delay, negative time delay and two-way time delay with Gaussian pulses. It is found that, when fixing the initial pulse energy, the temporal Airy pulses tend to form a longer filament than the Gaussian pulse. The Airy pulse with negative time delay can form the longest optical filament, which is related to the intense splitting of the back edge of the pulse and the energy flow between the main lobe and the side lobe during the pulse transmission. By increasing the incident intensity of laser pulse, increasing the pulse width, and using airy pulse with a large radius, longer filament can be achieved. By expanding the radius of airy pulse, increasing the pulse delay time and increasing the pulse width, the total deposited energy by filaments can be effectively increased, and it is possible to improve the efficiency of the cloud physical process affected by femtosecond laser heat deposition.

Key words: Femtosecond laser pulses, Laser filamentation, Self-focusing, Heat deposition, Atmospheric turbulence, Cloud and fog droplets, Supercooled water drop freezing

第一章 绪论

激光在大气中长距离传输时, 由于大气吸收和云、雾粒子散射等大气衰减作用, 会造成激光传播特性的改变, 从而严重影响激光制导、激光预警和空间通信等工程应用。因此, 多年来一直存在减弱或者消除这些影响的强烈需求^[1]。

近些年, 超短超强飞秒激光脉冲在远程遥感大气参数^[2-4]、引导放电^[5-7]、诱导水汽凝结和促进过冷水滴冻结^[8-10]以及冲击形成高透射通道^[11-14]等潜在应用方面展现出了广泛前景, 它同时具备的遥感探测大气和影响云雾物理过程的能力引起了广泛关注^[15-17]。这些大气应用研究的重要基础就是飞秒强激光在大气中传输时, 能够形成长距离且较为稳定的“丝”(filament)^[18-20]。所谓“丝”, 实则是指飞秒激光脉冲传输路径上形成的弱电离等离子体通道, 因此也被称为等离子体细丝(plasma filament)^[20]。尽管目前这些应用都仅只是在特定条件下被证明可行, 但它为人类利用飞秒激光来获取大气环境信息、影响局地云雾物理过程和提高对特定环境中云和降水过程认识等提供了一种新思路, 也有可能是一种减少激光大气衰减效应的潜在方式, 因而具有重要的理论研究意义和实用价值^[21]。

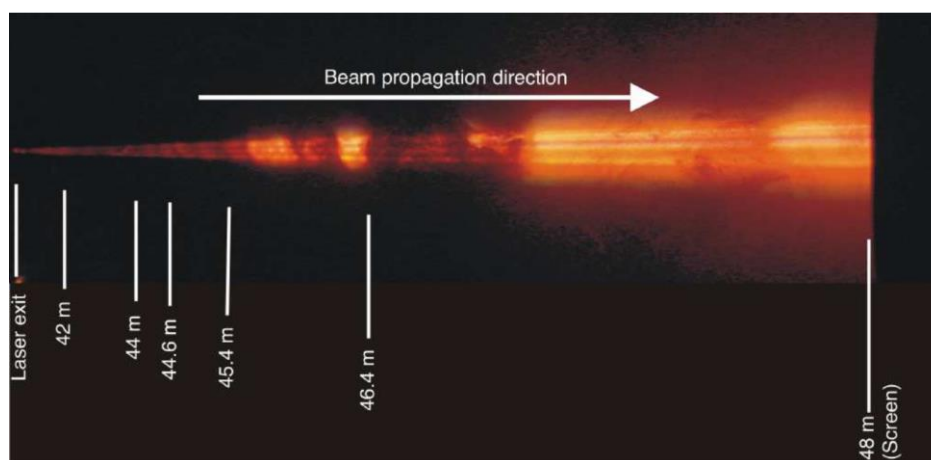


图 1.1 800nm/100fs/250mJ 的飞秒激光脉冲在空气介质中传输时形成的 3 条光丝结构^[22]。

如今, 随着激光技术的发展, 多个国家都成功研制开发了可移动式的强飞秒激光系统, 如欧洲 Teramobile^[23]、加拿大 T&T^[24]和我国 X Lite-II^[25]等, 这为开展户外条件下的飞秒激光传输成丝实验, 以及进一步拓展光丝的相关气象应用奠定了基础。然而总体来看, 有关光丝的诸多气象应用研究在国际上正处于刚刚起步阶段, 距离真正实际应用还比较遥远。该研究属于多学科交叉研究新领域, 当中诸多机理性基础问题还没有解决。如何从激光物理、有机化学和大气科学等角度来揭示相关现象形成的物理机理, 有待进一步深入研究^[15, 26]。

飞秒激光成丝过程中, 脉冲能量沉积和转化是重要的中间物理过程之一。脉

冲能量沉积导致气体介质的比内能瞬时增加,造成介质的性质、热力状态的急速变化,从而在气体介质当中诱导形成后续更为宏观的热学、力学现象^[27]。在某种程度上,光丝诱导蒸发^[28]、物质喷射^[29]、气流运动^[30]、水凝结及沉降^[31]和云粒子运动^[11]等过程,又都与这些伴随的热-力学现象紧密相关。因此,有必要深入开展飞秒激光大气传输成丝以及能量沉积导致的热沉积效应研究,以期进一步揭示飞秒激光热沉积影响云雾微物理相关现象的机理,提高人们对特定环境中云和降水物理过程的定量认识,以及促进该技术应用发展。

1.1 飞秒强激光大气传输成丝

在激光领域,一般把持续时间在 100 皮秒 ($1\text{ ps}=10^{-12}\text{ s}$) 到几飞秒 ($1\text{ fs}=10^{-15}\text{ s}$) 之间的脉冲激光称为超短脉冲激光。纳秒、皮秒和飞秒等都是衡量时间长短的一种计量单位。在 1 fs 的时间内,光在真空中大约能走 $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 。飞秒激光具有脉冲时间短、单脉冲能量大和峰值功率高等特点,这使得它在空气介质中的传输与皮秒、纳秒激光传输大不相同^[32]。其中最重要的是飞秒激光与空气介质作用时间极短,不会造成空气雪崩电离的发生。1995 年,美国密歇根大学的 Braun 等^[33]研究人员在实验中发现 200fs/50mJ/775nm 的飞秒激光脉冲传播 10m 以后,在光束传播路径上的镜子表面留下了烧灼的痕迹,这表明激光强度不仅没有由于光束衍射减弱,反而得到了增强,这成为飞秒激光在空气介质中成丝的第一个证据。同年,美国新墨西哥大学的 Jean-Claude Diels 团队报道了利用 0.5~1ps 的 248nm 紫外波段激光产生多丝的实验^[34]。随后,研究人员相继在数百米甚至数公里的高空中观察到了光丝的存在^[35]。光丝的这种长距离传输特性迅速得到关注同时,研究人员还发现,在光丝形成过程中,还伴随着产生例如光强钳制^[36]、超连续光谱的产生^[37-39]、锥角辐射^[40-42]、荧光发射^[43,44]和 THz 辐射^[45-47]等光学现象,对这些非线性效应的研究进一步拓展了非线性光学的研究,也促进了这些伴随效应相关潜在大气应用研究的发展,使得飞秒激光大气传输成丝现象逐渐得到广泛关注。

1.1.1 成丝物理机制

根据非线性光学理论,当飞秒激光脉冲入射到空气、液体和固体等介质时,如果入射激光的平均功率大于自聚集临界功率数倍,在光电场 $\vec{E}(\vec{r},t)$ 的作用下,传输介质的原子或者分子发生极化,引起介质非线性折射率 n_2 的变化。相应地,介质的折射率 n 也将变为:

$$n = n_0 + n_2 I \quad (1-1)$$

式中, n_0 为线性折射率。方程(1-1)描述的折射率变化,通常被称为光学克尔效应

(Kerr effect), n_2 也被称为非线性克尔折射系数, 其值与三阶非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 存在如下关系:

$$n_2 = 3\chi^{(3)} / 4n_0^2\epsilon_0 c \quad (1-2)$$

空气等绝大部分材料的三阶非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 都为正值, 因此介质折射率的变化 $\Delta n \approx n_2 I$ 也为正值, 它将随着光强的增强而增大。对于高斯脉冲这类光轴位置处光强大于周围光强的光束, 中心位置处的介质折射率将逐渐大于其他位置处折射率 (图 1.2a)。这将产生类似凸透镜的效果, 使光束逐渐如图 1.2b 所示一样向光轴中心汇聚。

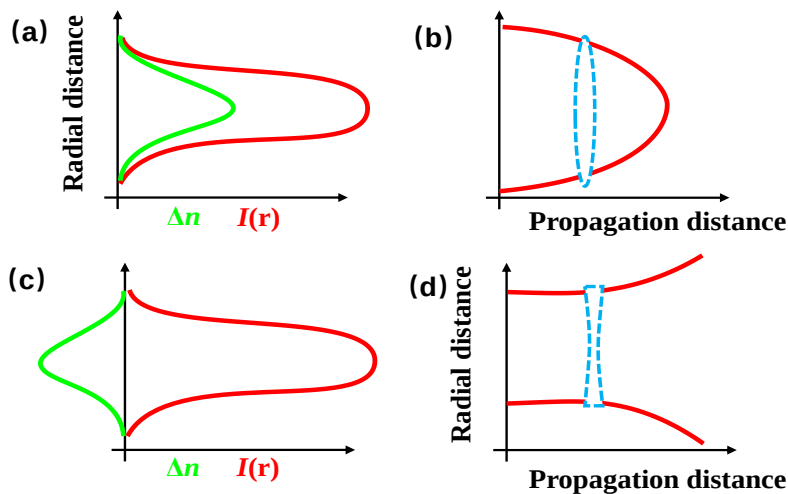


图 1.2 (a) 激光光束自聚焦示意图、(b) 折射率分布中间高和两边低产生的类似于凸透镜汇聚效果、(c) 等离子体散焦作用示意图和 (d) 等离子体形成的类似于凹透镜发散效果。

光致电离 (photo-ionization) 指的是分子或原子电子吸收一个或多个光子以后产生电子的现象。多光子吸收情形也被称为多光子电离 (multi-photon ionization, MPI)。由于自聚焦导致激光光强的逐渐增强, 当强度值超过传输介质中分子或原子的电离阈值时, 迫使介质中的原子或分子同时吸收多个光子而电离产生大量的自由电子, 并伴随形成正负带电粒子均匀分布的低密度等离子体。相对于三阶非线性效应对折射率的贡献, 等离子体对介质折射率的贡献为 $\Delta n \propto -\rho/\rho_c$, 这将使折射率的值减小, 如图 1.2c 所示。等离子体的这种作用与凹透镜类似, 将使得光束发散 (图 1.2d)。

在激光传播过程中, 光克尔效应引起的激光脉冲自聚焦和等离子体产生的散焦作用同时存在, 两者之间相互竞争而达到动态平衡时, 将导致多个聚焦-散焦周期形成, 从而产生长距离传输的光丝结构, 如图 1.3 所示。这种等离子体光丝之所以能被我们肉眼看见, 是因为脉冲前沿产生的等离子体对脉冲后沿进行相位调制 (Self-phase Modulation, SPM) 并使得激光光谱得到展宽, 从初始的近红外波段光谱拓宽至可见光波段^[15]。

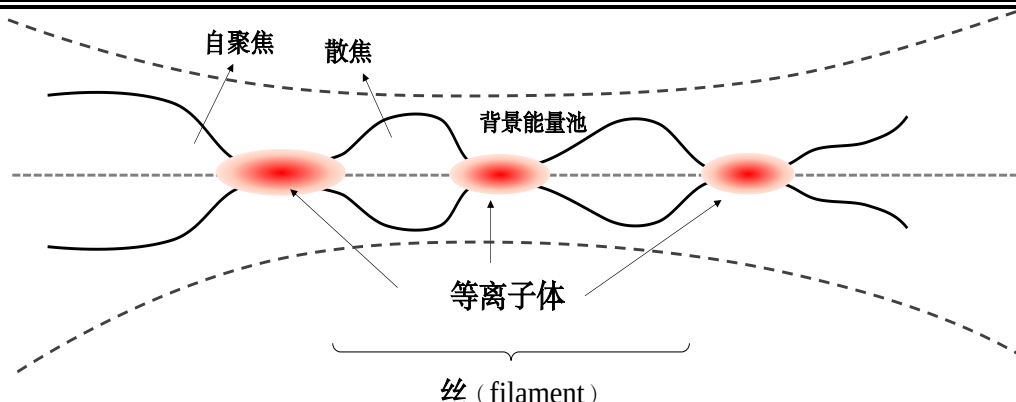


图 1.3 飞秒激光传输成丝过程中所经历的聚焦-散焦-再聚焦动态平衡过程的示意图。

另外，研究者发现细小的光丝高强度核心周围还存在大面积的弱背景能量区。丝与周围弱强度区存在能量交换，挡住这些背景区域，丝将会立刻终止^[48]。这些周围区域即是背景能量池（Energy Reservoir）^[49]。在飞秒强激光传输过程中，光束的能量不断衰减又不断得到补偿，直到脉冲功率不足以再聚焦来维持平衡，成丝最终会终止。

1.1.2 成丝物理模型

目前，飞秒激光在大气中能够传输成丝的长度，已远超过了光束自身的瑞利长度，这与传统理论模型的描述不相符。因此，人们随后发展了多种物理模型来解释光丝长距离传输的现象，比如自导引传输模型^[33]、移动焦点模型^[50]和空间动态补偿模型^[51]等。这几种模型基本上都能够揭示光丝传输过程中的某些特征，目前也很难说哪种模型更准确。相对比而言，动态空间补偿模型更为广泛接受，其示意图如图 1.3 所示。基于该模型的数值模拟结果，可以较为完整地揭示光丝形成过程的动力学图像，尤其是它能较为准确地解释激光脉冲在等离子体离焦/克尔自聚焦周期内连续分裂现象以及“聚焦—散焦—再聚焦”动态循环等。

1.1.3 光丝基本特征

根据 Kelley 归因理论，Braun 等人^[33]根据光丝的自导引（self-channeling）形成机制，建立了有关光丝直径、峰值强度和电子密度的估算方法：

$$n_2 I = \frac{\rho(I)}{2\rho_c} + \frac{(1.22\lambda_0)^2}{8\pi n_0 w_0^2} \quad (1-3)$$

在公式(1-3)中，等式左边表示克尔自聚焦效应对折射率的贡献，等式右边表示等离子体和衍射作用对折射率的贡献。由于光强和电子密度随时间和空间不断变化，因此公式(1-3)所表示的平衡关系实际上只是一种局地平衡。

结合 $\rho(I) \sim \sigma_K I^K \rho_{at} \tau_p$ ，可得如下估算公式：

$$I \sim \left(\frac{0.67 n_2 \rho_c}{\sigma_K \tau_p \rho_{at}} \right)^{1/(K-1)} \quad (1-4)$$

$$\rho(I) \sim \left[\frac{(0.76 n_2 \rho_c)^K}{\sigma_K \tau_p \rho_{at}} \right]^{1/(K-1)} \quad (1-5)$$

$$w_0 \sim \left(\frac{2P_{cr}^G}{\pi} \right)^{1/2} \left(\frac{\sigma_K \tau_p \rho_{at}}{0.76 n_2 \rho_c} \right)^{1/2(K-1)} \quad (1-6)$$

对于脉宽 $\tau_p=100$ fs 的 800 nm 飞秒激光脉冲在空气介质当中传输成丝时, 其钳制光强 $I_{\max} \approx 1.6 \times 10^{17}$ W/m², 电子密度 $\rho \approx 7 \times 10^{21}$ m⁻³, 光丝半径 $w_0 \approx 100$ μm。一些实验测量结果也证明了光丝内部的激光强度很强, 电子密度也很高^[52-54]。但是, 等离子体细丝的持续时间却很短, 一般在 ps 到 ns 量级^[55]。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 飞秒激光在不同大气环境中传输成丝研究进展

众所周知, 从地面到高空, 温度、气压和水汽含量等气象要素不断变化, 大气湍流无处不在, 云、雾和降水等天气现象更复杂多变。飞秒激光在大气中传输所形成光丝的长度已从最开始的几米到如今的十几千米, 当飞秒激光在大气层中传输时, 这些不同类型的大气扰动都有可能对光丝的形成和传输产生重要影响。因此, 准确定量评估飞秒激光脉冲在不同大气环境中传输特性一直以来都比较受到关注, 这也是基于光丝传输应用研究的基础问题之一^[56-58]。

到目前为止, 国内外学者结合实验和理论仿真, 开展了大量有关大气扰动影响成丝位置、光丝长度和光丝数量等光丝传输特征的研究。G. Mèchain 等人^[59, 60]研究了飞秒激光在低压环境中的成丝, 并利用可移动式 Teramobile 飞秒激光器开展了户外传输实验^[61], 结果表明低压环境下形成的光丝数量减少。李苏宇等人^[62]利用模拟计算发现在高压条件下, 群速度色散对脉冲自聚焦溃缩位置有明显影响。宋振明等人^[63]研究了在具有温度梯度环境中形成光丝的过程, 并提出了利用控制成丝产生光谱的新方法。S. L. Chin 等^[64]研究了大气湍流对成丝位置的影响, 结果发现在大气湍流的影响下, 成丝位置随机性增强, 但光丝偏移位置服从 Rayleigh 分布。随后的实验和理论研究进一步表明, 施加湍流的位置对光丝的形成有重要影响^[65-68]。光丝一旦形成, 其传输可在一定程度上不受湍流的影响^[65]。但是如果湍流位于自聚焦位置前, 不仅可影响光丝指向性和稳定性^[66], 也可以影响多丝的形成^[69, 70]和初始成丝的位置^[71, 72]。

大气中悬浮着的云滴、雾滴和雨滴等水凝物, 能够严重造成激光传输能量的损耗, 影响激光的传输特性^[73-75]。F. Courvoisier 等人^[76]较早关注云雾粒子对光丝

的影响。他们在实验中，将单个小液滴放置于飞秒激光的传输路径上。结果发现，当液滴的直径由 50 μm 增大到 95 μm 后，以及从透明液滴变成黑色的液滴的变化过程中，即使光束的大部分能量都被液滴阻挡了，但飞秒激光依然能够在液滴下游重新聚焦成丝，这即是所谓的光丝“自愈性”^[29, 77, 78]。后续相关的实验和理论研究证实了光丝的这种特性与低强度背景能量库可以补充光丝所需能量有关。

除了利用 800nm 波段的近红外飞秒激光产生光丝结构之外，也有一些学者关注了紫外激光成丝^[79]和单脉冲能量更大的皮秒激光在空气中的传输成丝^[80]，揭示了这些波段的飞秒激光成丝机制基本类似^[81]。近年来，对高功率中红外长波长（ $\lambda=3\text{--}8\ \mu\text{m}$ 和 $\lambda=8\text{--}14\ \mu\text{m}$ ）脉冲激光光源的成丝研究也逐渐开始受到关注^[82-84]。在最新的研究当中，加州大学洛杉矶分校利用 TW 级的 CO_2 皮秒脉冲激光在空气介质当中产生了直径长达厘米级的单丝结构^[85]。相比于常见的近红外 800nm 波段飞秒激光形成的光丝，中红外波段的脉冲激光产生的光丝尺寸更大（ $\sim 10^4$ 倍），而且光丝沉积的能量可以高达数焦耳，因而被称为“megafilament”^[82]。但是与近红外波段的飞秒激光成丝相比，二者在电离机制上存在较大差别^[86]。

1.2.2 飞秒激光大气传输成丝热沉积过程研究进展

激光与物质作用包含了从微观原子、分子到宏观物质性状变化等不同时间尺度的物理过程。飞秒激光的时间宽度在飞秒量级，它与物质相互作用的过程将变得更为复杂^[87]。在激光传输过程中，传输介质对脉冲能量的吸收作用称为能量沉积。飞秒激光在空气介质当中形成等离子体光丝，也存在能量的吸收和转化等过程^[88-90]，并且光丝可以沉积很重要的一部分脉冲能量^[91]。飞秒激光成丝沉积的能量最终以热能的形式被气体分子吸收，使得气体的特性和状态发生变化，从而产生后续连锁热、动力等现象。为方便叙述，本文统一将光丝能量沉积到热平衡建立的过程称为光丝的热沉积过程。

1.2.2.1 光丝热沉积基本过程

当等离子光丝在大气中传输时，由于光场电离产生等离子体和等离子体吸收，以及空气分子的非共振旋转拉曼激发^[88, 92-94]等物理作用，部分脉冲能量将首先转化为等离子体自由电子的动能和势能以及空气分子的转动能，然后以荧光、谐波等方式辐射出来，并最终热能形式沉积下来^[95]，瞬间造成气体分子的大幅度升温^[96]和局地增压^[97]，破坏系统的平衡。随后，系统为了恢复平衡，挤压周围的空气，先后产生高压激波（shock wave）和发生热扩散等过程，改变周围气体的特性和状态，直到逐渐重新恢复系统平衡，这即是光丝热沉积基本过程。

1.2.2.2 气体介质对热沉积的响应

飞秒激光在气体介质中传输成丝，热沉积过程首先影响的就是气体介质本身。虽然飞秒激光等离子体细丝的寿命很短^[95]，但是光丝沉积的能量大部分以热能形式被吸收以后，造成局地温度和气压的大幅度升高，从而可以更长时间地影响周围气体介质的热力学性质。由此，分析成丝前后气体介质特性和状态的变化，可以有助于认识光丝的这种热沉积过程。

Y.-H. Cheng 等人^[96]较早关注到光丝热沉积导致的气体介质密度变化对后续脉冲激光传输的影响。基于流体仿真结果，他们还发现 100 μJ 的激光脉冲可造成 100 K 幅度的温度扰动，随后热扩散过程的持续时间甚至能够达到 ms 量级。气体分子的热化过程时间尺度一般在 ns 量级，在如此短的时间内，气体分子还来不及产生动力学响应，那么气体分子密度基本与常温常压下保持一致 ($T=300\text{ K}$ 、 $p=1.013\times 10^5\text{ Pa}$ 和 $\rho_{\text{at}}=2.7\times 10^{25}\text{ m}^{-3}$)。根据理想气体状态方程可知，随着温度的升高，气压 p 也将等比例升高。Pezeril 等人^[98]根据脉冲能量为 2.5 mJ、800 nm 的皮秒激光在水中形成的冲击波干涉图样，得到冲击波速度大约为 6 马赫，进而估算出冲击波压强可达 30 GPa 以上。另外，由于等离子体在空间上具有椭球形结构特征，温度场扰动分布结构也很可能类似^[99]。

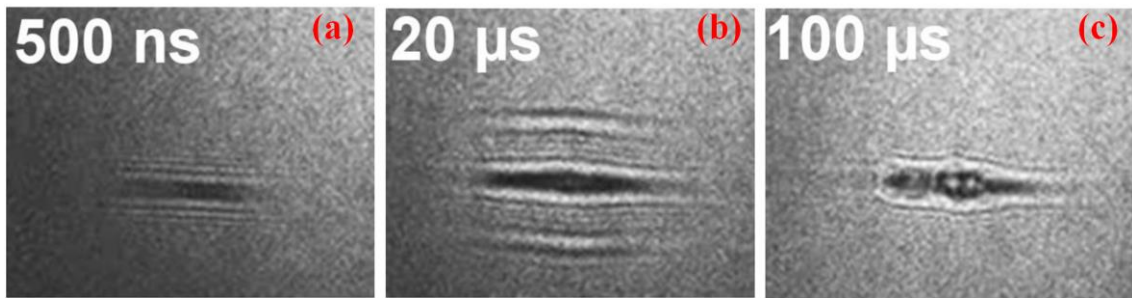


图 1.4 等离子体光丝诱导形成激波的纹影成像结果^[100]。初始脉冲为 800nm/30fs/140mJ。

处于高温高压状态的系统，为了恢复平衡会首先激发形成高压激波，并伴随产生尖锐的声信号^[101]，以恢复气压平衡。该平衡过程的特征时间 τ 可以根据高压半波幅峰值宽度 r_0 ($\sim 100\text{ }\mu\text{m}$) 和声速 v (340 m/s) 估算，约为 $\tau \sim r_0/v \sim 1\text{ }\mu\text{s}$ ^[102]，那么声信号的频率大约为 $f \sim v/r_0 \sim 3\text{ MHz}$ 。M. Thiyagarajan 等人^[103]借助阴影成像法，对超短强激光等离子体温度、激波速度进行了间接测量，估算出激波平均速度可达 47 km/s。随着高压激波/声波的传播，传输路径上的介质压力 p 、温度 T 、和密度 ρ 等状态参数发生急剧变化，既可以影响后续飞秒脉冲的成丝过程^[96, 104]，也可诱导发生超快熔化和蒸发、物质喷射以及随后的再分解等复杂的物理过程^[28]。M. Matthews 等人^[28]研究了强飞秒激光脉冲与单个冰晶粒子 (90 μm) 的作用，发现冰晶粒子的碎屑在冲击波的影响下先蒸发消失后又强烈地二次繁生增长，这启发了利用光丝热沉积来人为改造卷云的想法。此外，在这种高压冲击过程作用下，传输通道内的气体分子密度减小 (图 1.4)，使得内部折射率低于外部，是一种潜在

的光信号传输通道^[105]。

在气压平衡恢复以后，系统仍然处于高温状态，随后将发生热扩散过程。V. M. Mayo 等人^[106]结合阴影法和干涉法发现在激光通过后 50-100 μs 内，等离子体高温区域仍能维持 400K 以上温度。G. Point 等人^[107]的数值模拟结果表明系统热量扩散过程的持续时间可长达 ms 量级。鞠晶晶等人^[15]提出冲击波传播之后形成的温度高、压强低的区域有利于形成明显的气流扰动。在气压梯度力的作用下，来自不同方向的气体分子重新向低压区扩散碰撞，穿过低密度区并拖曳周围气体，从而发生相对更大范围的扰动。从这些研究可以看出，等离子体光丝热沉积过程，有可能通过冲击波、热扩散等作用来持续影响局地温度、气压、密度和饱和度等状态参数，从而进一步影响传输通道内局地气体密度变化^[96]、气流扰动^[30]等。

在图 1.5 中，我们总结了热沉积过程中一些比较重要的物理过程及与这些过程相对应的特征时间尺度。与原子/分子电离、等离子体复合等过程相比，热沉积导致的后续动力学现象、热学效应属于更为宏观的现象。从图中可看出，在某种程度上，热沉积过程可视为连接激光与物质相互作用过程中微观效应到宏观热、动力现象的桥梁，对光丝热沉积过程的研究有助于弄清相关实验现象机理。

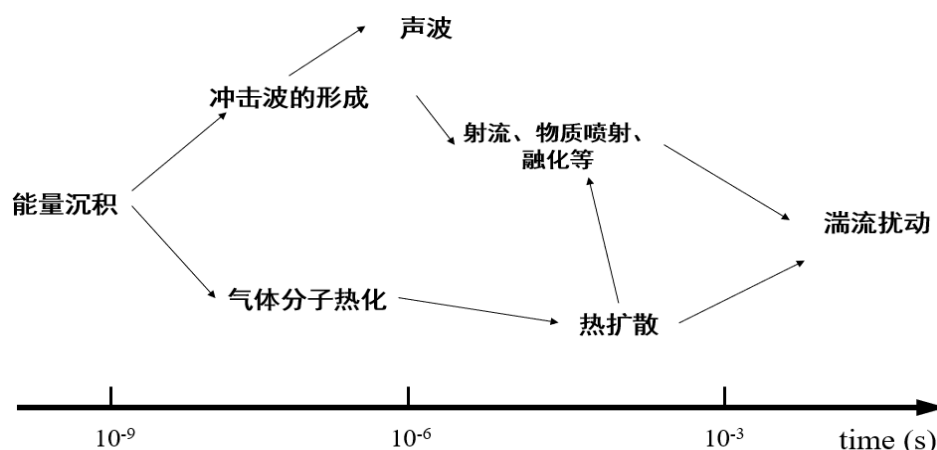


图 1.5 飞秒激光大气传输成丝热沉积基本过程示意图。

1.2.2.3 能量沉积的实验测量

从图 1.5 中还可以比较清楚地看出，等离子体光丝能量沉积是导致后续诸多复杂动力学现象、热学效应等最根本原因。而基于这些效应的诸多光丝应用，也通常要求能够准确测量光丝沉积的能量^[108]、控制脉冲能量沉积的位置^[109]以及在入射脉冲能量一定的情况下尽可能增大沉积的能量^[108, 110]。

在光丝能量沉积的实验测量中，最简单的方式就是利用焦耳计在形成光丝位置前后多次测量，但这种方式只能给出总的沉积能量，无法给出光丝传输路径上不同位置处的能量沉积率（即单位长度光丝沉积的能量）。比如刘永宏等人^[111]就用

这种方法测量飞秒激光穿过充满空气、氩气和氦气等气体介质的云室前后的脉冲能量，然后根据氩气当中衰减的脉冲能量最多这一结果，推测是氩气当中更多的能量沉积导致更强的热释放影响了最终堆积形成雪晶的质量。但是这种测量方法无法给出传输路径上能量沉积的分布。为此，人们发展诸如声信号法^[91, 112]、等离子体荧光法^[113]、和时间分辨干涉法^[108]等测量空气介质中单位长度光丝沉积的能量。G. Point 等人^[91]利用声信号法研究了入射脉冲能量和聚焦条件对能量沉积的影响，发现尽管随着脉冲能量的增加，总的沉积能量也增长，但是相对沉积能量（ $\Delta E/E_{in}$ ）增长的越来越不明显，并且在紧聚焦情况下它反而是减小的。相对沉积能量的最大值仅能达到 60% 左右。E. W. Rosenthal 等人^[108]发展了一种利用积分球收集远场光束模的方法，实现了对吸收能量的宽频带和高灵敏度测量。目前，光丝能量沉积测量方法多是一些间接的方法，比如常用的声信号法是借助高分辨的麦克风来测量光丝产生的声信号，然后根据声信号强度反算出能量的大小。这种声信号振动频率可达 MHz 以上，而现有的麦克风仅能接收 kHz 量级的声信号。测量过程中，需控制好麦克风接收位置与光丝之间的距离，而且为了测量不同位置处声信号的强度，往往需要移动麦克风位置，因此测量过程中存在误差。

另外，如何大幅度提高飞秒激光脉冲的能量沉积近几年也开始受到了关注。R. Stoian 等人^[114]提出对波包进行时空调制可以有效提高能量沉积效率。J. Gateau 等人^[115]则进一步发现具有脉冲前沿强度急剧上升特征的脉冲比上升较慢的脉冲能更有效地提前电离和释放能量，从而大大提高脉冲的能量沉积效率。

1.2.2.4 热沉积特征量的理论计算

从已有研究来看，现阶段对飞秒激光热沉积过程中能量沉积、温度扰动和气压扰动等特征参量的直径测量还比较困难，因此对这些特征量的理论计算是目前更为常用的方法。

在能量沉积理论计算方面，通过求解激光电场演化方程，然后根据电子密度分布来首先估算出能量沉积的分布，然后结合热传导方程计算出温度和气压扰动，是比较常用的方法^[116-120]。D. M. Rayner 等人^[121]建立了估算飞秒激光能量沉积密度分布的数学模型，但他在模型中仅考虑了多光子吸收作用。A. Dostovalov 等人^[116]基于数值仿真结果对比了基频和次谐波的掺镜飞秒激光脉冲传输过程中的能量沉积效率，结果发现二次谐波在吸收能量方面更有效。C. Milián 等人^[122]数值模拟发现初始脉冲啁啾对沉积能量和聚焦位置附近的等离子体分布都有重要影响，为调控光丝电子密度和能量沉积提供了一种简单有效的方法。冯至芳等人^[123]基于飞秒激光大气传输仿真模型，研究了光束半径、空间啁啾和外部聚焦条件等对环形高斯光束等离子体分布和能量沉积特征的影响，发现通过调整最大能量沉积附近的透镜参数，可以大大延长光丝的长度。

在飞秒激光热沉积导致的温度、气压等特征量扰动幅度理论计算方面, E. Romanova 等人^[124]为了研究玻璃介质相变导致的折射率变化, 提出了用激光传输方程来计算飞秒激光的沉积能量分布, 然后结合热传导方程来估算飞秒激光能量沉积造成玻璃介质温度变化的方法。G. Point 等人^[107]基于声信号法测量了飞秒激光的能量沉积率, 然后根据热力学第一定律估算出光丝沉积的 780 μJ 能量可造成 $\sim 1000\text{ K}$ 气体温度变化, 而气压变化在 $1.4 \times 10^5 \sim 4.4 \times 10^5\text{ Pa}$ 之间。V. Jukna 等人^[112]为研究飞秒激光在水中产生声信号的形成与传播过程, 在飞秒激光传输方程的基础上, 进一步建立了估算飞秒激光在水中传输成丝热沉积温度扰动和气压扰动分布的理论模型。

从现有研究来看, 基于飞秒激光大气传输仿真模型来估算等离子体分布、能量沉积分布等物理量已有一定研究基础, 但是如何进一步根据模拟结果来估算飞秒激光在不同大气环境中传输成丝热沉积特征参量的研究还相对较少。

1.2.3 飞秒激光热沉积影响云雾微物理过程研究进展

飞秒激光大气成丝的诸多优越特性, 使得它在远程遥感大气成分、引导放电、激光减阻^[125]和人工降雨等方面有着丰富的潜在应用价值。飞秒激光在云、雾等饱和环境中传输成丝, 光丝的热沉积作用很有可能对云雾的动力结构、微物理过程等产生影响。在本小节中, 主要介绍了与光丝热沉积紧密相关的诱导形成气流扰动、促进过冷水冻结和清理形成高透射通道等应用实验机理研究的进展。

1.2.3.1 光丝诱导气流扰动和过冷水滴冻结

在欧洲 Teramobile 联合科学研究小组报道了利用飞秒激光在过饱和低温云室中传输成丝可以诱导水汽凝结实验之后^[21], 我国上海光学精密机械研究所的刘建胜等人^[10]利用重复频率可达 1 kHz 的飞秒激光, 长时间地照射低温扩散云室后, 发现在成丝位置处产生了明显的气流扰动现象, 并且在云室的低温冷板上不断聚集了大量的冰晶粒子(图 1.6b)。在成丝区域, 这些气流以上升气流为主, 而且激光重复频率越高, 上升气流的速度就越大, 最终堆积形成雪晶的质量就越多。从这些底板聚集的冰晶粒子形状推断, 冰晶粒子更有可能是在云室的空中形成的, 而不是在 -46°C 的冷板上冻结形成的^[126]。这些由激光照射过饱和云室而产生的凝结和冻结现象, 可为我们定量研究特定环境下形成的云和降水过程提供了参考, 具有重要的实际意义。

随后, 该小组围绕冰晶粒子的形成、沉降以及光丝周围形成的这种气流扰动开展了大量研究, 并深入揭示了气流扰动对冰晶粒子形成和增长的重要影响^[111, 127, 128]。在最新的研究当中, 借助高速相机的拍摄结果, 该小组更为直观地观察到了气流涡旋中过冷水滴的冻结和增长特征(图 1.6c), 进一步表明冰晶粒子是在云

室的空中形成而不是在底部冷板上冻结形成的^[129]。飞秒激光诱导形成的凝结液滴在气流扰动的带动下进入低温区域冻结形成冰晶粒子，然后经过贝吉龙描述的冰水转化过程，不断吸附水汽分子而增长，以及通过碰并增长，最终在重力作用下沉降到云室底板上堆积形成雪晶。这也进一步证实了光丝诱导气流扰动对微物理过程的重要作用^[129]。另外，鞠晶晶等人^[127]在亚饱和云室环境中也观察到了云室底板上有雪晶形成，这很有可能与光丝热沉积作用改变了局地环境有关。

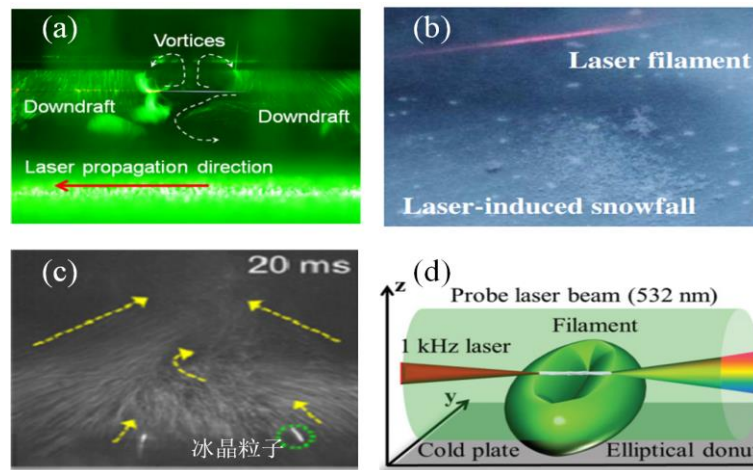


图 1.6 飞秒激光成丝诱导气流扰动和过冷水滴冻结并沉降。(a) 侧面 90° 散射方向拍摄结果^[128]、(b) 斜 60° 拍摄到的底板上堆积的雪晶^[126]、(c) 20 ms 时刻拍摄到的运动气流中冰晶粒子形成^[129]和 (d) 光丝下方扰动气流的三维结构模型^[127]。

为了揭示形成气流扰动的原因，孙海轶等人^[130]通过将实验中的光丝等效为一段热源，利用流体运动方程估算了不同热源影响下的气流运动速度，然后与实验结果对比，发现模拟得到的速度场分布和最大速度大小与实验结果较为一致，从而在一定程度上证实了光丝诱导过冷水滴冻结过程中的气流扰动与光丝热沉积作用紧密相关。A. Ryabtsev 等人^[30]在充满干空气的半封闭玻璃腔室中开展了光丝诱导形成涡旋气流的实验，发现光丝热沉积对形成气流扰动有重要作用。鞠晶晶等人^[127]随后提出了光丝诱导气流扰动的三维结构模型（图 1.6d），在该模型内部存在低压过饱和区域，光丝诱导形成的吸湿性气溶胶粒子很有可能就是在这区域活化和增长的。刘永宏等人^[111]利用相同入射脉冲能量的飞秒激光在充满空气、氩气和氦气等气体的过饱和云室中进行诱导过冷水滴冻结实验，结果发现充满氩气氛围中最终堆积形成雪晶的质量最多。刘永宏等人测量了飞秒激光穿越过饱和云室前后脉冲能量的衰减量，结果发现氩气当中形成光丝沉积的总能量最多，并由此提出是氩气当中光丝沉积了更多的能量、产生了更高的等离子体密度，导致更多的热释放，增加了云凝结核和促进了气流运动的增强，从而导致了更多的冰晶粒子形成和最终沉降堆积。

从现有研究来看，光丝热沉积效应对气流扰动和过冷水冻结的重要影响作用

已经初步得到揭示。而在光丝热沉积过程中，不仅有湍流运动和机械扰动，还存在瞬时的温度和气压的剧烈变化。气流扰动属于热沉积效应的动力作用，热沉积导致的温湿参量变化属于热力作用，这种热力作用对飞秒激光影响云雾的机理研究还相对较少。而根据大气物理学理论，光丝作用区域暖空气与周围冷空气之间绝热等压混合或者暖空气等压冷却等热力过程也有可能导致凝结，这种热力作用是否也能够影响飞秒激光诱导水汽凝结和过冷水冻结等微物理过程的研究还很少。目前，由于对飞秒激光在云室中传输过程中的能量沉积、温度扰动和气压扰动等热沉积特征量的计算和测量都比较少，使得我们对这些现象形成过程的定量认识还很不够。随着对这种局地气象过程的深入研究，有望能够帮助我们模拟出自然界中实际云和降水的某些过程，从而进一步提高我们对云和降水的认识。

1.2.3.2 光丝清理形成高透射通道

高压激波的形成与传播是热沉积过程中一种重要的动力过程，它能够引起传输路径上气体分子性状的急剧变化，如驱动气体分子向外扩散^[104]，形成低密度高透射通道“density hole”（图 1.7）。美国马里兰大学的 H. M. Milchberg 教授等人^[131]巧妙地提出了利用这种低密度通道来辅助后续光信号的传输。这种内芯空气折射率低，而外部折射率高的结构，与实际波导结构恰好相反，并且这种环状的结构具备多种光波导模特性^[13]。该波导结构的持续时间在 μs 量级，而利用更多的丝产生热波导结构，光信号的损耗更低，最长持续时间可提高到 ms 量级^[132]。这种由于光丝能量沉积作用形成的热波导结构，在引导高功率激光传输^[132]、远程收集弱光信号^[105]、触发放电^[133-135]和无线通信等方面都有潜在应用。

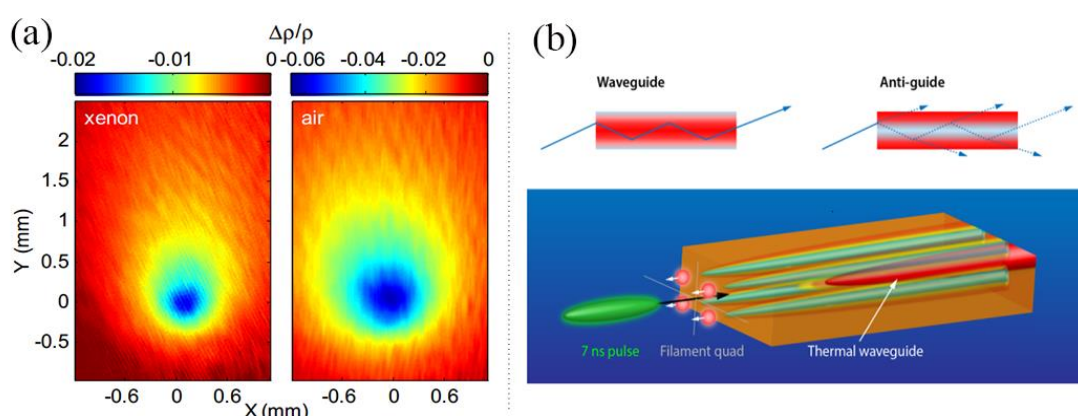


图 1.7 (a) 重复频率 1kHz 的飞秒激光脉冲在氙气和空气当中形成的密度空洞 “density hole”^[131]和 (b) 4 条光丝诱导形成的波导结构示意图^[136]。

光丝热沉积造成的冲击作用如果发生在云雾环境中，那么也很有可能会在云雾中冲开传输路径上的液滴，形成高透射通道。2016 年，J. P. Wolf 等人的一本激光杂志上首次公开提出了利用飞秒激光在云中钻孔（Drilling Holes in Clouds）的想法。这与上世纪七八十年代的利用高能量的 CO_2 激光直接蒸发液滴，从而消雾^[137],

^{138]}和清理云中通道 (Cloud hole-boring) ^[139-141]的研究在原理上存在差别。对于 CO₂ 长脉冲激光, 由于热和冲击波的耗散的持续时间在纳秒量级, 要比声瞬变的时间长, 这使得能量阈值变得很高^[142], 因此并不实用。

De la Cruz 等人^[11]首次报道了利用超短超强皮秒激光在云雾室中清理通道的实验结果。他们将单脉冲能量高达 100 mJ 的皮秒激光, 打入充满高浓度 ($\sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$) 液滴的云雾腔室。实验结果表明, 当皮秒激光脉冲重复频率从 100 Hz 提高到 1kHz 过程中, 皮秒激光脉冲的透过功率从 0% 提高到了 30%, 这说明传输路径上的液滴浓度是减小的, 形成了类似于通道的结构。通过记录穿越云雾滴后光束横截面变化, 还能粗略估算出这种通道的直径在毫米量级。有关液滴动力过程的数值仿真结果则在一定程度上进一步说明了热沉积冲击作用是影响这种通道形成的关键。随后, G. Schimmel 等人^[12]利用高重复频率的飞秒激光也开展了类似的实验, 图 1.8 所示为该实验测量结果。从图中可见, 在光丝的影响下, 后续传输信号光的透过率大幅度提高。最近, A. Rudenko 等人^[143]数值验证了利用长波长 ($\lambda=10 \mu\text{m}$) 红外超短脉冲皮秒激光击碎液滴来清理云雾粒子可行性, 结果表明击碎液滴的能量阈值减小到约 0.7 μJ , 有可能是一种更为实用的在云雾中清理形成传输通道方法。

从这些研究来看, 超短脉冲激光热沉积冲击作用可以对云雾产生影响, 也在一定程度上证实了利用超短脉冲激光在云雾中清理形成高透射通道的可行性, 其应用前景广阔。但是, 目前对飞秒激光在云雾中清理形成高透射通道现象的机理, 比如液滴的冲击破碎^[144]、冲击相变^[145]是否也会影响, 云中湍流混合作用对高透射通道形成和维持的作用等问题都还不清楚, 有待进一步深入研究。

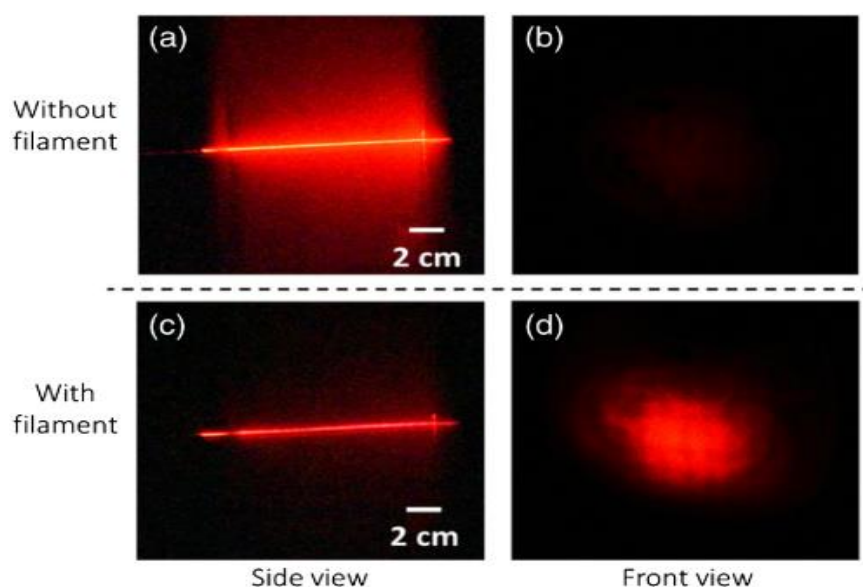


图 1.8 有无飞秒光丝影响下拍摄到的侧向 (左列) 和前向 (右列) 633nm 激光散射图。

1.3 存在的问题

从以上研究现状分析来看,有关飞秒激光大气传输特性的研究一直以来都很受到关注,而对飞秒激光成丝能量沉积导致的热沉积效应,由于它在光丝诱导气流扰动、促进过冷水滴冻结沉降和云中粒子运动等方面的重要作用,近几年才开始逐步得到关注。综合来看,现有研究仍存在以下问题需要解决:

(1) **飞秒激光在不同大气环境中传输时的能量沉积及热沉积特征。**目前,光丝远程遥感大气参数和人工降雨雪等气象应用,正成为超短超强飞秒脉冲潜在的且极具价值的应用研究方向之一。光丝的这些应用,很重要的一点就是依赖于光丝在大气中的长距离传输。然而,地球大气层从地面到高空,气压、温度和湿度的变化,雾、低云和高云等的生消演变,降雨和降雪等天气变化,大气湍流和分子散射与吸收作用,诸多影响因素无处不在。在以往研究当中,人们更多关注的是气压、温度和大气湍流等要素的扰动会对光丝的长度、光丝的强度和光丝的数量等特征的影响,而比较少地关注这些不同类型的大气扰动对光丝热沉积作用的影响。对不同大气环境下光丝传输热沉积效应的定量评估,还存在诸多值得研究的问题。比如在以往的研究当中,很少考虑水汽分子电离对光丝形成和传输的影响;对光丝在空气介质中成丝的能量沉积已有一些理论和实验测量研究,而对云、雾等复杂综合大气环境中光丝的能量沉积研究还很少。因此,对飞秒激光在不同大气环境中传输成丝的研究都具有重要意义。

(2) **飞秒激光大气成丝热沉积影响云雾微物理过程机理。**飞秒激光等离子体光丝热沉积过程是一个包含热学、声学 and 机械运动等多种物理效应的综合物理过程,该过程是触发后续气流扰动、过冷水滴冻结和增长等更为宏观动力、微物理过程的关键飞秒激光传输效应。对这些过程的开展定量研究,有助于提高我们对特定环境中云和降水过程的认识。但是目前,受限于光丝演化本身时空尺度很小的原因,对热沉积过程中包含的能量沉积、升温、冲击和热扩散等直接测量还比较困难,因而有关热沉积影响云雾微物理过程的机理研究多是一些定性分析。当前,针对激光传输、能量沉积和气体致热等特定过程,建立相关的数学建模,从理论上定量揭示热沉积影响云雾微物理过程的启动机制,是比较可行的研究途径之一。目前,已有一些通过求解飞秒激光传输方程来理论估算光丝能量沉积和能量沉积率的研究,而且与实验测量结果比较一致。在此基础上,如何根据特定大气环境中的激光传输模拟结果,进一步分析传输介质的温度和气压扰动特征,构建后续传热传质问题合理有效的初始场,从而提高对热沉积相关现象演化图像的认识,是当前有关飞秒激光诱导气流扰动、促进过冷水滴冻结和清理形成云中通道等大气应用机理研究当中有待深入解决的基础问题之一。

(3) 如何进一步增强飞秒激光大气传输成丝热沉积效能。现有的飞秒激光影响云雾实验现象基本上都是在实验室中观察到的, 这与飞秒激光作用效能有限有很大关系。如果飞秒激光人工影响天气技术未来有可能实用, 面临的首要问题就是如何进一步提高飞秒激光传输成丝热沉积效能。因此, 非常有必要进一步探索研究延长光丝长度、寿命和热沉积效能的方法。

1.4 本文的研究内容和章节安排

1.4.1 主要内容

根据以上总结分析的与飞秒激光大气传输成丝及其热沉积效应相关的研究问题, 本文主要开展了以下三大方面的工作:

一、建立了云雾环境中飞秒激光传输成丝热沉积特征参量的数值计算方法, 开展了飞秒激光在不同大气环境中传输成丝特征的理论研究。主要包括两方面的内容: 第一, 研究了水汽分子电离对 800nm 和 248nm 波段的飞秒激光大气成丝及其热沉积特征的影响, 尤其是对比研究了紫外波段的飞秒激光在不同湿度大气条件下的成丝特征和热沉积特征; 第二, 通过综合考虑飞秒激光在云雾环境传输过程中的粒子散射、大气湍流等作用, 构建了研究飞秒激光在云雾中传输过程和热沉积特征的仿真模型, 并通过引入粒子谱分布函数来表示不同云雾环境微结构特征, 理论研究了不同类型云雾环境中形成光丝的动态演化结构和热沉积特征; 明确了水汽含量、云雾粒子浓度和粒子谱分布对飞秒激光热沉积效能的影响;

二、提出了分析云室范围内光丝热沉积过程影响过冷水滴冻结效能机理的方法, 讨论了热沉积影响气流运动速度和过冷水滴冻结效能的机理。根据已有文献中有关不同聚焦条件下脉冲能量影响过冷水冻结效能和飞秒激光在不同气体环境中诱导过冷水冻结的实验报道结果, 基于数值仿真模拟结果, 分别研究了 $f=30\text{ cm}$ 和 $f=50\text{ cm}$ 两种聚焦条件下改变脉冲能量影响飞秒激光传输成丝和相同能量的飞秒激光在空气、氩气和氦气等三种气体介质中传输成丝的特征, 并对比了不同条件下形成光丝的热沉积特征, 讨论了光丝诱导过冷水滴冻结实验结果差异原因。这些研究结果对于提高我们对特定环境下云和降水过程认识有重要作用;

三、探讨了利用特殊光束来延长光丝长度和提高光丝能量沉积作用的方法。基于飞秒激光大气传输方程, 通过构造时间艾里飞秒脉冲形式的初始光场, 对比研究了三类时间艾里飞秒脉冲与高斯飞秒脉冲的大气传输特性, 发现通过扩大艾里脉冲半径、增加脉冲延迟时间和增加艾里脉冲宽度, 可以同时有效地延长光丝长度和提高光丝能量沉积作用, 表明该类光束有可能是一种潜在的提高飞秒激光热沉积影响云雾物理过程效能的方法。

1.4.2 论文结构

根据以上研究内容，将全文分为七章，具体安排如下：

第一章：简要介绍论文研究意义，总结了国内外有关飞秒激光大气传输成丝的研究现状，并归纳了有关飞秒激光大气传输热沉积效应研究中存在的问题；

第二章：介绍了描述飞秒激光脉冲大气传输及其热沉积过程的理论研究模型，并通过仿真个例，分析了成丝过程，验证了模型可靠性，为后文研究奠定了基础；

第三章：在非线性传输方程中增加了描述水汽电离的效应项，数值对比研究了水汽电离对近红外和紫外波段飞秒激光大气传输的影响，并进一步研究了不同大气湿度条件下飞秒激光大气传输成丝的演化以及热沉积特征；

第四章：建立了飞秒激光脉冲在云雾环境中传输成丝热沉积特征的理论分析模型，理论研究了云雾粒子大小和浓度对飞秒激光大气成丝的影响，并通过引入粒子谱分布函数来描述云雾结构特征，分析了飞秒激光在典型层云、积云和雾等环境中的传输特征；

第五章：基于数值仿真结果，对比研究了不同聚焦条件下脉冲能量对光丝热沉积的影响，和飞秒激光在不同气体介质中传输成丝的特征差异，并对照文献中报道的飞秒激光诱导过冷水冻结实验结果，进一步探讨了热沉积效应影响最终堆积形成不同质量雪晶的机理；

第六章：对比研究了三类时间艾里飞秒脉冲与高斯脉冲在空气介质中成丝演化特征的差异，并研究了初始激光脉冲参数对光丝长度、能量沉积等特征的影响；

第七章：对全文的主要工作、结论和创新点进行了总结，对进一步值得研究和探讨的问题进行了展望。

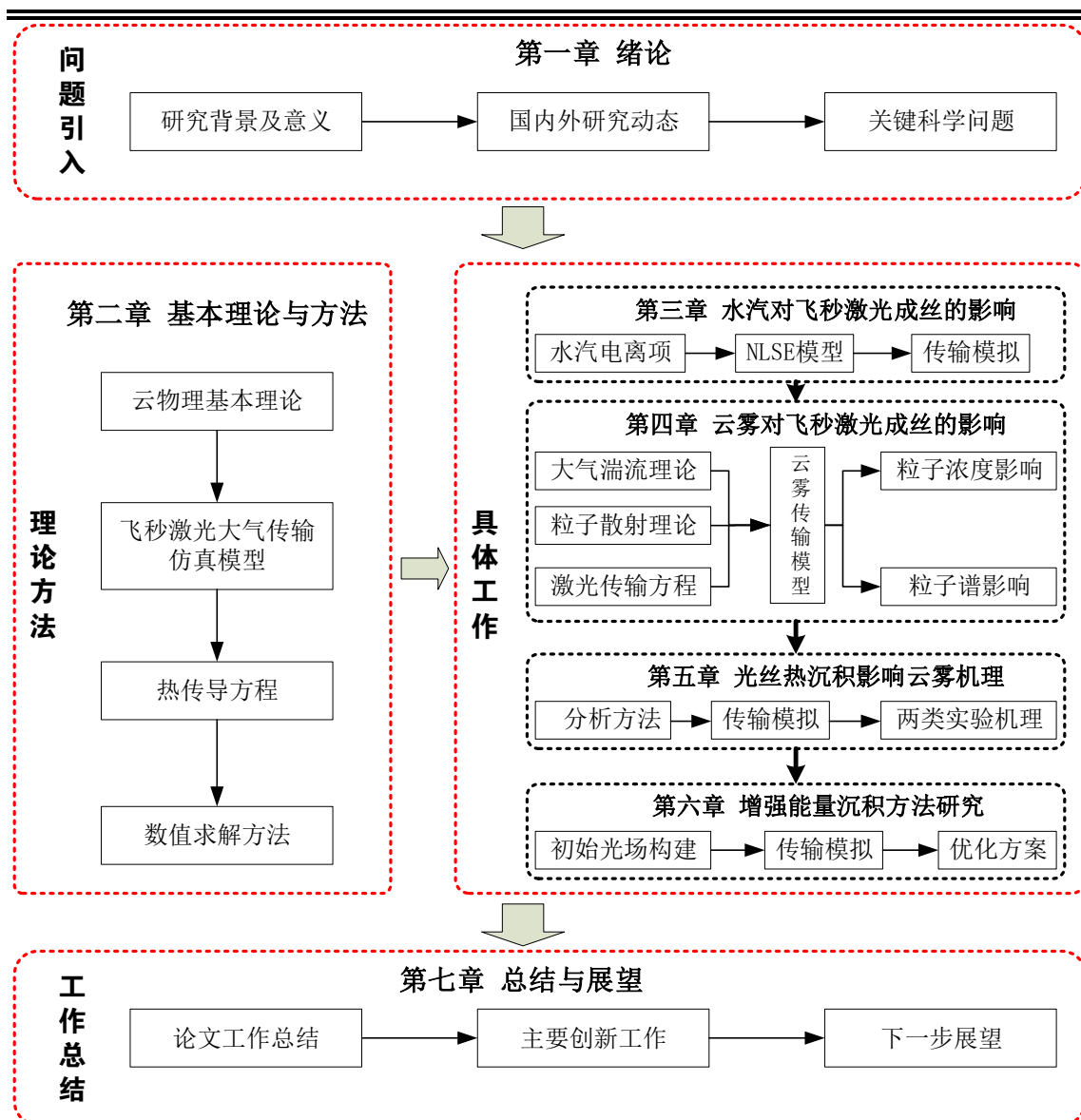


图 1.9 文章结构框图。

第二章 基本理论与方法

数值模拟作为理解和解释相关实验结果的重要方式，无论是在云降水物理还是在激光物理中，一直以来都广泛受到重视。对飞秒激光成丝影响云雾微物理过程机理的研究，涉及云降水物理、激光传输、热传导和流体运动等多方面内容。目前，还很少有人提出综合研究这些物理过程的模型。

本章首先介绍了云和降水物理的基本理论，然后给出了超短脉冲强激光大气传输的数学模型及其数值模拟方法，并基于热传导方程和热力学定律，建立了简化的分析光丝能量沉积导致热沉积过程理论模型；最后，通过个例分析验证了模型可靠性，为后文开展相关的飞秒激光大气传输特性及其影响云雾微物理机理研究奠定了基础。

2.1 云降水物理基本理论

自然界当中云和降水等天气现象的形成、演变是大气动力、大气热力过程与云中微物理过程相互作用、共同制约产物^[146]。对降水过程的研究涉及云动力学和云微物理学两方面问题^[147]。云降水物理学作为一门揭示大气动力、热力与云中微物理过程之间相互关系的学科(图 2.1)，它也是人工影响天气的重要理论基础^[148]。

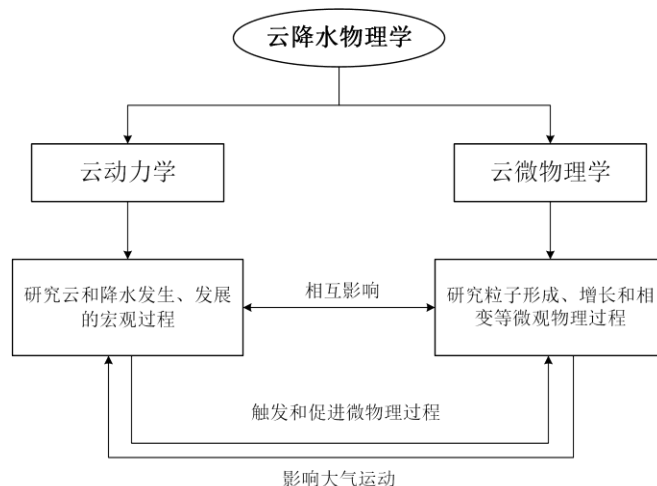


图 2.1 云降水物理基本过程示意图。

云动力学和云微物理学是影响降水形成过程的非常重要的两方面，其中前者被认为更为重要，是降水过程的基础^[147]。但目前，有关云动力学问题的研究还比较薄弱。自然界当中能够影响云降水发展的动力作用很多^[149]，其中气块的动力抬升和被抬升气块内水汽的供应条件是控制云和降水发生、发展的两个动力学过程^[147]。云中湍流对微物理过程也有着重要的影响^[149]。比如，在暖云降水发展过程中，垂直气流的湍流起伏运动，有可能增加粒子间碰并增长，有利于云中的云滴增长

到更大尺度^[150]。在冷云降水过程中，湍流加速度和含水量的起伏变化，对冰雹的生长、雹粒子谱都有着重要的影响^[151]。云内中层气压场的扰动和上升气流中的湍流扰动，非常有利于对流的发展^[149]。此外，层积云中的湍流运动可以通过影响云滴半径和过饱和度来影响平均凝结率，从而导致湍流上升运动中凝结的增强以及下沉气流中蒸发的减弱^[152]。热力不稳定也能影响动力不稳定，比如，大气低层中的潜热释放，将使得低层逐渐变得不稳定，从而会触发对流的发生；相关的理论研究表明，如果对流是由于纯热泡扰动触发的，它要弱于湿热泡扰动触发的对流^[153]；夏季经常可以见到的小范围积雨云降水，就通常是由于热力作用导致的对流发展所致等。

反之，微物理过程也能影响热力、动力过程，其中最重要的体现就是潜热释放对云和降水的促进作用^[154]。比如，水汽抬升时发生凝结和凝华过程所释放的潜热也能够形成不稳定，从而促进气流的上升和下沉发展；冰相微物理过程中释放的潜热能够影响云中的气流空间分布；潜热的释放会影响大气温度、湿度场的垂直结构等。

从现有的研究来看，飞秒激光诱导水汽凝结、过冷水滴冻结和破碎冰晶的再增长等实验现象发生的机理，在一定程度上正是热—动力过程与云微物理过程相互作用、相互影响的体现。对这些过程的机理进行深入研究，有望进一步提高人们对云降水物理基本过程之间关系的认识，尤其是比较薄弱的云动力学方面问题的认识，促进云降水物理的不断发展。

2.2 飞秒激光大气传输仿真模型

2.2.1 NLSE 传播方程

飞秒激光作为一种超短超强脉冲激光，它与物质相互作用过程与一般的激光大有不同。飞秒激光与物质相互作用在超短脉冲范围内，不仅会受到如衍射、群速色散和高阶色散等多种线性效应的影响，还存在诸如自聚焦克尔效应、多光子电离效应、等离子体散焦效应以及电离造成的能量损耗等非线性效应的影响。要想用一套数学模型来完整描述飞秒激光的大气传输过程本身就是一件困难的事。为此，针对不同的物理问题，研究者分别提出了不同的简化模型，如前向波动方程（Forward Wave Equation, FWE）前向 Maxwell 方程（Forward Maxwell Equation, FME）、一阶传输方程（First-Order Propagation equation, FOP）和非旁轴传输方程（Unidirectional Pulse Propagation Equation, UPPE）等^[155]。

在诸多飞秒激光传输理论研究文献中，非线性薛定谔方程（Nonlinear Schrödinger equation, NLSE）常被用来描述飞秒激光在不同传输介质当中的传输

过程。在该方程中, 充分考虑飞秒强激光脉冲在大气中传输过程中伴随的诸多线性与非线性光学效应, 其具体形式为^[20]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = & \frac{i}{2k_0} \Delta_{\perp} \mathcal{E} - i \frac{k''}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial \tau^2} + i \frac{k_0}{n_0} n_2 |\mathcal{E}|^2 \mathcal{E} - i \frac{k_0}{2} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega_0^2} \mathcal{E} \\ & - \frac{\sigma}{2} \rho \mathcal{E} - \frac{\beta^{(K)}}{2} |\mathcal{E}|^{2K-2} \mathcal{E} \end{aligned} \quad (2-1)$$

在方程(2-1)中 $\mathcal{E}(x, y, z, t)$ 表示脉冲电场包络, τ 为延迟时间量 $\tau = t - z/v_g$, $v_g = \partial \omega / \partial k|_{\omega_0}$ 表示群速度。方程的右边第一项拉普拉斯项 $\Delta_{\perp} = \partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2$ 表示横向衍射, $k_0 = 2\pi n_0 / \lambda_0$ 为波数, λ_0 为波长; 第二项表示群速色散 (Group velocity dispersion, GVD), $k'' \equiv \partial^2 k / \partial \omega^2|_{\omega_0}$ 为二阶群速色散系数; 第三项光学克尔效应, n_0 和 n_2 分别为线性和非线性折射率; 第四项表示等离子体散焦, ω_{pe} 表示等离子体自震荡频率, $\omega_0 = 2\pi c / \lambda_0$ 为激光载波中心频率; 第五项表示等离子体吸收, σ 为逆韧致辐射截面, ρ 为自由电子密度; 最后一项表示多光子吸收效应, $\beta^{(K)} = K \hbar \omega_0 \rho_{at} \sigma_K$ 为多光子吸收系数, 其中 $\hbar$ 为约化普朗克常量, σ_K 为多光子电离系数, ρ_{at} 为中性气体分子密度, $K = \text{mod}(U / \hbar \omega_0 + 1)$ 表示气体分子电离所需要的最少光子数, U 为气体分子的电离势。

电子密度 ρ 演化方程满足:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \left(\frac{\beta^{(K)} |\mathcal{E}|^{2K}}{K \hbar \omega_0} + \frac{\sigma}{U_i} \rho |\mathcal{E}|^2 \right) \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{at}} \right) \quad (2-2)$$

方程(2-2)右边第一项表示多光子电离, 第二项表示雪崩电离。联立式(2-1)和式(2-2)就可以通过数值计算方法, 在计算机上求解得到超短脉冲激光在传输介质当中传播时电场分布, 进而分析脉冲能量、光强时空演化和等离子体分布等特征。

2.2.2 数值模拟方法

本文采用分步傅里叶方法 (Split-Step Fourier method, SSFM) 对激光传播方程进行数值求解^[156]。该方法假设在很小一段传播距离上, 激光传输过程中的线性和非线性效应是分别作用的。在傅里叶空间域内, 前半步中计算线性作用, 其中线性衍射项采用 Crank-Nicholson 差分算法进行求解; 后半步中再计算非线性项, 最后依次循环, 直到计算到指定的传播距离位置。对电子密度演化方程(2-2)求解采用 Runge-Kutta 四阶算法。数值求解方法具体实施过程可见附录 A。

在具体数值求解过程中, 还需要给定初始条件和边界条件。高斯型光束是最常研究的初始传输脉冲, 其初始脉冲包络的表达式为:

$$\mathcal{E}(x, y, z=0, t) = \sqrt{I_0} \exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{w_0^2} - i \frac{kr^2}{2f} - \frac{t^2}{\tau_p^2} - iCt^2 \right] \quad (2-3)$$

其中 I_0 为初始峰值光强, f 表示光束的曲率半径, C 表示外部啁啾。曲率半径 f 也就是焦距, 它与聚焦长度 d 存在如下关系:

$$f = d + z_f^2 / d \quad (2-4)$$

其中, $z_f = kw_f^2 / 2$ 为瑞利长度。对于高斯脉冲, 初始脉冲能量 E_{in} , 功率 P_{in} , 脉宽 τ_p 和束腰半径 w_0 之间的关系如下:

$$P_{in} = E_{in} / (\tau_p \sqrt{\pi/2}), I_0 = 2P_{in} / (\pi w_0^2) \quad (2-5)$$

除了高斯型光束以外, 一些特殊光束, 如扁平高斯光束、贝塞尔光束和 Airy 光束等特殊光束在空气介质中的成丝特性也比较受到关注。

给定初始条件的同时, 还需要指定边界条件。在自由空间坐标系中, 电场在远离光轴中心无穷远处会逐渐减小到可以忽略的程度。然而, 在实际计算当中, 空间范围不能给的很大。因此, 有必要给出边界条件。

在轴对称坐标系中, 呈轴对称分布的激光光束的强度在光束中心处的斜率为零, 而在远离中心的最大位置处, 光强大小弱到可以忽略。相对应的数学表达为:

$$\left. \frac{\partial \mathcal{E}(r, z)}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (2-6)$$

$$\mathcal{E}(r_{\max}, z) = 0 \quad (2-7)$$

对于三维传播情形, 相应的边界条件为:

$$\left. \frac{\partial \mathcal{E}(x, y, z)}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial \mathcal{E}(x, y, z)}{\partial y} \right|_{y=0} = 0 \quad (2-8)$$

$$\mathcal{E}(x_{\max}, y, z) = 0, \quad \mathcal{E}(x, y_{\max}, z) = 0 \quad (2-9)$$

2.3 气体介质的热响应过程

强飞秒激光成丝热沉积导致气体致热和激发形成冲击波, 冲击波的传播和热扩散造成介质的压力、温度和密度等状态参数将发生急剧变化。到目前为止, 对于光丝诱导形成冲击波及其传播造成介质状态参数变化直接测量还比较困难。为此, 本节介绍一种基于飞秒激光大气传输仿真结果来估算热沉积造成温度和气压局地变化幅度的方法。

2.3.1 热传导方程

在热力学当中, 可用如下形式的方程来描述气体内能的变化:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (U + p) \vec{v} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{q} \quad (2-10)$$

在式(2-10)中, $\vec{v}$ 表示流场运动速度, $\vec{q}$ 表示热通量。在气压平衡建立以后, 流场总的速度趋于 0。利用热传导方程:

$$\vec{q} = -\kappa \vec{\nabla} T \quad (2-11)$$

将式(2-11)带入(2-12)式, 去掉与流体运动相关的项, 可得:

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\kappa}{C_p} \vec{\nabla} T \right) = 0 \quad (2-12)$$

其中 C_p 为等压比热容, 对于双原子分子的气体 $C_p = 5N\kappa_B/2$, 对于单原子分子气体 $C_p = 3N\kappa_B/2$ 。假定热传导系数 κ 为常数, 则(2-12)式可以进一步化为:

$$\partial_t T = \frac{\kappa}{C_p} \Delta T \quad (2-13)$$

在二维笛卡尔坐标系下, 方程(2-13)具有如下形式的解析解:

$$T(x, y, t) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{C_p}{4\pi\kappa t} \exp\left[-C_p\left((x-x')^2 + (y-y')^2\right)/4\pi\kappa\right] T_0(x', y') dx' dy' \quad (2-14)$$

其中 T_0 表示初始温度场分布。

2.3.2 温度场扰动

用 ΔE 表示沉积的总能量, 并且假设这部分能量全部转换成热能, 那么根据热力学第一定律可得:

$$\Delta E = c_v n_0 \int_{\mathbb{R}^3} (T(\vec{r}) - T_{air}) d^3 \vec{r} \quad (2-15)$$

其中 $\vec{r} = (x, y, z)$, c_v 空气分子的定容比热容, n_0 是气体在 $p_{air} = 1\text{atm}$ 和 $T_{air} = 300\text{K}$ 时的分子数密度。由于光丝热沉积导致的升温过程时间极短(ns 量级), 要比气体介质流体动力学响应特征时间更短, 那么这一阶段气体分子密度几乎没有变化。根据理想气体状态方程, 可以得到:

$$\Delta E = \frac{c_v}{k_B} \int_{\mathbb{R}^3} (p(\vec{r}) - p_{air}) d^3 \vec{r} \quad (2-16)$$

因此, 根据公式(2-15)和公式(2-16), 在已知光丝沉积总能量的情况下, 可以求得光丝热沉积导致的温度扰动 ΔT 和气压扰动 Δp 。带入(2-13)式则可以进一步分析热传导过程, 得到温度和气压随时间的变化情况。

在轴对称坐标系下, 公式(2-15)和公式(2-16)还可作进一步简化:

$$\Delta E \approx c_v n_0 \int_{\mathbb{R}} (T_{\max}(r, z) - T_{air}) \pi r_0(z)^2 dz \quad (2-17)$$

$$\Delta E \approx \frac{c_v}{k_B} \int_{\mathbb{R}} (p_{\max}(r, z) - p_{\text{air}}) \pi r_0(z)^2 dz \quad (2-18)$$

其中 $r_0(z)$ 表示特定传输位置 z 处, 温度剖面的半峰值宽度。如果 $r_0(z)$ 近似地随传播距离 z 不变, 那么公式(2-17)和公式(2-18)可以进一步改写成:

$$T_{\max}(z) - T_{\text{gas}} \approx \frac{1}{c_v n_0 \pi r_0^2} \frac{\partial \Delta E}{\partial z}(z) \quad (2-19)$$

$$p_{\max}(z) - p_{\text{gas}} \approx \frac{k_B}{c_v \pi r_0^2} \frac{\partial \Delta E}{\partial z}(z) \quad (2-20)$$

其中 $\partial \Delta E / \partial z$ 表示传播方向上, 单位长度光丝沉积的能量, 其单位为 J/m。在本文中, 为了便于叙述, 我们将单位长度上沉积的能量统一称为**能量沉积率**。

由于等离子体吸收作用是主要的能量损耗机制, 那么电离区里的能量沉积分布与电子密度分布一致, 而由于电子密度分布又与脉冲强度分布直接相关, 进而能量沉积分布可与光强分布建立关系。为此, 在本文理论研究中, 我们使用如下的公式来计算单位长度光丝沉积的能量^[112]:

$$\frac{\partial \Delta E}{\partial z} = \iiint u(x, y, z, t) dx dy dt \quad (2-21)$$

其中 $u(x, y, z, t)$ 代表非线性损耗能量密度。由于多光子电离是激光脉冲能量沉积的重要机制之一, 而多光子电离又是产生等离子体的主要物理过程。因此可以将电子密度和能量沉积联系到一起, 得到非线性损耗密度近似计算公式:

$$u(x, y, z, t) = (\sigma \rho I + \beta^{(K)} I^K) \times (1 - \rho / \rho_{\text{at}}) \quad (2-22)$$

在式(2-22)中, σ 为逆轫致辐射截面, $\beta^{(K)}$ 为多光子吸收系数, ρ 为自由电子密度, ρ_{at} 表示中性气体分子数密度。

2.4 仿真个例

在本节中, 为了检验数值仿真模型的可靠性, 我们对照文献^[157]模拟了飞秒激光脉冲在空气介质当中的传输过程。相关仿真参数的选取可见表 2.1。

为了能够数值求解相应的传播方程, 假设初始光束为如下形式的高斯型光束:

$$\mathcal{E}(r, z) = \mathcal{E}_0 \exp(-r^2 / w_0^2) \exp(-t^2 / \tau_p^2) \quad (2-23)$$

其中初始脉冲半径 $w_0 = 1.0 \text{ mm}$, 脉冲宽度 $\tau_p = 30 \text{ fs}$, 入射脉冲功率 $P_{\text{in}} = 2P_{\text{cr}}$, 相应的自聚焦功率 $P_{\text{cr}} = 3.77 \lambda_0^2 / 8 \pi n_0 n_2 \approx 8.0 \text{ GW}$ 。

表 2.1 仿真中选取的相关物理参数值^[157]。

Magnitude	Symbol (units)	Value
波长	λ_0 (nm)	800
线性折射率	n_0	1.0
非线性折射率	n_2 (cm ² /W)	1.2×10^{-19}
二阶色散系数	k'' (fs ² /cm)	0.2
逆轆致辐射截面	σ (m ²)	5.1×10^{-24}
MPA 光子数	K	10
多光子电离系数	$\beta^{(K)}$ (cm ^{2K-3} W ^{1-K})	1.27×10^{-160}
电离能	U_i (eV)	11.0
中性气体分子密度	ρ_{at} (m ⁻³)	2.7×10^{25}

在文献^[157]中, 讨论了高阶克尔效应对等离子体成丝过程的影响。为此, 我们也选取相同的高阶克尔系数进行分析, 以方便对比文献模拟结果。其中, $n_4 = -1.5 \times 10^{-33}$ cm⁴/W², $n_6 = 2.1 \times 10^{-46}$ cm⁶/W³ 和 $n_8 = -0.8 \times 10^{-59}$ cm⁸/W⁴。为了方便叙述, 我们称经典克尔自聚焦模型为 Model I, 高阶克尔模型为 Model II。模拟过程中, 初始入射光束设定为高斯光束, 激光参数一样。

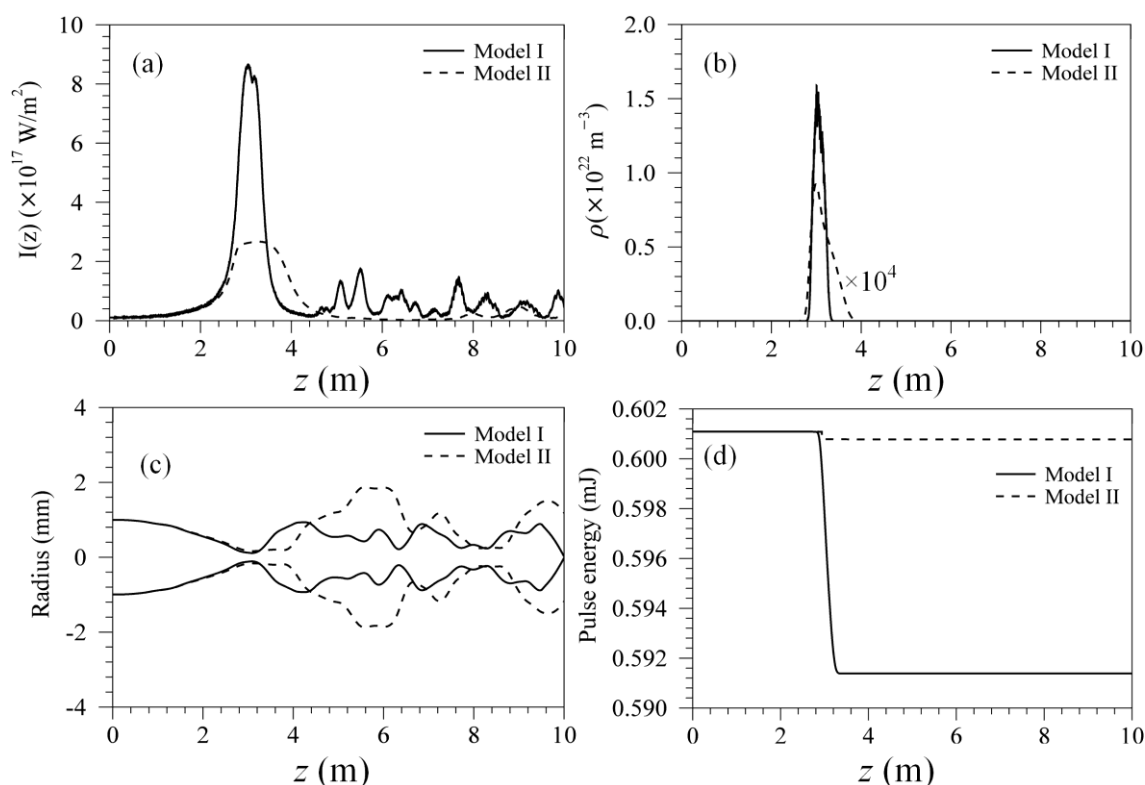


图 2.2 飞秒激光传输过程中 (a) 轴上光强、(b) 轴上电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离 z 的变化。其中 Model I 表示经典克尔自聚焦模型模拟得到的结果, Model II 表示高阶克尔模型模拟得到的结果。

图 2.2 分别给出了光轴上光强、光轴上电子密度、光束半径和脉冲能量随传播距离 z 的变化情况。其中, 光束半径定义为最大光强值的 $1/e^2$ 位置处的 r 大小值。从图 2.2a 可见, 无论是克尔自聚焦模型和高阶克尔模型, 光轴上的光强的变化都

可以分为三个阶段。在第一阶段，从 $z=0.0$ m 位置到 $z\approx 2.8$ m 传输距离段，脉冲光强的变化主要受到衍射和克尔自聚焦作用的影响^[118]。当非线性克尔自聚焦作用大于衍射导致的光束发散时，光束直径会随着传播距离的增大而减小，光强峰值也相应地不断增大。尤其在 $z\approx 2.5$ m 位置处，光轴上光强急剧增大，这通常称为自聚焦溃缩位置。对比而言，在高阶克尔效应的影响下，脉冲溃缩位置略微延长。在 1975 年，Marburger 等人^[158]给出了一个估算准直高斯光束的自聚焦溃缩位置的半经验公式：

$$z_c = \frac{0.367 z_R}{\sqrt{\left[\left(P_{in} / P_{cr} \right)^{1/2} - 0.852 \right]^2 - 0.0219}} \quad (2-24)$$

其中 $z_R = k_0 w_0^2 / 2$ 表示瑞利长度。利用 Marburger 估算得到的自聚焦长度为 $z_c = 2.65$ m，与本文模拟结果相比，二者比较接近，说明本文求解模型具有一定可靠性。与文献^[157]结果相比，虽然本文在处理等离子体项时与文献不同，但是文献给出的高阶克尔模型模拟结果与本文 Model II 的模拟结果十分接近。

从图 2.2b 所示的电子密度随传输距离的变化来看，在第一阶段产生的电子密度较小，因此电离作用对电场影响较小。随着光强的不断增大，当超过临界域值时，通过多光子电离将产生大量的自由电子，激发形成等离子体。等离子体导致的散焦作用逐渐平衡自聚焦作用。由于动态平衡，光强增大到一定值后会趋于饱和，并维持较高强度传输一段距离，这即是光强钳制（Intensity clamping）。这即是第二阶段（ ~ 2.8 m 到 ~ 3.3 m）传输过程。这一阶段的光强变化较小，激光传输较为稳定，因而也被称为自导引传输区域（self-channeling regime）。从图中可见，Model I 模型模拟得到的钳制光强大约为 9.0×10^{17} W/m²，要高于高阶克尔模型模拟得到的钳制光强值（ 3.0×10^{17} W/m²），这一结论与 P. Béjot 等人^[159]对高阶克尔效应的研究结果一致。而在第二阶段，电子密度也相应地明显增大（图 2.2b），电子密度的变化基本与光强变化保持一致。为了方便对比，将 Model II 的模拟结果放大了 10^4 倍。从图中可见，Model I 模型模拟得到的电子密度峰值要比 Model II 的值更大的多，但是 Model II 模拟的等离子体密度持续长度更长，说明形成的光丝更长。最后，在第三阶段，光轴上的光强不断减小，尤其当脉冲峰值功率减小到临界功率 P_{cr} 以下时，电离作用消失，电子密度也减小到 0。这一阶段衍射作用逐渐增强。总体来看，在第三阶段，脉冲峰值光强依然比较强，以至于衍射和自聚焦仍然可维持一种近似平衡。从图 2.2c 所示光束半径变化来看，两种模型模拟得到的光束半径均经历了减小到增大的变化过程。光束半径的不断减小与自聚焦作用相关，在光强急剧增加位置处，光束半径减小的相当明显，其值约为 300 μm 。这与 G. Méchain 等人^[61]得到的光丝直径在 100 μm 量级结论相一致。而在第三阶段传输过程中，由于衍射逐渐占主导作用，光束的半径随传播距离的增加而

增大。从图中还可以看出,高阶克尔效应影响下形成的光丝长度更长。在光束初始自聚焦阶段,入射脉冲的能量几乎没有变化。随着多光子电离的发生,在多光子吸收作用(Multiphoton Absorption, MPA)的影响下,脉冲的能量不断被消耗而减小,这一点可从图 2.2d 所示的脉冲能量随传输距离 z 变化看出。对比而言,经典克尔模型模拟出的脉冲能量减小的更加明显。而高阶克尔模型模拟的光束传输过程,脉冲能量总的减小很少,因此光束可以多次聚焦成丝直到功率小于自聚焦功率。这样就解释了高阶克尔模型模拟得到的光丝更长的原因。

为进一步展示光丝形成的动态结构演化过程,图 2.3 给出了时间域上的光轴上光强的变化情况。从图 2.3a 和图 2.3c 所示的时间域上轴上光强随传输距离 z 的变化可见,在光束传播的第一阶段,由于峰值光强相对较小,脉冲传播到 $z=2.5$ m 以前,几乎没有什么明显变化。随着传播距离的不断增加,脉冲峰值光强快速增长,当非线性相位改变累积到一定程度以后,轴上光强在时间域上出现明显的分裂现象,脉冲前沿和后沿逐渐远离光轴中心,形成“V”型结构。这种“V”型的劈裂结构代表聚焦周期。从图中可见,两种模型模拟的脉冲传输都只有一次聚焦周期,且每个聚焦周期基本上都从 $t \approx 0$ 时间位置处开始的。聚焦脉冲分裂后,脉冲前沿($t < 0$)和后沿($t > 0$)都从中心移开,前沿和后沿持续传输长度没有差别。脉冲时域光强廓线的强烈变化与传输介质的电离紧密相关^[118]。由于自聚焦作用,脉冲前沿($t < 0$)的光强不断增强,脉冲后沿($t > 0$)的强度要比前沿强度弱一些,这与脉冲前沿产生的等离子体散焦作用有关。

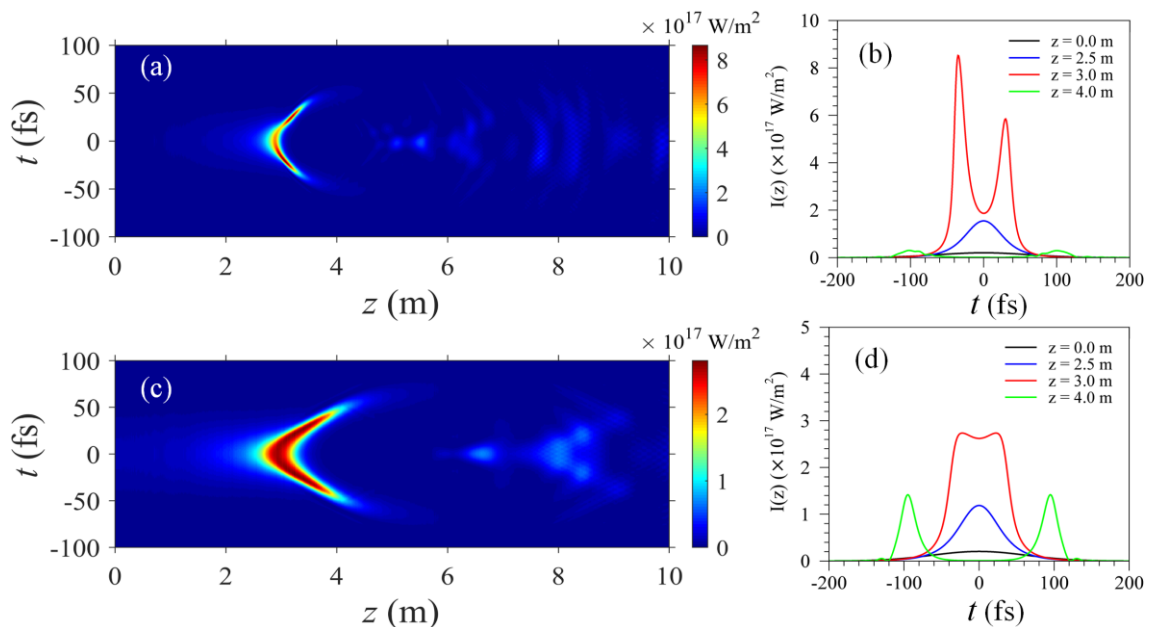


图 2.3 (a)(c) 时间域上轴上光强随传输距离 z 的变化和 (b)(d) 不同传输位置处轴上光强时域廓线。其中上排表示理论经典克尔自聚焦模型结果,下排表示高阶克尔模型模拟结果。

图 2.3b 和图 2.3d 进一步展示了不同传输位置处,光轴上的光强随时间的变化。

从图 2.3b 中可以明显看出,相比于初始时间域上光强分布,光束传输到 $z=2.5$ m 位置处时,脉冲在时间域上被明显压缩,峰值光强明显增强,这与自聚焦作用有关。在光纤传输过程中 ($z=3.0$ m 位置处),脉冲发生分裂,出现两个峰值结构,其中脉冲前沿 ($t<0$) 的峰值光强要比脉冲后沿 ($t>0$) 的峰值光强大。根据 A. Couairon 等人^[81]的研究,脉冲在时域上的动态竞争促进多峰结构的形成,这与多光子吸收作用 (MPA) 有关。光束传输到 $z=2.5$ m 位置处时,高阶克尔模型模拟的时间域光强产生了明显的多峰结构 (图 2.3d)。对比两种模型模拟结果,高阶克尔模型模拟出的脉冲光强峰值要比经典克尔模型模拟的小,但前者脉冲分裂现象持续的长度更长,也就说明高阶克尔模型模拟得到的光纤长度要更长一些。

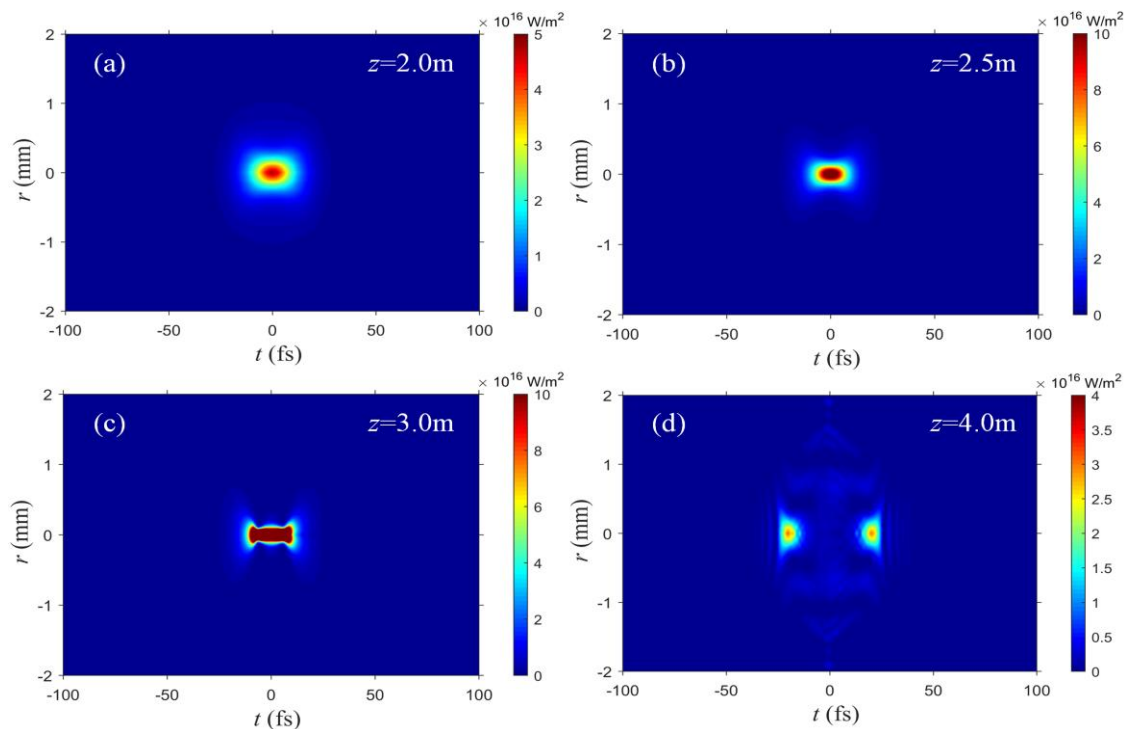


图 2.4 经典克尔自聚焦模型模拟得到的不同传输位置光强时空分布。(a) $z=2.0$ m、(b) $z=2.5$ m、(c) $z=3.0$ m 和 (d) $z=4.0$ m。

图 2.4 给出了利用 Model I 模拟得到的不同传输位置处的光强时空分布,可以更为清楚地展现脉冲传输过程中发生的聚焦周期循环过程。从图 2.4a 中可以看出,由于自聚焦效应,激光脉冲不在保持初始的高斯轮廓,在径向 r 方向上逐渐被压缩。在图 2.4b 中,脉冲在时间上被压缩,中心峰值光强不断增大。随着脉冲的继续传输,脉冲的形状越来越不规则 (图 2.4c)。在图 2.4d 所示位置处,经过非线性传输以后,分裂成两个基本上关于时间对称的光脉冲,这与我们没有考虑自陡峭效应有关。而在两个分裂的脉冲之间,存在面积较大的淡蓝色区域,这指示两个分裂脉冲之间存在着能量交换。

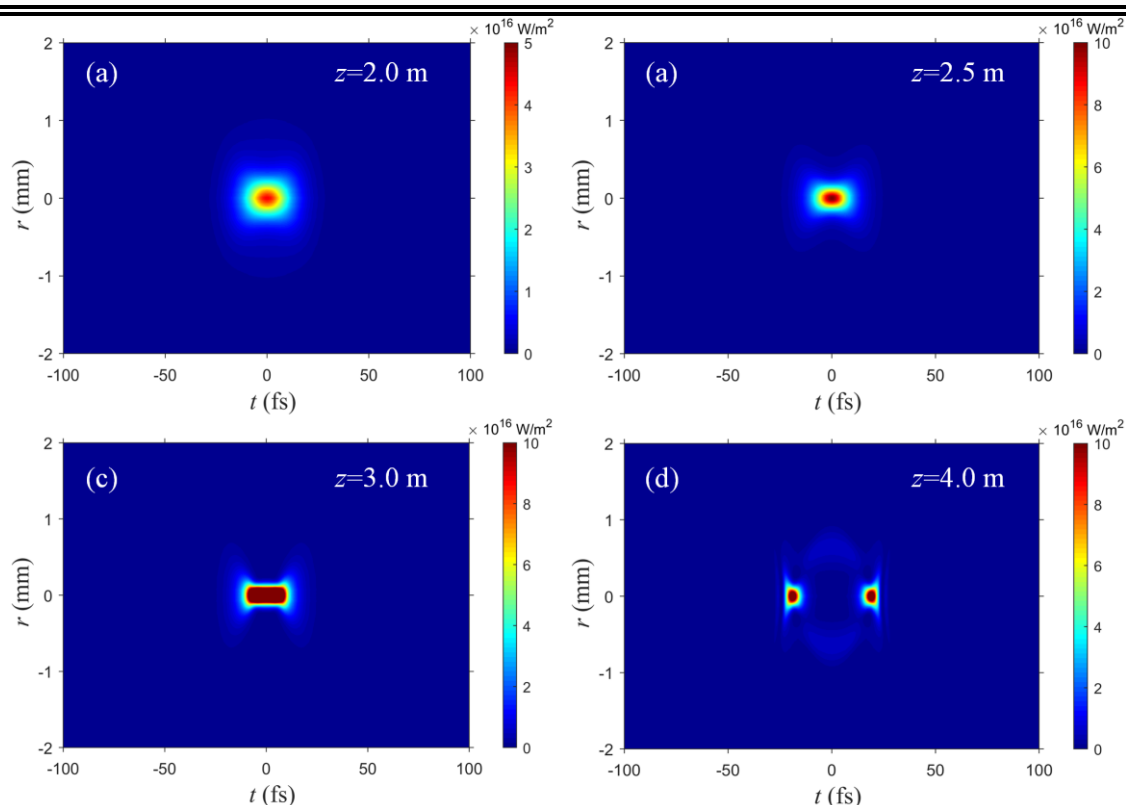


图 2.5 高阶克尔模型模拟得到的不同传输位置光强时空分布。(a) $z=2.0$ m、(b) $z=2.5$ m、(c) $z=3.0$ m 和 (d) $z=4.0$ m。

图 2.5 给出了利用 Model II 模拟得到的不同传输位置处的光强时空分布。与图 2.4 所示的经典克尔模型模拟结果相比，二者在初始自聚焦阶段，脉冲形状相差并不大（图 2.5a）。在图 2.5b 所示的溃缩阶段，Model I 模拟的脉冲光强峰值更强。在图 2.5c 中，脉冲光强峰值继续增强，但是由于高阶克尔效应的影响，脉冲还没有如 Model I 那样明显的分裂现象出现。而在光束传输到 $z=4$ m 位置处（图 2.5d），Model II 模拟的脉冲光强峰值要大于 Model I 的结果，并且脉冲在径向方向上也没有 Model I 那样的发散情况出现。这可能与文献^[157]中的结论 n_6 在光丝稳定传输阶段起主要作用相关。这种高阶克尔效应造成的再聚焦可以使得光束的强度维持较长的传输距离。

光丝形成过程中存在的动态竞争，不仅可以从光强的时空变化上看出，也能够从脉冲能流的空间分布来分析。图 2.6 所示为激光脉冲能流随传输距离的变化，其中脉冲能流 $F(r, z)$ 定义为：

$$F(r, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |E(r, \tau, z)|^2 d\tau \quad (2-25)$$

从公式(2-25)的形式可以看出，脉冲能流实际表示的是光强在时间上的积分。脉冲能流的单位为 J/m^2 。从脉冲能流的分布、大小等，可以了解激光成丝的位置以及在传输过程中能量流动等特征。

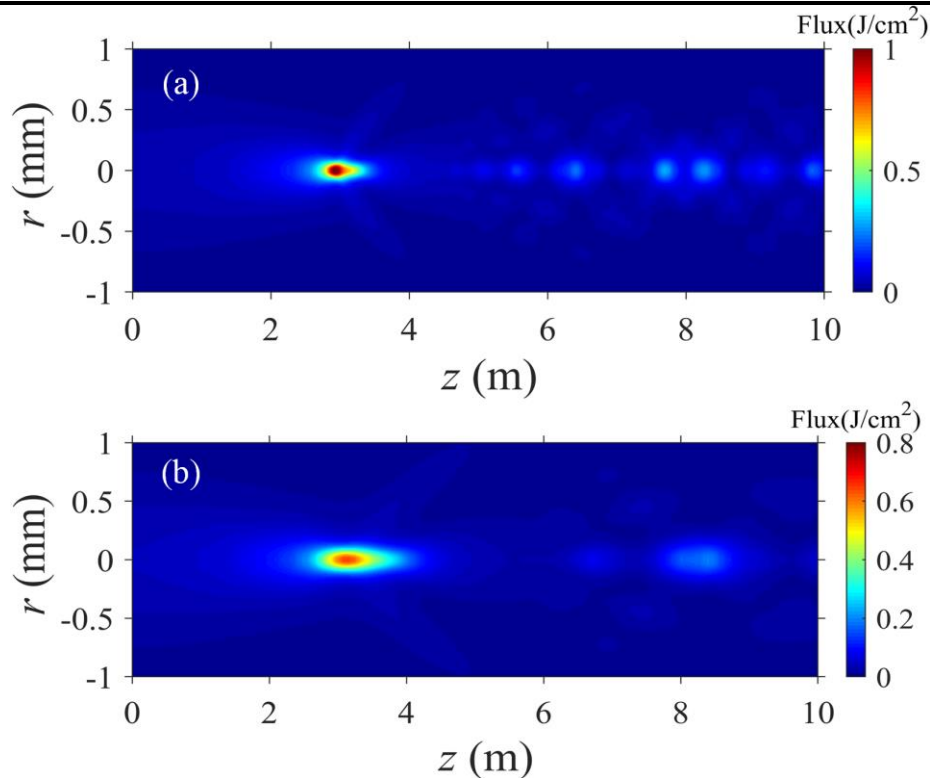


图 2.6 径向方向上激光脉冲能流随传输距离 z 的变化。其中上排表示理论经典克尔自聚焦模型模拟得到的结果，下排表示高阶克尔模型模拟得到的结果。

从图 2.6 中可见，由于自聚焦作用持续增强，无论是 Model I 描述的克尔自聚焦模型，还是 Model II 描述的高阶克尔模型，脉冲的能量都是逐渐向光轴汇聚的。在图 2.6 中光轴附近存在的高亮区域，即指示光丝的形成。从高亮区域的直径大小来看，经典克尔模型（图 2.6a）模拟得到的光丝直径更小。对比光丝内部的能流峰值来看，经典克尔模型 Model I 模拟得到的能流峰值更高，约为 1.2 J/m^2 ，而高阶克尔模型模拟得到的脉冲能流峰值约为 0.6 J/m^2 。两种模型模拟得到的脉冲能流截面都只出现了一次主要的聚焦循环，如图中的高亮核心区所示。这也反映了克尔自聚焦和等离子体散焦动态竞争过程。从高亮区域持续的长度来看，高阶克尔模型（图 2.6b）模拟出的光丝长度更长，约为 1.5 m 。另外，在光轴高亮区域周围还存在大范围的淡蓝色的区域，这些区域通常称为“能量池”^[49]。这些区域虽然能流比光丝中的要低，但是这些区域包含了大量的脉冲能量，可用于补充光丝能量耗散，维持光丝的长距离传输。对比来看，在自聚焦区域，高阶克尔模型模拟得到的能量背景池范围更大，这使得该模型模拟得到的脉冲能量随传输距离的变化并不明显。

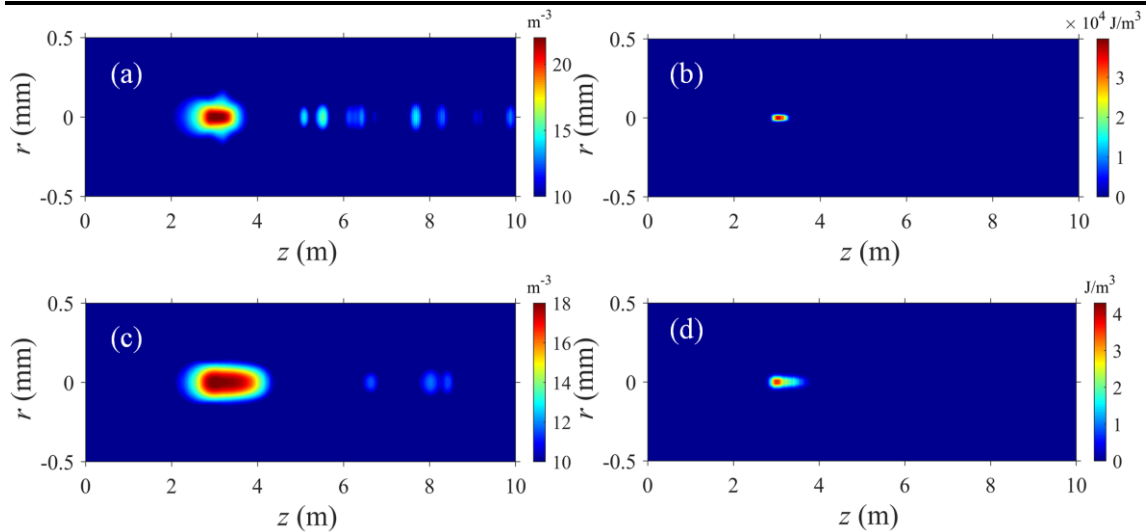


图 2.7 等离子体密度（左侧）和沉积能量密度（右侧）随传输距离 z 的变化。（a）（b）自聚焦模型 Model I 和（c）（d）高阶克尔模型 Model II。

图 2.7 给出了等离子体密度和沉积能量密度随传播距离的变化。其中，沉积能量密度指的是根据公式(2-22)计算得到非线性损耗密度后再对时间 t 进行积分得到的物理量。从图 2.7a 和图 2.7c 中可以清楚地看出等离子体密度的变化。图中光轴位置处的电子密度值最大，两种模型模拟的等离子体形成位置都基本在自聚焦溃缩位置处 ($z \approx 2.5$ m)。Model I 模拟得到等离子体密度峰值要明显高于 Model II 模拟值，但 Model II 模拟形成的等离子体长度更长，而且直径也更大。由于电离是能量沉积的主要机制，因此沉积能量密度与等离子体密度直接相关。从图 2.7b 和图 2.7d 所示的能量沉积密度来看，Model I 模拟的脉冲的能量沉积密度也更大，但是 Model II 模拟的能量沉积范围更长更宽。另外，从图中还可以看出，脉冲传输过程，吸收脉冲能量的气体空间范围很小，因而很可能造成局地空气温度、气压和密度等热力状态参数的剧烈变化。

2.5 本章小结

本章首先介绍了云和降水物理的基本理论，然后给出了超短脉冲强激光大气传输仿真模型及其数值模拟方法，并基于热传导方程和热力学定律，建立了简化的分析光丝能量沉积导致热沉积过程理论模型；最后，通过个例仿真分析，对比了经典克尔自聚焦模型和高阶克尔模型模拟的光束传输特征，分析了脉冲的时空演化、能流分布和电子密度分布等，结果基本能够再现飞秒激光成丝过程中发生的溃缩、聚焦-散焦-再自聚焦循环和脉冲分裂等过程，表明本文所用的仿真模型具有一定的可靠性，可用于后续的相关理论仿真研究。本章介绍的内容，是本文后续飞秒激光大气传输特性及其影响云雾微物理机理研究的基础。

第三章 水汽电离对飞秒激光成丝及热沉积的影响

准确定量评估不同大气条件下飞秒激光的非线性传输特征，是飞秒激光实际工程应用过程中必须关注的问题之一。在以往飞秒激光大气传输成丝研究当中，通常认为空气介质的电离主要以氧气分子和氮气分子为主，水汽分子的电离对于 800nm 波段的飞秒激光成丝过程的影响可以忽略。而且对于处于这一波段的激光，水汽的吸收作用也很小^[160]。另外，一些有关红外波段的超短脉冲激光传输的研究则发现，水汽分子对长波长脉冲传输的影响主要体现在色散和分子吸收作用上^[161-163]。相比于近红外波段的飞秒激光，紫外波段激光的光电离和光离解过程更为有效^[164]。最近，Shutov 等人^[165]测量了紫外波段的水汽分子电离截面，发现相对于 248nm 波段的激光脉冲，尽管水汽含量较少，但是水汽分子电离截面要比氧气和氮气分子电离截面大好几倍，水汽分子的电离产生了大部分的等离子体电子。Shutov 等人^[166]随后也利用 UPPE 模型数值分析了水汽电离对飞秒激光大气传输的影响，但他们并没有详细分析水汽分子电离对飞秒激光大气传输成丝的动态演化过程的影响，也没有分析水汽电离对光丝传输能量沉积和热沉积等特征的影响，而这些对于评估飞秒激光诱导水汽凝结和在云中形成高透射通道等应用效能都具有重要参考价值。因此，需要进一步明确水汽含量对飞秒激光热沉积效能的影响。

为此，本章在非线性薛定谔传输方程的基础上，通过改进气体分子多光子电离吸收项，建立了可考虑水汽分子电离作用的传输模型；然后基于改进的模型，分别对比了干湿环境中近红外和紫外波段的飞秒激光传输特征的差异，分析了水汽对飞秒激光等离子体细丝能量沉积分布的影响；最后，进一步对比研究了飞秒激光在不同大气湿度环境中传输特征及其热沉积效能。相关结果可为飞秒激光成丝遥感云参数、诱导水汽凝结、过冷水冻结以及在云中形成通道等应用研究中光丝传输的评估提供一定的理论支持。

3.1 研究方法

3.1.1 水汽电离项的引入

为了能够描述水汽电离的影响，我们将第二章介绍的 NLSE 方程作适当改写：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = & \frac{i}{2k_0} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) \mathcal{E} - \frac{ik''}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial \tau^2} + i \frac{\omega_0 n_2}{c} |\mathcal{E}|^2 \mathcal{E} \\ & - i \frac{k_0}{2} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega_0^2} \mathcal{E} - \frac{\sigma}{2} \rho \mathcal{E} - \sum_{s=N_2, O_2, H_2O} K_s \hbar \omega_0 \sigma_{K_s} |\mathcal{E}|^{2K_s-2} \mathcal{E} (\rho_{at,s} - \rho_s) \end{aligned} \quad (3-1)$$

方程(3-1)中各项的物理含义在第二章中已作介绍，这里不再说明。在最后一项多

光子电离项中, $\sigma_{K_s} = \beta^{K_s} / K \hbar \omega_0 \rho_{at,s}$ 表示多光子电离截面, s 表示气体的种类, $\rho_{at,s}$ 为中性气体分子密度。在本文中, 主要考虑氮气 (N_2)、氧气 (O_2) 和水汽 (H_2O), 并且假定常温常压下三种气体分子密度之和 $\rho_{at} = \rho_{at,N_2} + \rho_{at,O_2} + \rho_{at,H_2O} = 2.7 \times 10^{25} m^{-3}$ 为常数保持不变。三种气体分子电离形成的自由电子密度 ρ_{es} 均满足如下形式的有源电荷量守恒方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \sum_s \left[\sigma_{K_s} |\mathcal{E}|^{2K} (\rho_{at,s} - \rho_{es}) + \frac{\sigma}{U_i} \rho_{es} |\mathcal{E}|^2 \right] \quad (3-2)$$

本章所研究的初始光束依然为高斯型激光脉冲, 其包络可以表示为:

$$\mathcal{E}(r, z=0, t) = \sqrt{\frac{2P_{in}}{\pi w_0^2}} \exp\left(-\frac{r^2}{w_0^2}\right) \exp\left(-\frac{t^2}{\tau_p^2}\right) \quad (3-3)$$

其中 P_{in} 为初始入射脉冲功率, w_0 为束腰半径, τ_p 为脉冲宽度, 脉冲功率与脉冲能量之间的关系为 $P_{in} = E_{in} / (\tau_p \sqrt{\pi/2})$ 。

3.1.2 大气湿度相关

在气象学中, 有许多描述空气中水汽含量的物理量。其中相对湿度 (Relative Humidity, RH) 指某湿空气中所含水蒸汽的质量与同温度和气压下饱和空气中所含水蒸汽的质量之比, 是一个常用的描述环境空气当中水汽含量的物理量。根据定义, 相对湿度可以表示成水汽压 (e) 和饱和水汽压 ($e_{sw}(T)$) 的比值:

$$RH = \left[\frac{e}{e_{sw}(T)} \right]_{p,T} \quad (3-4)$$

饱和水汽压仅仅与环境温度有关, 本文根据 Wexler 经验公式^[167]得到:

$$\begin{aligned} e_{sw} = 0.01 \exp \big[& -2991.2729T^{-2} \\ & -6017.0128T^{-1} + 18.87643854 \\ & -0.028354721T + 0.17838301 \times 10^{-4}T^2 \\ & -0.84150417 \times 10^{-9}T^3 + 0.44412543 \times 10^{-12}T^4 \\ & + 2.858487 \ln T \big] \end{aligned} \quad (3-5)$$

其中饱和水汽压 $e_{sw}(T)$ 的单位为 hPa, $e_0 = 6.11$ hPa 为 $0^\circ C$ 时饱和水汽压, T 为绝对温度, 单位为 K。对于湿空气, 需要对饱和水汽压计算公式进行适当修正:

$$e'_{sw}(p, T) = f(p) \times e_{sw}(T) \quad (3-6)$$

其中 $f(p)$ 为增强因子, 可以根据如下计算公式得到:

$$f(p) = 1.0016 - 0.074p^{-1} + 3.15 \times 10^{-6}p \quad (3-7)$$

根据以上方程, 可以计算得到 $T = 21^\circ C$ 下的湿空气饱和水汽压为 24.991 hPa。水汽

分压可以根据理想气体状态方程计算得到：

$$pV = nRT \quad (3-8)$$

该式中， p 表示气压， V 表示气体体积， $n=N/N_A$ 表示气体质量， N 为气体分子数， N_A 为阿伏伽德罗常数。

根据以上公式可以计算，对于相对湿度为 10%、75%和 90%的湿空气，水汽含量所占总百分比分别为 0.245%、1.866%和 2.248%。而对于水汽百分比 1.0%的情况，对应的相对湿度为 40%。值得注意的是，在本文研究过程中，为了保持不同湿度大气条件下，总空气分子数密度保持恒定，当水汽分子含量升高时， N_2 和 O_2 在保持二者比例不变（0.78:0.21）的情况下，二者的气体分子密度作相应地减少，以保证三者之和依然为 $\rho_{at}=2.7\times10^{25} \text{ m}^{-3}$ 。

3.2 水汽电离对飞秒激光非线性传输的影响

3.2.1 800nm 波段飞秒激光传输

首先，模拟了波长为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、束腰半径为 $w_0=1 \text{ mm}$ 、脉冲宽度为 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和初始激光脉冲输入功率 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 的飞秒激光脉冲在干湿两种空气介质当中的传输过程。对于 800nm 入射激光，二阶色散系数取为 $k''=0.21 \text{ fs}^2/\text{cm}$ ，空气介质非线性折射率取为 $n_2=1.2\times10^{-19} \text{ cm}^2/\text{W}$ 。假定不同环境空气当中，总的空气分子数密度 $\rho_{at}=2.7\times10^{25} /\text{m}$ 保持不变。干空气是由氮气 N_2 （78%）和氧气 O_2 （21%）组成，湿空气是由氮气 N_2 （78.0%）、氧气 O_2 （21.0%）和水汽 H_2O （1.0%）。这在常温常压下，相当于空气的相对湿度为 40%。

表 3.1 近红外 800nm 波段飞秒激光传输仿真参数^[20]。

Gas Types	Symbol(units)	Values
O_2	K	8
	$\sigma_K (\text{s}^{-1} \text{ m}^{2K} / \text{W}^K)$	2.81×10^{-128}
	$U_i (\text{eV})$	12.07
N_2	K	11
	$\sigma_K (\text{s}^{-1} \text{ m}^{2K} / \text{W}^K)$	6.31×10^{-184}
	$U_i (\text{eV})$	15.58
$H_2O^{[161]}$	K	8.5 (5)
	$\sigma_K (\text{s}^{-1} \text{ m}^{2K} / \text{W}^K)$	$6.7\times10^{-138} (4.3\times10^{-75})$
	$U_i (\text{eV})$	12.62

相关气体分子电离参数的选取可见表 3.1。需要说明的是，现有文献很少有对近红外激光电离水汽分子参数的报道。A. Couairon 等人^[168]在研究 800nm 飞秒激光在液态水中非线性传输时，水分子的电离参数为 $K=5$ 和 $\sigma_K=4.3\times10^{-75} \text{ s}^{-1}\text{m}^{10}/\text{W}^5$ ，而 P. Panagiotopoulos 等人在模拟中红外 $10\mu\text{m}$ 波段激光在不同大气湿度环境中成丝时，统一取得多光子电离系数都是 $K=8.5$ ，电离截面 $\sigma_K=6.7\times10^{-138} \text{ s}^{-1}\text{m}^{17}/\text{W}^{8.5}$ 。因

此, 本文为了研究水汽分子电离对 800nm 飞秒激光非线性传输的影响, 湿空气中水汽电离参数取 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7 \times 10^{-138} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{17} / \text{W}^{8.5}$ 和 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3 \times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{10} / \text{W}^5$ 两组情况进行模拟, 二者分别称为 Wet I 和 Wet II, 以便分析水汽电离的影响。

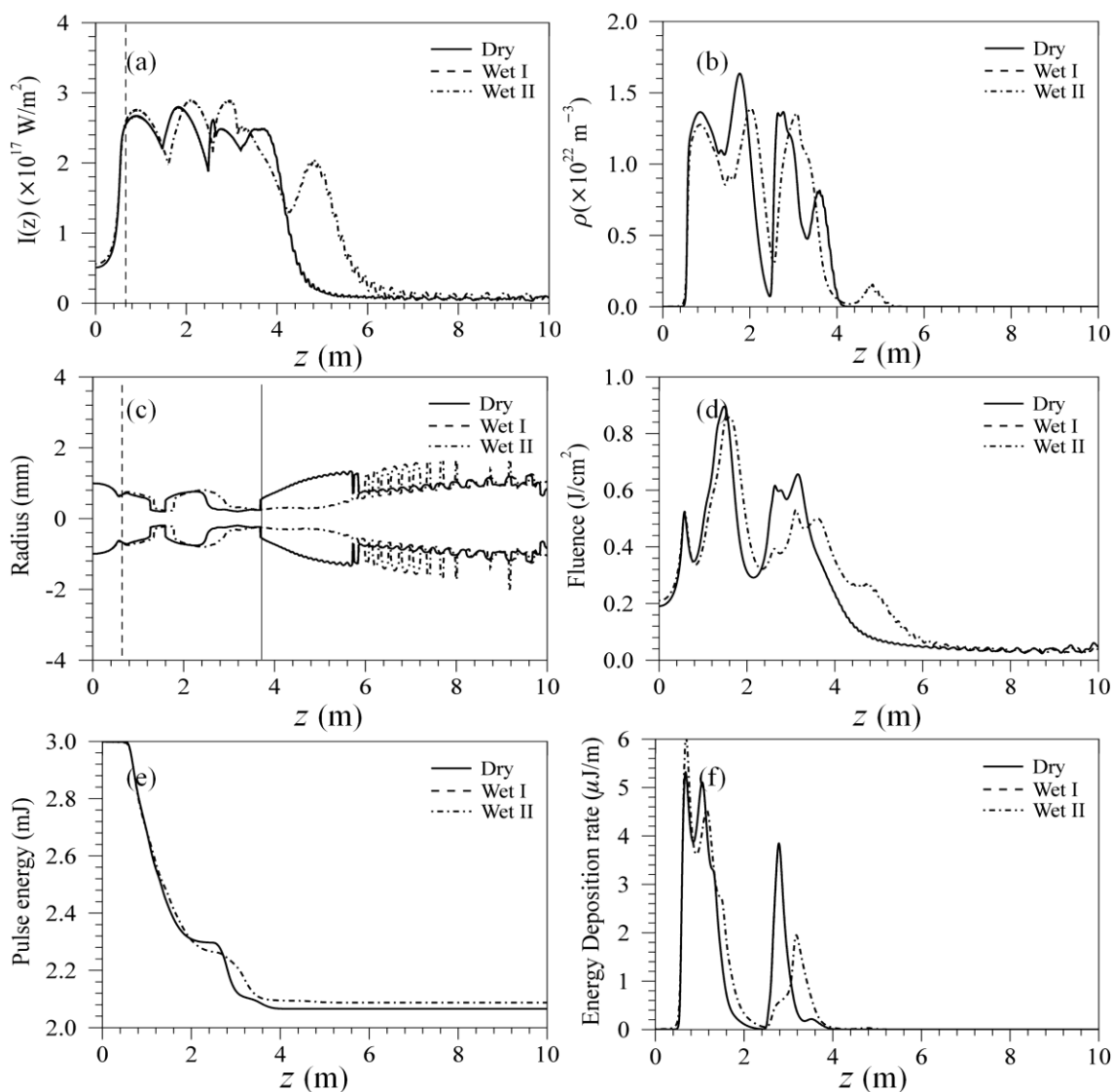


图 3.1 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径、(d) 光轴能流、(e) 脉冲能量和 (f) 能量沉积率随传播距离 z 的变化。黑色实线表示光束在干空气中传输的模拟结果, 黑色虚线和黑色点划线分别表示 Wet I 和 Wet II 模拟结果。其中 Wet I 表示水汽电离参数选取的是 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7 \times 10^{-138} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{17} / \text{W}^{8.5}$ 情况, Wet II 表示选取的是 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3 \times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{10} / \text{W}^5$ 情况。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0 \text{ mJ}$ 。

图 3.1 所示为近红外飞秒激光脉冲在干湿两种气体环境中传输时, 光轴上光强、电子密度、光束半径、光轴中心脉冲能流、脉冲能量和能量沉积率随传播距离的变化。其中 Wet I 表示水汽电离参数选取的是 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7 \times 10^{-138} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{17} / \text{W}^{8.5}$ 情况, Wet II 表示选取的水汽电离参数为 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3 \times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{10} / \text{W}^5$ 情况。从图中可以明显看出, 对于脉冲宽度为 30 fs 的 800nm 波段飞秒激光, Wet I 模型模拟

的飞秒激光在湿空气当中的传输结果与在干空气当中传输的模拟结果差别很小。从图 3.1a 可见,一开始由于自聚焦作用,两种环境当中传输的飞秒激光脉冲,光轴上的光强都不断增强,尤其到了图中虚线所示的自聚焦溃缩位置处($z=0.65\text{ m}$)光强急剧增大。对比干湿空气当中钨制光强大小,干空气当中的钨制光强约为 $2.6 \times 10^{17}\text{ W/m}^2$, Wet II 模型模拟的湿空气中钨制光强要略微大一些,约为 $2.7 \times 10^{17}\text{ W/m}^2$ 。对比来看,飞秒激光在干湿两种空气中传输,自聚焦溃缩位置也没有差别。与 Marburger 等人^[158]经验公式计算结果($z=0.63\text{ m}$)相比,光束溃缩的位置与理论估算结果比较接近。从钨制光强区的轴上光强随传输距离的变化可见,一共主要存在 3 处光强峰值区,分别位于 $z=0.8\text{ m}$ 、 $z=1.8\text{ m}$ 和 $z=3.6\text{ m}$ 位置处。从图 3.1b 所示的电子密度随传输距离的变化来看,电子密度从自聚焦溃缩位置开始,随着光强增强而不断增大,二者的变化比较一致。电子密度随距离的变化也存在三段峰值区,出现的位置与光强峰值位置接近。比较而言,800nm 波段的飞秒激光在湿空气当中传输时,由于增加了水汽分子的电离,产生的电子密度要更高一些。由于自聚焦导致的脉冲溃缩,也可以清楚地从图 3.1c 所示的光束半径变化看出。在虚线所示的自聚焦溃缩位置处,光束半径大幅度减小,而且第一光强峰值区的半径几乎没有太大变化,图中所示的光丝半径约为 $500\text{ }\mu\text{m}$ 。在轴上光强第二峰值区,光丝半径继续减小约为 $200\text{ }\mu\text{m}$ 。对比来看,在自聚焦成丝区域,干湿两种环境中形成光丝的半径几乎没有差别。从图 3.1d 所示光轴位置处的脉冲能流大小变化可见,由于自聚焦作用,光轴上的脉冲能流不断增大。这表明在光丝形成过程中,存在光束周围的脉冲能量向光轴流动的情形。对比来看,在自聚焦成丝阶段,干湿两种环境当中传输的 800nm 波段飞秒激光,其光轴上的脉冲能流随传输距离的变化相差很小,二者仅在光丝结束位置之前存在差别。

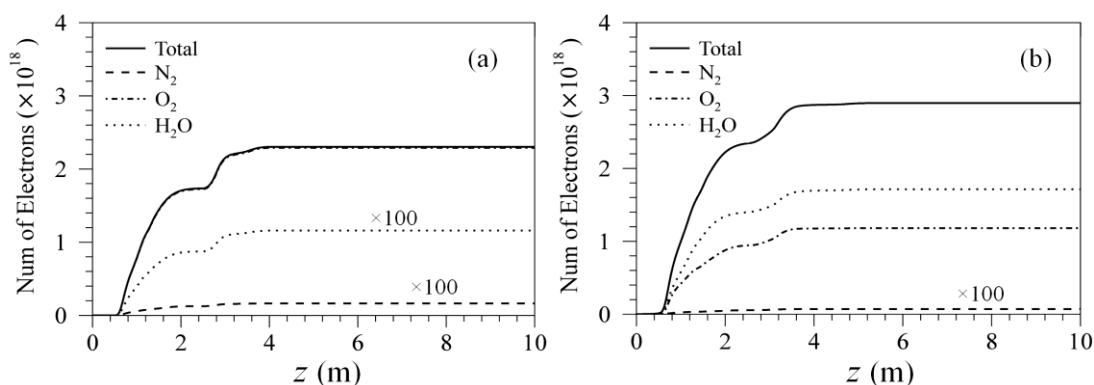


图 3.2 800nm 波段飞秒激光在湿空气当中传输时,电离不同气体分子产生的电子数量随传播距离 z 的变化。(a) Wet I 模型和 (b) Wet II 模型。其中,电子数根据

$N_e(z) = \int_0^z dz \int_0^{r_{\max}} dr \int_0^{2\pi} d\phi \rho(r, \tau_{\max}, z) r \sin\phi$ 计算。其中,将 N_2 和 H_2O 产生的电子数放大 100 倍。激光参数为 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $E_{\text{in}}=3.0\text{ mJ}$ 。

图 3.2 分别给出了飞秒激光在湿空气当中传输时,电离氮气、氧气、和水汽分

子产生的累积电子数以及总的电子数量随传播距离的变化。从图中可见，湿空气当中的氧气分子电离占主导作用，其次是水汽分子电离，氮气分子电离对总电子数贡献最小。由于 Wet II 模型中选取的水汽电离参数要比 Wet I 模型中参数高 10^{60} 量级以上，这使得 Wet II 模拟得到的水汽电离产生的电子数和总的电子数都要比 Wet I 模型模拟的相应值更大。

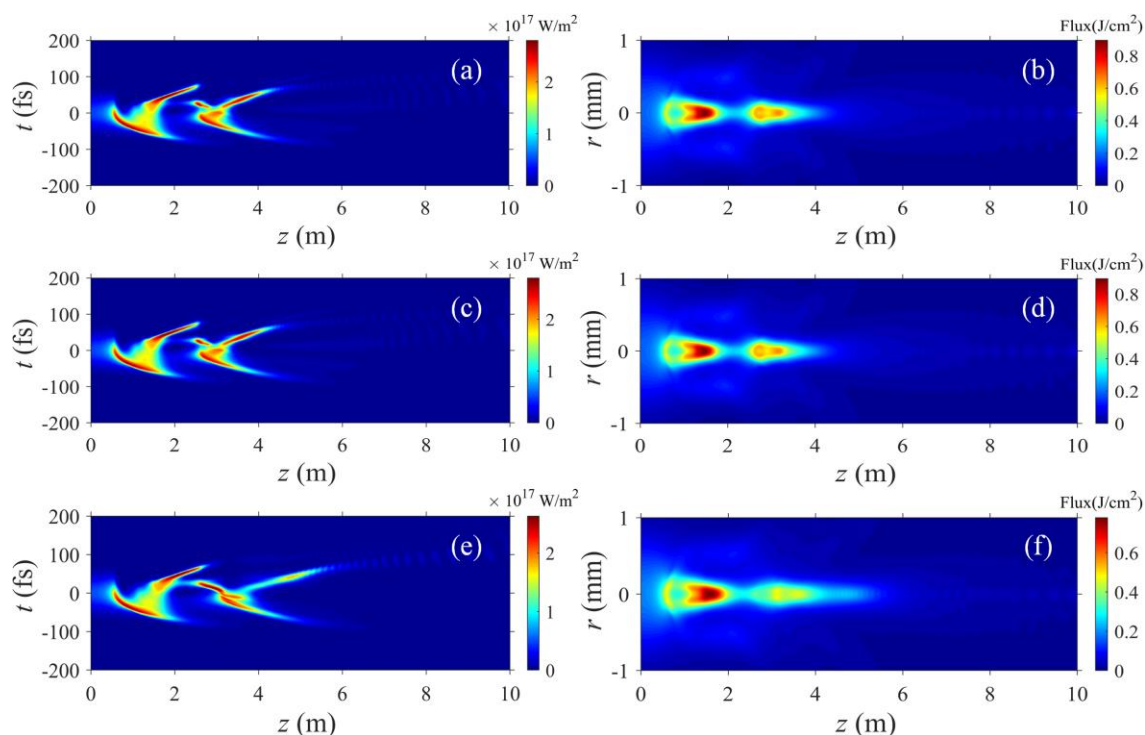


图 3.3 时间域上光强（左侧）和径向方向上能流（右侧）随传输距离 z 的变化。（a）（b）干空气、（c）（d）湿空气 Wet I 和（e）（f）湿空气 Wet II。激光参数为 $\lambda_0=800$ nm、 $w_0=1$ mm、 $\tau_p=30$ fs 和 $E_{in}=3.0$ mJ。

在图 3.3 中，我们分别给出了飞秒激光脉冲在干湿两种环境当中传播时，时间域 τ 上的轴上光强和径向 r 方向上的脉冲能流随传播距离 z 的变化。从图 3.3a、图 3.3c 和图 3.3e 所示轴上光强分布可见，干湿两种空气当中传输的脉冲在时域上都发生了明显的劈裂，发生劈裂的位置几乎都在溃缩位置附近。对比来看，干湿环境中传输的飞秒激光都只有两个聚焦周期，且每个聚焦周期基本上都从 $t \approx 0$ 时间位置处开始。第一个脉冲聚焦周期中，在初始自聚焦成丝位置处（如 $z=2.0$ m 位置），脉冲前沿的强度要明显大于脉冲后沿的强度。在溃缩位置之后，脉冲后沿的强度明显增强并超过后沿强度，形成“dip”倾斜结构^[169]。对比干湿环境当中脉冲的强度时空分布可见，水汽电离对第一个聚焦周期影响很小，主要影响第二个聚焦周期的形成。湿空气当中传输的脉冲形成的第二个聚焦周期长度更长。从图 3.3b、图 3.3d 和图 3.3f 所示的能流变化，可以更清楚地显示脉冲能量的流动。从图中可见，由于自聚焦作用，脉冲能量逐渐向光轴中心流动，最终在光强钳制区域形成

了能量尖峰。两种环境下传输的飞秒激光脉冲，在光轴附近都只出现了一次能量尖峰，但是两种环境中传输的脉冲能流高亮区域的直径存在差别，湿空气当中传输的脉冲能量尖峰区域横向直径更大，说明湿空气当中传输的脉冲所形成的光丝半径要趋向于更大。而且，湿空气当中传输的脉冲，能量背景池的范围也更大，这有利于光丝的长距离传输。两种环境中传输的脉冲，能流峰值的大小没有差别。

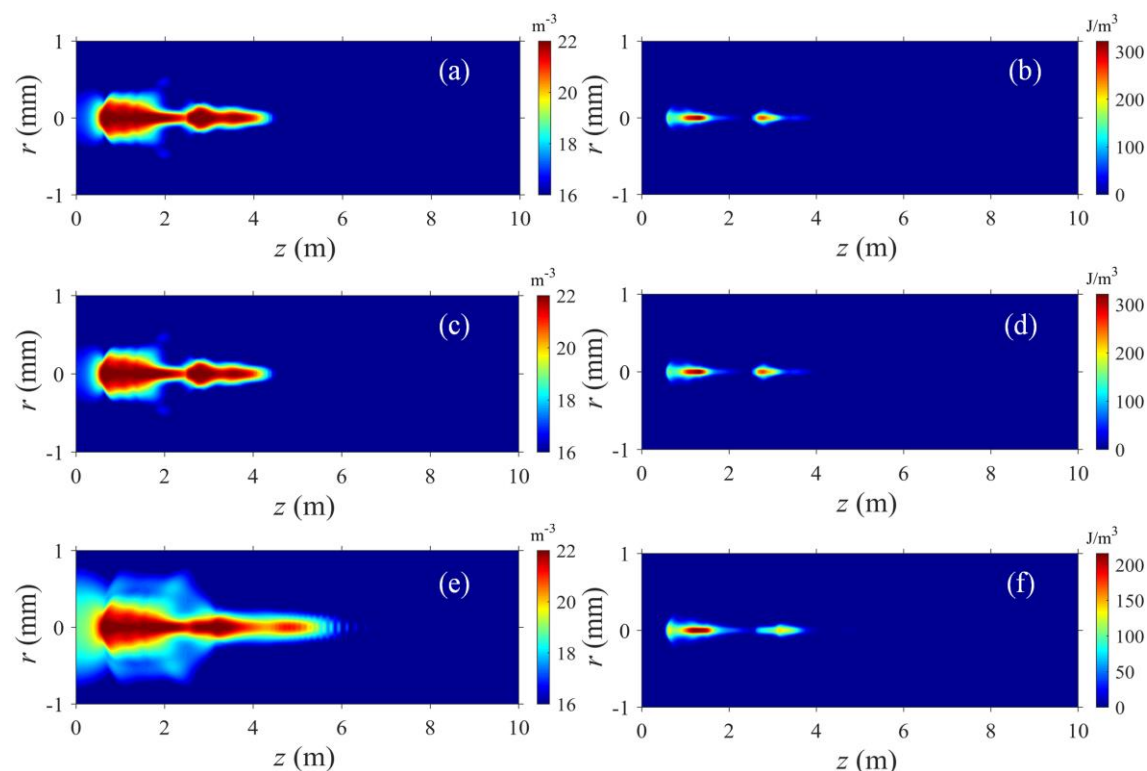


图 3.4 等离子体密度（左侧）和能量沉积密度（右侧）随传输距离 z 的变化。（a）（b）干空气、（c）（d）湿空气 Wet I 和（e）（f）湿空气 Wet II。激光参数为 $\lambda_0=800$ nm、 $w_0=1$ mm、 $\tau_p=30$ fs 和 $E_{in}=3.0$ mJ。

图 3.4 所示为等离子体密度和能量沉积密度随传播距离的变化。其中，沉积能量密度表示根据公式(2-22)计算得到非线性损耗密度后再对时间 t 进行积分。从图 3.4a、图 3.4c 和图 3.4e 可以看出，水汽电离对自聚焦阶段形成的等离子体的径向分布范围有明显的影 响，但长度和强度并没明显变化。飞秒激光在湿空气当中传输时形成的等离子体空间范围更大。在图 3.4b、图 3.4d 和图 3.4f 中，随着水汽电离参数的增大，等离子体光丝能量沉积密度的峰值也相应地增大，而且脉冲能量沉积区域的空间范围也有一定程度的增大。但总体来看，由等离子体细丝导致的脉冲能量沉积空间范围都比较小，因而在更小的空间内更容易导致更强的初始冲击和热沉积作用。

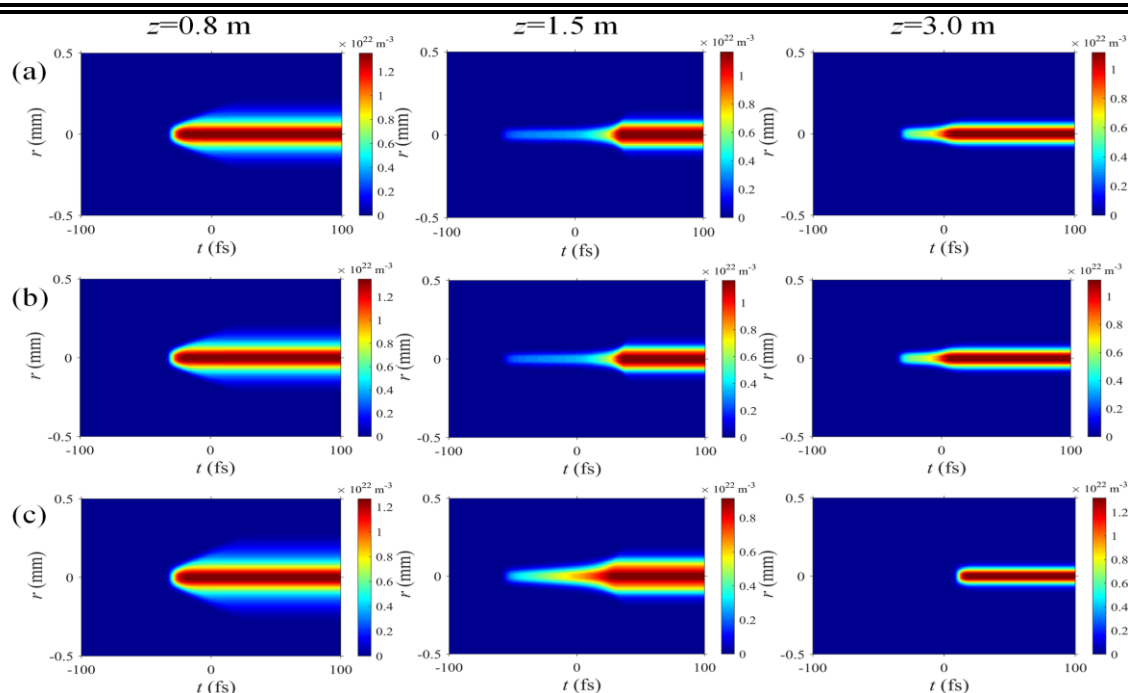


图 3.5 电子密度 ρ 时空分布 (a) 干空气、(b) 湿空气 Wet I 和 (c) 湿空气 Wet II。

图 3.5 给出了 $z=0.8\text{ m}$ 、 $z=1.5\text{ m}$ 和 $z=3.0\text{ m}$ 等传输位置处的电子密度时空分布。在溃缩成丝阶段 ($z=0.8\text{ m}$)，干湿环境中传输的飞秒激光脉冲产生的电子密度分布差别很小。在光丝稳定传输阶段 ($z=1.5\text{ m}$)，Wet II 模拟的在湿空气当中传输的飞秒激光脉冲产生的等离子体通道直径要稍微比干空气当中大一些，且湿空气当中产生的等离子体通道的电子密度值也要小一些。在光丝传输的后期 ($z=3.0\text{ m}$)，干湿空气当中传输的等离子体通道时空分布不同。湿空气当中等离子体形成的时间位置要比干空气当中靠后，而且等离子体通道的径向范围也要小一些。

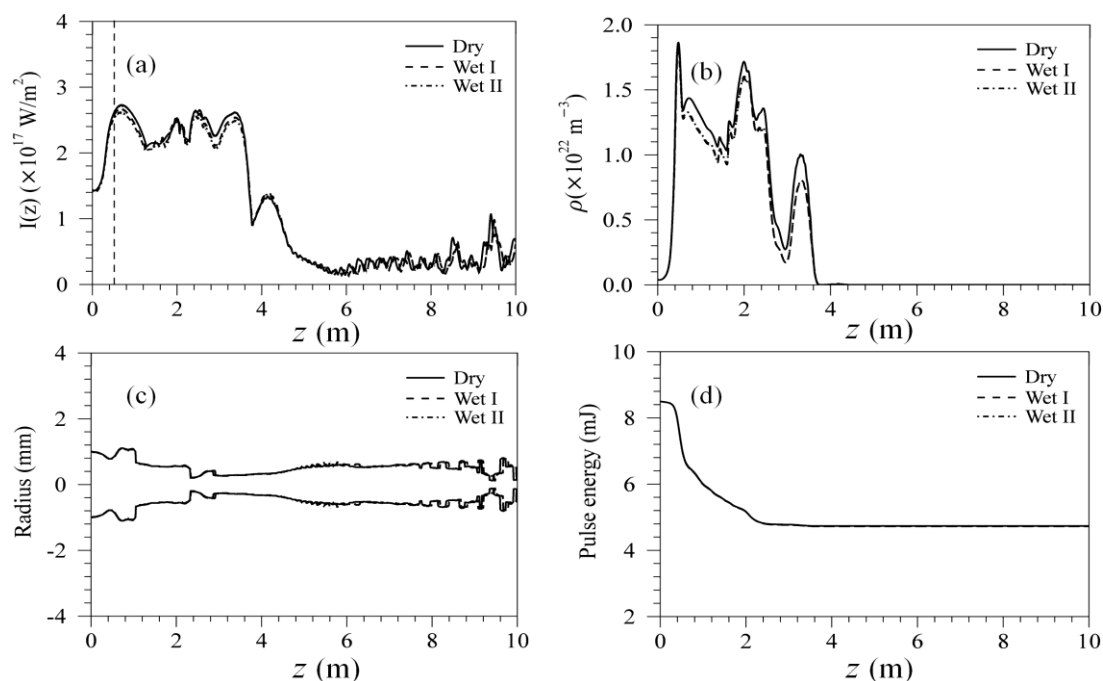


图 3.6 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 光轴上能流随传播距离 z 的变化。黑色实线表示光束在干空气中传输的模拟结果, 黑色虚线和黑色点划线分别表示 Wet I 和 Wet II 模拟结果。其中 Wet I 表示水汽电离参数选取的是 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7\times 10^{-138} \text{ s}^{-1}\text{m}^{17}/\text{W}^{8.5}$ 情况, Wet II 表示选取的是 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3\times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{m}^{10}/\text{W}^5$ 情况。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 和 $E_{\text{in}}=8.5 \text{ mJ}$ 。

我们进一步提高了入射脉冲能量至 $E_{\text{in}}=8.5 \text{ mJ}$, 模拟结果如图 3.6 所示。从图中可以看出, 即使大幅度提高了脉冲能量, 水汽电离对 800nm 波段激光脉冲传输成丝过程中的光强、电子密度和脉冲能量等特征参数影响都比较小。

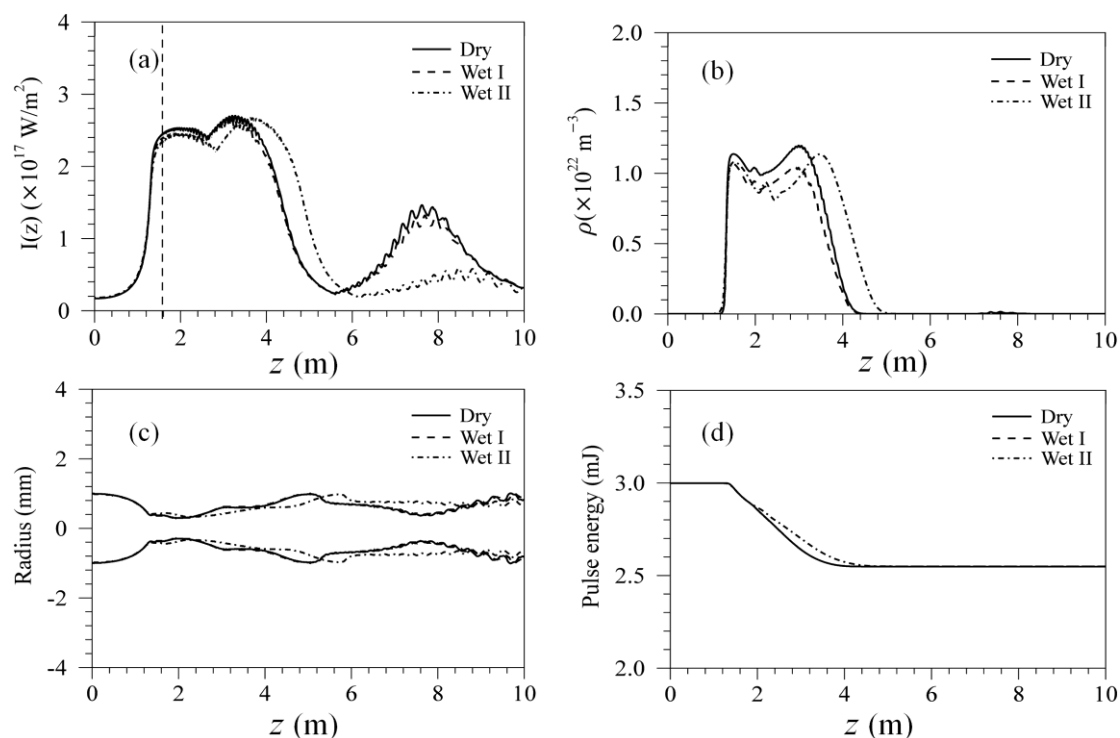


图 3.7 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 光轴上能流随传播距离 z 的变化。黑色实线表示光束在干空气中传输的模拟结果, 黑色虚线和黑色点划线分别表示 Wet I 和 Wet II 模拟结果。其中 Wet I 表示水汽电离参数选取的是 $K=8.5$ 、 $\sigma_K=6.7\times 10^{-138} \text{ s}^{-1}\text{m}^{17}/\text{W}^{8.5}$ 情况, Wet II 表示选取的是 $K=5$ 、 $\sigma_K=4.3\times 10^{-75} \text{ s}^{-1} \text{m}^{10}/\text{W}^5$ 情况。激光参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 、 $\tau_p=90 \text{ fs}$ 和 $E_{\text{in}}=3.0 \text{ mJ}$ 。

随后, 我们进一步增大脉冲宽度, 分别模拟了 $\tau_p=90 \text{ fs}$ 和 $\tau_p=160 \text{ fs}$ 两种脉宽条件下的飞秒激光传输。在图 3.7 和图 3.8 中, 给出了入射脉冲能量分别为 $E_{\text{in}}=3.0 \text{ mJ}$ 的模拟结果。从模拟结果来看, 随着飞秒激光脉冲宽度的增加, 水汽分子电离对 800nm 飞秒激光非线性传输过程中的光轴光强、电子峰值、光轴上能流等特征影响还是比较小。另外, 我们也模拟了 $E_{\text{in}}=8.5 \text{ mJ}$ 的情形, 结果都比较类似。

综合分析来看, Wet I 模型模拟的湿空气中激光传输结果与干空气结果相差不大。在 Wet II 模型中, 由于电离截面要比氧分子电离大 10^{50} 量级以上, 因此即使水汽分子含量很少, 水汽电离对电子密度的大小还是产生了影响。但总的来看,

水汽电离对于 800nm 飞秒激光脉冲在大气中的非线性传输的影响很小,可以忽略。

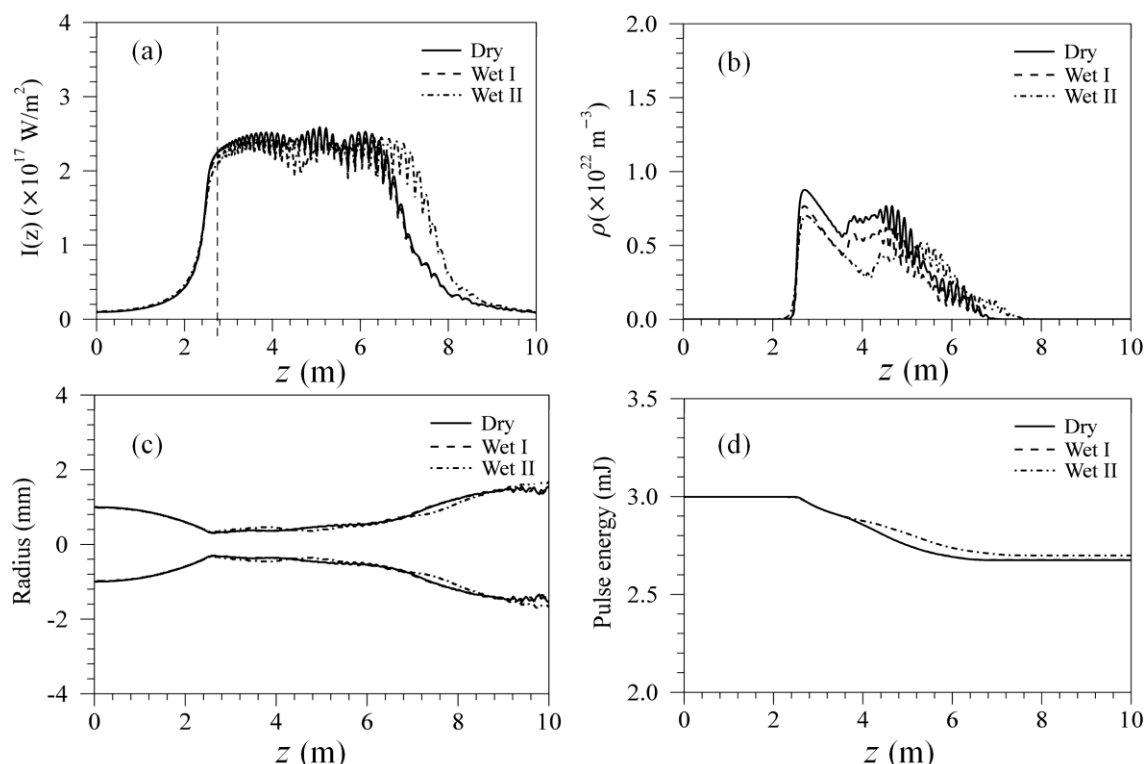


图 3.8 同上,但是初始脉冲参数为 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=160\text{ fs}$ 和 $E_{in}=3.0\text{ mJ}$ 。

3.2.2 248nm 波段飞秒激光传输

随后,我们模拟了波长为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、束腰半径为 $w_0=1\text{ mm}$ 、脉冲宽度为 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和初始激光脉冲输入功率 $P_{in}=10P_{cr}$ 的飞秒激光脉冲在干湿两种空气介质当中的传输。对于 248nm 入射激光,二阶色散系数 $k''=1.21\text{ fs}^2/\text{cm}$,空气介质非线性折射率 $n_2=8.0\times 10^{-19}\text{ cm}^2/\text{W}$ 。同样,假定不同环境空气当中,总的空气分子数密度 $\rho_{at}=2.7\times 10^{25}/\text{m}$ 保持不变。干空气是由氮气 N_2 (78%) 和氧气 O_2 (21%) 组成,湿空气是由氮气 N_2 (78.0%)、氧气 O_2 (21.0%) 和水汽 H_2O (1.0%)。

表 3.2 紫外 248nm 波段飞秒激光传输仿真参数^[81]。

Gas Types	Symbol(units)	The Measured Values
O_2	K	3
	$\sigma_K (\text{s}^{-1} \text{ m}^{2K} / \text{W}^K)$	1.5×10^{-41}
	$U_i (\text{eV})$	12.07
N_2	K	3
	$\sigma_K (\text{s}^{-1} \text{ m}^{2K} / \text{W}^K)$	2.4×10^{-42}
	$U_i (\text{eV})$	15.58
H_2O	K	3
	$\sigma_K (\text{s}^{-1} \text{ m}^{2K} / \text{W}^K)$	6.8×10^{-39}
	$U_i (\text{eV})$	12.62

三种气体分子的电离系数见表 3.2。Shutov 等人^[170]给出了紫外波段飞秒激光

电离水汽分子参数的实验测量结果，但是测量存在较大的误差。在本文中，我们仅取了表 3.2 中所示的一组参数进行模拟。

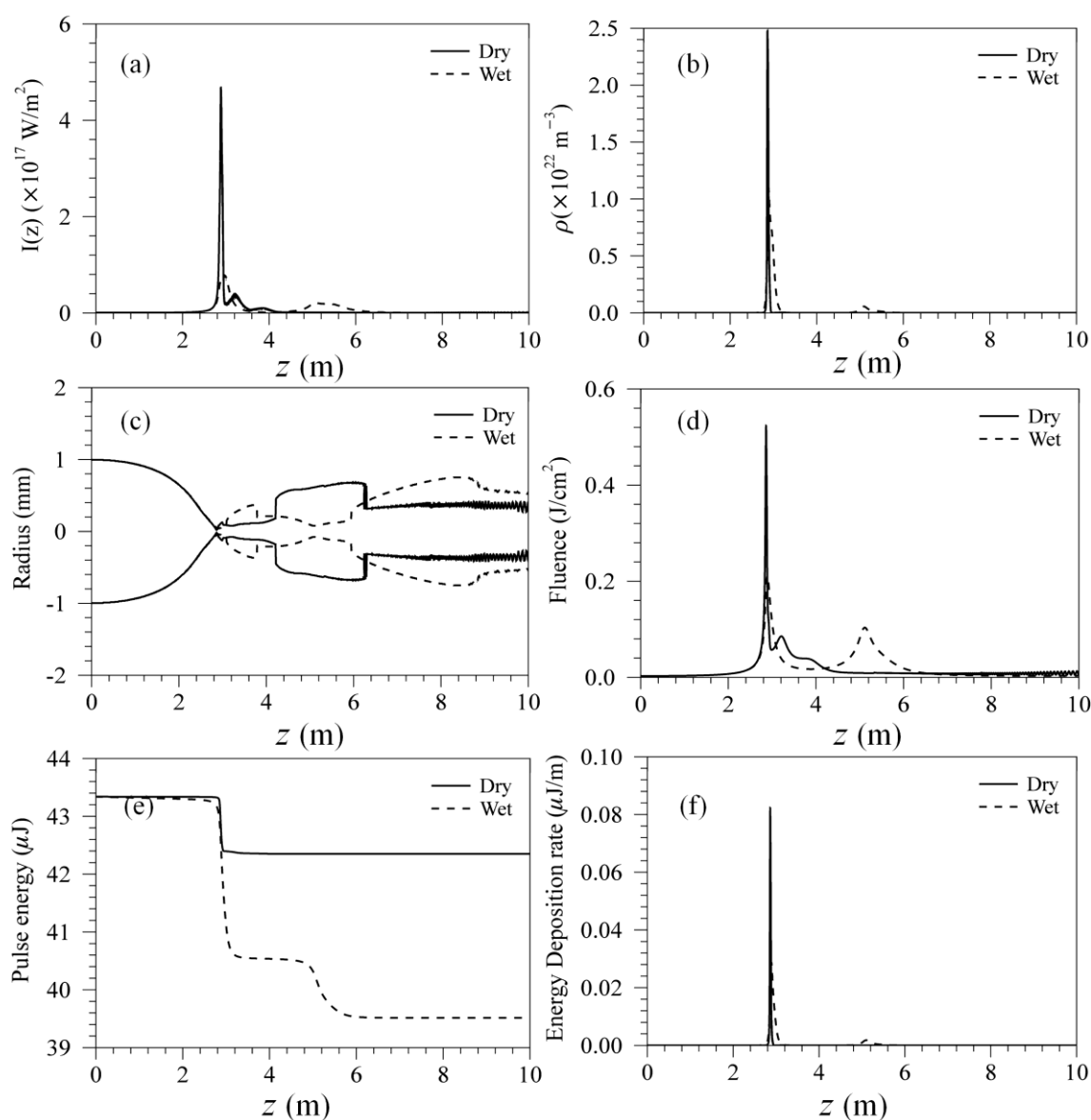


图 3.9 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径、(d) 光轴能流、(e) 脉冲能量和 (f) 能量沉积率随传播距离 z 的变化情况。其中，黑色实线和黑色虚线分别表示干空气和湿空气中传输模拟结果。初始脉冲参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。

图 3.9 给出了紫外波段飞秒激光在干湿空气当中传输时，轴上峰值光强、电子密度、光束半径、轴上脉冲能流、脉冲能量和能量沉积率随传播距离变化的模拟结果。氮气、氧气和水汽各自的多光子电离截面 σ^K 值取至 A. V. Shutov 等人^[170] 的实验测量结果，如表 3.2 所示。从图 3.9a 所示轴上光强变化结果可见，水汽含量对飞秒激光脉冲的自聚焦位置几乎没有影响。干空气和湿空气中轴上光强峰值分别为 $5.0 \times 10^{17} \text{ W/m}^2$ 和 $8.0 \times 10^{16} \text{ W/m}^2$ ，湿空气当中传输的光丝钳制光强要大于干空气当中传输的光丝钳制光强。在图 3.9b 中，随着光强的不断增大，电子密度

也明显增大。对比可见，湿空气当中形成的等离子体通道内部电子密度最高，这说明水汽分子的电离能够形成大量的电子。从电子密度随激光传播距离的变化还可以看出，湿空气当中形成等离子体光丝的长度要更长一些。从图 3.9c 所示的光束半径变化可见，湿空气当中形成的光丝直径要略比干空气当中的大一些。从图 3.9d 所示的轴上脉冲能流变化可见，干空气当中仅出现了一处能流峰值，而湿空气当中出现了两处。湿空气当中沉积的总能量（图 3.9e）和能量沉积率（图 3.9f）峰值也要比干空气相应的值大得多。

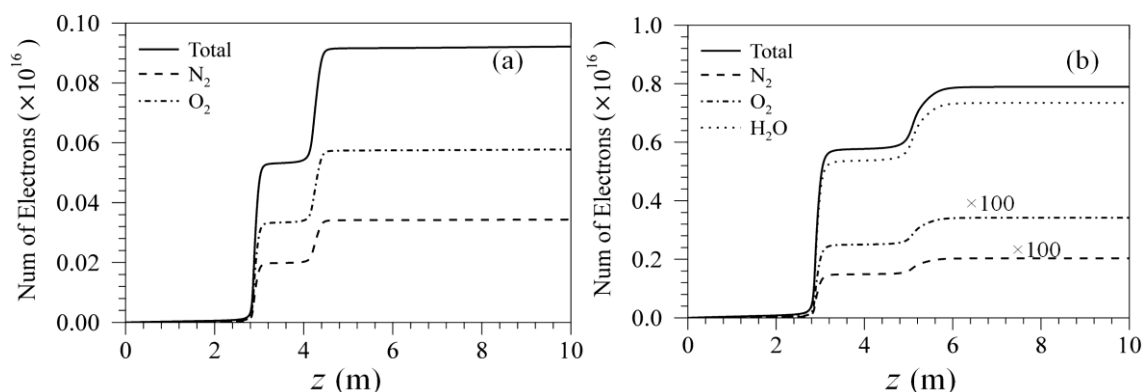


图 3.10 紫外激光电离 (a) 干空气和 (b) 湿空气中不同气体分子产生的电子数量随传播距离 z 的变化。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。

图 3.10a 给出了初始激光参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 飞秒激光脉冲在干湿两种空气中传输过程中电离氮气、氧气和水汽分子产生的总电子数。电子数根据公式 $N_e(z) = \int_0^z dz \int_0^{r_{\text{max}}} dr \int_0^{2\pi} d\phi \rho(r, \tau_{\text{max}}, z) r \sin \phi$ 计算得到。从图 3.10a 可见，在干空气当中，氧气分子电离产生的电子数要高于氮气分子电离产生的电子数。在图 3.10b 中，水汽分子电离产生的电子数要明显大于氮气和氧气的电子数。总体来看，紫外波段的飞秒激光脉冲在湿空气当中传输时，由于水汽分子的电离作用较强，电离产生的总电子数显著增加。

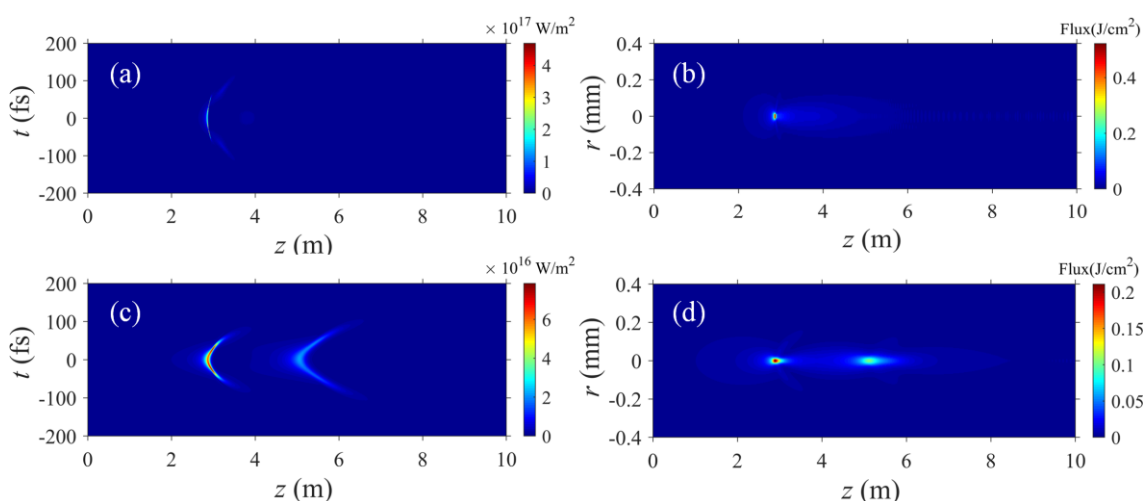


图 3.11 时间域上光强 (左侧) 和径向方向上能流 (右侧) 随传输距离 z 的变化。(a) (b)

干空气和 (c) (d) 湿空气。激光参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。

图 3.11 给出了紫外波段的飞秒激光在干湿两种环境中传输时, 时间域上轴上光强和脉冲能流随传输距离的变化。对比图 3.11a 和图 3.11c 所示的轴上光强分布可见, 在成丝阶段, 两种环境中传输的脉冲都在时域上发生劈裂, 且基本都是从 $t \approx 0$ 处开始。干空气当中传输的飞秒激光脉冲约在 $z=3\text{ m}$ 位置处仅产生一处聚焦周期, 而湿空气当中传输的飞秒激光脉冲在 $z \approx 3\text{ m}$ 和 $z \approx 5\text{ m}$ 位置处产生了两处聚焦周期, 其中第一周期位置处的轴上光强的峰值要强于干空气当中峰值光强, 持续的传输距离也 longer。湿空气当中形成的第二聚焦周期的光强要比第一周期的光强峰值弱一些。

为了对比飞秒激光在干湿环境中成丝的空间演化特征, 图 3.11b 和图 3.11d 分别给出了干湿环境中传输的激光脉冲能流随传播距离的分布情况。从光轴位置附近的高亮区域变化来看, 干空气当中传输的激光脉冲仅形成了一次能流尖峰区, 而湿空气当中传输的脉冲产生了两处由于散焦-再聚焦过程而形成的能流尖峰区。对比第一能流尖峰可知, 湿空气当中能流的峰值强度要比干空气当中能流峰值小, 但是湿空气当中形成的高亮区域长度要比干空气当中 longer, 而且径向范围也要更大一些, 这说明湿空气当中形成的光丝长度 longer。

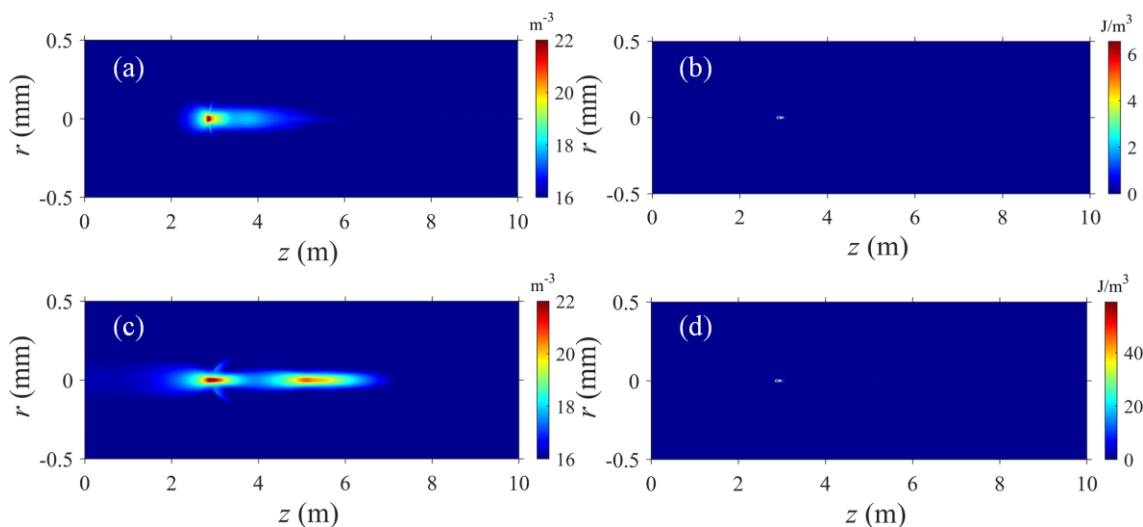


图 3.12 电子密度 (左侧) 和沉积能量密度 (右侧) 随传输距离 z 的变化。(a) (b) 干空气和 (c) (d) 湿空气。激光参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。

图 3.12 给出了电子密度和沉积能量密度在 r - z 截面上的空间分布。从图 3.12a 和图 3.12c 中所示的电子密度变化, 可以更为明显地看出湿空气当中形成的等离子体长度要明显比干空气当中形成的等离子体 longer。从图 3.12b 和图 3.12d 中所示的能量沉积密度分布来看, 紫外波段的飞秒激光在干湿空气当中传输能量沉积分布范围要比近红外波段的飞秒激光能量沉积分布范围更小 (图 3.4)。对比干湿空气当中传输激光脉冲能量沉积密度的大小可知, 湿空气当中传输的紫外激光脉冲可以

导致更高的能量沉积密度。

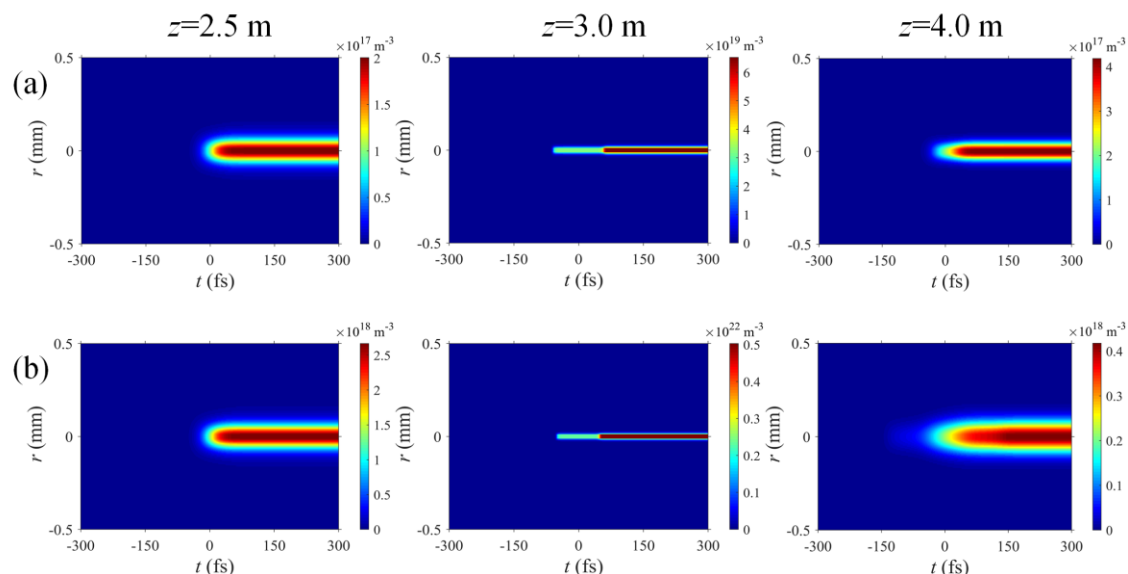


图 3.13 不同传输位置处的电子密度 ρ 时空分布 (a) 干空气和 (b) 湿空气。

图 3.13 所示为紫外波段的飞秒激光在干空气和湿空气两种环境中传输时，在 $z=2.5\text{ m}$ 、 $z=3.0\text{ m}$ 和 $z=4.0\text{ m}$ 等位置处产生的电子密度时空分布。从图中可以看出，传输至相同位置处，湿空气当中传输的脉冲产生的电子密度更高，湿空气当中激光电离产生电子的时间位置要比干空气当中传输的激光脉冲更早一些。

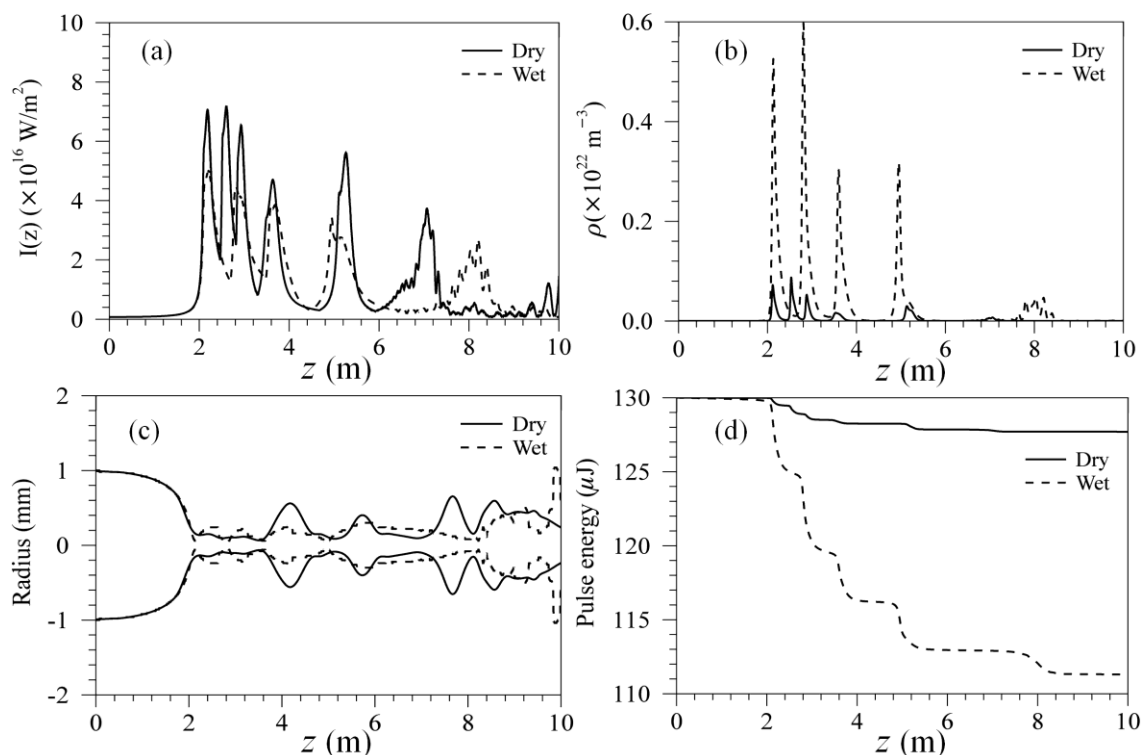


图 3.14 紫外波段飞秒激光 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离 z 的变化。其中，黑色实线色和黑色虚线分别表示干空气和湿空气中传输模拟结果。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=90\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。

随后,我们进一步模拟了 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=90\text{ fs}$ (图 3.14) 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 和 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=160\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ (图 3.15) 两种初始激光脉冲在干湿环境中的非线性传输,结果分别如所示。从图中结果可以发现,飞秒激光在干空气当中的钳制光强更强,而在湿空气当中产生的电子密度更高。从钳制光强和电子密度的峰值大小持续长度来看,湿空气当中形成的光丝长度更长。在湿空气当中形成的光丝直径比干空气当中形成的光丝直径要趋向于更大一些。相同入射功率的激光脉冲在湿空气当中沉积的总能量要大于干空气当中沉积的脉冲能量,而且沉积的总能量随着脉冲宽度的增加而多大。

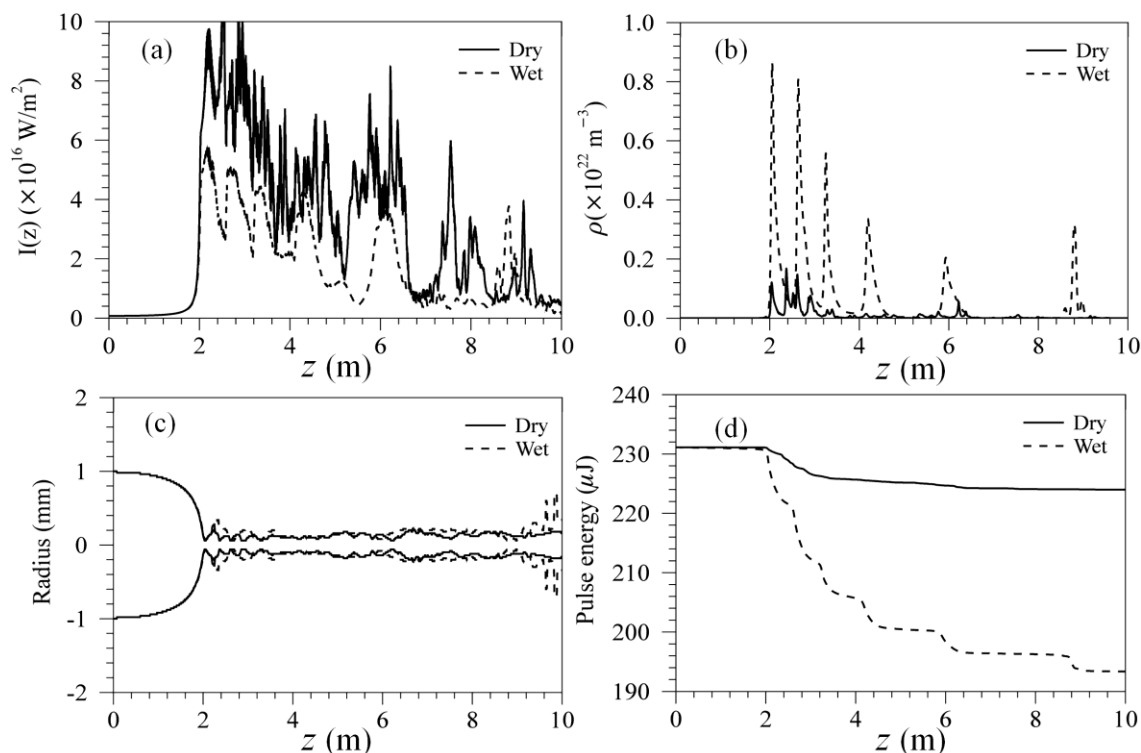


图 3.15 紫外波段飞秒激光 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离 z 的变化情况。其中,黑色实线和黑色虚线分别表示干空气和湿空气中传输模拟结果。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=160\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 。

3.3 不同大气湿度环境中的飞秒激光传输

3.3.1 大气湿度对飞秒激光传输特征的影响

在本节中,我们进一步研究了紫外波段的飞秒激光脉冲在 0%(干空气)、10%、40%、75%和 90%等不同相对湿度的大气环境中的传输特征。根据公式可以计算,对于相对湿度为 10%、40%、75%和 90%的湿空气,水汽含量所占总百分比分别为 0.245%、1.000%、1.866%和 2.248%。首先,我们分别模拟研究了初始激光参数为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 的脉冲在不同湿度环境中的传输,结

果如图 3.16 所示。

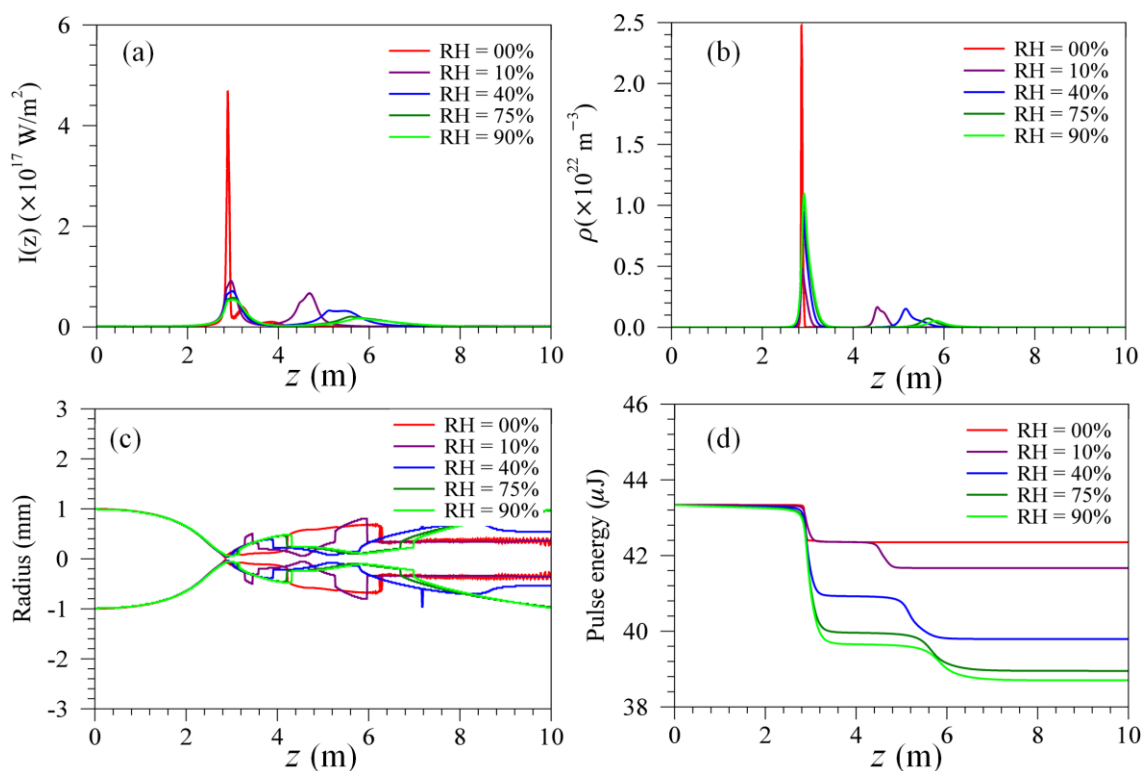


图 3.16 不同大气湿度条件下紫外飞秒激光脉冲传输 (a) 轴上峰值光强、(b) 电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离 z 的变化。初始脉冲参数分别取为 $\lambda_0=248\text{ nm}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 、 $\tau_p=30\text{ fs}$ 和 $P_{in}=10P_{cr}$ 。

图 3.16 分别给出了脉宽为 30fs 的飞秒激光脉冲在 10%、40%、75%和 90%等四种湿度条件下传输的光轴上光强、轴上电子密度峰值、光束半径和脉冲能量随传输距离的变化。从图 3.16a 所示的光强变化来看,随着相对湿度的增大,钳制光强逐渐减小,钳制光强区持续的长度是增加的。从图 3.16b 所示的光轴上电子密度的变化可见,干空气当中光轴上电子密度的峰值最高。湿空气当中传输的激光脉冲电离产生电子密度随着水汽含量的增长而逐渐增强。另外,需要注意的是,随着湿度的增大,钳制光强减小幅度和电子密度增大幅度趋向于减小,尤其是 75%和 90%两种环境中传输的激光脉冲差异很小。这反映了一种饱和的变化趋势。也就是尽管水汽含量在不断增长,但是光丝的钳制光强和内部电子密度变化越来越小。从图 3.16c 所示光束半径变化来看,钳制光强区域的光丝半径随着相对湿度的增大而逐渐增大,也就是说相同的入射激光脉冲在湿空气当中形成的光丝直径要更大。由于电离作用的损耗,脉冲能量随着传输距离的增加而减小,脉冲能量的总的衰减量随着相对湿度的增大而增加(图 3.16d)。从以上分析可见,大气相对湿度变化对紫外飞秒激光成丝动力过程有明显的影响。因此,在实际大气条件下开展紫外激光长距离传输实验时,需要考虑大气中水汽含量对激光传输的影响。

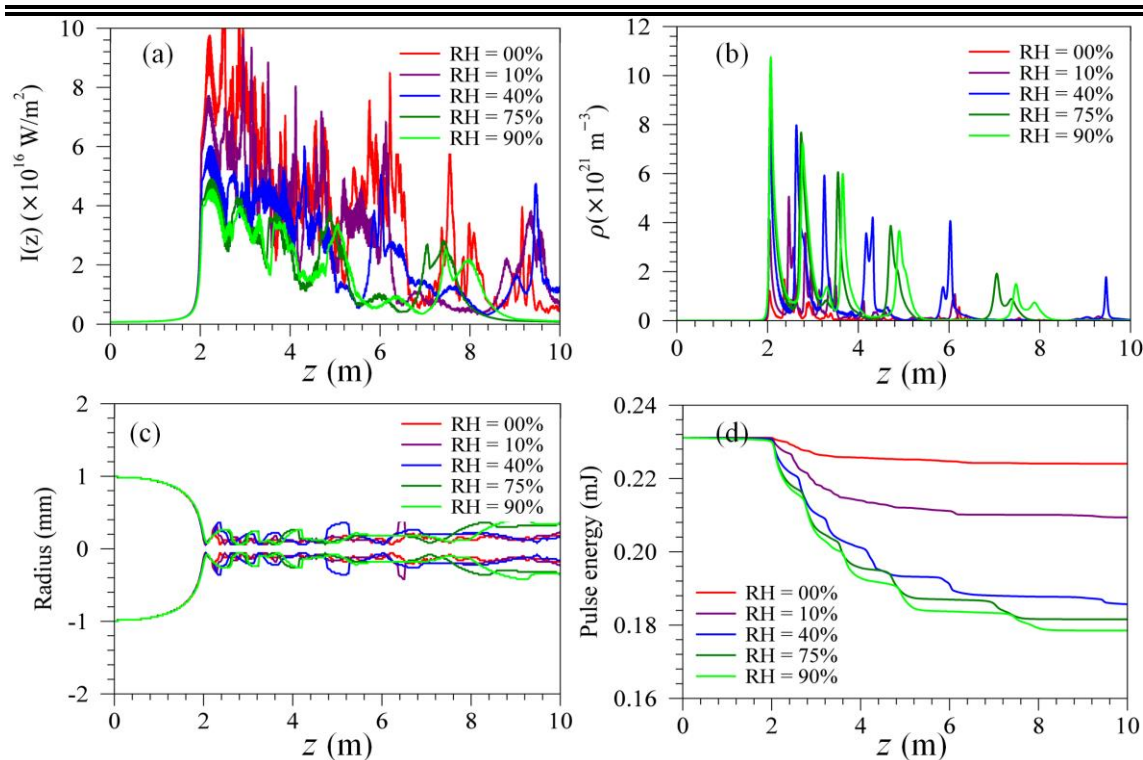


图 3.17 同上，但初始脉冲参数分别为 $\lambda_0=248$ nm、 $w_0=1$ mm、 $\tau_p=160$ fs 和 $P_{in}=10P_{cr}$ 。

在图 3.17 中，我们还给出了脉冲宽度 $\tau_p=160$ fs 的激光脉冲在不同湿度大气环境中的传输模拟结果。从图中可以看出，对于相同入射脉冲功率的激光，脉冲宽度越长的激光脉冲受到水汽电离影响就越明显。

3.3.2 大气湿度对光丝热沉积特征的影响

在本小节中，进一步分析了大气湿度对具有不同入射功率和脉冲宽度紫外波段飞秒激光传输成丝特征的影响。

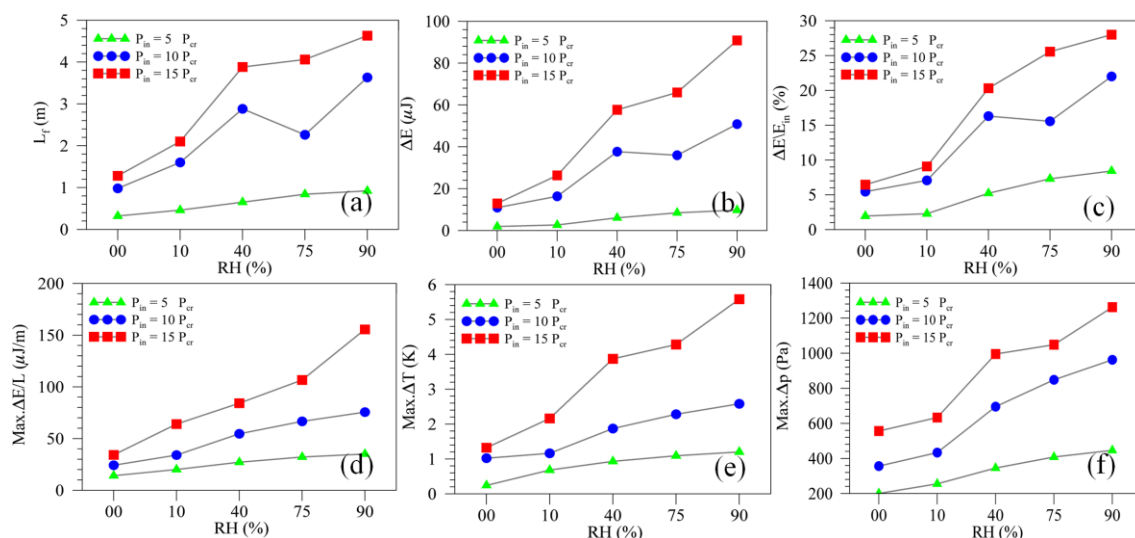


图 3.18 不同入射功率的紫外飞秒激光脉冲在不同大气湿度环境中传输时，(a) 光丝长度、

(b) 总沉积能量、(c) 相对能量沉积率、(d) 最大能量沉积率、(e) 最大温度扰动和 (f) 最大气压扰动。

在图 3.18 中, 我们对比不同入射功率的飞秒激光在不同大气环境中传输成丝的长度、总沉积能量、相对能量沉积率、最大能量沉积率、最大温度扰动幅度和最大气压扰动幅度, 其他激光参数均为 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=160\text{ fs}$ 。其中, 相对能量沉积率指的是沉积能量总量 (ΔE) 与入射脉冲能量 (E_{in}) 的比值。根据前面的分析, 在计算温度扰动幅度和气压扰动幅度时, 我们统一取温度剖面的半峰值宽度 $r_0=150\text{ }\mu\text{m}$ 。从图中可见, 随着脉冲功率的提高, 光丝的长度和沉积的能量都较大幅度地增长, 但总的相对能量沉积率都在 30% 以下。相同入射功率的脉冲在相对湿度大的环境中传输成丝, 能量沉积率可以达到更大的值, 从而可造成更大幅度的局地温度和气压扰动。

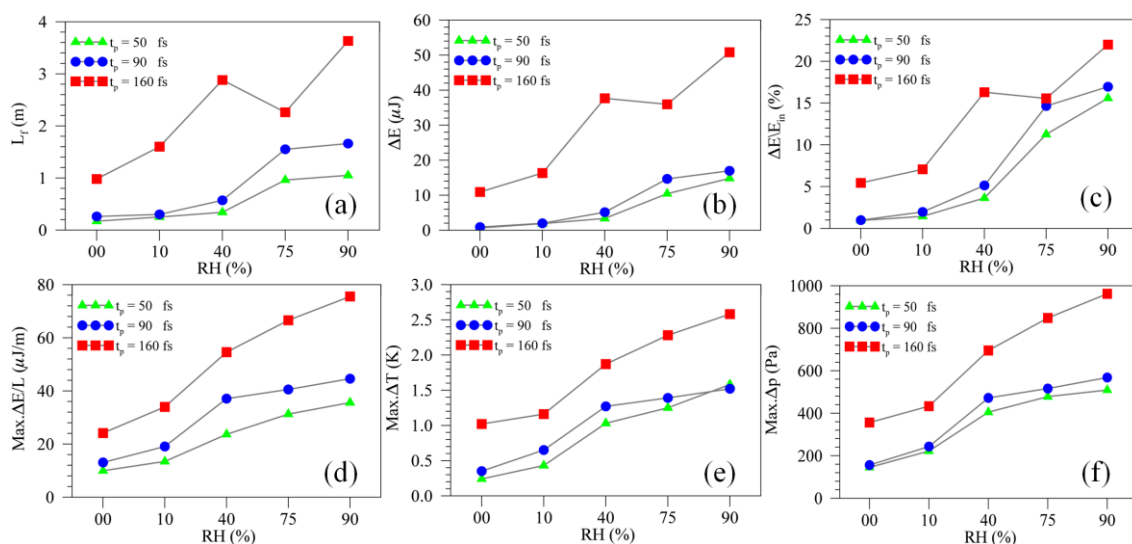


图 3.19 不同脉宽的紫外飞秒激光脉冲在不同大气湿度环境中传输时, (a) 光丝长度、(b) 总沉积能量、(c) 相对能量沉积率、(d) 最大能量沉积率、(e) 最大温度扰动和 (f) 最大气压扰动。

进一步分析了不同湿度条件下, 脉冲宽度对光丝传输特征的影响, 结果如图 3.19 所示。相应地, $w_0=1\text{ mm}$ 和 $P_{in}=10P_{cr}$ 均保持一样。从图中可见, 当脉冲宽度一定时, 光丝长度、总沉积能量和相对能量沉积率基本上均随着相对湿度的增大而增大。相同湿度大气条件下, 对于入射脉冲功率一定的激光脉冲, 如果脉冲宽度越长, 那么形成光丝的长度就越长, 脉冲沉积的总能量也能大幅度提高, 相对能量沉积率也相应地增大。但从图 3.19c 中相对能量沉积率变化来看, 随着湿度的不断增大, 光丝的相对能量沉积率增长的幅度是减小的。从图 3.19d、图 3.19e 和图 3.19f 可以看出, 在湿度较大的环境中, 相同入射功率的脉冲可达到更大的能量沉积率, 从而导致更大幅度的温度和气压扰动, 并且这种增大的趋势随着脉冲宽度的增大而增大。由此可见, 增加飞秒激光的脉冲宽度, 有利于提高脉冲能量沉

积作用，从而增强光丝热沉积。

3.4 本章小结

本章数值模拟了 800nm 近红外飞秒激光和 248nm 紫外波段的飞秒激光脉冲在不同相对湿度环境中的传播。总体而言，水汽分子电离对近红外波段飞秒激光的非线性传输影响比较小。只有当脉冲能量增大到一定程度时，水汽电离才能比较明显地影响光轴光强、电子峰值、光轴上能流等，而且这种影响趋势对于长脉宽的飞秒激光脉冲传输更加明显。水汽电离对紫外光丝的形成有着重要的影响。由于强烈的电离作用，湿空气中传输的光丝能够沉积更多的能量。随着水汽含量越来越高，钳制光强、电子密度和沉积的总能量也逐渐增大。但是，在较高的湿度环境中，继续提高水汽含量，电子密度和沉积能量的最大值的变化越来越不明显，趋向于饱和。飞秒激光在相对湿度较大环境中传输成丝，形成的光丝长度更长，光丝的能量沉积作用更强，光丝热沉积导致的温度和气压扰动也更强烈。提高入射脉冲功率和使用脉冲宽度更宽的飞秒脉冲有利于增强光丝的热沉积作用，从而有利于提高基于光丝沉积效应相关应用的作用效能。这些研究结果清楚地表明水汽多光子电离作用对紫外波段的飞秒激光成丝过程有着重要的影响，也进一步明确了在不同大气湿度条件下，脉冲功率和脉冲宽度对热沉积作用的影响。

第四章 云雾粒子散射对飞秒激光传输和热沉积的影响

正因为光纤热沉积在空气波导^[105]、引导放电^[133]和诱导气流运动^[30]等方面的重要作用,对光纤沉积能量的实验测量和理论计算近年来逐渐受到关注^[89, 108, 122]。到目前为止,人们为了测量空气介质中形成的光纤能量沉积,已经发展了诸如声信号法^[91]、等离子体荧光法和时间分辨干涉法^[108]等测量方法。然而,这些实验测量方法多数并不适用于测量云雾环境中等离子体光纤能量沉积。比如,在云雾环境中,水汽容易造成麦克风损坏,声信号法不能直接使用。而在理论研究方面,根据飞秒激光大气传输方程,通过综合考虑衍射、色散、克尔自聚焦和等离子体形成等效应,利用最终模拟得到的电场,也能够较好估算出光纤的能量沉积量,并且与实验结果也比较接近^[117, 118]。但以往对飞秒激光在云雾、降雨等环境中传输的研究,更多关注的是成丝位置、成丝长度和光纤数量等特征将如何受到云雾粒子的影响^[76, 78, 171, 172]。比如 G. Méjean 等人^[172]研究了 TW 级飞秒激光在雾室中的传输,结果发现雾中传输的脉冲能量近乎线性衰减,随着雾浓度的增加,光纤数量成比例地减少。V. Jukna 等人^[173]发现由于粒子散射的影响,光纤长度变短。相对而言,对云雾环境中等离子体细丝的热沉积特征还很少研究。

为此,本章首先在非线性薛定谔方程的基本框架中,引入了可描述粒子散射扰动和大气湍流扰动的分量,建立了飞秒激光云雾传输模型。然后,根据 Militi 等人^[174]和 Kandidov 等人^[175]提出的分层散射介质激光传输求解方法,对传输模型进行了数值求解。最后,根据此模型分析了粒子浓度和粒子大小对飞秒光纤传输特征的影响,并研究了三类典型云雾环境中飞秒激光成丝的热沉积特征。相关结论进一步明确了云雾粒子浓度和粒子谱分布对飞秒激光热沉积效能的影响,可为准确定量评估飞秒激光脉冲在云雾环境中的传输特征,揭示热沉积影响云雾的机理,促进飞秒激光成丝相关应用研究,提供一定的理论和实验依据。

4.1 云雾中激光传输理论基础

雾和云等都是自然界中常见的天气现象。其中,雾是由悬浮于近地面空气中缓慢沉降的大量微小水滴(或冰晶)聚合而成的一种胶体系统,云也是由大量的小水滴或小冰晶组成的空中可见聚合物。由此可见,无论是云还是雾,都是由大量的粒子组成。当激光在云雾中传输时,通常需要考虑粒子对激光传输的影响以及激光与粒子间的相互作用。需要说明的是,在本论文的研究中,我们仅考虑了云雾粒子为液相球形形状的情形,不考虑冰相粒子情形。下面主要介绍一些有关激光在雾中传输的理论研究基础。

4.1.1 雾的衰减作用

激光在实际大气中长距离传输，大气中空气分子、雨、雾和尘埃等颗粒的散射和吸收作用，是造成激光能量衰减的主要原因。在近地面大气层中，激光能量的衰减主要是由悬浮粒子的散射导致的^[176]。激光在充满雾滴的环境中传输时，粒子导致的散射光在空间传播，又会造成二次散射光的产生（如图 4.1b），并不断重复这一过程，造成更多次的散射过程。一般为便于计算，常只考虑单次散射过程。

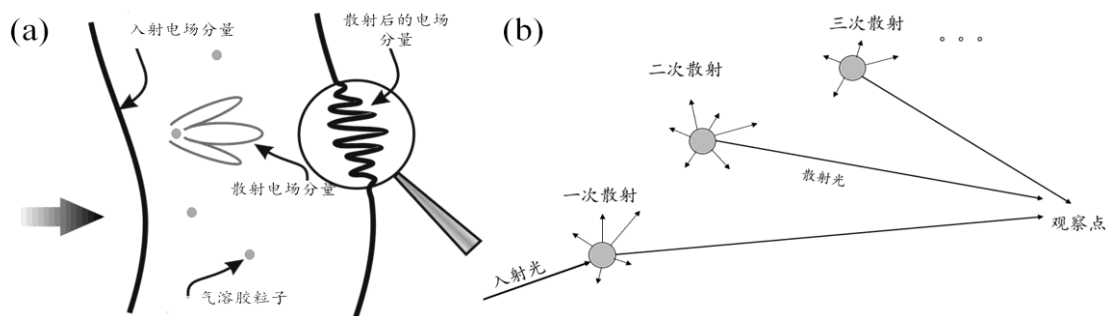


图 4.1 (a) 单个气溶胶粒子散射示意图^[177]和 (b) 多次散射示意图。

为描述粒子散射特征，利用光波波长 λ 、复折射率 $n = \eta + i\kappa$ 和粒子尺度 D_p 定义无量纲数：

$$\alpha = \frac{\pi D_p}{\lambda} \quad (4-1)$$

- $\alpha \ll 1 \Rightarrow D_p \ll \lambda$ 瑞利散射区：粒子大小远小于波长。如空气分子对短波辐射的散射；
- $\alpha \approx 1 \Rightarrow D_p \approx \lambda$ 米散射区：粒子尺度与波长相当。如大气中云滴对短波辐射的散射；
- $\alpha \gg 1 \Rightarrow D_p \gg \lambda$ 衍射区：粒子尺度远大于波长。如大雨滴对可见光的折射、反射。

通常，对于自然界当中的尘、烟、雾、霾、云和雨等粒子而言，当入射波长在可见光、近红外等短波波段时，粒子粒径与入射波长相当，一般采用米散射（Mie）理论来求解。米散射理论也被视作球状粒子散射的通用理论。

4.1.2 雾衰减预测模型

在不考虑多次散射的情况下，假设粒子都是独立散射的，那么激光在雾中传输的衰减率可以根据 Lamber-Beer 定律表示为：

$$A(\lambda) = \int_0^{D_p^{\max}} \frac{\pi D_p^2}{\lambda} Q_t(m, \alpha) n(D_p) dD_p \quad (4-2)$$

其中， m 为气溶胶的折射率， α 为无量纲尺度参数， Q_t 表示雾滴的消光截面，

它是一个与雾滴尺度、雾滴折射率以及入射光波长有关的物理量。 $n(r)$ 表示雾滴的分布函数。常用的描述雾滴粒径分布模型有 Junge 幂指数模型、Gamma 谱和对数正态分布谱等。衰减率的单位通常用 dB/m 表示，它表示的是激光在传播 1 m 距离之后，发射功率与接收功率的比值，即：

$$A = \frac{10}{z} \log_{10} \frac{I_1}{I_2} \quad (4-3)$$

Mie 散射不容易计算，不方便激光工程应用。为此，人们提出了基于能见度的经验模型来预测激光在云雾中的衰减，如 Kruse 模型、Kreid 模型、Chylek 模型和 Naboulsi 模型等。下面简要介绍：

● Kruse 模型

该模型给出了雾霾环境中激光衰减率的经验公式为^[178]：

$$A(\lambda) = \frac{3.912}{V} \left(\frac{\lambda}{0.55} \right)^{-q} \quad (\text{km}^{-1}) \quad (4-4)$$

该公式中， V 表示能见度 (km)， q 是与 V 相关的常数。该公式适用范围比较广泛，包括晴朗天气和雾霾天气等。

● Kreid 模型

该模型描述的雾的衰减系数和能见度的关系式为^[179]：

$$A(\lambda) = \frac{q}{V} \quad (4-5)$$

其中 q 为经验常数，不同波长对应的 q 值不同。

● Chylek 模型

该模型属于半经验模型^[180]，适用于大部分粒子半径小于 13 μm 的情形：

$$A(\lambda) = 1.5\pi CW / \lambda \quad (\text{m}^{-1}) \quad (4-6)$$

在公式中， W 表示含水量，其单位为 g/m^3 。 C 为常数，对于不同波长的光波， C 取值不同。

● Naboulsi 模型

该模型提出了平流雾和辐射雾中激光衰减系数与能见度的关系^[181]：

$$\text{平流雾：} A(\lambda) = \frac{0.11478\lambda + 3.8367}{V} (\text{km}^{-1}) \quad (4-7)$$

$$\text{辐射雾：} A(\lambda) = \frac{0.18126\lambda^2 + 0.13709\lambda + 3.7502}{V} (\text{km}^{-1}) \quad (4-8)$$

4.2 飞秒激光在云雾中传输仿真模型

4.2.1 传播方程

为了描述飞秒激光脉冲在云雾环境中的传输，参照文献^[182]所使用的模型，我们在本文所用的非线性薛定谔方程基本框架中，也引入了可描述粒子散射扰动和大气湍流扰动的分量，从而得到可以描述飞秒激光在云雾湍流环境中传输的仿真模型。该模型的具体形式可以表示为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = & \frac{i}{2k_0} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \mathcal{E} - i \frac{k''}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial t^2} \\ & + \frac{ik_0}{n_0} n_2 |\mathcal{E}|^2 \mathcal{E} - \frac{ik_0}{2} \frac{\rho}{\rho_c} \mathcal{E} - \frac{\mathcal{E}}{2} \sum_{l=N_2, O_2} \frac{W_l(I) U_l}{|E|^2} (\rho_{at,l} - \rho_{e,l}) \quad (4-9) \\ & + \hat{D}_{aer} \mathcal{E} - ik_0 \tilde{n} \mathcal{E} \end{aligned}$$

方程(4-9)的右边依次表示光的衍射、群速度色散、自聚焦效应、等离子散焦、多光子电离项等非线性效应以及气溶胶粒子散射项、湍流扰动项等。 k_0 为波数， $\lambda_0=800$ nm，色散系数 $k''=2.0 \text{ fs}^2/\text{cm}$ ， n_0 为线性折射率，非线性折射率 $n_2=1.2 \times 10^{-19} \text{ cm}^2/\text{W}$ 。研究表明，非线性折射率随温度、气压等气象要素的变化而变化^[183]。 ρ 表示气体分子电离产生的电子密度， ρ_c 为临界等离子体密度。在多光电离项(MPI)中， $w_{N_2}(I)$ 和 $w_{O_2}(I)$ 分别表示氮气和氧气的电离率， $\rho_{at,N_2}=2.1 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$ 和 $\rho_{at,O_2}=5.7 \times 10^{24} \text{ m}^{-3}$ 分别为标准大气条件下的氮气和氧气的气体分子数密度。 ρ_{e,N_2} 和 ρ_{e,O_2} 分别表示氮气和氧气电离产生的电子密度，总的电子密度为 $\rho=\rho_{e,N_2}+\rho_{e,O_2}$ 。自由电子密度 ρ 演化方程为：

$$\frac{\partial \rho_{e,N_2}}{\partial \tau} = W_{N_2}(I) (\rho_{at,N_2} - \rho_{e,N_2}) \quad (4-10)$$

$$\frac{\partial \rho_{e,O_2}}{\partial \tau} = W_{O_2}(I) (\rho_{at,O_2} - \rho_{e,O_2}) \quad (4-11)$$

氮气和氧气的电离速率根据 Keldysh-PPT 公式求解^[36]：

$$W_{N_2}(I) = R_{T,N_2} \times (I / I_{T,N_2})^{\alpha_{N_2}} \quad (4-12)$$

$$W_{O_2}(I) = R_{T,O_2} \times (I / I_{T,O_2})^{\alpha_{O_2}} \quad (4-13)$$

其中，

$$R_{T,N_2} = 2.5 \times 10^4 \text{ s}^{-1}, R_{T,O_2} = 2.8 \times 10^6 \text{ s}^{-1} \quad (4-14)$$

$$\alpha_{N_2} = 7.5, \alpha_{O_2} = 6.5 \quad (4-15)$$

$$I_{T,N_2} = I_{T,O_2} = I_T = 10^{13} \text{ W / cm}^2 \quad (4-16)$$

在式(4-9)中, 传输路径上的云雾粒子对激光电场的散射用 $\hat{D}_{aer}$ 表示。对于 800 nm 近红外波段的飞秒激光脉冲, 云雾粒子尺度吸收截面要比散射截面小得多, 因此主要考虑云雾粒子散射作用对激光传输的影响^[184]。在该模型中, 忽略了由于折射和边界反射作用在粒子中产生的等离子体影响。

在远场区中, 可以根据散射角 θ 计算一个任意形状和大小的粒子对入射能量的衰减。其中, 距离粒子 r 位置处的散射电场 E^s 与入射电场 E^i 存在如下函数关系:

$$\begin{bmatrix} E_l^s \\ E_r^s \end{bmatrix} = \frac{\exp(-ikr + ikz)}{ikr} S(\theta, \varphi, \alpha, \beta, \gamma) \begin{bmatrix} E_l^i \\ E_r^i \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

在式(4-17)中 $k=2\pi/\lambda_0$ 为入射光的波数, r 表示远场中点(x,y,z)与粒子间的直线距离; E_l^i 和 E_r^i 分别为入射电场的平行散射分量和处置散射分量, E_l^s 和 E_r^s 分别为散射电场的平行散射分量和处置散射分量; $S(\theta, \varphi, \alpha, \beta, \gamma)$ 表示粒子的振幅函数矩阵, θ 和 φ 分别表示天顶角和方位角, β 、 α 、 γ 分别为粒子在空间中不同方向的取向角度, 这些角度包含着粒子所有散射特性。

本章假定云雾粒子形状为球形, 因而可根据 Mie 散射理论计算粒子的振幅函数矩阵 $S(\theta, \varphi, \alpha, \beta, \gamma)$ 。对于球形粒子, 振幅函数只与散射角 θ 有关, 那么:

$$S_1(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [a_n \pi_n(\cos \theta) + b_n \tau_n(\cos \theta)] \quad (4-18)$$

$$S_2(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [b_n \pi_n(\cos \theta) + a_n \tau_n(\cos \theta)] \quad (4-19)$$

在(4-18)和(4-19)中, a_n 和 b_n 是与贝塞尔函数和汉克尔函数有关的 Mie 系数, 它们与粒子的大小、形状和介质的折射率有关; π_n 和 τ_n 是连带勒让德函数的函数, 其值大小仅与散射角 θ 有关。它们的表达式分别为^[185]:

$$a_n = \frac{\psi_n(\alpha) \psi'_n(m\alpha) - m \psi'_n(\alpha) \psi_n(m\alpha)}{\xi_n(\alpha) \psi'_n(m\alpha) - m \xi'_n(\alpha) \psi_n(m\alpha)} \quad (4-20)$$

$$b_n = \frac{m \psi_n(\alpha) \psi'_n(m\alpha) - \psi'_n(\alpha) \psi_n(m\alpha)}{m \xi_n(\alpha) \psi'_n(m\alpha) - \xi'_n(\alpha) \psi_n(m\alpha)} \quad (4-21)$$

$$\psi_n = \sqrt{\pi z / 2} J_{n+1/2}(z), \quad \xi_n = \sqrt{\pi z / 2} H_{n+1/2}^{(2)}(z) \quad (4-22)$$

$$\pi_n(\cos \theta) = \frac{dP_n(\cos \theta)}{d(\cos \theta)}, \quad \tau_n(\cos \theta) = \frac{d}{d\theta} P_n^{(1)}(\cos \theta) \quad (4-23)$$

在(4-20)和(4-21)式中, $\alpha = \frac{\pi D}{\lambda}$ 为无量纲直径, D 为粒子的直径, m 表示的是散射粒子相对于周围介质的折射率, λ 代表入射光的波长; $\psi_n(\alpha)$ 表示半奇阶的第一类贝

塞尔函数, $\xi_n(\alpha)$ 为第二类汉克尔函数, $\psi'_n(m\alpha)$ 和 $\xi'_n(m\alpha)$ 分别表示 $\psi_n(\alpha)$ 和 $\xi_n(\alpha)$ 的一阶导数。 $P_n(\cos\theta)$ 为第一类勒让德函数, $P_n^{(1)}(\cos\theta)$ 是第一类缔合勒让德函数。

将(4-18)式和(4-19)式带入公式(4-17)中, 可得:

$$\begin{bmatrix} E_l^s \\ E_r^s \end{bmatrix} = \frac{\exp(-ikr + ikz)}{ikr} \begin{bmatrix} S_2(\theta) & 0 \\ 0 & S_1(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_l^i \\ E_r^i \end{bmatrix} \quad (4-24)$$

通过(4-17)和(4-24)两式可以计算出由云雾粒子相干散射引起的光场变化量 $\hat{D}_{aer}$:

$$\hat{D}_{aer} = \sum_1^N \frac{\exp(-ikr + ikz)}{ikr} S(\theta, \varphi, \alpha, \beta, \gamma) \quad (4-25)$$

在式(4-25)中, N 表示粒子个数。

在湍流扰动计算模块中, 我们利用改进的 von Kármán 谱进行计算大气湍流造成的折射率扰动大小。具体的计算过程可见附录 B。

4.2.2 数值求解方法

对激光传播方程的数值求解, Militsi 等人^[174]和 Kandidov 等人^[175]提出了非线性随机非均匀散射介质分层求解方法。该方法将传输介质看作是一系列具有有限厚度 Δz 的“屏”, 在每块“屏”上分别考虑非线性效应、粒子散射和湍流扰动, 而在“屏”与“屏”之间光束只发生衍射。图 4.2 所示为该求解方法的示意图。

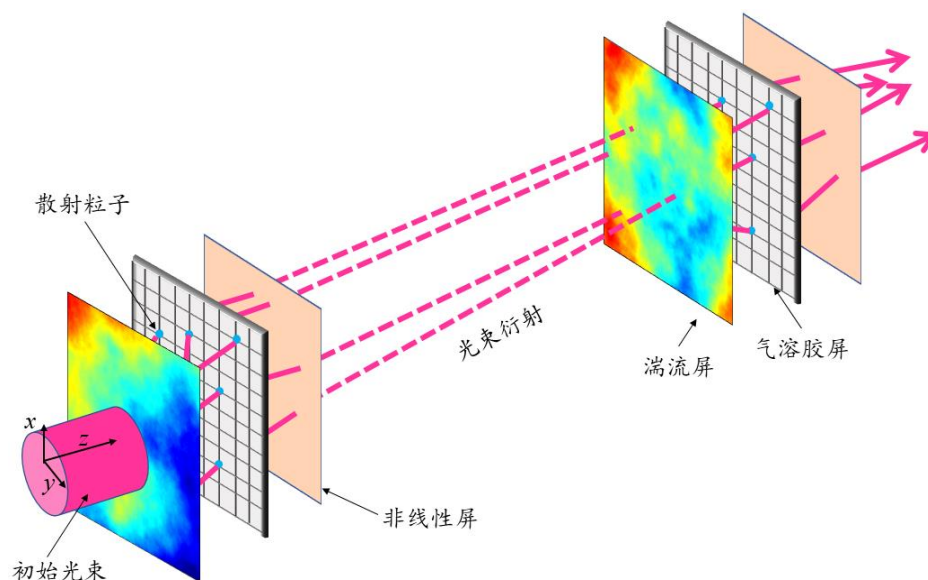


图 4.2 飞秒激光脉冲分层传输求解方法示意图^[186]。

与第二章所用模型不同, 本章对衍射项的处理并不是在轴对称形式下, 拉普拉斯项的形式为 $\Delta_{\perp} = \partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2$, 因此不能再采用 Crank-Nicholson 差分算法求解线性项。这里, 我们依然采用分步傅里叶算法, 借助的是三维傅里叶变换。

该方法的基本步骤如下：

1) 假设已知 z_0 位置处的电场分布 $E_{x,y}(t, z_0)$ ，经过傅里叶变换以后得到 $E_{k_x, k_y}(\omega, z_0)$ ，再利用线性算符叠加衍射效应和色散效应，得到 $z_0 + \Delta z/2$ 位置处的频率域电场 $E_{k_x, k_y}(\omega, z_0 + \Delta z/2)$ ；

2) 对 $E_{k_x, k_y}(\omega, z_0 + \Delta z/2)$ 进行逆傅里叶变换，得到时空域的电场分布 $E_{x,y}(t, z_0 + \Delta z/2)$ 。利用龙格-库塔算法求解电子密度演化方程得到 ρ ，然后叠加包含非线性效应、湍流扰动项和粒子散射项等在内的非线性项，从而得到新的 $E_{x,y}(t, z_0 + \Delta z/2)$ ；

3) 对叠加非线性效应的电场 $E_{x,y}(t, z_0 + \Delta z/2)$ 再次进行傅里叶变换，然后按步骤 (1) 中的方法再次叠加衍射效应和色散效应，便可得到经过 $z_0 + \Delta z$ 位置处频率域上的电场分布 $E_{k_x, k_y}(\omega, z_0 + \Delta z)$ ，再一次经过逆傅里叶变换后得到 $z_0 + \Delta z$ 位置处时空域的电场分布 $E_{x,y}(t, z_0 + \Delta z)$ 。由此完成 Δz 距离上的激光传输过程计算，由此不断重复，最终得到指定传输位置处的电场。

这样处理的好处在于由于考虑了横截面 x - y 两个方向上的电场变化，因而可以分析多丝的结构演化。但从以上计算步骤来看，整个过程包含了大量的(逆)傅里叶变换，导致计算量也相应增大。因此三维运算程序是在多核并行服务器上运行的，操作系统是 RedHat6.0，Intel icpc 编译器。

4.2.3 网格设置和初边界条件

光丝的直径一般在百微米量级，因此空间网格间距要尽可能的取小一些。在本文研究中，空间方向统一取 $\Delta x = \Delta y \approx 15 \mu\text{m}$ ，时间方向采用不均匀网格，脉冲中心时间步长为边缘步长的 1/4 (图 4.3a 所示)。

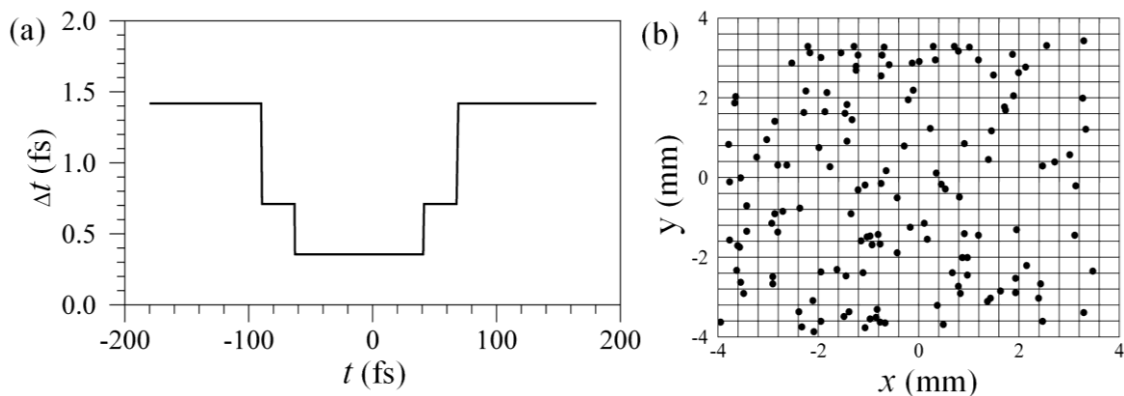


图 4.3 (a) 不同脉冲位置计算时间步长 Δt 和 (b) 计算空间网格上粒子分布示意图。

其中，空间网格的格距要小于图中所示大小，粒子位于计算网格格点上。

在实际计算过程, 每一层气溶胶屏上包含多个粒子, 随机分布在“屏”上, 如图 4.3b 所示。每一层气溶胶屏由两个平行平面组成。其中, 电场通过第一层平面时, 发生粒子散射; 通过第二层平面时, 未受到干扰的电场分量与散射电场分量之间发生干涉, 最后得到出射光场。在计算过程中, 如果假设气溶胶屏之间的距离为 Δz , 那么一块“屏”上包含的气溶胶粒子数目为 $n=N \times \Delta z \times L^2$, N 为粒子数浓度, $L \times L$ 为横截面计算范围, 这些粒子随机分布在横截面计算格点位置上。另外, 由于粒子散射和湍流作用导致的扰动, 一些场分量迅速远离光轴中心。为了避免计算网格边缘的场反射影响, 引入吸收系数, 并且吸收系数向边界方向逐渐增大。在数值计算中, 取初始光束为高斯光束:

$$E(x, y, z=0, t) = \sqrt{\frac{2P_{in}}{\pi w_0^2}} \exp\left[-\frac{x^2 + y^2}{w_0^2}\right] \exp\left(-\frac{t^2}{\tau_p^2}\right) \quad (4-26)$$

其中 P_{in} 为初始脉冲输入功率, w_0 为光束束腰半径, τ_p 为脉冲宽度。

4.3 飞秒激光在云雾环境中的非线性传输

4.3.1 不同传输介质对比

为了对比飞秒激光脉冲在空气介质、湍流大气、散射介质和云雾环境等介质中的传输特征差异, 首先选取初始脉冲参数为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $P_{in}=20P_{cr}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 和 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 的飞秒激光脉冲进行传输模拟。这里, 散射介质指的是只有粒子散射作用存在, 而云雾环境指的是空气、湍流和粒子散射同时存在时的情形。其中, 云雾粒子数浓度为 $N_t=100 \times 10^6 / \text{m}^3$, 粒子半径一样, 统一取为 $r=5 \mu\text{m}$ 。

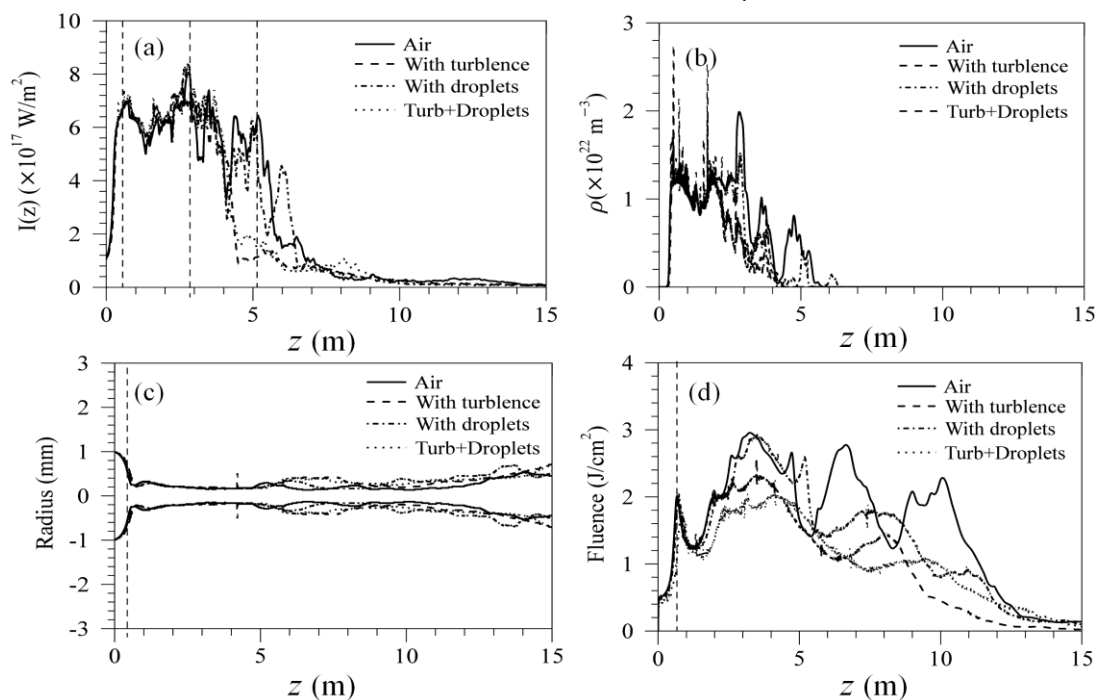


图 4.4 (a) 轴上光强和 (b) 轴上电子密度随距离变化图。黑色实线表示空气介质中传输, 黑色虚线表示湍流大气中传输, 黑色点划线表示散射介质传输 ($r=5\text{ }\mu\text{m}$ 和 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$), 黑色点连线表示云雾环境中传输。初始光束 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=30\text{ fs}$ 。

图4.4所示为飞秒激光在空气介质、湍流大气、散射介质和云雾等环境中传输时, 光轴上光强和轴上电子密度随距离的变化。从图4.4a中可见, 飞秒激光在四种环境中传输时, 轴上光强随传输距离的变化趋势比较相似。一开始, 由于自聚焦作用, 光轴上光强不断增强, 到达溃缩位置后, 光强急剧增长直至钳制光强值。对比可见, 四种环境中传输的飞秒激光自聚焦溃缩位置 (轴上光强急剧增加的位置) 没有太大差异, 湍流大气中的自聚焦长度略长一些, 这与已有文献结论一致^[71]。在湍流大气和云雾环境中, 相比于散射介质, 钳制光强区的长度是减小的, 这说明大气湍流的影响更大。从图4.4b中所示的电子密度随传输距离的变化可以看出, 轴上电子密度的变化趋势与轴上光强变化较为一致, 溃缩位置后产生的电子密度迅速升高, 随后又不断减小。其中, 空气介质中产生的光丝长度更长。图4.4c给出了的光束半径变化, 这里光束半径取的是x方向上脉冲能流最大值 $1/e^2$ 位置处的半径大小。从图中所示光束半径变化来看, 由于自聚焦作用, 光束半径不断减小, 溃缩位置处光束半径达到最小值 (虚线所示位置)。从这里也可以看出不同环境中传输的飞秒激光脉冲自聚焦溃缩位置相差很小。图4.4d所示为光轴位置处脉冲能流随传输距离的变化, 从图中可见成丝过程中光轴位置处的能流不断增大, 这说明成丝过程中有脉冲能量从周围向中心位置处流入, 使得光轴上能流存在多处峰值。能量的流入有利于维持光丝的长距离传输。在光强钳制区域, 在云雾环境中传输的激光脉冲, 由于粒子散射的影响, 光轴上的脉冲能流是减小的。由此可见, 大气湍流和云雾粒子散射能够影响光丝内部的强度、电子密度和能流等特征, 二者中大气湍流的影响要更为明显。

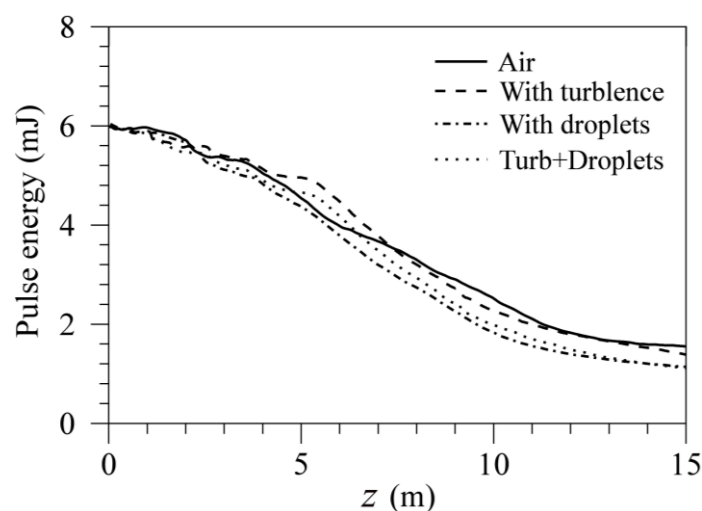


图 4.5 脉冲能量随传输距离 z 变化。初始光束 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=30\text{ fs}$ 。

激光在大气中传输时, 由于衍射、散射和分子吸收等作用, 其能量会逐渐衰

减。与通常的连续激光不同，飞秒激光在大气中传输时，衍射、气体分子电离等是造成脉冲能量的损耗的主要机制，其中后者占主要部分^[187]。图4.5给出了激光脉冲的能量随传输距离 z 的变化情况。脉冲能量根据脉冲能流近似计算得到：

$$E(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y, z) dx dy \quad (4-27)$$

从图中可以看出：随着激光的传播，脉冲能量不断减小。对比可见，飞秒激光在散射介质中衰减的脉冲能量最多，而云雾环境中，由于同时受到大气湍流的影响，脉冲衰减能量要比纯散射介质少一些。这说明大气湍流对光丝的形成过程有重要的影响。

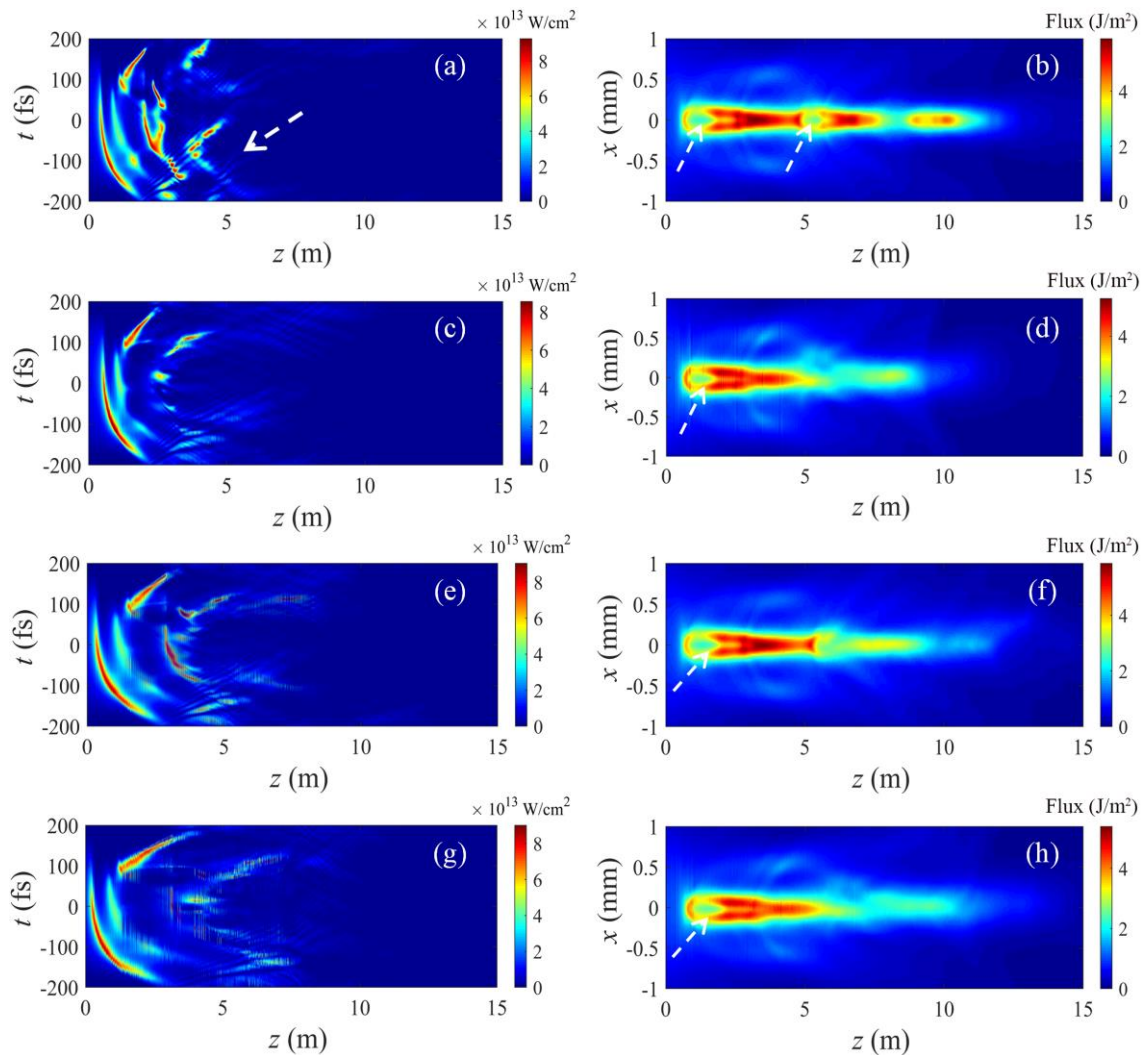


图 4.6 (a)(b) 空气介质、(c)(d) 湍流大气、(e)(f) 散射介质 ($r=5\ \mu\text{m}$ 和 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$) 和 (g)(h) 云雾环境中传输的飞秒激光脉冲时间域上的光强 (左列) 和径向方向上的激光脉冲能流 (右列) 随传输距离的变化。初始光束 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=30\ \text{fs}$ 。

图4.6所示分别为不同传输位置处时间域上光强和横截面上的能流分布图。其中，能流 $F(x, y, z)$ 定义为：

$$F(x, y, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |E(x, y, z, t)|^2 dt \quad (4-28)$$

从图4.6a、图4.6c、图4.6e和图4.6g所示的光强时空分布可以看出, 由于自聚焦-散焦作用, 脉冲在时间域上发生明显的分裂。对比可见, 空气介质中传输的飞秒激光脉冲分裂的更加明显。尤其, 在脉冲前沿出现了更明显的分裂(白色虚线箭头所示)。在湍流和粒子散射的影响下, 脉冲的光强峰值减小。在图4.6b、图4.6d、图4.6f和图4.6h中, 从能流高亮区域指示的光丝可以看出, 光丝形成的位置几乎没有太大差异。在自聚焦溃缩阶段, 脉冲在空间上也出现了明显的分裂现象。其中, 在空气介质中传输的光束在空间上出现了两处分裂(图中白色虚线箭头所示位置处), 而且由于自聚焦—散焦—再聚焦循环作用, 光轴附近多次出现了能流的峰值。在空气中, 峰值出现的数量最多, 约有三处, 而湍流和云雾大气中仅出现一处明显的能量尖峰。

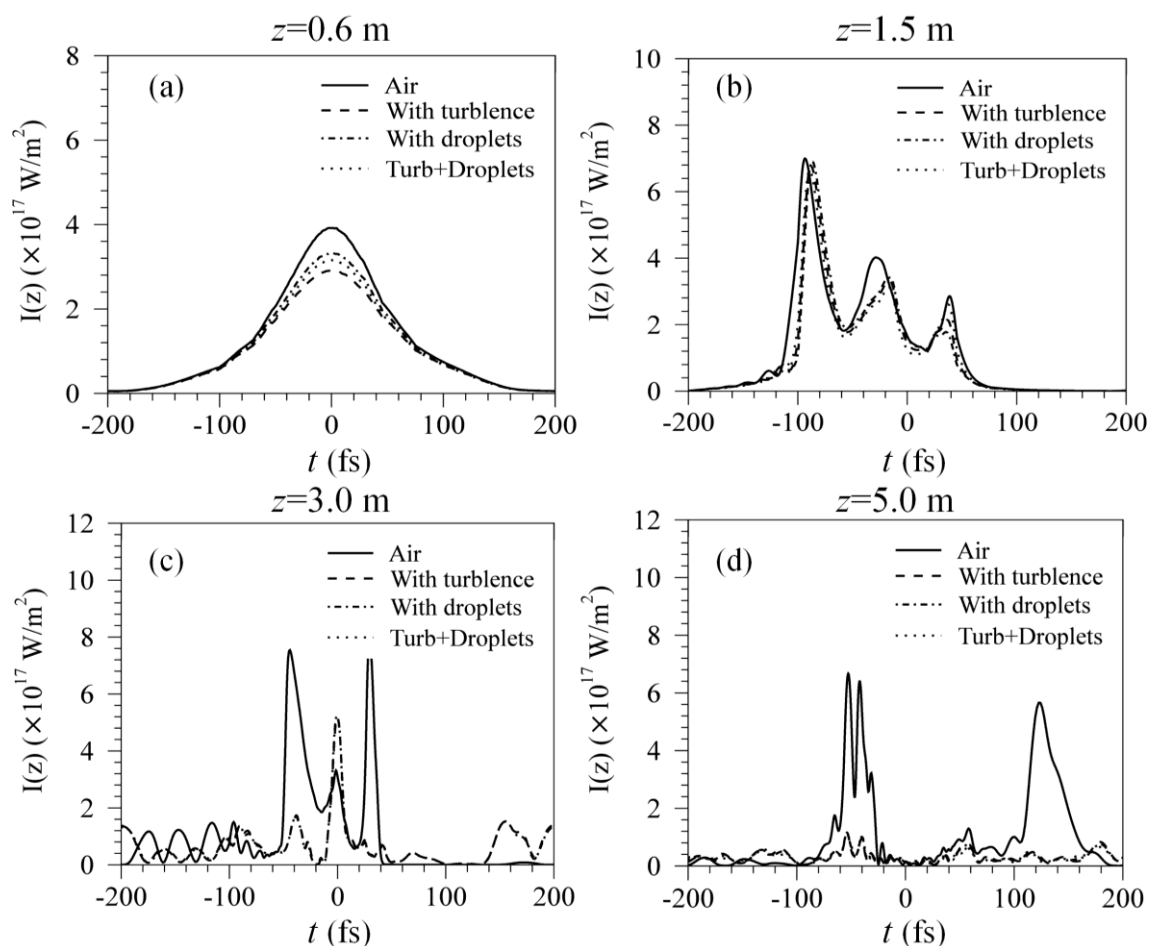


图 4.7 不同传输位置处的时间域上的光强廓线 (a) 0.6 m、(b) 1.5 m、(c) 3.0 m 和 (d) 5.0 m。黑色实线表示空气介质中传输, 黑色虚线表示湍流大气中传输, 黑色点划线表示仅考虑粒子散射环境中传输 ($r=5 \mu\text{m}$ 和 $N_t=100 \times 10^6 / \text{m}^3$), 黑色点连线表示同时考虑湍流和粒子散射作用。初始光束 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=20P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 和 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 。

为进一步详细分析成丝前后, 激光脉冲在时域上的动态结构演化特征, 在图

4.7 中分别给出了 $z=0.6\text{ m}$ 、 $z=1.5\text{ m}$ 、 $z=3.0\text{ m}$ 和 $z=5.0\text{ m}$ 等位置处光轴上光强廓线的时间分布。在图 4.7a 所示的初始自聚焦阶段，脉冲在时域上的廓线保持高斯形状，脉冲峰值强度相比于初始脉冲增大。空气介质传输的脉冲峰值光强最大。在光纤传输阶段（图 4.7b），脉冲形状在时域上被压缩而且变得不对称，在脉冲前沿和脉冲后沿分裂出现三处光强峰值，脉冲在时域上的分裂被认为与等离子体散焦作用有关^[188]。在湍流大气和云雾中，脉冲峰值光强要小于空气介质中脉冲的峰值光强。随后，自聚焦作用减小，脉冲前沿峰值光强减小，尤其是湍流大气和云雾中传输的激光减小的更加明显。同时，脉冲分裂现象也更加明显（图 4.7c）。而在图 4.7c 中，脉冲后沿的再聚焦作用增强，脉冲能量向中心补充，使得靠中心位置处的光强明显增大。在图 4.7d 所示的光束传输位置处，空气介质中传输的脉冲前沿和后沿都存在再聚焦作用，而在湍流大气和云雾环境中，激光脉冲在时间域上光强都比较小了，脉冲后沿再无自聚焦作用出现。

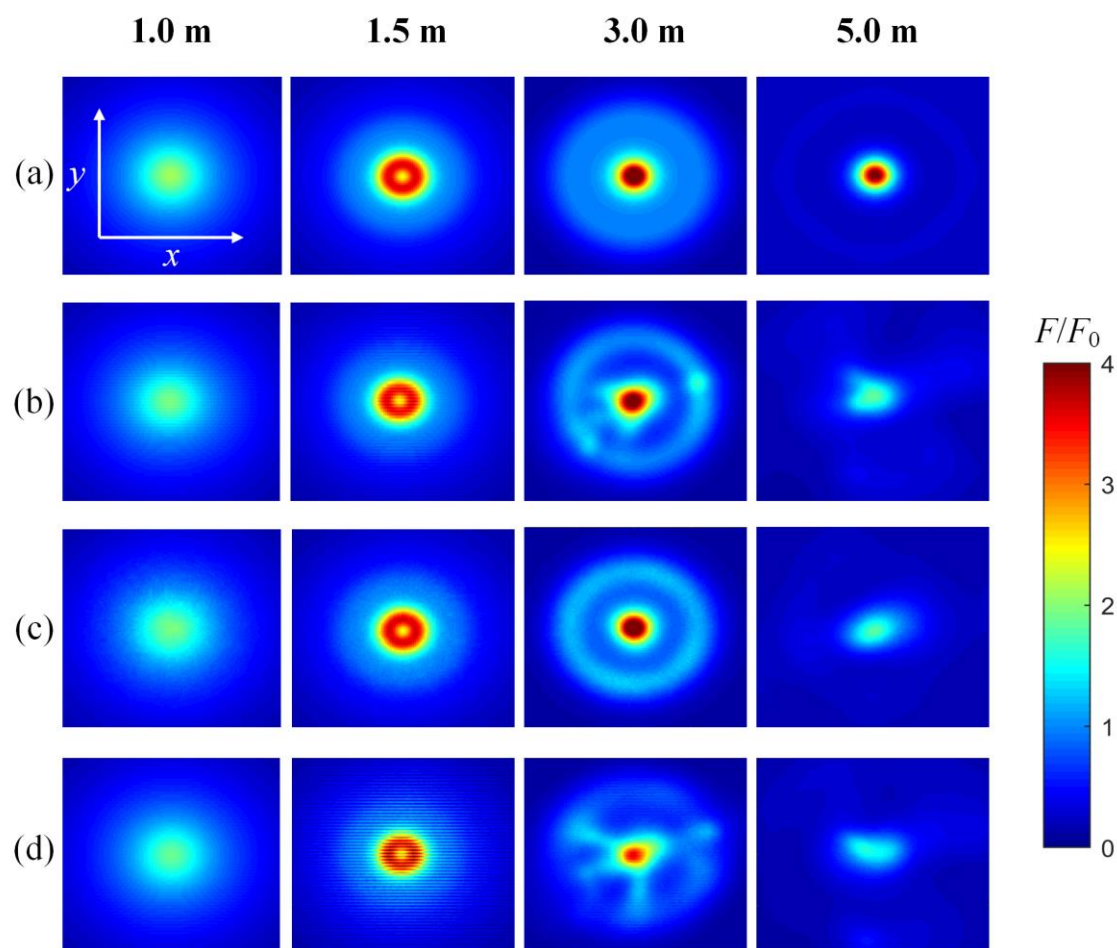


图 4.8 不同传播距离位置处横截面能流分布。(a) 空气介质、(b) 湍流大气、(c) 散射介质和 (d) 云雾环境。其中 $F_0=0.6\text{ J/cm}^2$ 。

为了更清楚地分析脉冲在空间上的动态演化过程，图4.8中给出了 $z=1.0\text{ m}$ 、 $z=1.5\text{ m}$ 、 $z=3.0\text{ m}$ 、和 $z=5.0\text{ m}$ 等位置处对应的激光脉冲能流在横截面上的分布。从

$z=1.0$ m位置处的能流横截面分布来看,相比于初始时刻高斯脉冲,自聚焦阶段传输的光束的半径越来越小,峰值光强越来越大,但脉冲形状基本还是维持高斯形状。对比可见,飞秒激光在空气介质中传输时,能流峰值更强,而在云雾环境中传输时,脉冲能流最小。对比 $z=1.5$ m位置处的能流横截面分布可见,在自聚焦成丝阶段,脉冲在空间上进一步被压缩,强度进一步增强。由于湍流和粒子散射扰动的共同作用,光束的光斑形状变得不规则。随后,在 $z=3.0$ m位置处,横截面上高能流尖峰的直径进一步减小。而且在图4.8b和在图4.8d中,能流分布变得不规则,但是图4.8c中的脉冲基本还保持高斯形状,这说明了大气湍流对飞秒激光的非线性传输有比较重要的影响。传输到 $z=5.0$ m位置处,在湍流和粒子散射的影响下,脉冲轮廓都变得不规则。

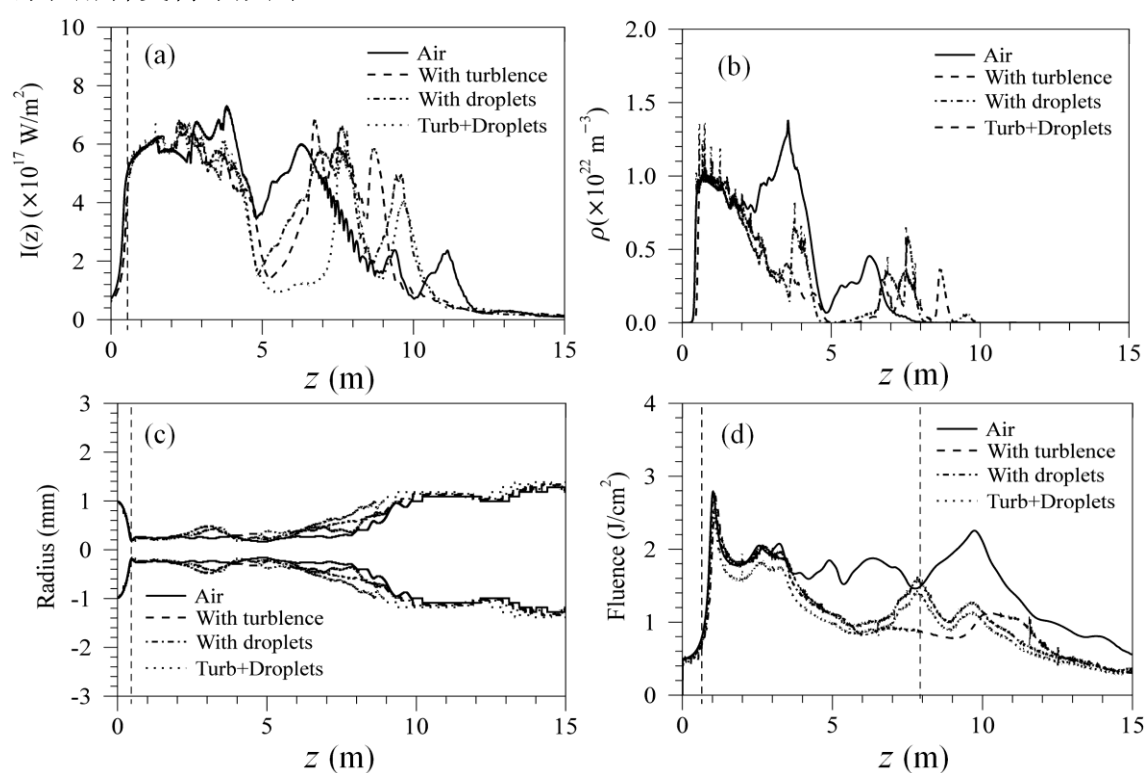


图 4.9 (a) 轴上光强和 (b) 轴上电子密度随距离变化图。黑色实线表示空气介质中传输,黑色虚线表示湍流大气中传输,黑色点划线表示散射介质传输 ($r=5 \mu\text{m}$ 和 $N_t=100 \times 10^6/\text{m}^3$),黑色点连线表示云雾环境中传输。初始光束 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 和 $\tau_p=90 \text{ fs}$ 。

随后,我们进一步模拟了脉冲宽度为 $\tau_p=90 \text{ fs}$ 的初始光束在不同介质中的传输过程,结果如图4.9所示。从图中可见,相比于 $\tau_p=30 \text{ fs}$ 的脉冲,大气湍流和粒子散射对于脉冲宽度较长的脉冲影响更为明显。相比于空气介质,在大气湍流和粒子散射的影响下,光轴上的轴制光强、轴上电子密度和脉冲能流是减小的,而光束半径是增大的。

4.3.2 粒子浓度和粒子大小的影响

从以上可见,湍流和粒子散射扰动均能够影响飞秒激光的非线性传输特征,尤其是对脉冲宽度较长的飞秒激光影响更为明显。而在实际大气中,不同气象环境下形成的云和雾,其粒子浓度和粒子大小存在很大差别。为此,我们通过改变分层散射介质计算模型中的云雾粒子数浓度 N_t 和粒子半径 r ,来进一步分析这两个描述云雾环境的关键微物理特征量的变化对飞秒激光传输的影响。模拟的初始脉冲特征参数为 $\lambda=800\text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{mm}$ 和 $\tau_p=90\text{fs}$ 。另外,为了方便与文献^[182]对比,本节空气非线性折射率 $n_2=2.2\times 10^{-19}\text{cm}^2/\text{W}$,这与前一节取的值不同。

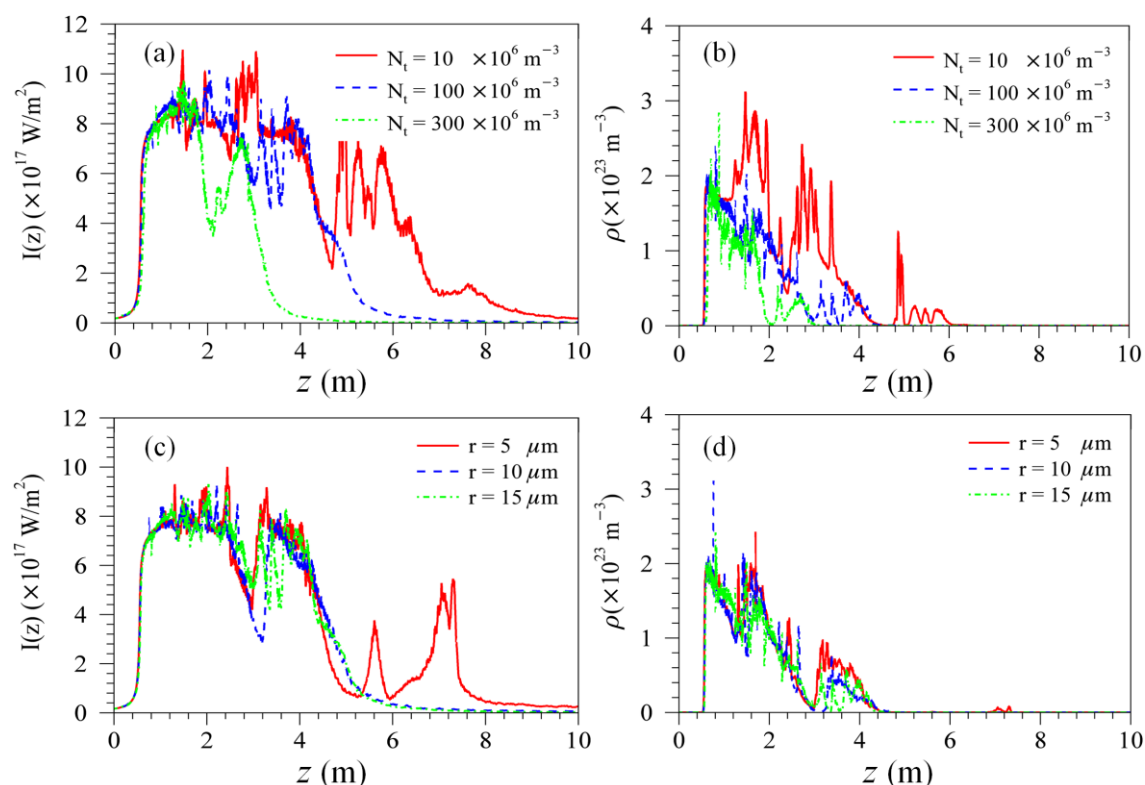


图 4.10 上排,不同粒子浓度环境下(a)光轴光强和(b)电子密度随传播距离的演变,粒子半径统一设为 $r=5\text{ }\mu\text{m}$ 。下排,不同粒子半径情况下(c)光轴上光强和(d)电子密度随距离演变。粒子浓度统一为 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$,初始脉冲 $\lambda_0=800\text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{mm}$ 和 $\tau_p=90\text{fs}$ 。

为了更好地对比粒子浓度和粒子大小的影响,在模拟过程将二者之一的取值固定。比如在讨论粒子大小的影响时,统一将粒子浓度设定为 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$ 。图 4.10所示为飞秒激光在具有不同浓度和不同半径大小粒子特征的云雾环境中传输时,光轴上的光强和电子密度随距离变化结果。从图4.10a可见,随着粒子浓度的增大,自聚焦的焦距变化的并不明显。Silaeva等人^[182]模拟了飞秒激光在湍流和气溶胶散射共同影响下的传输过程,发现在 $r=15\text{ }\mu\text{m}$ 不变情况下,当粒子浓度小于 300cm^{-3} 时,初始成丝位置变化较小,而当粒子浓度继续增大以后,初始自聚焦成丝的位置将不断延长。对比来看,本文模拟得到的自聚焦焦距变化特征与Silaeva等人

研究结果比较一致。粒子浓度对钳制光强区域持续的长度有影响，也就是粒子浓度对光丝的长度具有较大的影响。随着粒子浓度的增加，钳制光强持续的长度逐渐缩短，光丝长度逐渐减小。粒子浓度也能影响钳制光强的大小，钳制光强随着粒子浓度增长而减小。相应地，光轴上的电子密度也随着粒子浓度增大而减小（图4.10b）。从不同传输位置处的电子密度变化，也可以看出粒子浓度越高，形成光丝的长度越短。根据 10^{14} cm^{-3} 的电子密度阈值^[189]，三种粒子浓度条件下形成的光丝长度依次约为3.97 m、3.00 m和2.45 m。从图4.10c和图4.10d来看，与粒子浓度的对激光传输的影响相比，粒子半径对光丝传输特征影响相对较小。在粒子浓度 $N_t=100 \times 10^6 / \text{m}^3$ 条件下，粒子半径从 $5 \text{ }\mu\text{m}$ 增长至 $15 \text{ }\mu\text{m}$ 过程中，光轴上的光强（图4.10c）和电子密度（图4.10d）变化较小。随着粒子半径的增大，钳制光强和电子密度都略有减小，而光丝长度也没有太大变化。有可能是粒子半径越大，散射导致的光强损耗就越多，从而使得光强减小。

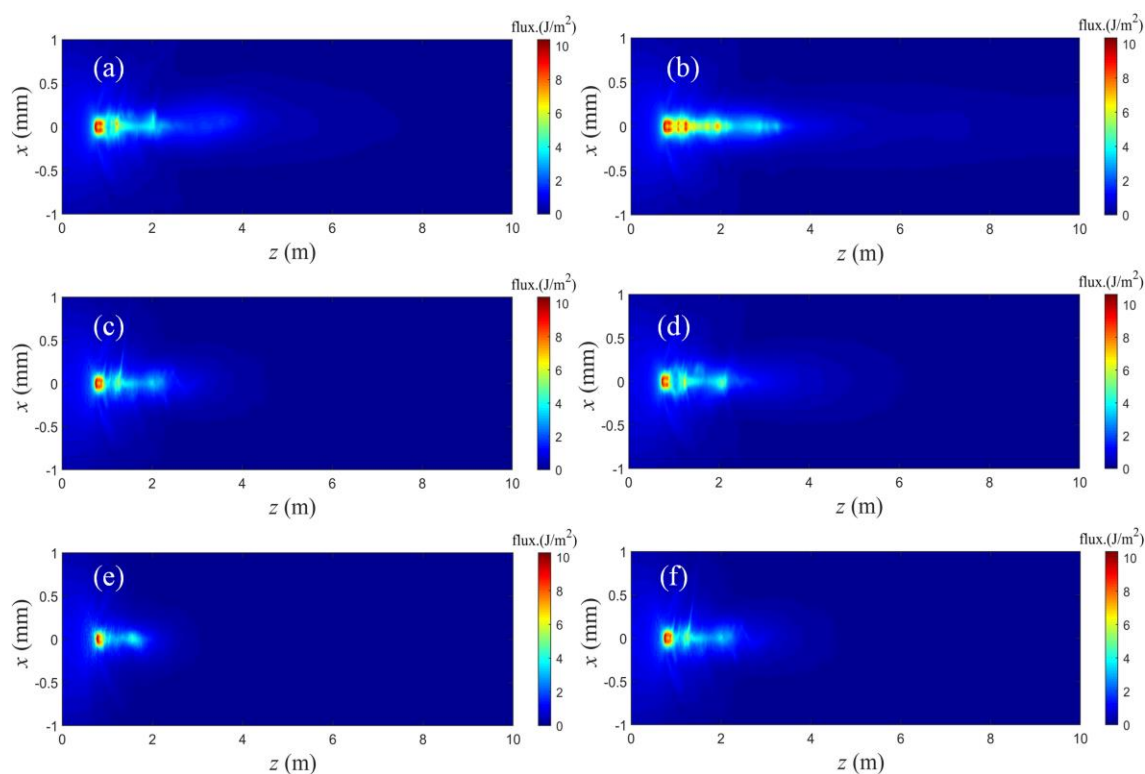


图 4.11 不同粒子浓度 (a) $N_t=10 \times 10^6 / \text{m}^3$ 、(c) $N_t=100 \times 10^6 / \text{m}^3$ 、(e) $N_t=300 \times 10^6 / \text{m}^3$ 和不同粒子半径 (b) $r=5 \text{ }\mu\text{m}$ 、(d) $r=10 \text{ }\mu\text{m}$ 、(f) $r=15 \text{ }\mu\text{m}$ 情况下径向方向上的脉冲能流随传输距离的空间分布。初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ ， $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 和 $\tau_p=90 \text{ fs}$ 。

进一步对比了粒子浓度和粒子大小对激光脉冲能流的变化，结果如图4.11所示。对比图4.11a、图4.11c和图4.11e可见，脉冲能流 x - z 截面上开始出现高亮区域的位置相差不大，也再次说明了粒子浓度对自聚焦溃缩位置影响不大。从高亮区域中展现的能量尖峰数量来看，三种环境中基本只出现了一次能量尖峰。从高亮区

域的半径来看,随着粒子浓度的增长,飞秒激光传输形成的光丝横向直径逐渐减小。从高亮区域持续出现的长度也可以看出,相同能量的飞秒激光脉冲在粒子浓度较小的云雾环境中传输能够形成更长的光丝。另外,从周围淡蓝色的区域大小来看,能量背景池面积随着粒子浓度的增长不断减小。由于更多粒子的散射,导致云雾环境中传输激光脉冲产生的能量背景池面积要更小,强度也更弱一些。由于光丝与背景能量池之间的能量交换可以影响光丝的长距离传输,因此飞秒激光在云雾环境中形成的更小更弱的背景池并不利于光丝的长距离传输。

从对比图4.11b、图4.11d和图4.11f所示的不同粒子半径情况下脉冲能流分布来看,粒子大小对自聚焦溃缩位置影响也不大。随着粒子半径的不断增大,光丝的长度逐渐变短。从能量尖峰出现的数量来看, $r=5\text{ }\mu\text{m}$ 情况下出现了大约三次能量尖峰, $r=10\text{ }\mu\text{m}$ 和 $r=15\text{ }\mu\text{m}$ 情况下都只出现了一次,这意味着 $r=5\text{ }\mu\text{m}$ 情况下,脉冲出现了多次自聚焦。能量背景池的面积和强度也随着粒子半径的增大而减小。

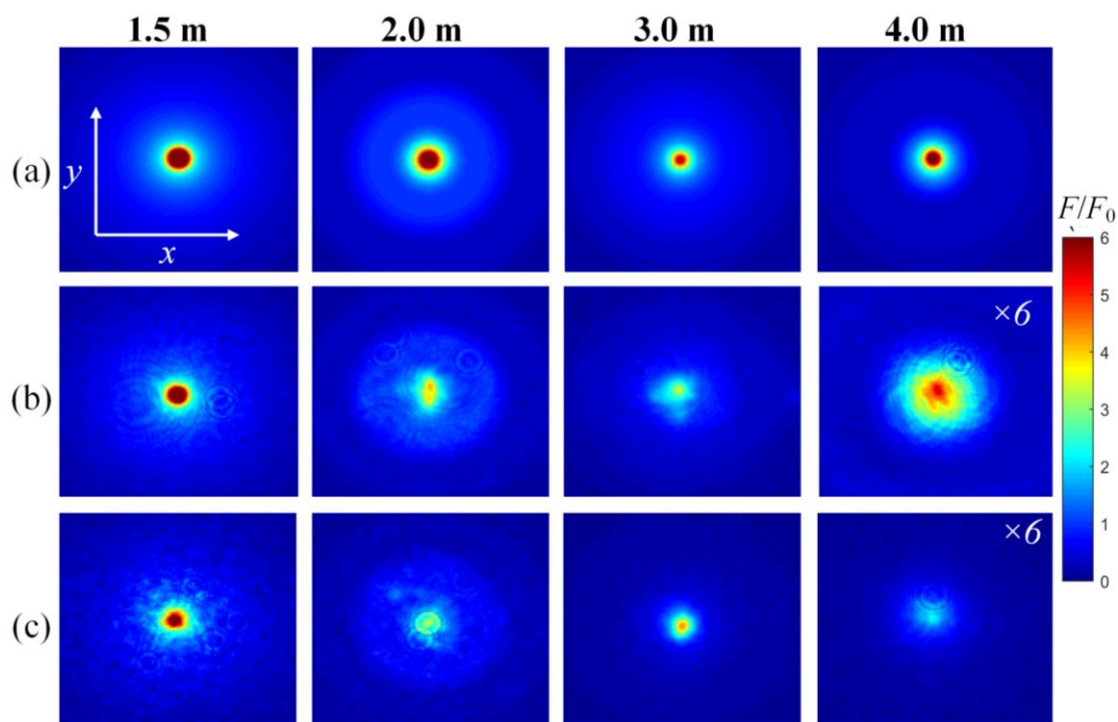


图 4.12 不同传播距离位置处横截面能流分布。(a) $N_t=10\times 10^6/\text{m}^3$ 、(b) $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$ 、(c) $N_t=300\times 10^6/\text{m}^3$ 。粒子半径统一设定为 $r=5\text{ }\mu\text{m}$ 。色标表示 F/F_0 的值,其中 $F_0=0.6\text{ J/cm}^2$ 。初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=90\text{ fs}$ 。

图4.12中给出了飞秒激光在具有不同粒子浓度特征的云雾环境中传输时, $z=1.5\text{ m}$ 、 $z=2.0\text{ m}$ 、 $z=3.0\text{ m}$ 和 $z=4.0\text{ m}$ 等位置处脉冲能流的横截面分布。由于 $z=4.0\text{ m}$ 脉冲能流太小,为了便于对比,放大了6倍。从 $z=1.5\text{ m}$ 处的能流横截面分布来看,虽然在图4.10中光轴位置光强没有差异,但是图4.12所示的脉冲横截面能流分布存在较大差异。随着粒子浓度的升高,脉冲的横向尺寸逐渐减小,并且脉冲的形状在自聚焦溃缩位置之前就变得不规则。随后,在光丝传输阶段($z=2.0\text{ m}$ 、 $z=3.0\text{ m}$),

光丝半径逐渐减小，光丝的强度也有减小的趋势。

图4.13中给出了飞秒激光在具有不同粒子浓度特征的云雾环境中传输时， $z=1.5\text{ m}$ 、 $z=2.0\text{ m}$ 、 $z=3.0\text{ m}$ 和 $z=4.0\text{ m}$ 等位置处脉冲能流的横截面分布。由于 $z=4.0\text{ m}$ 脉冲能流太小，为了便于对比，放大了3倍。从图4.13中 $z=1.5\text{ m}$ 的脉冲能量横截面分布可见，飞秒激光在粒子半径越大德云雾环境中传输，自聚焦作用导致的光束直径越小。在自聚焦形成光丝阶段，也就是 $z=2.0\text{ m}$ 位置处，飞秒激光在具有不同粒子半径的云雾中传输时，脉冲在空间上的形状均变得不规则，并且有多个能量峰值，意味着多丝的形成。对比可见，光丝内部能流强度随着半径的增长而减小。随后，由于脉冲能量的损耗，光束的自聚焦作用减弱，光丝演变为单丝结构($z=3.5\text{ m}$)，直至最终($z=5.0\text{ m}$)。

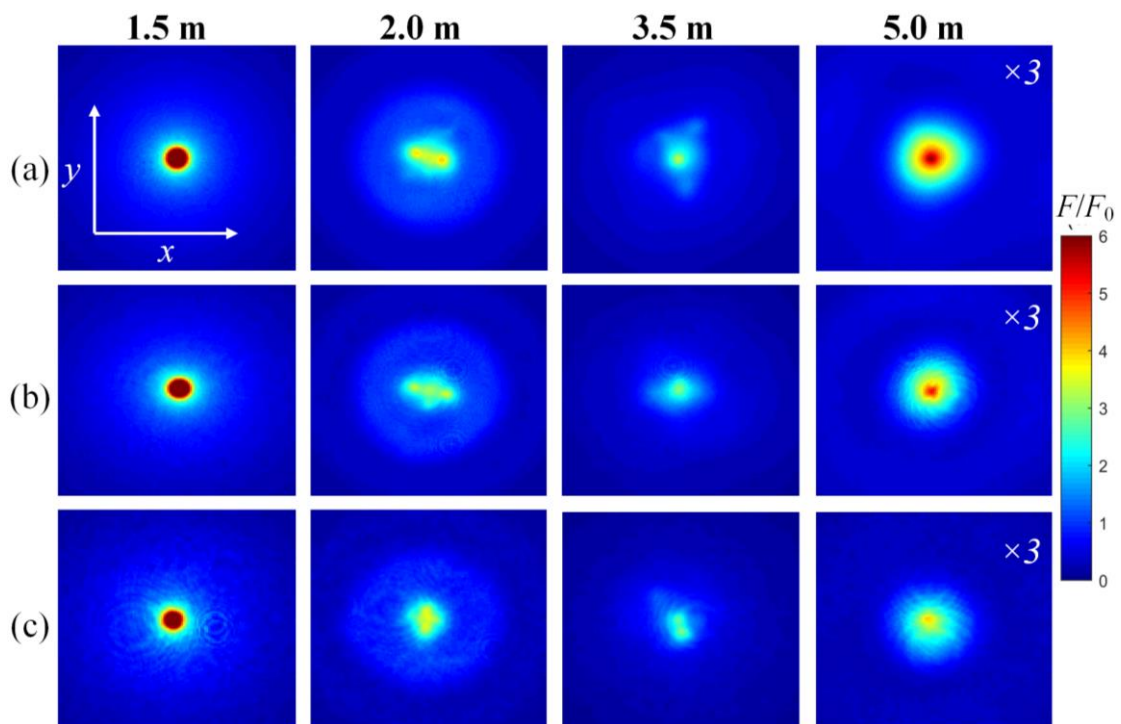


图 4.13 不同传播距离位置处横截面能流分布。(a) $r=5\text{ }\mu\text{m}$ 、(b) $r=10\text{ }\mu\text{m}$ 和 (c) $r=15\text{ }\mu\text{m}$ 。粒子浓度统一设定为 $N_t=100\times 10^6\text{ /m}^3$ 。色标表示 F/F_0 的值，其中 $F_0=0.6\text{ J/cm}^2$ 。初始脉冲参数 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=90\text{ fs}$ 。

4.3.3 粒子谱分布特征的影响

粒子谱分布是云、雾和降水等现象的最基本微物理特征量之一，它表示单位体积中粒子数量随粒子直径的分布。根据我们的研究，不仅陆地上不同类型降水的粒子谱存在差异，海洋以及海陆直径降水的粒子谱特征也存在较大差异^[190]。通常，我们可以用一定的函数形式来表示粒子谱分布。本文使用广义 Gamma 谱来近似描述大气云雾粒子谱分布，其具体形式为^[191]：

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dr} &= N_0 a r^\alpha \exp \left[-\frac{\alpha}{\gamma} \left(\frac{r}{r_{\text{mod}}} \right)^\gamma \right] \\ &= N_0 a r^\alpha \exp(-B r^\gamma)\end{aligned}\quad (4-29)$$

其中， N_0 表示单位体积中的粒子数密度， a, B, α, γ 为分布参数， r 为粒子半径， $N(r)$ 为对应粒径 r 的数度。本文选取Hess等人^[192]在1998年提出的层云、积云和雾等类型液相云和雾的谱参数，具体参数值见表4.1。

表 4.1 本文所选取的液相云和雾的谱参数^[192]。

类型	简称	α	γ	$a (\times 10^{-3})$	B	$N_0 (\text{cm}^{-3})$
大陆性层云	STMA	5	1.05	9.792	0.938	250
大陆清洁型 积云	CUCC	5	2.16	1.105	0.078	400
雾	FOGR	4	1.77	0.3041	0.056	15

为了更清楚地对比不同类型云雾的滴谱分布差异，图4.14给出了本文所选取的两类云和雾的粒子谱分布图。

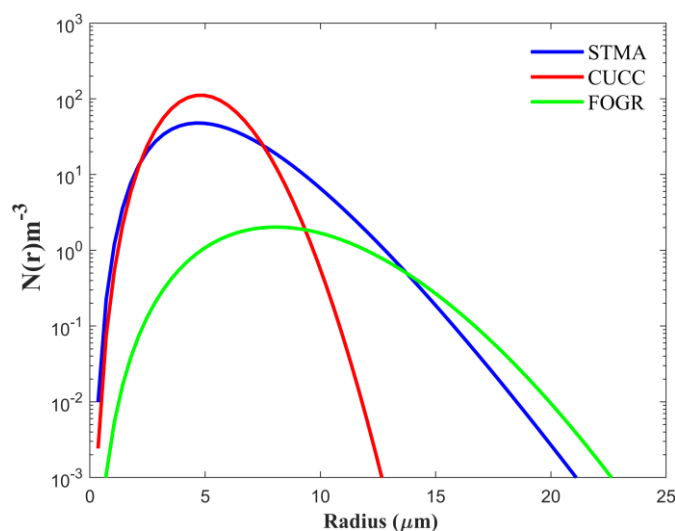


图 4.14 层云、积云和雾等的典型滴谱分布图。蓝色实线表示大陆性层云（STMA），红色表示大陆清洁型积云（CUCC），绿色实线代表雾（FOGR）。

从图中可以清楚地看出，层云中含有较多的小个云滴，而且7~13 μm 粒子数浓度在三者中最高；积云云滴谱宽在三者中最窄，但是2~7 μm 粒子数浓度最高；雾滴粒子束数浓度在三种中最小，但是15 μm 以上粒子最多。由此可见，三种云雾环境的粒子谱分布存在较大差异，那么当飞秒激光脉冲在这三种云雾环境中传输时，将很有可能形成不同的光丝。

为了对比飞秒激光脉冲在三种云雾环境中的传输特征差异，我们选取了波长 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ ，入射脉冲功率 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ ，束腰半径 $w_0=1 \text{ mm}$ 和脉冲宽度 $\tau_p=100 \text{ fs}$ 的

飞秒激光脉冲进行传输模拟。另外，我们还模拟了具有相同初始激光参数的飞秒脉冲在空气介质当中的传输过程。为了方便与文献^[182]对比，本节空气非线性折射率 $n_2=3.2\times 10^{-19} \text{ cm}^2/\text{W}$ 。

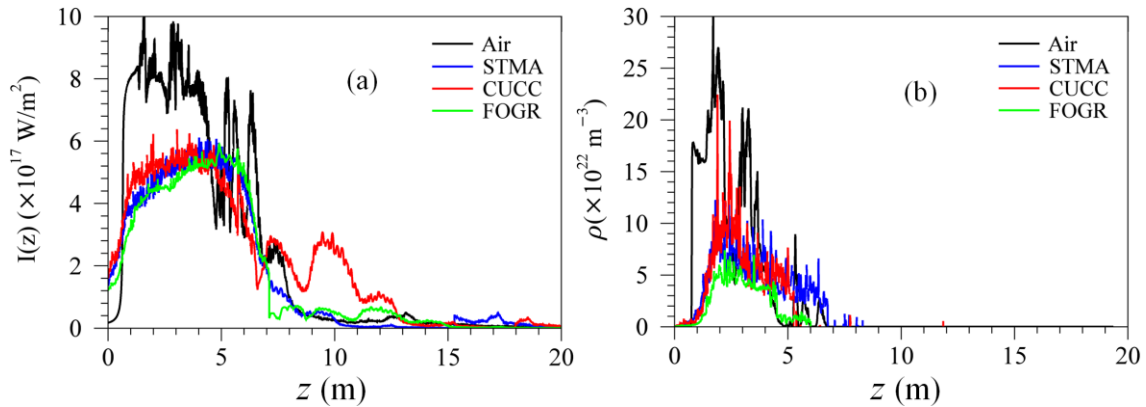


图 4.15 飞秒激光脉冲在空气、层云、积云和雾等介质中传输时 (a) 光轴光强和 (b) 轴上电子密度随传输距离 z 的变化。

图 4.15 给出了飞秒激光脉冲在空气、层云、积云和雾等四种介质当中传输时，光轴上的光强和轴上电子密度随传输距离的变化。从图 4.15a 中可见，相比于空气介质，云雾环境当中传输的飞秒激光脉冲溃缩位置变长，钳制光强明显减小。其中，层云、积云和雾等三种环境相比，雾中传播的激光脉冲溃缩位置最长，其次是层云当中传输的脉冲。从钳制光强大小来看，层云当中传输的脉冲钳制光强最大，最小的是雾中传输的激光脉冲。从图 4.15b 所示的电子密度随传播距离变化来看，飞秒激光在空气介质当中传输时，产生的电子密度最高。三类云雾环境对比，飞秒激光脉冲在积云当中传输时产生的电子密度最高，其次是在层云当中传输的脉冲，在雾环境当中传输的脉冲产生的电子密度最低。综合对比来看，飞秒激光在雾环境中传输时产生的光丝长度最短。这可能与雾环境中大个粒子较多有关。

为进一步详细分析飞秒激光脉冲在不同传输介质环境中成丝前后的时域动态演化特征，图 4.16 分别给出了 $z=1.0 \text{ m}$ 、 $z=1.5 \text{ m}$ 、 $z=2.7 \text{ m}$ 和 $z=5.0 \text{ m}$ 等位置处光轴上光强廓线的时间分布。如图 4.16a 所示，传输至 $z=1.0 \text{ m}$ 位置处，时域上的脉冲光强峰值不断增大。其中，空气介质中传输的飞秒激光光强峰值最大。层云、积云和雾等相比，层云中传输的飞秒激光峰值光强最大，而积云中传输的脉冲峰值光强最小。空气和积云中激光光强时域廓线基本保持着高斯形状，而在层云和雾中脉冲时域廓线逐渐出现向脉冲前沿倾斜结构，这与此时脉冲前沿自聚焦作用更强相关。随后，在 $z=1.5 \text{ m}$ 位置处（图 4.16b），空气和积云中传输的脉冲前沿也出现前倾结构，而且二者时域上光强也明显增大。雾中传输的脉冲光强持续增强，但是层云中传输的脉冲光强廓线变化相对较小。脉冲在时域上被压缩，尤其是空气介质中传输的脉冲被压缩的最为明显。如图 4.16c 所示，传输至 $z=2.7 \text{ m}$ 位置处，空气介质中传输的脉冲在时间域上出现分裂结构，由于再聚焦作用脉冲后沿光强

也明显增大。而在云雾环境中脉冲前沿光强进一步增强并且脉冲在时间域上进一步被压缩，但并没有观察到脉冲后沿光强的增强，也没有出现脉冲的分裂现象。

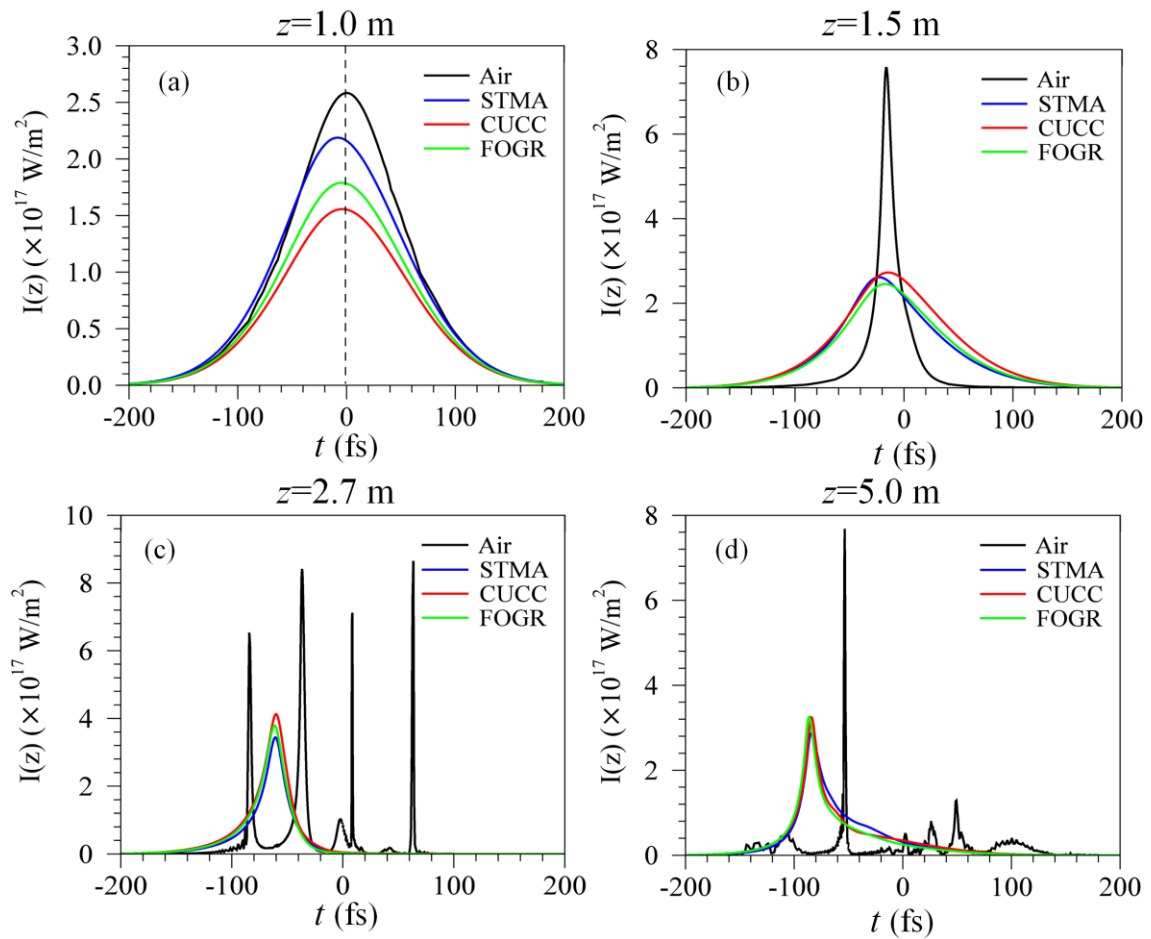


图 4.16 不同传输位置处时间域光强廓线 (a) 1.0 m、(b) 1.5 m、(c) 2.7 m 和 (d) 5.0 m。黑色实线表示光束在空气中传输，蓝色实线表示光束在层云中传输，红色实线表示光束在积云中传输，绿色实线表示光束在雾中传输。初始光束 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 和 $\tau_p=100 \text{ fs}$ 。

由于脉冲前沿的光强不断增强，产生的等离子体的散焦作用将限制脉冲后沿光强的增强。在 $z=5.0 \text{ m}$ (图 4.16d) 处，脉冲继续保持前倾结构，脉冲后沿的光强减小，脉冲已不能维持再聚焦—散焦循环过程，光丝传输过程基本结束。

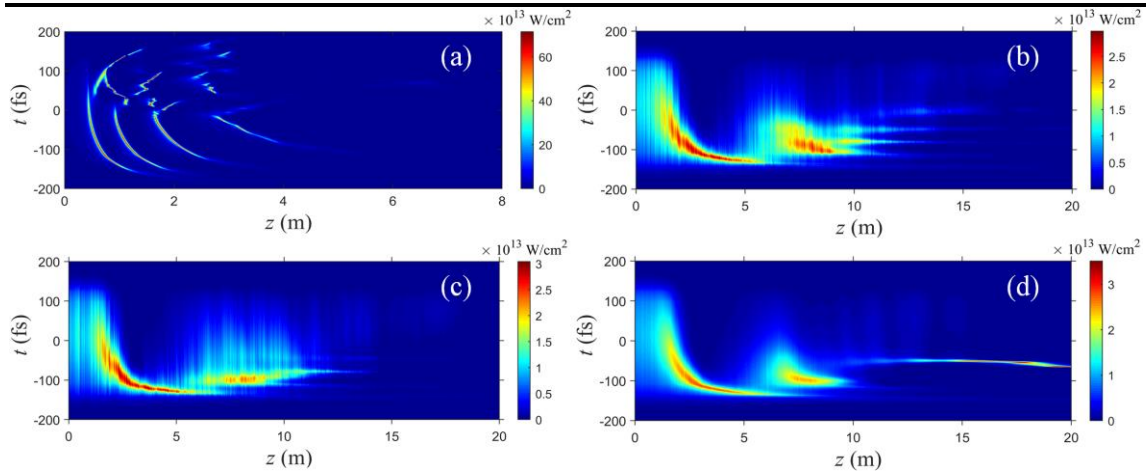


图 4.17 飞秒激光脉冲在 (a) 空气、(b) 层云、(c) 积云和 (d) 雾等介质中传输时光轴上光强的时空分布。初始光束 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=100\text{ fs}$ 。

我们进一步在图 4.17 中对比了飞秒激光脉冲在不同介质当中传输时光轴上的光强时空分布。在图 4.17a 中，脉冲在溃缩位置 ($\sim 2.0\text{ m}$) 之后多次出现脉冲的分裂现象。而在图 4.17b、图 4.17c 和图 4.17d 中，由于自聚焦作用，脉冲前沿强度不断增强，脉冲分裂现象出现的位置延长。飞秒激光脉冲在层云当中传输时，脉冲分裂的现象相比于积云和雾更加明显，其光强峰值要比积云和雾环境中都要小。

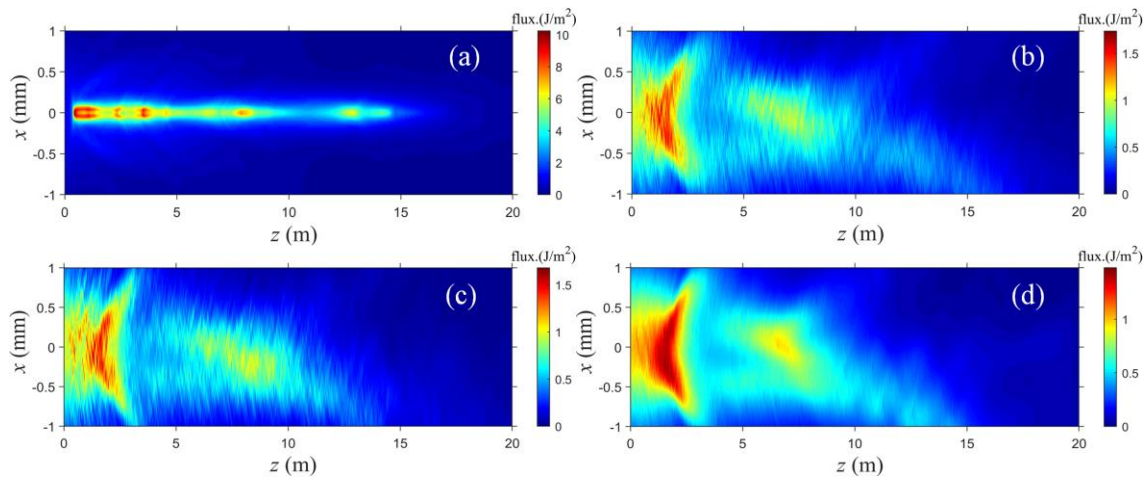


图 4.18 飞秒激光脉冲在 (a) 空气、(b) 层云、(c) 积云和 (d) 雾等介质中传输时激光脉冲能流在 x - z 截面上的分布特征。初始光束 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=100\text{ fs}$ 。

为了对比飞秒激光脉冲在不同介质当中传输时的空间结构演化，图 4.18 给出了脉冲能流在 x - z 截面上的分布。从图中可见，空气介质当中传输的脉冲，在自聚焦溃缩位置之后就发生了明显的分裂，而云雾中传输的脉冲在空间上的分裂出现在 $z=2.5\text{ m}$ 之后。从图中能流高亮区域指示的光丝长度来看，飞秒激光在空气介质中形成的光丝长度要明显更长。从能流尖峰出现的次数来看，空气介质中传输的脉冲由于自聚集-散焦-再聚焦产生的高亮核心区也更多。从脉冲能流的大小来看，与空气介质当中传输的脉冲相比较，云雾环境当中传输的脉冲能流峰值要更小，

这与粒子散射导致脉冲能量衰减有关。对比可见，层云和积云脉冲能流分布比较接近，相比于雾中传输的脉冲能流要更为集中一些。

进一步在图 4.19 中给出了飞秒激光在空气、层云、积云和雾等环境中传输时， $z=0.8\text{ m}$ 、 $z=1.5\text{ m}$ 、 $z=2.5\text{ m}$ 和 $z=4.0\text{ m}$ 等位置处脉冲能流的横截面分布。当激光传输至 $z=0.8\text{ m}$ 位置处时，空气介质当中传输的激光脉冲横截面基本保持高斯形状。由于大气湍流和粒子的散射作用，层云、积云和雾等环境中传输的激光脉冲横截面能流分布发生明显扰动。在 $z=1.5\text{ m}$ 钳制光强位置处，空气介质当中传输的光丝直径明显减小、强度明显增强，而云雾环境中传输的飞秒激光由于脉冲能流向中心的流动，在横截面上中心区域出现了多处能流的尖峰。随着光丝的传输，空气介质当中传输的光丝直径不断减小，而云雾环境中传输的飞秒激光脉冲横向直径逐渐增大，能流逐渐减小。对比可见，相同传输位置处，在雾中传输的激光脉冲能流要比积云和层云中传输的脉冲横截面能流都要小。

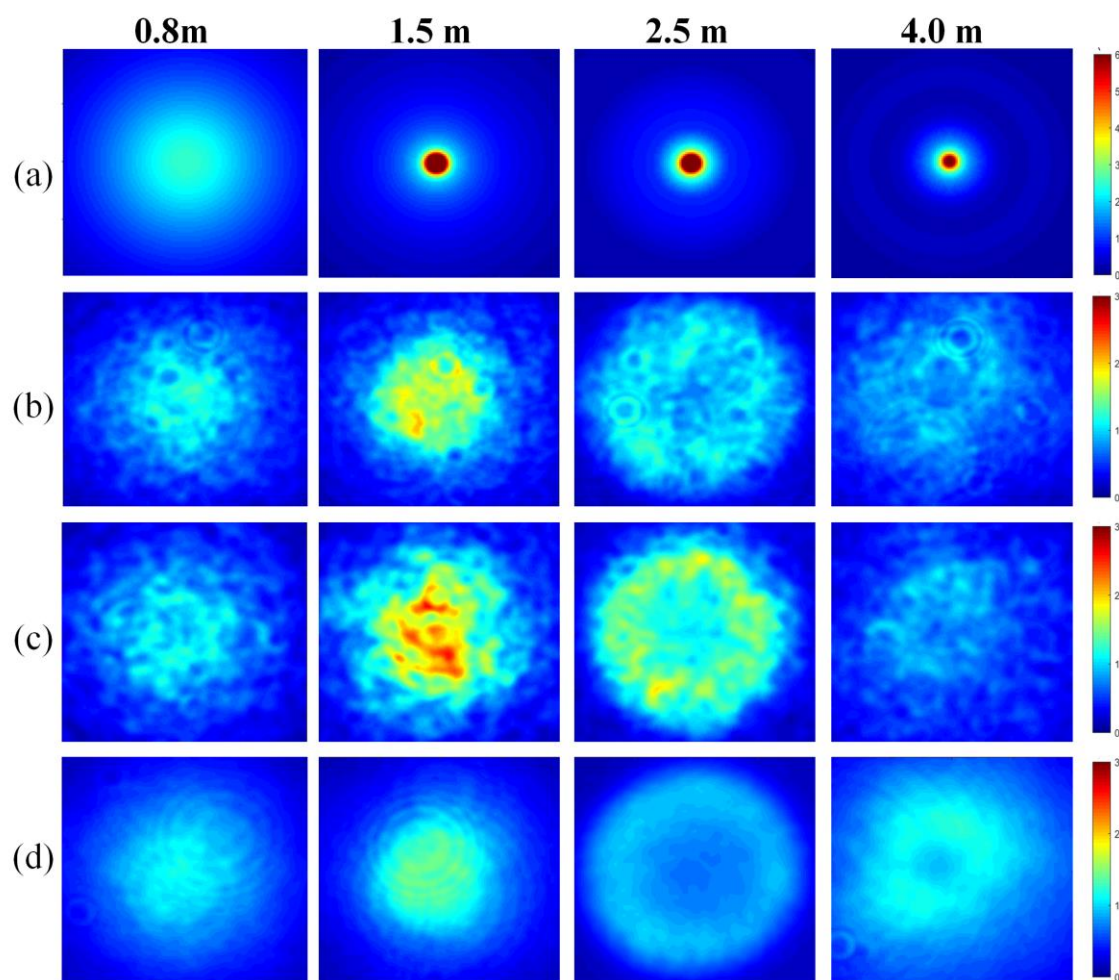


图 4.19 飞秒激光脉冲在 (a) 空气、(b) 层云、(c) 积云和 (d) 雾等介质中传输时，不同传输位置处脉冲能流在横截面上分布。色标表示 F/F_0 的值，其中 $F_0=0.6\text{ J/cm}^2$ 。其中， $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=100\text{ fs}$ 。

4.4 云雾环境中飞秒激光成丝的热沉积特征

4.4.1 计算方法

由于能量沉积和能量沉积率都是影响热沉积过程的关键物理量,本节重点分析了飞秒激光在云雾环境中传输时脉冲能量和能量沉积率的变化。其中脉冲能量根据脉冲能流的横截面分布廓线积分计算,相应的计算公式为(4-27)。能量沉积率计算公式与第二章类似,其形式为:

$$\frac{\partial \Delta U}{\partial z} = \iiint u(x, y, z, t) dx dy dt \quad (4-30)$$

由于本章采用的电子密度演化方程(4-12)和(4-13)与第二章电子密度方程形式不一样,因此非线性损耗密度的计算公式也相应修改为:

$$u(x, y, z, t) = W_{N_2}(I)(\rho_{at, N_2} - \rho_{e, N_2}) + W_{O_2}(I)(\rho_{at, O_2} - \rho_{e, O_2}) \quad (4-31)$$

4.4.2 云雾粒子浓度和大小的影响

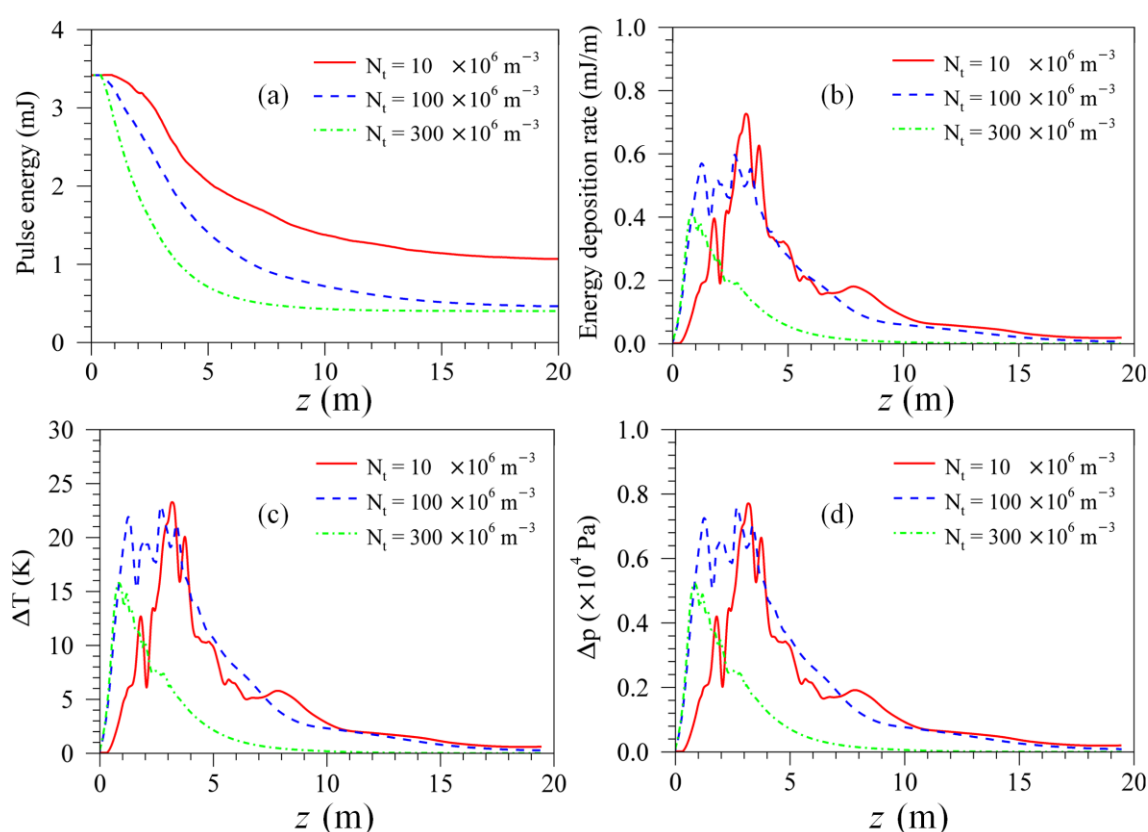


图 4.20 不同粒子浓度情况下 (a) 脉冲能量、(b) 能量沉积率、(c) 温度扰动和 (d) 气压扰动随传输距离的变化。粒子半径统一设定为 $r=5 \mu\text{m}$, 初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800 \text{ nm}$ 、

$P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1 \text{ mm}$ 和 $\tau_p=90 \text{ fs}$ 。

图 4.20 所示为飞秒激光在不同粒子浓度环境中传输时, 脉冲能量、能量沉积

率、温度扰动和气压扰动随传输距离 z 的变化。其中，在计算温度和气压扰动时，为了便于对比，光丝半径统一取 $100\ \mu\text{m}$ 。模拟过程中，统一取粒子半径 $r=5\ \mu\text{m}$ 。对比图 4.20a 所示的脉冲能量变化可知，相同初始脉冲参数的飞秒激光在具有不同浓度的云雾环境中传输时，粒子浓度越高，激光脉冲能量衰减的总量越大。尤其是对于 $N_t=300\times 10^6/\text{m}^3$ 情形，随着脉冲的不断传输，到最后脉冲能量几乎为零。从图 4.20b 所示的能量沉积率来看，在光丝稳定传输阶段，脉冲能量衰减的最快，相应地能量沉积率也比较大。随着粒子浓度的增加，脉冲能量沉积率的峰值逐渐减小。其中，在 $N_t=10\times 10^6/\text{m}^3$ 情况下，最大能量沉积率达到了 $0.7\ \text{mJ/m}$ 以上，这与粒子浓度高时，粒子散射导致的脉冲能量损耗也相应增加，从而使得光丝的能量也减小有关。从能量沉积率出现的峰值位置来看，基本上与电子密度峰值位置一致。对于粒子浓度 $N_t=300\times 10^6/\text{m}^3$ 情形，在 $z=1.0\ \text{m}$ 处就达到了峰值，比其他低粒子浓度情形要更提前产生强烈能量沉积。而且，从能量沉积的范围来看，到粒子浓度增大到一定值后，能量沉积范围是减小的。从图 4.20c 和图 4.20d 所示的温度和气压扰动可见，温度扰动和气压扰动的峰值都随着粒子浓度增大而减小。在 $N_t=10\times 10^6/\text{m}^3$ 情况下，温度扰动和气压扰动的峰值分别达到了 $23\ \text{K}$ 和 $0.8\times 10^4\ \text{Pa}$ 左右。而温度和气压扰动范围长度，也是 $N_t=300\times 10^6/\text{m}^3$ 情形最小。

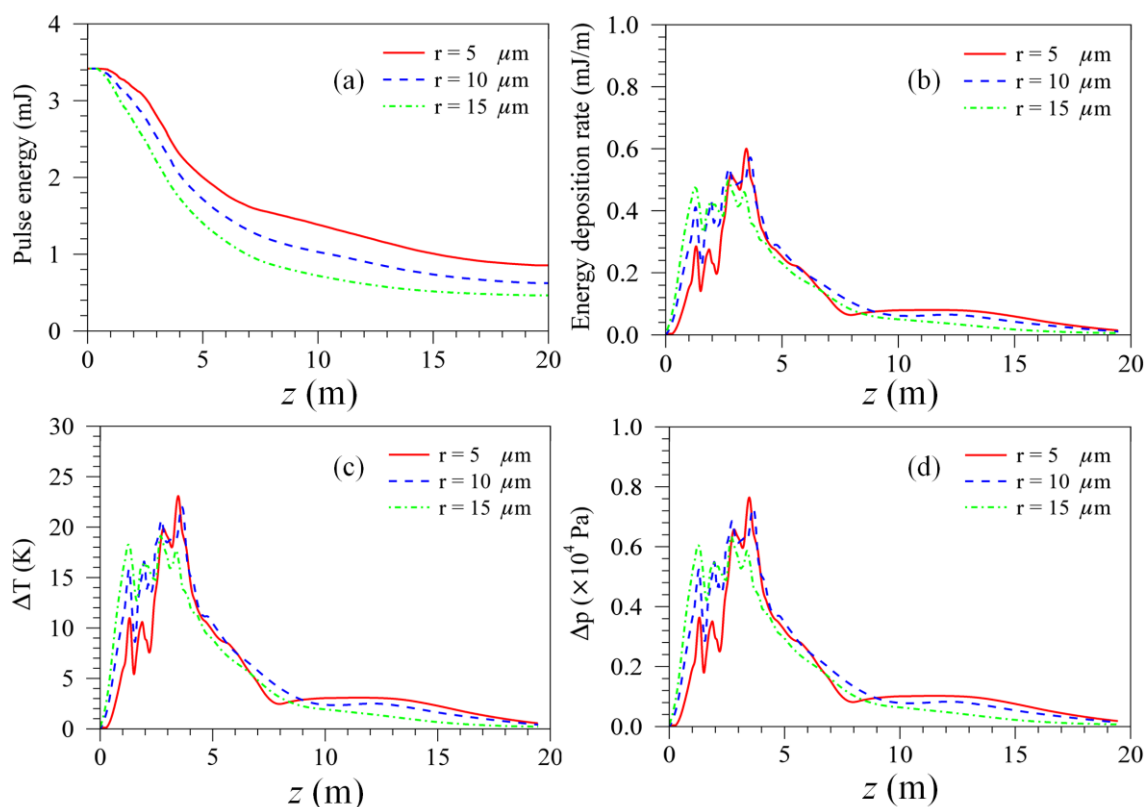


图 4.21 不同粒子半径情况下 (a) 脉冲能量、(b) 能量沉积率、(c) 温度扰动和 (d) 气压扰动随传输距离的变化。粒子浓度统一设为 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$ ，初始脉冲参数均为 $\lambda_0=800\ \text{nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\ \text{mm}$ 和 $\tau_p=90\ \text{fs}$ 。

相应地,为了更好地对比粒子大小对光丝热沉积的影响,统一取粒子浓度 $N_t=100\times 10^6/\text{m}^3$,然后分别模拟初始脉冲参数为 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=90\text{ fs}$ 的飞秒激光在云雾环境中的传输,结果如图 4.21 所示。其中,在计算温度和气压扰动时,为了便于对比,光丝半径统一取 $100\text{ }\mu\text{m}$ 。从图 4.21a 所示的脉冲能量变化可见,三者脉冲能量开始衰减的位置相差不大,都在 $z=1.0\text{ m}$ 位置之前。相同初始脉冲参数的飞秒激光在具有不同粒子大小的云雾环境中传输时,粒子半径越大,激光脉冲能量衰减的总量就越大。但是,脉冲能量沉积率随着粒子半径的增大而减小,在 $r=5\text{ }\mu\text{m}$ 情况下,最大能量沉积率约为 0.6 mJ/m 。而且粒子半径越大,能量沉积率的峰值趋向于提前位置出现(图 4.21b)。相应地,从图 4.21c 和图 4.21d 中可以看出,温度和气压扰动的峰值大小也随着粒子半径增大而减小。另外,在 $r=5\text{ }\mu\text{m}$ 情况下,产生的最大温度扰动和气压扰动分别为 23 K 和 $0.8\times 10^4\text{ Pa}$,这与图 4.20c 和图 4.20d 中各自对应峰值大小比较一致,但是二者随传输距离的变化曲线起伏程度存在较大差异,这可能是受到大气湍流扰动的影响。

4.4.3 三类云雾中热沉积特征

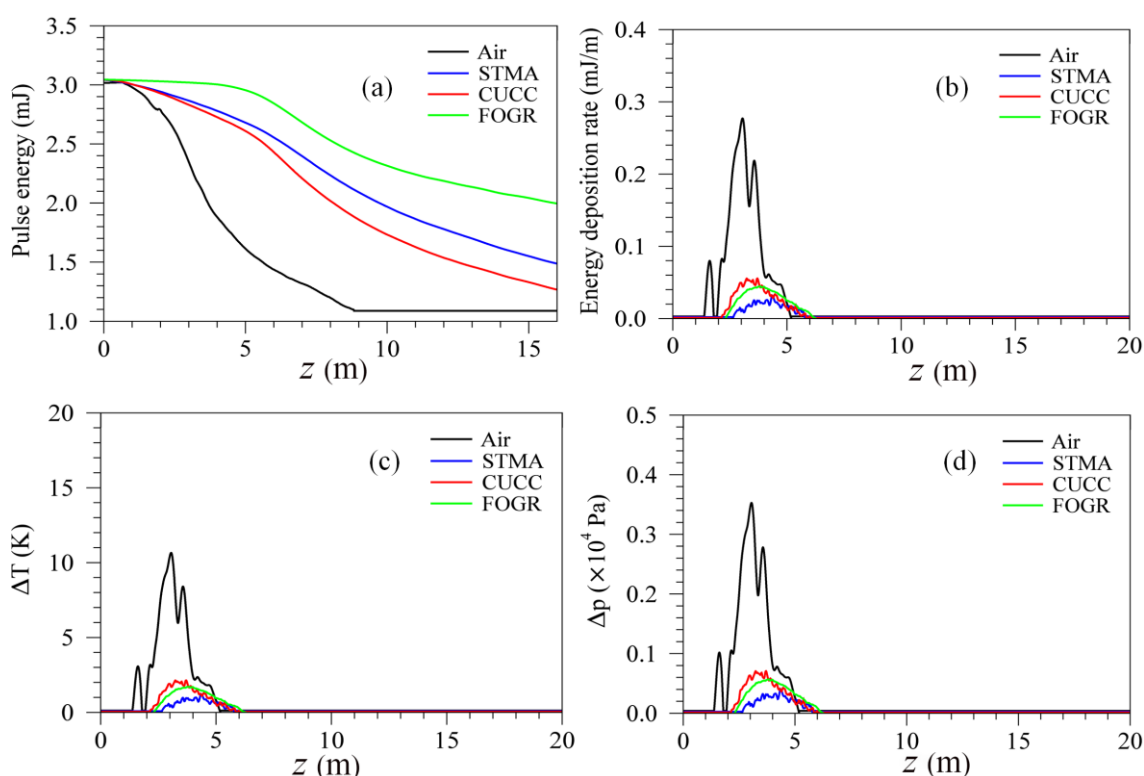


图 4.22 飞秒激光脉冲在空气、层云、积云和雾等介质中传输时 (a) 激光脉冲能量、(b) 脉冲能量沉积率、(c) 温度扰动和 (d) 气压扰动随传输距离 z 变化。初始光束 $\lambda_0=800\text{ nm}$ 、 $P_{\text{in}}=10P_{\text{cr}}$ 、 $w_0=1\text{ mm}$ 和 $\tau_p=100\text{ fs}$ 。

在图 4.22 中,分别给出了飞秒激光在层云、积云和雾等环境中传输时,脉冲

能量、脉冲能量沉积率、温度扰动和气压扰动随传输距离 z 的变化。其中，在计算温度和气压扰动时，为了便于对比，光丝半径统一取 $100\ \mu\text{m}$ 。从图 4.22a 可见，激光脉冲能量从溃缩位置处开始衰减的非常明显。不同介质当中传输的脉冲能量变化存在较大差异。其中，激光脉冲在空气介质当中传输时，脉冲能量衰减总量更大。三类云雾环境对比，在雾中传输时衰减的能量最小，在积云当中传输衰减的能量总量最多。这与雾粒子浓度小，积云粒子浓度更高相关。粒子浓度越高，粒子散射导致的能量衰减更强。从图 4.22b 中所示的单位长度脉冲损耗的能量来看，空气介质中形成的光丝能量沉积效率更高，最大值在 $0.30\ \text{mJ/m}$ 以上。其次是积云中传输的飞秒激光，最大值约为 $0.05\ \text{mJ/m}$ ，而层云中传输的飞秒激光脉冲能量沉积率最小，仅为 $0.02\ \text{mJ/m}$ 。在空气介质当中导致的温度扰动和气压扰动幅度最大，其次为积云当中分别约为 2K 和 $700\ \text{Pa}$ 。在层云当中引起的温度和扰动的峰值要小于在雾中传输的激光，但从随传输距离的分布比较来看在层云当中造成的扰动范围长度更长一些。

4.5 本章小结

通过综合考虑飞秒激光在云雾环境传输过程中的粒子散射、大气湍流等作用，构建了飞秒激光云雾传输模型，建立了分析云雾环境中飞秒激光脉冲传输热沉积特征的研究方法。基于此模型，首先讨论了粒子浓度和粒子大小对光丝形成的影响，研究表明粒子浓度对钳制光强、电子密度和形成光丝的长度影响比粒子大小影响更为明显。随着粒子浓度的增大，光丝内部的钳制光强减小、电子密度降低和光丝长度缩短。而且，粒子浓度越高，激光脉冲能量衰减的总量越大，但是脉冲能量沉积率峰值出现的位置提前，峰值的大小逐渐减小，因而造成的局地温度和气压扰动也越小。随后，进一步考虑粒子谱分布特征，对比研究了飞秒激光在层云、积云和雾等三种典型云雾环境中传输，结果发现，相同功率的飞秒激光在三类云雾环境中传输时，在雾中传播的激光脉冲溃缩位置最长，形成的光丝最短。飞秒激光在积云当中传输衰减的能量总量最多，并且能量沉积率也最大，从而可在积云当中造成更大的温度和气压扰动。

第五章 光丝热沉积影响过冷水滴冻结效能的机理

根据云降水物理学的观点,热—动力过程和微物理过程是决定降水能否形成以及降水类型的主要物理过程,二者密切联系、相互影响。光丝热沉积过程影响过饱和云室中沉积过冷水滴冻结机理也在一定程度上符合这种观点(图 5.1)^[127]。沉积的能量以热量的形式被气体介质吸收,造成局地温度和压强的迅速升高,激发冲击波、声波以及随后的热扩散等过程,可影响局地的微气象环境,如局地过饱和^[28]、短时密度空洞^[13]和大范围气流扰动^[30]等,进而发生湍流混合作用,触发了过饱和和低温云室中后续云降水动力过程,促进了冷暖空气混合、加速了粒子碰并、增长和凝结潜热释放等。由此可见,光丝热沉积作用很可能是飞秒激光在低温云室中诱导过冷水滴冻结并沉降堆积成雪晶的一种非常重要的启动机制。

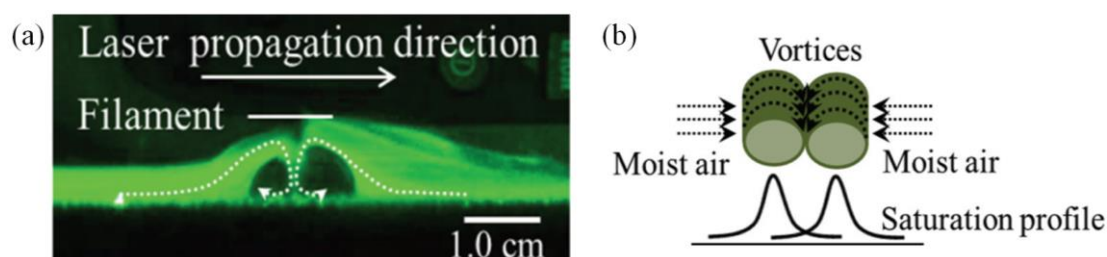


图 5.1 (a) 光丝诱导形成局地湍流扰动示意图, (b) 气流运动及内部饱和廓线示意图^[127]。

飞秒激光成丝能量沉积是诱导形成后续传热传质过程的根本原因,而能量沉积又受诸多因素的影响,如入射脉冲能量^[122]、脉冲重复频率和外部聚焦条件^[123]等。正因为热沉积与气流扰动和冰晶粒子形成之间可能存在的某种关联,可以预见:如果改变光丝的热沉积,那么很有可能最终会影响气流的扰动强度以及最终堆积形成雪晶的质量。上海光学精密机械研究所小组的孙海轶等人^[193]对不同入射脉冲能量飞秒激光在不同聚焦条件下诱导过冷水冻结进行了研究,结果发现脉冲能量和聚焦条件对诱导形成扰动气流的速度和堆积雪晶的总量有严重的影响。在一定范围内,入射脉冲能量越大,光丝强度越强,气流扰动的最大速度越大和产生的堆积雪晶越多。但是随着脉冲能量的进一步提高,气流运动速度反而减弱,产生的堆积雪晶质量反而减少。刘永宏等人^[111]在不同气体环境中开展了诱导形成降雪实验,发现在充满氩气的环境中能够形成更长的光丝和更重质量的雪晶,他们推测这与相同脉冲能量的飞秒激光在氩气当中成丝能够沉积更多的脉冲能量有关。这些实验结果均在一定程度上定性说明了热沉积与诱导气流扰动和促进冰晶粒子沉降堆积之间的关联。

为了能够更为定量地分析热沉积作用对气流扰动和过冷水滴冻结等过程的影响,本章首先提出了分析云室范围内光丝热沉积过程影响过冷水滴冻结效能机理的方法,然后利用这种方法分析了已有文献中有关不同聚焦条件、不同脉冲能量

和不同传输介质等影响气流扰动速度和堆积雪晶质量实验结果的原因,进一步更为定量地说明了热沉积作用的变化对气流扰动和过冷水滴冻结效能的影响。

5.1 两类诱导过冷水滴冻结实验概况

这两类实验包括不同入射脉冲能量的飞秒激光在不同外部聚焦条件下形成光丝并诱导过冷水滴冻结实验和相同的飞秒激光脉冲在不同气体环境中成丝并诱导过冷水滴冻结实验,两类实验均是在长为 0.5 m、宽为 0.5 m 和高为 0.2 m 的不锈钢扩散云雾室当中进行的。云室底部温度 -46°C ,顶部接近室温,室外部覆盖了约 1 cm 后绝缘泡沫。

第一类实验则是通过改变激光脉冲能量参数来影响最终的沉积雪晶质量。通过改变初始激光脉冲能量和透镜聚焦长度来调制形成的光丝强度和长度。依次控制初始入射飞秒激光脉冲能量为 0.75 mJ、1.50 mJ、3.00 mJ、4.5 mJ 和 7.10 mJ,分 $f=50\text{ cm}$ 和 $f=30\text{ cm}$ 两种情况,其他激光参数保持基本一致(800nm/1kHz/25fs),激光照射总的时间均为 1 小时。结果发现,在 $f=50\text{ cm}$ 情况下,当脉冲能量从 0.75 mJ 增长至 4.50 mJ 过程中,估算的气流运动速度和形成沉降雪晶的质量均随着初始脉冲的能量增加而增加。但是,当脉冲能量继续增长时,气流运动速度和形成雪晶的质量减小的非常明显;而在 $f=30\text{ cm}$ 情况下,当脉冲能量从 0.75 mJ 增长至 3.00 mJ 过程中,估算的气流运动速度和形成沉降雪晶的质量增加的较为明显。当脉冲能量从 4.50 mJ 增长至 7.10 mJ 过程中,几乎没有什么明显增长,趋于饱和。

第二类实验是在过饱和云室当中分别充入空气(Air)、氩气(Ar)和氦气(He)至 1 个标准大气压,然后利用相同的飞秒激光脉冲(1kHz/800nm/30fs/8.2mJ)分别在云室中成丝,观察光丝上下气流的变化和云室地板上沉降的雪晶。在照射 60 分钟后,将云室底板上的沉积的雪晶小心铲出,并测出其质量,多次实验取平均值。最后发现:1)相同的飞秒激光脉冲在氩气中形成的光丝最长,在氦气中最短;2)空气和氩气中形成光丝的下方出现了明显的一对气流涡旋,而氦气中并不明显;3)三种气体介质雪晶的质量分别为 $51.2\pm 18.0\text{ mg}$ 、 $101.5\pm 58.0\text{ mg}$ 和 $33.0\pm 8.7\text{ mg}$ 。

5.2 理论分析方法

根据鞠晶晶等人^[10]的研究,气流扰动的速度与最终堆积形成雪晶的总质量是正相关的。气流速度的大小与等离子体辐射的白光强度相对应,而等离子体辐射的白光强度又与等离子体密度直接相关^[15]。刘永宏等人^[194]开展的固体靶辅助激光成丝诱导水凝结实验表明了等离子体密度与气流和水凝结效率之间的关系。为此,本章根据论文第二章中介绍的数值仿真模型,进一步利用模拟得到的等离子体密

度分布, 计算出相应的能量沉积分布范围、能量沉积率和温度、气压扰动等热沉积特征物理量, 然后根据这些特征量较为定量地分析不同热沉积作用的效果, 讨论热沉积对气流扰动和过冷水滴冻结的影响, 并由此建立起了定量研究热沉积影响气流扰动速度和形成堆积雪晶效能机理的方法。该方法分析流程如图 5.2 所示。

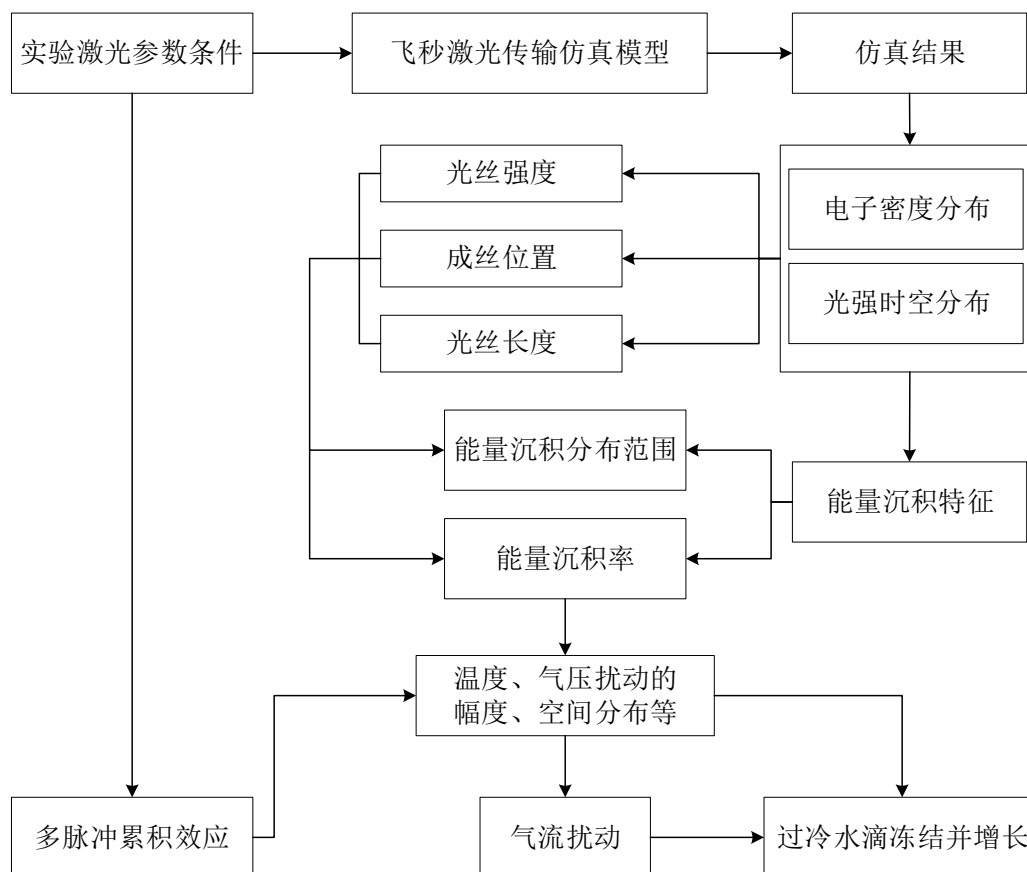


图 5.2 理论分析热沉积影响气流扰动速度和冻结效能的方法。

该方法的基本步骤为：首先根据论文第二章中介绍的数值仿真模型开展飞秒激光大气传输过程仿真模拟, 然后利用模拟得到的等离子体密度分布, 计算出相应的能量沉积分布范围、能量沉积率和温度、气压扰动等热沉积特征物理量, 根据这些特征量的大小、分布特征, 分析不同热沉积作用的效果, 定量讨论热沉积对气流扰动和过冷水滴冻结的影响。

5.3 不同聚焦条件下光丝热沉积特征对比

针对孙海轶等人^[193]报道的改变入射脉冲能量来影响光丝诱导形成雪晶效能的实验, 本节分析了 $f=50\text{ cm}$ 和 $f=30\text{ cm}$ 两种外部聚焦条件下, 改变脉冲能量对光丝热沉积的影响。在文献中^[193]提到, 当入射脉冲能量逐渐提高时, 多丝的形成对光丝热沉积影响有可能是沉降雪晶质量随着脉冲能量增长反而减小的原因。为此, 本小节采用 3D+1 维 (x,y,z,t) 模型对飞秒激光脉冲的传输过程进行研究, 以探讨

多丝热沉积对诱导过冷水滴冻结并最终沉降的影响。需要说明的是, 由于这些实验都是在过饱和环境中开展的, 因此首先需要考虑水汽和背景气溶胶粒子对激光传输的影响。而根据第三章和第四章的分析, 对于 30 fs 短脉宽的 800nm 飞秒激光脉冲传输, 水汽电离和粒子散射的影响都比较小。因此后文我们仅分析了相应实验条件下的飞秒激光脉冲在空气介质中的传输情况。

5.3.1 光丝传输特征对比分析

结合文献^[193]的实验结果, 首先重点模拟对比了初始脉冲能量为 $E_{in}=4.5$ mJ 和 $E_{in}=7.1$ mJ 的两束激光脉冲在空气介质中的传输。其他初始激光脉冲参数 $w_0=3$ mm 和 $\tau_p=25$ fs。初始激光光束均在 $f=30$ cm 和 $f=50$ cm 两种焦距条件下成丝。

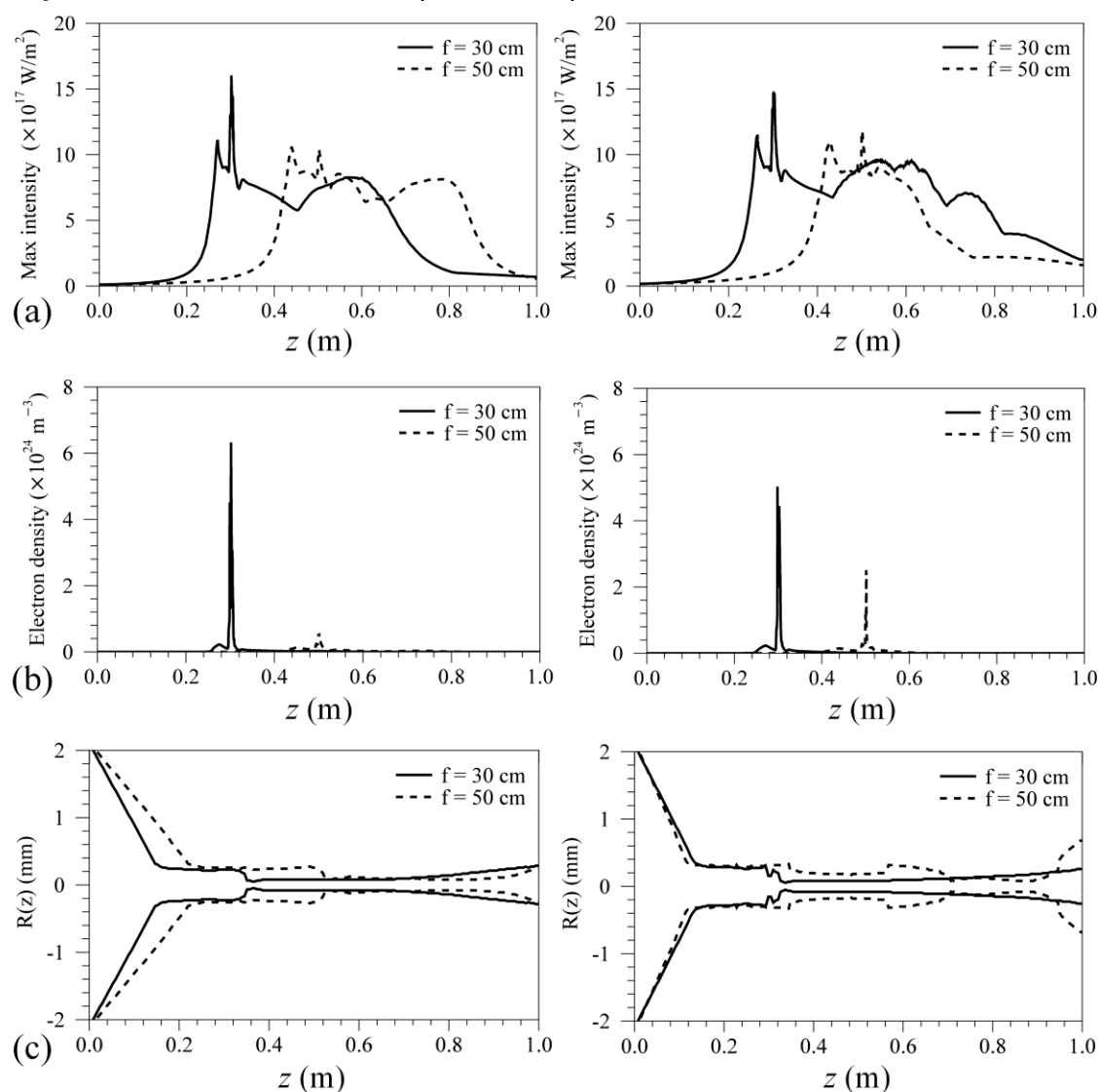


图 5.3 (a) 轴上峰值光强、(b) 轴上电子密度、(c) 光束半径随传输距离 z 的变化。左边和右边分别为初始脉冲能量 $E_{in}=4.5$ mJ 和 $E_{in}=7.1$ mJ 的光束传输结果。

图 5.3 所示为入射脉冲能量分别为 $E_{in}=4.5$ mJ 和 $E_{in}=7.1$ mJ 的飞秒激光脉冲在空气中传输时, 光轴上峰值光强、轴上峰值电子密度和光束半径变化。从图 5.3a 轴上光强演化图可以看出, 相同入射脉冲能量情况下, 经过 $f=30$ cm 透镜预聚焦的脉冲形成的光丝内部峰值光强要大于经过 $f=50$ cm 透镜预聚焦的脉冲形成的光丝。相应地, 前者光丝内部的峰值电子密度值也更高 (图 5.3b)。对于相同的 f , 两种脉冲能量情况下的激光光束自聚焦溃缩位置十分相近。对于 $f=30$ cm 的预聚焦情况, 当入射脉冲的能量从 $E_{in}=4.5$ mJ 提高到 $E_{in}=7.1$ mJ 时, 等离子体内部电子密度峰值减小而光丝的长度增长。对于 $f=50$ cm 的预聚焦情况, 情况恰恰相反。当入射脉冲的能量从 $E_{in}=4.5$ mJ 提高到 $E_{in}=7.1$ mJ 时, 等离子体内部电子密度峰值增大而光丝的长度明显变短了。从图 5.3c 所示的光束直径变化来看, 光丝的直径随着激光脉冲能量的增长而增大。当入射脉冲能量一定时, 紧聚焦情况下形成的光丝直径趋向于更窄。

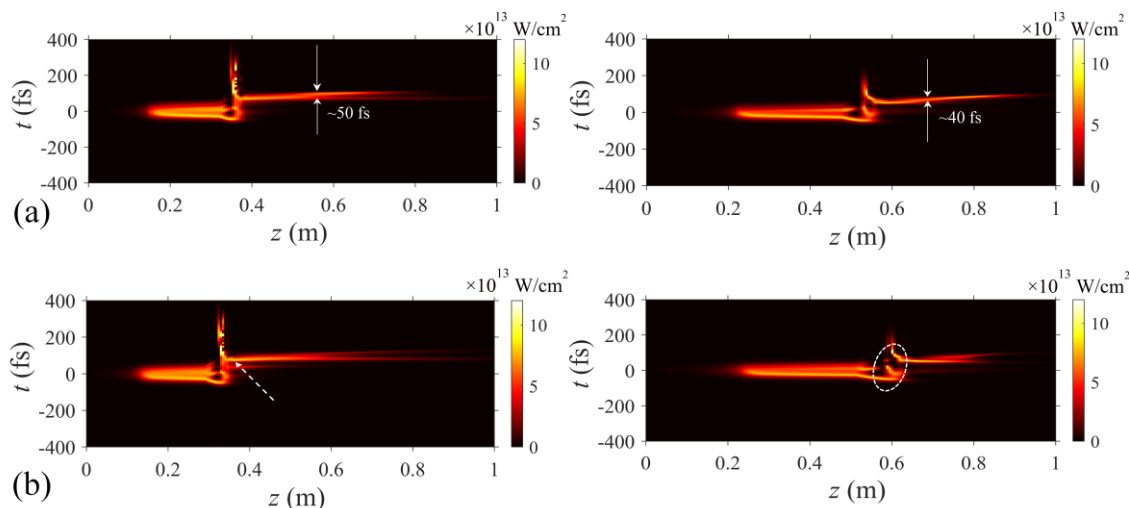


图 5.4 光轴上光强在不同传输位置 z 处的时间分布。(a) $E_{in}=4.5$ mJ 和 (b) $E_{in}=7.1$ mJ, 其中左侧为 $f=30$ cm, 右侧为 $f=50$ cm。图中光强单位为 W/cm^2 。

为进一步研究初始脉冲能量和外部聚焦条件对光丝形成过程中的时域动态演化特征的影响, 在图 5.4 我们给出了光轴上光强在不同传输位置 z 处的时间分布。从图中可以清楚地看出, 当入射脉冲能量一定时, 外部聚焦可以强烈地影响焦距前后的光强分布。在几何聚焦位置, 出现了明显的脉冲分裂现象。对比图 5.4a 和图 5.4b 左侧图可知, 二者光轴上的峰值光强大小几乎没有差异。然而, 对于入射脉冲能量为 $E_{in}=7.1$ mJ 的光束, 几何聚焦位置后出现了更加明显的脉冲分裂现象 (白色虚线箭头所示)。在光丝形成的后期, 二者均出现了约为 50 fs 的脉冲周期。对比图 5.4a 和图 5.4b 右侧图可知, 初始脉冲能量为 7.1 mJ 的激光光束比 4.5 mJ 的激光光束经历了更长距离的脉冲分裂现象。尤其, 在 $z \approx 0.75$ m 位置处, 脉冲后沿与脉冲前沿完全分裂 (白色虚椭圆所示)。脉冲能量为 4.5 mJ 的激光光束最终形

成了更强的周期脉冲 ($\sim 40\text{fs}$)。

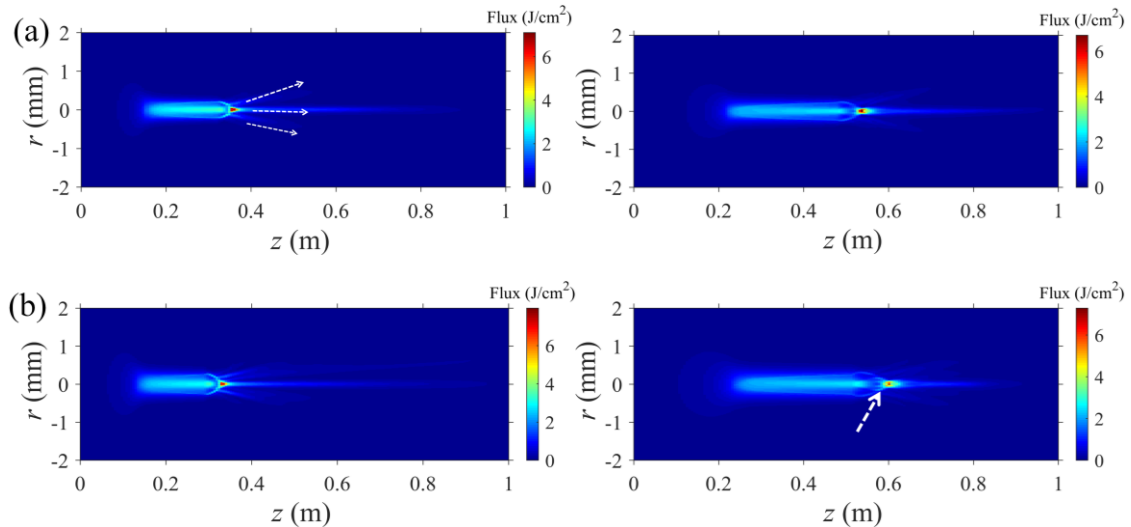


图 5.5 能流随传输距离的变化。(a) $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 和 (b) $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$, 其中左侧为 $f=30\text{ cm}$, 右侧为 $f=50\text{ cm}$ 。图中能流值的单位为 J/cm^2 。

在图 5.5 中我们进一步分析了能流 $F(x, y, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |E(x, y, t, z)|^2 dt$ 在 $x(y)$ - z 截面上的空间分布。图中所示能流值的高亮区域清楚地显示了光丝的形成位置以及光丝内部能流分布变化。由于自聚焦作用, 脉冲能量逐渐向光轴位置流入, 并形成能量尖峰区。四种情况下, 均存在一个主要的高亮能量尖峰区。从能流峰值的大小来看, 在 $f=30\text{ cm}$ 聚焦条件下, $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 的脉冲峰值要大于 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 的脉冲。而在 $f=50\text{ cm}$ 聚焦条件下, $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 的脉冲能流峰值要更大一些。对于相同脉冲能量的激光, 在 $f=30\text{ cm}$ 聚焦条件下产生的能流峰值要比在 $f=50\text{ cm}$ 聚焦条件下更大。这种能流高亮区反映了散焦-再聚焦循环过程^[81]。如图 5.5a 左边能流分布图中的白色虚线箭头所示, 在能流尖峰位置后, 出现了清晰的脉冲空间分裂现象。其他三种情况也比较类似, 均在能流尖峰位置后出现了脉冲的分裂现象。这种脉冲空间分裂现象指示了多丝的形成。同时, 对于入射脉冲能量为 7.1 mJ 的情形, 不仅在能流尖峰位置后出现了脉冲空间分裂的现象, 而且在能流峰值位置之前也出现了脉冲分裂现象, 如图 5.5b 右边的图所示。相比较而言, 脉冲能流峰值位置前出现的分裂现象更加明显, 分裂的数量也更多。对比来看, 在 $f=30\text{ cm}$ 紧聚焦情况下, 多丝形成位置趋向于靠聚焦位置后, 反之则趋向于靠聚焦位置之前。

为了更清楚地展现光丝整体结构的演变, 我们进一步在图 5.6 中展示了不同传播位置处的横截面上的能流演化。从图 5.6a 到图 5.6d 中的左边第一幅图来看, 由于自聚焦作用, 光束的直径迅速减小。对比来看, 在 $f=30\text{ cm}$ 外部聚焦条件下, 脉冲能量 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 的光束的直径更小。其中, 在图 5.6d 中, 光束传输至 $z=0.4\text{ m}$ 位置处, 脉冲能流的轮廓变得不规则。随后, 脉冲自聚焦成丝, 四种条件下的光束横截面能流分布都变得不规则。随着光丝的进一步传输, 逐渐出现多个热点 “hot

spots”，这些热点即表示多丝的形成。当外部聚焦条件一样时，多丝的数量和强度随着入射脉冲能量的增长而增大。当入射脉冲能量一定时，在 $f=30\text{ cm}$ 紧聚焦条件下，多丝的数量趋向于更多，多丝的数量趋向于更多。

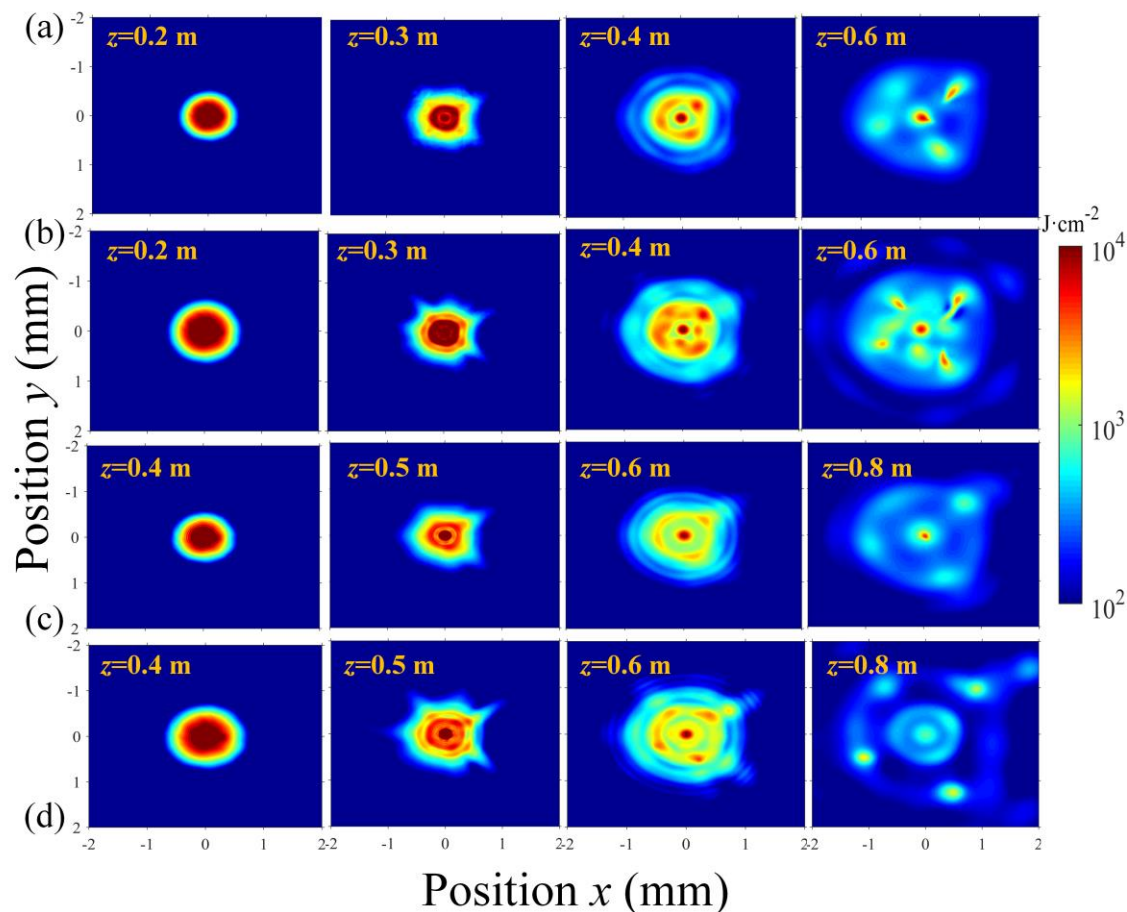


图 5.6 不同传输位置处的能流横截面分布图。(a) $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 和 $f=30\text{ cm}$ 、(b) $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 和 $f=30\text{ cm}$ 、(c) $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 和 $f=50\text{ cm}$ 、(d) $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 和 $f=50\text{ cm}$ 。

5.3.2 不同聚焦条件下入射脉冲能量对热沉积的影响

进一步分析不同聚焦条件下入射脉冲能量对形成光丝的热沉积影响。定义光丝的能量沉积 (ΔE) 为入射脉冲能量 (E_{in}) 和出射脉冲能量 (E_{out}) 之差。同时，我们还定义了相对沉积能量 ($E_{\text{out}}/E_{\text{in}}$) 来描述光丝的能量沉积特征。光丝能量沉积导致的温度和气压扰动利用第二章介绍的公式进行计算。

在图 5.7 中，我们分别给出了总脉冲能量、单位长度沉积能量值、最大温度扰动、和最大气压扰动随传输距离的变化。在计算温度扰动幅度和气压扰动幅度时，我们统一取温度剖面的半峰值宽度 $r_0=150\text{ }\mu\text{m}$ 。在图 5.7a 中，红色线条表示脉冲能量 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ ，蓝色线条表示脉冲的能量 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 。为了方便对比，我们将 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 脉冲能量整体增加 2.6 mJ 。从图 5.7a 可见，在自聚焦溃缩位置处，脉冲的能量

迅速减小。脉冲的能量越高，总的减小脉冲能量越大，也就是光丝沉积能量更多。

当入射脉冲能量一定时，紧聚焦条件下脉冲形成的光丝能够沉积更多的脉冲能量。对于入射脉冲能量为 $E_{in}=4.5$ mJ 的光束，在 $f=30$ cm 和 $f=50$ cm 两种聚焦条件下形成的光丝的相对沉积能量分别为 36.76%和 32.75%。对于入射脉冲能量为 $E_{in}=7.1$ mJ 的光束，在 $f=30$ cm 和 $f=50$ cm 两种聚焦条件下形成的光丝的相对沉积能量分别为 43.62%和 40.33%。

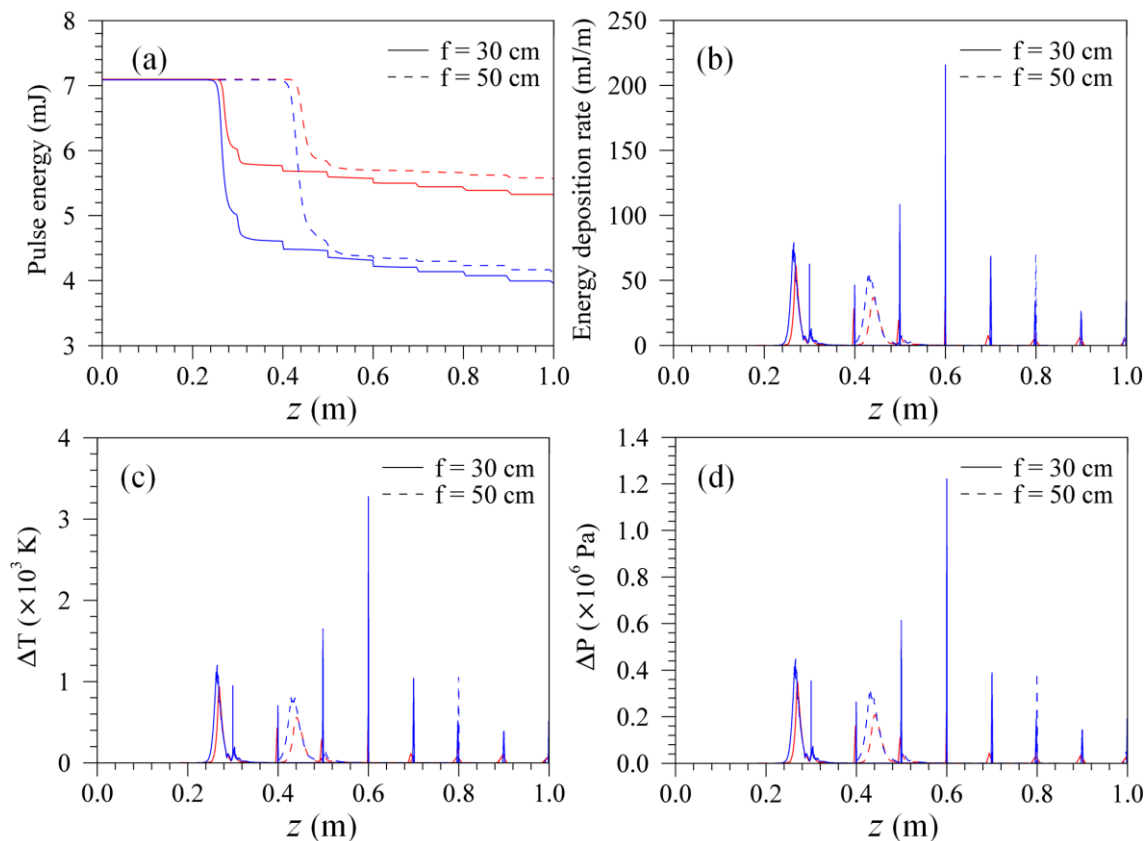


图 5.7 (a) 脉冲能量、(b) 单位长度光丝沉积能量、(c) 局地最大温度扰动和 (d) 局地最大气压扰动值随传播距离 z 的变化。红色实线表示 $E_{in}=4.5$ mJ 和 $f=30$ cm 情况，红色虚线表示 $E_{in}=4.5$ mJ 和 $f=50$ cm 情况，蓝色实线表示 $E_{in}=7.1$ mJ 和 $f=30$ cm 情况，蓝色虚线表示 $E_{in}=7.1$ mJ 和 $f=50$ cm 情况。为了方便对比，将 $E_{in}=4.5$ mJ 脉冲能量整体增加 2.6 mJ。

光丝的相对能量沉积随着入射脉冲能量的增长而增大。同时，不同条件下，单位长度的光丝沉积的能量也不同，如图 5.7b 所示。从图中可见，单位长度光丝沉积的能量，也就是能量沉积速率随着光束脉冲的能量增大而增大。紧聚焦条件有利于能量沉积速率的增大。入射脉冲能量 $E_{in}=7.1$ mJ 的光束在 $f=30$ cm 聚焦条件下形成的光丝，单位长度的光丝沉积的能量最大值约为 220 mJ/m，这明显比 $E_{in}=7.1$ mJ、 $f=30$ cm 情况 (70 mJ/m) 和 $E_{in}=4.5$ mJ、 $f=30$ cm 情况 (132 mJ/m)。

根据单位长度光丝沉积的能量，我们进一步估算了对应的温度扰动和气压扰动幅度，分别如图 5.7c 和图 5.7d 所示。从图 5.7c 所示的不同传输位置处的温度扰

动幅度来看, 当入射脉冲能量一定时, 紧聚焦条件下形成的光丝导致的温度扰动幅度更大。入射脉冲 $E_{in}=7.1$ mJ 和 $f=30$ cm 情况下, 最大温度扰动幅度在 3000 K 以上。气压扰动幅度随传输距离的变化与温度变化一致, 相应的可造成局地气压变化最大可达 1.2 MPa 以上。

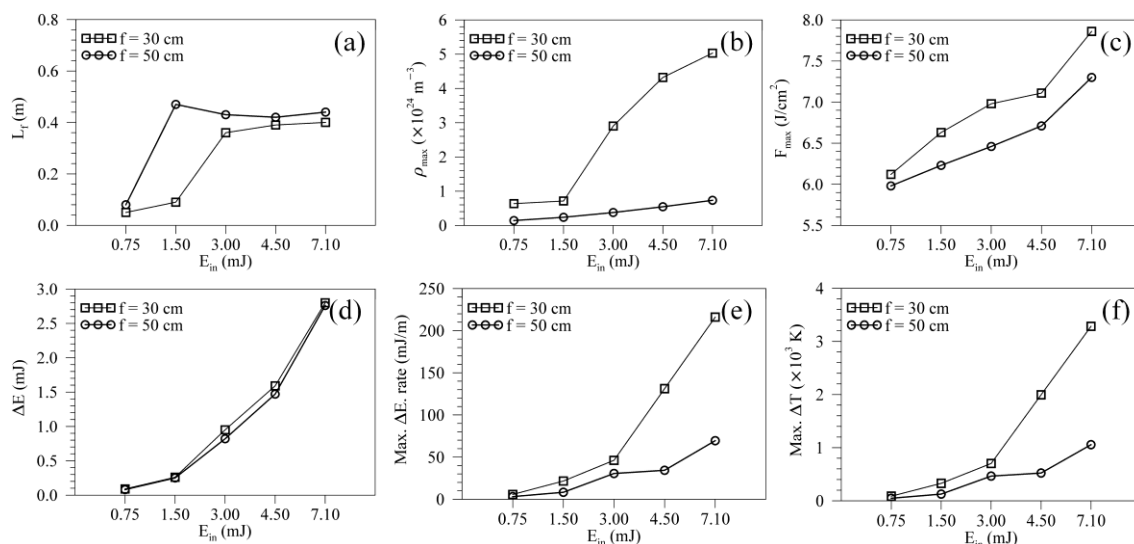


图 5.8 (a) 光丝长度、(b) 电子密度峰值、(c) 峰值能流、(d) 沉积能量、(e) 能量沉积速率和 (f) 局地温度扰动随入射脉冲能量 E_{in} 的变化。初始激光脉冲宽度 $t_p=25$ fs 和 $w_0=3$ mm。

为了进一步分析入射脉冲能量对激光成丝特征的影响, 图 5.8 给出了模拟得到的两种聚焦条件下, 多种描述光丝特征参数包括丝的长度 (L_f)、电子密度峰值 (ρ_{max})、能流峰值 (F_{max})、总沉积能量 (ΔE)、最大能量沉积率 ($\partial \Delta E / \partial z$) 和最大局部温度变化 (ΔT) 随入射脉冲能量的变化。这里, 我们将光丝的长度定义为自聚焦溃缩位置到轴上电子密度小于 10^{14} cm^{-3} 位置之间的距离^[189]。根据图 5.8a 所示的光丝长度变化可见, 随着脉冲能量的不断增长, 光丝长度的增长受到形成多丝的影响比较明显。尤其, 对于 $f=50$ cm 情况, 随着脉冲能量的逐渐提高, 形成光丝的长度甚至有缩短的趋势。入射脉冲的能量也对光丝的强度有明显影响, 这可以从图 5.8b 和图 5.8c 所示的电子密度峰值和能流峰值看出。随着脉冲能量的增长, 电子密度峰值和能流峰值均不断增大。在 $f=30$ cm 情况下, 二者随能量增长而增大的趋势更加明显。多光子吸收导致的光丝能量沉积也随着入射脉冲能量增长而增大 (图 5.8d)。当入射脉冲能量一定时, $f=30$ cm 聚焦条件下形成的光丝比 $f=50$ cm 聚焦条件下形成的光丝可以沉积更多的能量。光丝能量沉积最大效率也随着脉冲能量增长而增大 (图 5.8e)。比较而言, 对于入射脉冲能量相同的光束, 紧聚焦条件下形成的光丝能量沉积效率要更大, 造成局地温度扰动的幅度也更强 (图 5.8f)。

从以上分析可见, 激光脉冲能量可以明显影响光丝的形成和光丝的热沉积特征。而不同聚焦条件下, 这种影响大有不同。随着激光脉冲能量的增长, 光丝的

数量不断增长, 光丝的强度不断增强, 但是光丝的长度受到多丝形成的影响并不随脉冲能量增长而明显延长。当入射脉冲能量一定时, 在紧聚焦条件下, 多丝形成位置趋向于靠聚焦位置后, 多丝的强度趋向于更强, 多丝的数量趋向于更多。同时, 在紧聚焦条件下, 入射脉冲能量越大, 形成光丝沉积的总能量和能量沉积速率的最大值也越大, 导致的局地温度(气压)扰动最大幅度也越大, 从而有利于形成更强的气流运动、产生更多的沉降降雪, 这与文献^[193]报道的 $f=30\text{ cm}$ 实验结果比较一致。然而, 对于 $f=50\text{ cm}$ 聚焦条件下的实验, 由于当入射脉冲能量从 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 增长至 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 时, 在聚焦位置之前就产生了多丝现象, 丝与丝之间的能量竞争导致脉冲能量的提前耗散掉了。最终, 尽管脉冲能量大幅度提高, 但是形成光丝的长度没有明显变化, 光丝内部电子密度值增长幅度较小, 光丝能量沉积速率增大的幅度也较小。由此导致虽然脉冲能量提高了, 但是产生的气流运动速度和降雪质量增长不明显, 甚至减小的现象出现。这在一定程度上解释了相关实验现象发生的原因, 也再一次说明了光丝热沉积对于提高光丝诱导形成降雪效能的重要作用。

5.4 不同气体环境中成丝热沉积对比

为揭示相同入射飞秒激光脉冲在不同气体环境中诱导形成不同运动速度的气流和堆积形成不同质量的雪晶, 进一步对比分析了飞秒激光在空气、氩气和氦气等三种气体介质当中传输的特征差异。计算过程中, 选取的相关物理参数如表 5.1 所示。本文在模拟过程中, 统一假定三种气体介质在标准大气条件下 $\rho_{\text{at}}=2.7\times 10^{25}/\text{m}^3$ 。

表 5.1 不同气体介质相关模拟参数^[20]。

Types	$k''(\text{s}^2/\text{m})$	$n_2(\text{cm}^2/\text{W})$	$\sigma(\text{m}^2)$	$U_i(\text{eV})$	K	$\beta_K(w^{1-K} \text{m}^{2K-3})$
Air	2.1×10^{-29}	1.20×10^{-19}	5.1×10^{-24}	14.68	10	1.27×10^{-160}
Ar	2.1×10^{-29}	1.09×10^{-19}	$1.0\times 10^{-23[4]}$	15.76	11	3.32×10^{-176}
He	2.1×10^{-29}	0.34×10^{-19}	$1.0\times 10^{-23[4]}$	24.59	16	2.48×10^{-251}

为了考虑外部聚焦对于飞秒激光在不同气体介质中形成光丝的影响, 初始激光取如下形式的高斯型光束:

$$E(r, t, z=0) = \sqrt{\frac{2P_{\text{in}}}{\pi w_0^2}} \exp\left(-\frac{r^2}{w_0^2} - \frac{t^2}{\tau_p^2} - i\frac{kr^2}{2f}\right) \quad (5-1)$$

在公式(5-1)中, P_{in} 表示入射功率, w_0 为光束半径, τ_p 为脉冲宽度, f 表示曲率半径, 也就是焦距, 它与聚焦长度 d 存在如下关系:

$$f = d + z_f^2 / d \quad (5-2)$$

其中, $z_f = kw_f^2 / 2$ 为瑞利长度。

入射激光脉冲的束腰半径和脉冲宽度分别设为 1 mm 和 30 fs, 脉冲能量 E_{in} 均设为 8.2 mJ。另外, 光束均经过 $f=30$ cm 的透镜预先聚焦。空气、氩气和氦气介质中, 自聚焦临界功率分别约为 8.00 GW、8.07 GW 和 283 GW。那么, 对于空气、氩气和氦气介质, 相应的输入功率 (P_{in}) 分别为各自的自聚焦功率 (P_{cr}) 的 27.3 倍、27.0 倍和 0.8 倍。由此可见, 在对应的实验条件下, 飞秒脉冲在氦气介质当中的入射功率要略小于自聚焦功率。因此, 几何聚焦和等离子体散焦过程将在光丝的形成过程中占主导作用^[195]。在本节中, 我们首先将从光强演变、能流分布和能量沉积等方面对比分析飞秒激光在不同气体介质当中成丝的特征。

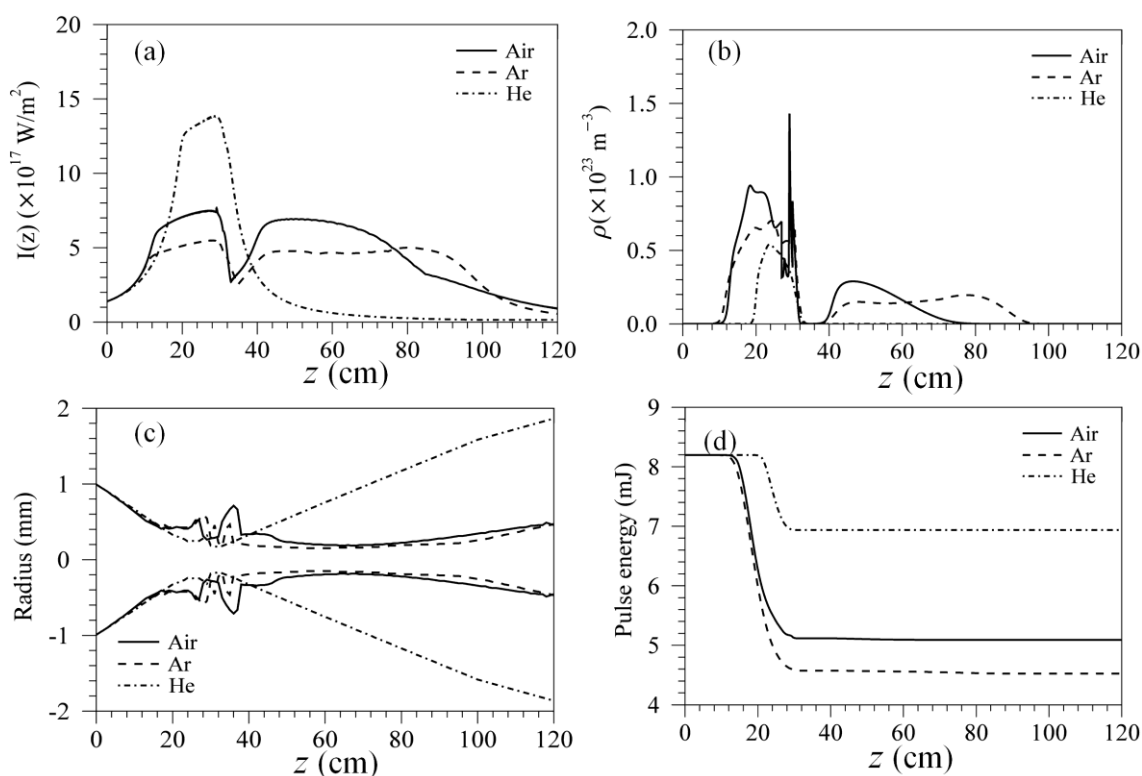


图 5.9 飞秒激光在空气、氩气和氦气介质当中传输时 (a) 光轴上光强、(b) 轴上电子密度、(c) 光束半径和 (d) 脉冲能量随传播距离的变化。初始入射激光脉冲均为高斯型脉冲, 脉冲宽度 $\tau_p=50$ fs、束腰半径 $w_0=1$ mm、单脉冲能量 $E_{in}=8.2$ mJ 和焦距 $f=30$ cm。

在图 5.9 中, 分别给出了飞秒激光在空气、氩气和氦气等三种气体介质当中非线性传输时, 光轴上的光强 (图 5.9a)、光轴上的电子密度 (图 5.9b)、光束半径 (图 5.9c) 和脉冲能量 (图 5.9d) 随传播距离 z 的变化情况。从图 5.9a 可见, 相同入射脉冲能量的飞秒激光在空气、氩气和氦气等三种介质中传输时, 光轴上的光强随传播距离变化不同。由于自聚焦作用, 光轴上的光强均急剧增强, 但自聚焦溃缩位置不同。由于空气和氩气自聚焦临界功率相差很小, 因此飞秒激光脉

冲在空气和氩气中自聚焦溃缩位置相差不大, 约在 $z=10\text{ cm}$ 位置。在氦气中溃缩位置稍长一些, 约在 $z=16\text{ cm}$ 位置处, 这与半经验溃缩公式估算结果基本一致。由于聚焦透镜的作用, 在空气和氩气介质当中传输的飞秒激光在几何聚焦位置之后再次出现了光强增长的现象, 而这种现象在氦气当中没有。由于自聚焦作用导致光强的增大, 从而导致等离子体的形成, 这可从图 5.9b 所示的光轴上电子密度变化情况看出。图 5.9b 中, 自聚焦位置处的光轴上的电子密度迅速增大。等离子体对光束有散焦作用, 从而使得自聚焦在局部饱和, 将光强限制在一定数量级。这有利于激光的长距离稳定传输。对比来看, 飞秒激光在氩气介质当中最大光强的箍位值大约为 $14.0 \times 10^{17}\text{ W/m}^2$, 要明显大于空气介质当中的箍位值 $7.5 \times 10^{17}\text{ W/m}^2$ 和氩气介质当中的 $5.0 \times 10^{17}\text{ W/m}^2$ 。电子密度的变化趋势与光强变化趋势比较接近。对比可见, 空气介质当中传输的飞秒激光产生的光轴上的电子密度要明显大于相同能量的飞秒激光在氩气和氦气介质当中传输时产生的电子密度。这与刘永宏等人^[111]估算的结果不一样, 他们认为由于氩气当中的钳制光强要更大, 这使得氩气电子密度也更高。根据本文的模拟结果, 氩气当中的钳制光强最小, 空气当中的等离子体密度峰值最高。在本文中, 光丝长度定义为从自聚焦位置到轴上电子密度小于 10^{14} cm^{-3} 位置之间的长度。从形成光丝的长度比较来看, 当相同入射脉冲能量的飞秒激光在空气、氩气和氦气介质当中传输时, 在氩气介质中形成的光丝长度最长, 约 82 cm 。并且, 虽然在自聚焦阶段, 氩气当中形成光丝内部电子密度峰值要小于空气介质, 但是在聚焦位置之后, 氩气当中形成的光丝维持较高的电子密度传输更长的距离。这与刘永宏等人^[111]实验观察到的飞秒激光在氩气当中形成的光丝长度最长结果一致。

由于自聚焦作用, 光束的半径不断减小, 如图 5.9c 所示。对比可见, 氦气当中形成的光丝半径最小, 空气当中形成的光丝半径要更大一些。由于多光子吸收作用, 脉冲能量也不断减小, 如图 5.9d 所示。飞秒激光在氩气当中传输时, 脉冲能量衰减的最多, 约为 3.6 mJ , 相当于初始脉冲能量的 44.19% ; 在空气中沉积的能量约为 3.1 mJ , 相当于初始脉冲能量的 37.04% ; 在氦气中沉积的能量约为 1.3 mJ , 相当于初始脉冲能量的 15.38% 。沉积能量大小关系与文献^[111]的实验测量结果一致, 但是沉积能量占初始脉冲能量的百分比不同。由此可见, 飞秒激光在氩气当中传输时, 能够形成更长的光丝, 光丝沉积的能量也是最多的, 这也与刘永宏等人^[111]实验观察结果相一致。

为了更进一步探究飞秒激光的时空演化过程, 我们在图 5.10 中分别给出了在不同传输距离上的 $I(\tau, z)$ 和能流 $F(r, z)$ 分布图。其中, 能流在径向 r 和传输方向 z 截面上的分布定义为 $F(r, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(r, z, \tau) d\tau$ 。对比图 5.10a、图 5.10c 和图 5.10e

所示轴上光强变化可以看出, 脉冲在几何聚焦位置处, 在时间域上均发生了分裂现象。对比而言, 空气和氩气介质当中传输的脉冲分裂的更加明显。但是由于等离子体散焦作用的差异, 前者光轴光强峰值更大, 而且在脉冲后沿形成的了单周期脉冲, 脉宽约为 25 fs。氩气介质当中传输的光束则产生多周期脉冲。

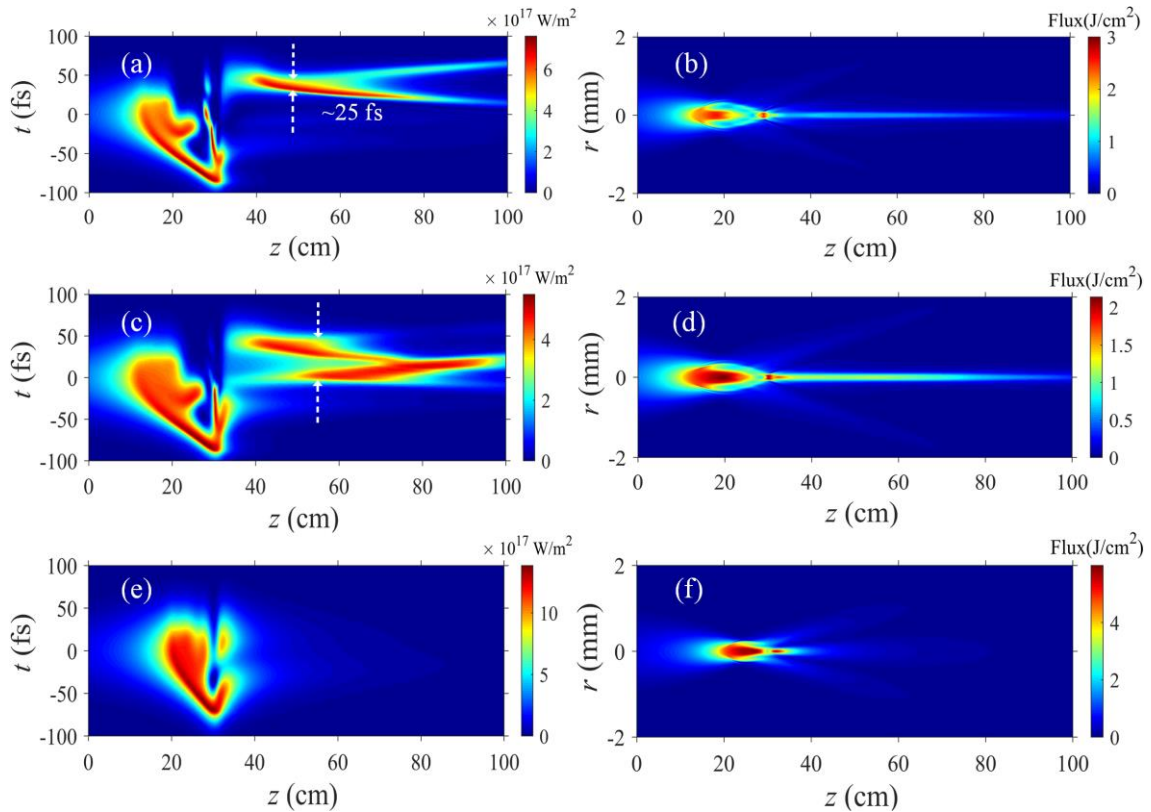


图 5.10 (a) (c) (e) 光轴上光强随传播距离 z 和时间 τ 的分布, (b) (d) (f) 能流的 r - z 截面分布。从上到下依次为空气、氩气和氦气。

图 5.10b、图 5.10d 和图 5.10f 所示为不同传输位置处脉冲能流的径向分布。空气和氩气当中传输的脉冲能流高亮区域开始出现的位置基本没有差异, 氦气当中形成能流高亮区域的位置靠后, 这与前面分析的自聚焦焦距特征相一致。氩气介质当中能流分布的明亮区域要比空气和氩气介质当中的明亮区域更长, 尤其是在几何聚焦位置之后形成的高亮区域, 这说明氩气介质当中产生的光丝长度更长。从明亮区域的径向范围宽度来看, 氩气介质当中明亮区域的径向范围更宽一些。三种气体介质中基本都形成两处能流峰值尖峰区, 其中一处在自聚焦位置处, 另外一处在几何聚焦位置处。这些高亮区域即是散焦-再聚焦动态演化过程的体现, 反映了成丝过程中的能量流动^[81]。从脉冲能流的大小来看, 氦气当中传输的脉冲能流峰值最大, 其次是空气介质, 氩气当中传输的脉冲能流峰值最小。因此, 飞秒激光脉冲在氩气当中传输成丝有可能沉积更多的脉冲能量。

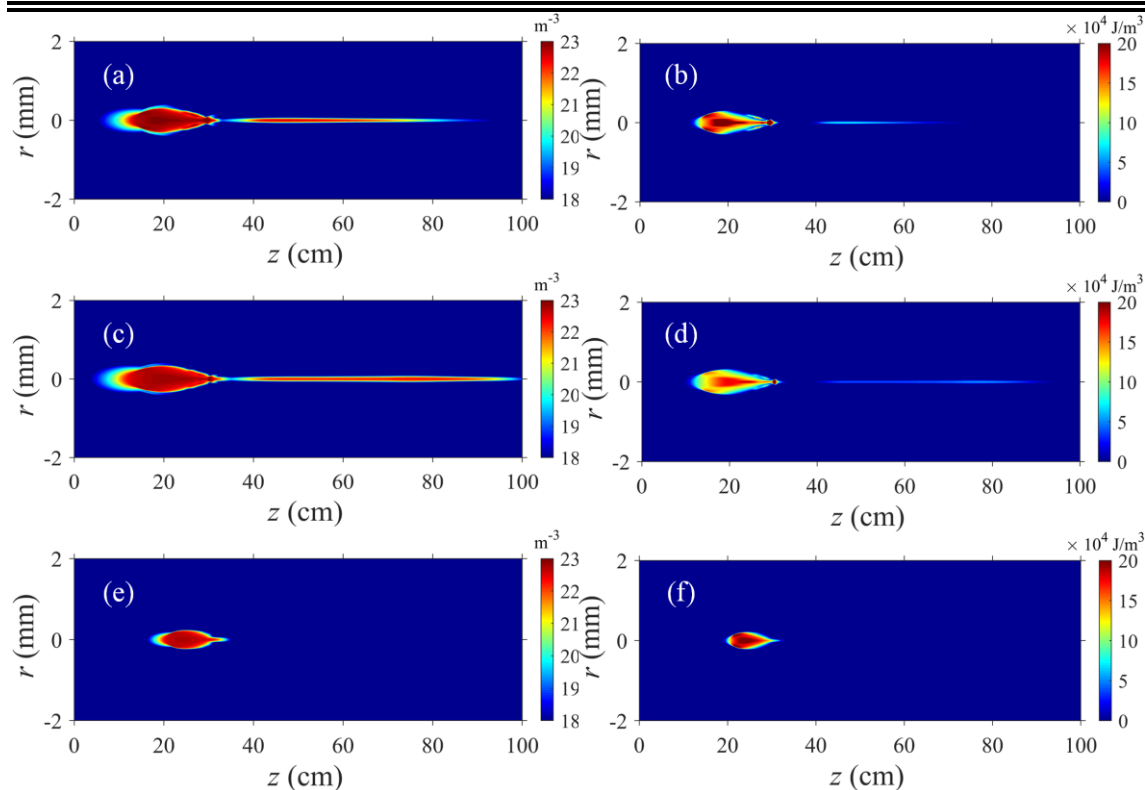


图 5.11 (a) (c) (e) 等离子体密度, (b) (d) (f) 能量沉积体密度的 r - z 截面分布。

从上到下依次为空气、氩气和氦气。

图 5.11 给出了三种气体介质当中传输的激光脉冲等离子体密度和能量沉积体密度的 r - z 截面分布。从等离子体密度的分布对比可见, 等离子体出现的位置基本在自聚焦溃缩位置附近。在空气当中产生的等离子体密度峰值要更大, 但是在氩气当中产生的等离子体长度要更长, 这与实验观察到的飞秒激光在氩气当中产生的光丝长度更长结果是一致的。空气当中产生了更高的等离子体密度与该环境中氧气分子的含量更高有关。相比于其他气体分子, 氧气分子的电离势更小因而更容易电离产生自由电子。这也有利于形成更多的 NO_3^- 化合物, 使得空气当中的 NO_3^- 浓度要比氩气和氦气当中高得多, 这与实验中测到的空气介质当中最终形成的 NO_3^- 含量更高一致。并且, 从横向尺寸大小来看, 在氩气当中产生的等离子体横向范围要更大。如果在脉冲持续时间内忽略等离子体的复合, 那么脉冲沉积的能量与等离子体密度直接相关^[118]。由此, 根据公式(2-22)得到了图 5.11b、图 5.11d 和图 5.11f 所示的能量沉积体密度 r - z 截面分布。根据前面的计算结果, 氩气当中沉积的总能量是最多的, 其次是空气介质。而根据图中所示结果, 氩气当中光丝沉积的能量密度峰值反而都要比其他两种气体介质当中的值要小一些, 但是氩气当中能量沉积的分布范围要比其他两种介质当中分布范围更大一些, 因此相同脉冲能量的飞秒激光在氩气当中能够沉积更多的脉冲能量, 这与在氩气当中形成光丝的能量沉积分布范围更大相关。

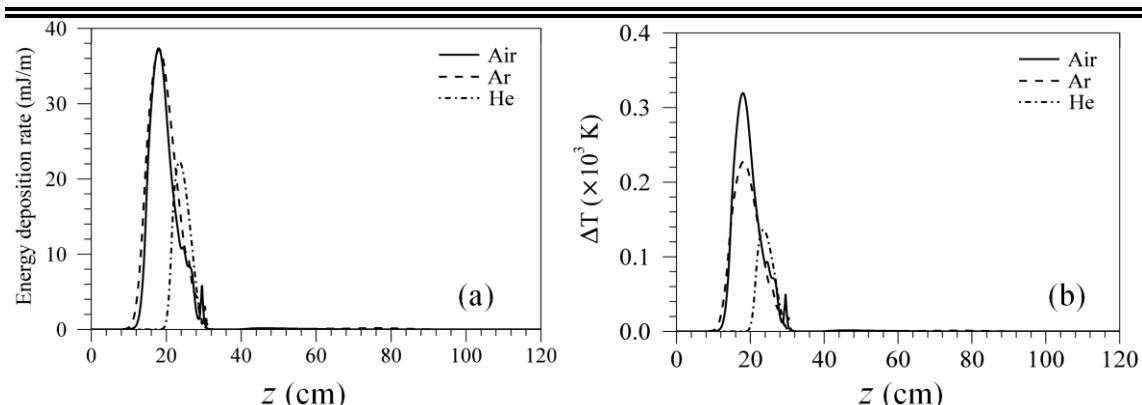


图 5.12 飞秒激光在不同气体介质中传输成丝的 (a) 能量沉积率和 (b) 温度扰动 ΔT 随传输距离 z 的变化。

根据公式(2-21)进一步计算了不同传输位置处的能量沉积率和温度扰动 ΔT , 结果如图 5.12 所示。其中, 在计算温度扰动时, 为了便于对比, 光丝半径统一取 $200 \mu\text{m}$ 。由于空气可以视为双原子分子, 因此 $C_p = 5N\kappa_B/2$ 。而由于氩气和氦气属于单原子分子气体, 那么 $C_p = 7N\kappa_B/2$ 。从图中可见, 氩气和空气当中光丝能量沉积速率的峰值比较接近, 均为 38 mJ/m 。氦气当中最小, 约为 23 mJ/m 。由此可以估算, 相同脉冲能量的飞秒激光在空气当中导致的最大温度扰动约为 320 K , 在氩气当中最大温度扰动为 220 K , 在氦气中最小约为 140 K 。G. Point 等人^[107]利用声信号法测量得到脉冲能量沉积估算了 $800\text{nm}/5\text{mJ}/50\text{fs}$ 的飞秒脉冲在 $f/30$ 聚焦条件下形成光丝导致的温度扰动约为 1000K , 在计算过程取得光丝半径约为 $100 \mu\text{m}$ 。本文计算的结果空气当中形成光丝热沉积导致的最大温度扰动幅度, 与之相比在量级上比较接近。相应地, 还可以计算出气压的扰动, 得到空气、氩气和氦气当中最大气压扰动幅度分别为 $1.2 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $8.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 和 $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

从以上分析可见, 相同脉冲能量的飞秒激光在空气、氩气和氦气当中传输成丝, 光丝的长度、强度等特征以及光丝的热沉积作用存在差异。在氩气当中传输形成的光丝长度最长, 沉积的总脉冲能量也最多, 这与实验观察结果一致^[111]。但是氩气当中形成的等离子体密度峰值并不是最高的, 这使得氩气当中光丝沉积的能量密度峰值也并不是最大的, 这与刘永宏等人^[111]的估算结果不一样。而我们根据数值模拟结果发现, 相同脉冲能量的飞秒激光在氩气当中传输成丝能量沉积的分布范围要更大一些, 这使得氩气当中传输的飞秒光丝最大能量沉积率与空气相当, 导致的温度和气压扰动幅度最大分别可达 220 K 和 $8.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以上。由此可以推测, 氩气当中更长的等离子体光丝长度、更大范围的能量沉积分布和更多的总沉积能量, 是相同脉冲能量的飞秒激光在氩气当中能够诱导形成更强气流扰动和最终堆积形成更多降雪的重要原因。能量沉积导致的热沉积作用促进了在氩气传输通道内形成剧烈的温度升高和压力冲击, 从而有利于形成更强的气流扰动和

堆积形成更多的雪晶。

5.5 本章小结

在本章中，首先提出了定量分析云室范围内光丝热沉积过程影响过冷水滴冻结效能机理的方法。然后基于此方法，对比研究了两种外部聚焦条件下，改变入射脉冲能量对飞秒激光成丝特征的影响。结果发现，激光脉冲能量可以明显影响光丝的形成和光丝的热沉积特征。对于 $f=30\text{ cm}$ 的预聚焦情况，当入射脉冲的能量从 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 提高到 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 时，等离子体内部电子密度峰值减小而光丝的长度增长。对于 $f=50\text{ cm}$ 的预聚焦情况，当入射脉冲的能量从 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 提高到 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 时，等离子体内部电子密度峰值增大而光丝的长度明显变短了。在紧聚焦情况下，多丝形成位置趋向于靠聚焦位置后，反之则趋向于靠聚焦位置之前。增加激光脉冲能量可以在一定程度上提高光丝的热沉积作用。在不同聚焦条件下，多丝的形成对光丝热沉积影响作用不同。随着脉冲能量的提高，多丝的形成有可能限制热沉积作用的效能，不利于气流扰动和堆积形成更多的雪晶；

我们还对比研究了相同聚焦条件下 $f=30\text{ cm}$ ，飞秒激光脉冲在空气环境、氩气和氦气环境中传输时的热沉积特征，结果发现飞秒激光在空气、氩气和氦气等三种气体中传输时，在氩气当中能够形成更长的光丝、沉积的能量也最多。氩气当中形成的光丝沉积能量密度峰值在三种气体当中最小，但是由于等离子体光丝能量沉积的分布范围要更大，使得氩气当中传输的飞秒光丝能量沉积率与空气相当，导致的温度和气压扰动幅度最大分别可达 220 K 和 $8.0\times 10^4\text{ Pa}$ 以上。这进一步促进了传输通道内氩气的剧烈温度升高和压力冲击，从而形成了更强的气流扰动和产生了更多的雪晶。这些结果有助于寻找更为有效的利用飞秒激光热沉积来触发云降水物理动力过程的方法，对促进飞秒激光实际大气应用研究有一定参考价值。

第六章 利用时间艾里飞秒脉冲增强光丝能量沉积

飞秒激光成丝在远程遥感、引导放电、空气波导、触发形成局地气流扰动和诱导过冷水冻结等方面，已展现出诸多诱人的潜在应用价值。然而，这些研究多是在实验室条件下开展的，距离真正实用还面临诸多困难。比如，根据实验结果，如果光丝可以尽可能地沉积更多的能量，以及尽可能地形成更长的光丝，就可以更有效地触发云降水物理动力过程，最终促进堆积形成更多质量的雪晶^[111]。但是，目前实验中观察到的光丝长度和寿命都很有限，即使大幅度提高入射脉冲的能量，光丝沉积的能量也受到限制^[91]。因此，如果能够找到同时延长光丝和提高光丝沉积能量的方法，就有可能更有效地触发云降水物理动力过程，促进堆积形成更多质量的雪晶。

对于延长光丝长度方法的研究已经开展了很多年，人们逐步发展了添加外部透镜^[196]、增加高压电场^[55]以及使用特殊光束^[197, 198]等方法。而提高飞秒光丝沉积能量的研究则在近几年逐步开始得到关注。C. Milián 等人^[122]分析数值仿真结果，发现初始脉冲啁啾可对非线性能量沉积产生重要影响。G. Point 等人^[91]发现在紧聚焦条件下，提高脉冲能量可以在一定程度上增加光丝沉积的总能量，但是光丝的最大相对能量沉积率仅在 60% 左右。最近，J. Gateau 等人^[115]通过改变初始脉冲形状来提高光丝的能量沉积，发现脉冲前沿强度急剧上升的脉冲比上升较慢的脉冲能更有效地提前电离和释放能量。我们注意到，艾里光束这种新型光束所形成的光丝具有诸多优点^[199-201]。D. Abdollahpour 等人^[202]发现将空间艾里光束进行时间艾利调制可以大大提高光丝传输的稳定性。艾利脉冲有多种形式，其中时间艾里脉冲（Temporal Airy Pulses）也已被应用于加工、医疗等行业^[203-205]。时间艾里脉冲具有多种形式，其中具有负时间延迟的艾里脉冲具有脉冲前沿强度急剧上升的特征，有可能成为一种同时延长光丝长度和增强飞秒光丝能量沉积的方法。

为此，本章选取时间艾里光束作为初始光束作为研究对象，通过对比具有相同入射脉冲能量的高斯光束和时间艾里光束在大气介质中的非线性传输特征和能量沉积特征，探究了利用时间艾里光束来延长光丝和增强光丝能量沉积的可行性。

6.1 初始光场的构建

本章选择三种形式的时间艾里飞秒脉冲作为初始光场，其形式分别如公式(6-1)、(6-2)和(6-3)所示^[206]。为了便于叙述，我们将具有正时间延迟的艾里脉冲用 TAL (temporal Airy left pulse) 代表，将具有负时间延迟的艾里脉冲用 TAR (temporal Airy Right pulse) 代表，将具有双向延迟的艾里脉冲用 TAD (temporal Airy double

pulse) 代表。另外, 为了便于比较我们还分析了如(6-4)所示的高斯光束的传输特征。类似地, 对于没有时间延迟的高斯脉冲称为 GAS, 将具有正时间延迟的高斯脉冲用 GAL 代表, 将具有负时间延迟的高斯脉冲用 GAR 代表。

$$\mathcal{E}(x, y, z=0, t) = -\sqrt{I_0} \text{Ai}((t+t_d)/t_p) \exp[\alpha((t+t_d)/t_p)] \exp[-(x^2+y^2)/w_0^2] \quad (6-1)$$

$$\mathcal{E}(x, y, z=0, t) = \sqrt{I_0} \text{Ai}(-(t-t_d)/t_p) \exp[\alpha(-(t-t_d)/t_p)] \exp[-(x^2+y^2)/w_0^2] \quad (6-2)$$

$$\mathcal{E}(x, y, z=0, t) = \sqrt{I_0} \left\{ \text{Ai}(-(t-t_d)/t_p) \exp[\alpha(-(t-t_d)/t_p)] + \text{Ai}((t+t_d)/t_p) \exp[\alpha((t+t_d)/t_p)] \right\} \exp[-(x^2+y^2)/w_0^2] \quad (6-3)$$

$$\mathcal{E}(x, y, z=0, t) = \sqrt{I_0} \exp[-(t+t_d)^2/t_p^2] \exp[-(x^2+y^2)/w_0^2] \quad (6-4) \text{ 其中, } I_0$$

为峰值光强、 t_d 为延迟时间、 w_0 为脉冲半径、 t_p 表示脉冲宽度和 α 表示衰减因子。图 6.1 所示为不同初始光束对应的时域上的光强分布。从图中可见, 与高斯脉冲相比, 时间艾里脉冲主瓣的光强更强。其中, 具有单向时间延迟的艾里脉冲主瓣光强比具有双向时间延迟的艾里脉冲主瓣光强更强。由此可以推测, 这些在时域上的光强分布差异将对光丝的形成与传输过程产生影响。

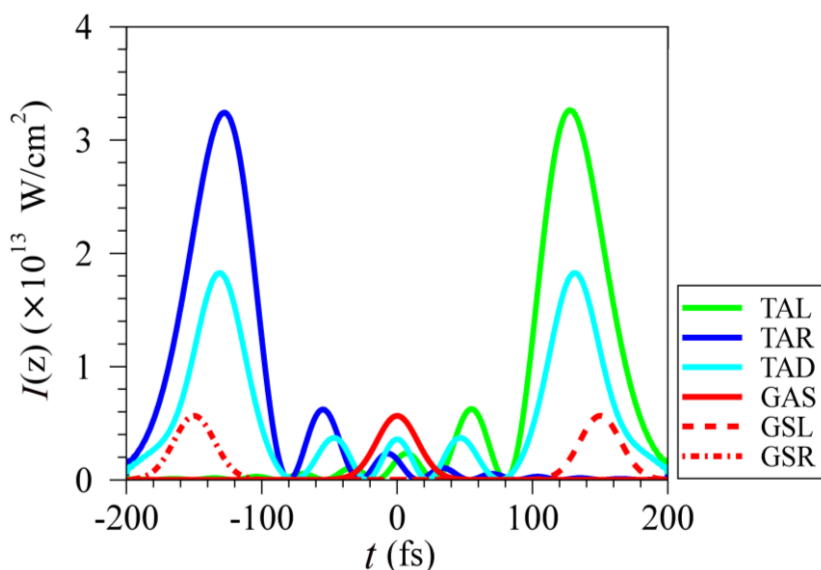


图 6.1 时域上初始光强分布图。绿色实线为负时间延迟的艾里脉冲 (TAL)、蓝色实线为正时间延迟的艾里脉冲 (TAR)、浅蓝色为双向时间延迟的艾里脉冲 (TAD)、红色实线为零时间延迟的高斯光束 (GAS)、红色虚线为负时间延迟的高斯脉冲 (GAL)、红色点划线为正时间延迟的高斯脉冲 (GAR)。

6.2 飞秒 Airy 脉冲在空气介质中成丝特性

本节首先对比分析了具有正时间延迟的艾里脉冲 (TAL)、具有负时间延迟的艾里脉冲用 (TAR) 和具有双向延迟的艾里脉冲 (TAD) 等三种艾里脉冲在空

气介质当中的传输特征。然后,分析了能量衰减系数(α)、初始脉冲光强(I_0)、延迟时间(t_d)和脉冲宽度(t_p)等脉冲参数对自聚焦位置、光丝长度和光丝能量沉积特征的影响。

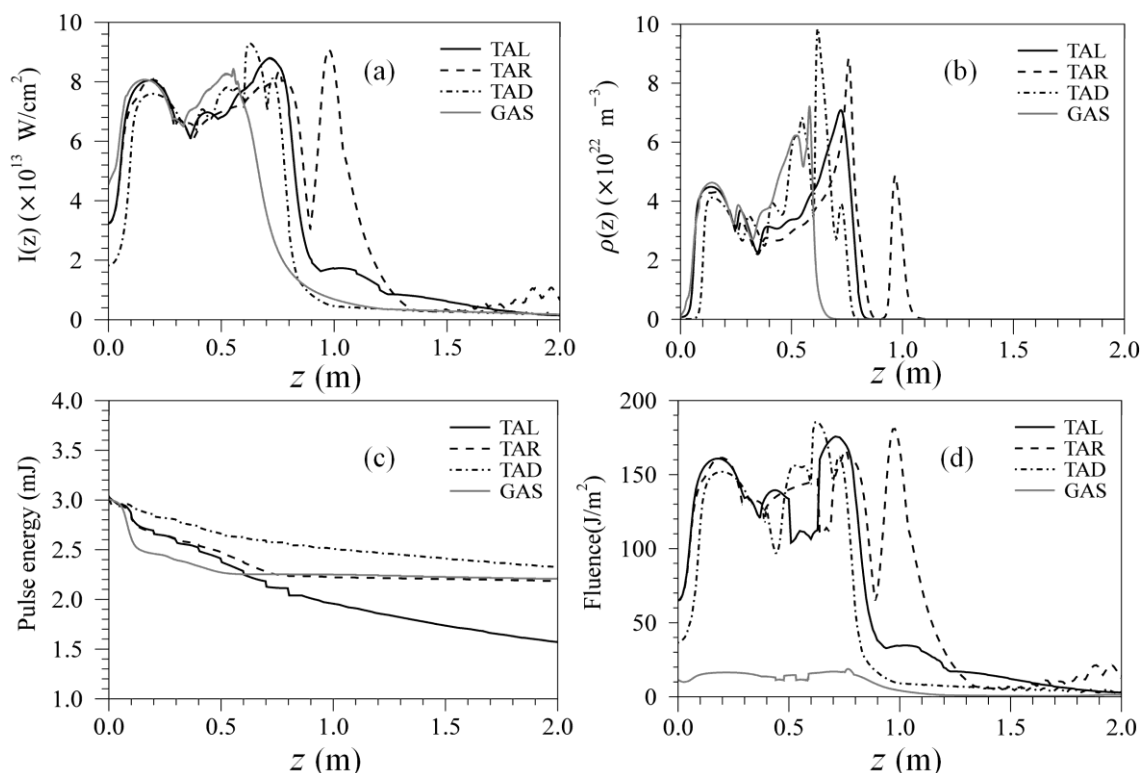


图 6.2 (a) 轴上峰值光强、(b) 轴上等离子体密度、(c) 脉冲能量和 (d) 轴上能流强度随传输距离 z 的变化。

图 6.2 所示为轴上光强、轴上电子密度、脉冲能量和轴上能流等随传输距离的变化。其中,初始时间艾里脉冲参数都为 $E_{in}=3$ mJ、 $t_d=150$ fs、 $t_p=30$ fs、 $w_0=300$ μ m 和 $\alpha=0.25$ 。同时,我们还模拟初始脉冲参数为 $E_{in}=3$ mJ、 $t_p=30$ fs 和 $w_0=300$ μ m 的高斯脉冲传输结果,考虑了 $t_d=150$ fs、 $t_d=-150$ fs 和 $t_d=0$ fs 三种情况。结果发现时间延迟 t_d 对高斯光束形成光丝长度和强度影响较小。因此,下文仅仅对比无时间延迟的高斯脉冲传输特征。从图 6.2a 所示轴上光强随传输距离 z 的变化可见,由于克尔自聚焦作用,艾里光束轴上光强迅速增强。从自聚焦位置来看,三种艾里脉冲的自聚焦溃缩位置都要比高斯脉冲更靠后,其中 TAD 脉冲的自聚焦距离最长,约为 0.10 m。从钳制光强的大小来看,不同艾里激光脉冲成丝内部的钳制光强的峰值大小不同,其中 TAD 脉冲最大,约为 9×10^{13} W/cm²。随着光强的逐渐增强,当光强值超过空气介质电离阈值时,气体分子将被电离,形成等离子体(图 6.2b)。从图 6.2b 所示的电子密度变化曲线可见,电子密度峰值变化与光强变化较为一致, TAD 脉冲产生的电子密度峰值最高,最大值接近于 10×10^{22} m⁻³。这基本符合光强钳制现象的变化特征。结合钳制光强持续距离和等离子体密度变化,可以看出 TAR

脉冲形成的光丝长度最长, 接近 0.8 m, 其次为 TAL 脉冲, 约为 0.75 m。与高斯脉冲相比, 相同初始脉冲能量的时间艾里脉冲可以形成更长的光丝。从图 6.2c 给出的脉冲能量变化来看, 脉冲能量在自聚焦位置处快速衰减, 这与多光子电离 (MPI) 和等离子体吸收作用相关。高斯脉冲能量衰减要比艾里脉冲衰减更快。三种时间艾里脉冲成丝前后的能量衰减百分比 ($\Delta E/E \times 100\%$) 分别为 37.3%、23% 和 19.3%。TAL 脉冲沉积能量百分比最高, 也高于高斯脉冲能量衰减百分比 25%。成丝结束以后, TAL 和 TAD 两类艾里脉冲的脉冲能量继续衰减, 尤其是 TAL 脉冲衰减的更为明显, 但是 TAR 脉冲能量几乎没有什么太大变化。这意味着 TAR 脉冲后续传播过程中依然保持无衍射特性。TAR 形成更长的光丝可能就这种特性相关。持续的高背景能量流入, 有利于光束的再聚焦过程发生。另外, 光丝结束以后, 双向延迟艾里脉冲 (TAD) 总的能量在三者中是最高的。从图 6.2d 所示的脉冲能流来看, 光轴位置处多次出现能流峰值, 这说明传输成丝过程中有能量向中心流入。从能流峰值大小可见, 艾里脉冲光轴上的能流明显大于高斯脉冲, 最大的是双向延迟艾里脉冲, 最大值约为 190 J/m^2 。这说明艾里脉冲传输过程中, 有更多脉冲能量向光轴流入。

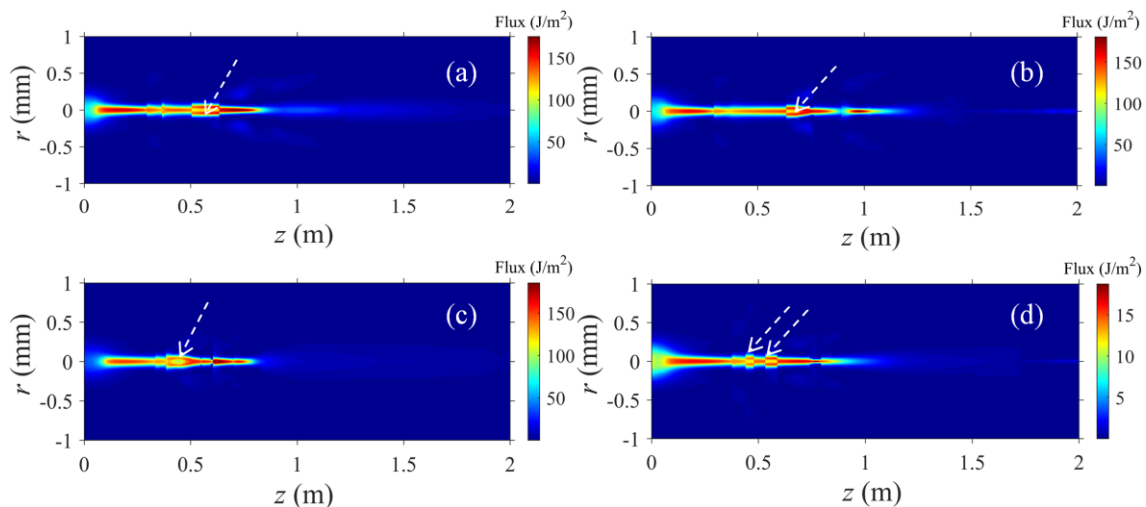


图 6.3 脉冲能流随传输距离的变化。(a) 正延迟艾里脉冲 (TAL)、(b) 负延迟艾里脉冲 (TAR)、(c) 双向延迟艾里脉冲 (TAD) 和 (d) 高斯脉冲 (GAS)。

为了更直观的分析不同传输位置处的光丝演化特征, 图 6.3 给出了脉冲能流分布随传输距离的变化。其中, 定义激光脉冲能流定义为 $F(r, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |E(r, z, t)|^2 dt$ 。从图中可见, 在光束自聚焦溃缩位置附近, 在近轴区域开始出现明显的高亮区域, 这些区域指示的光丝形成。对 TAL、TAR、TAD 和 GAS 脉冲, 明亮区域开始的位置分别约在 0.05 m、0.07 m、0.10 m 和 0.05 m, 结束位置分别在 0.8 m、1.1 m、0.7 m 和 0.6 m。对比可见, 艾里脉冲能流强度比高斯脉冲更高。在这些高亮区域之间, 存在聚焦—发散—聚焦的强弱交替过程, 这即是光学自聚焦和等离子体散

焦相互作用的结果。由于自聚焦，脉冲能量逐渐向中心汇聚，这与图 6.2d 所示结果较为一致。随后，由于等离子体散焦作用，中心能流又逐渐减小，并且出现了脉冲分裂的现象（白色虚箭头所示）。对比可见，高斯脉冲内部至少出现了两次脉冲分裂的现象，而艾里脉冲内部主要发生了一次脉冲空间分裂现象。

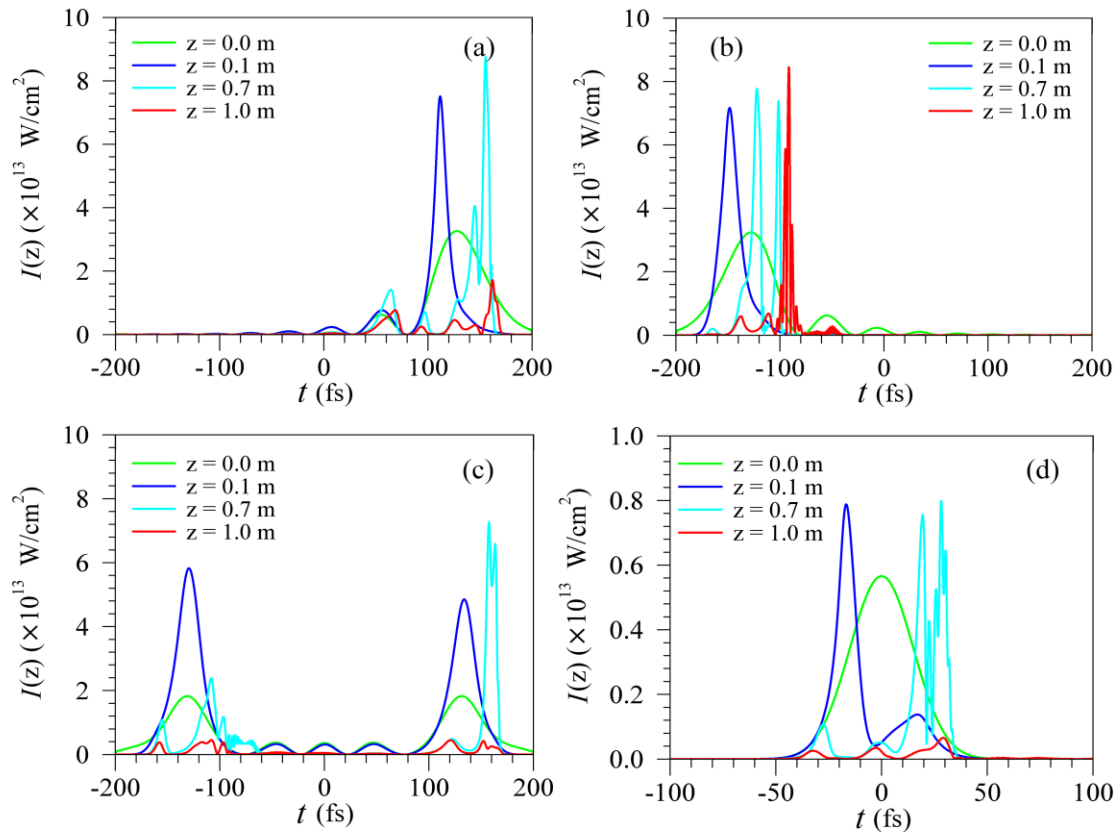


图 6.4 不同传输位置处的时域上光强分布。(a) 正延迟艾里脉冲 (TAL)、(b) 负延迟艾里脉冲 (TAR)、(c) 双向延迟艾里脉冲 (TAD) 和 (d) 高斯脉冲 (GAS)。

光丝是一个动态结构，这不仅表现在脉冲在空间会发生溃缩，脉冲在时间上也会发生分裂。图 6.4 所示为不同传输位置处光强随时间的分布。不同初始脉冲在形成光丝前后，光强分布存在很大差别。在自聚焦阶段 ($z=0.1$ m)，艾里脉冲光强峰值明显增强。由于非线性自聚焦作用，TAL 和 TAR 脉冲的主瓣在时间域上被明显压缩，这表明这两种脉冲的有效脉冲宽度变短了。对于高斯脉冲，其脉冲前沿出现了明显的分裂结构。这是由于等离子体对脉冲后沿的散焦作用所致^[207]。在自导引传输阶段 ($z=0.7$ m)，不同脉冲均出现了明显的多峰结构，这种多峰结构主要与多光子电离产生等离子体相关^[81]。而且各尖峰之间的能量可以互相转移。同时，分裂脉冲的后沿强度得到增强，这与艾里脉冲主瓣与旁瓣之间的能量流动相关。通过比较，我们发现 TAR 脉冲在 $z=1.0$ m 位置处继续分裂，其脉冲后沿的光强继续增长。脉冲分裂的结果是激光能量不断从分裂脉冲的后沿补充到光束的中心核心区域，从而有利于光丝的继续传输。这在一定程度上解释了 TAR 脉冲能

形成更长光丝的原因。艾里脉冲的这种性质与已报道的环形高斯光束成丝过程中能量流动规律比较类似^[208]，是一种比较实用的延长光丝方案。

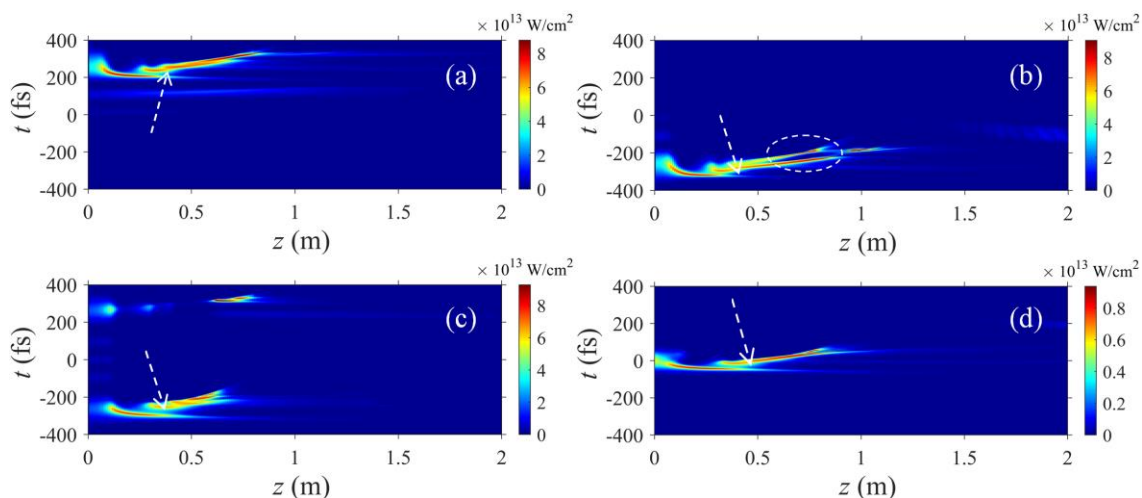


图 6.5 轴上强度随传播距离 z 和时间 t 的分布，激光强度的单位为 W cm^{-2} 。(a) 正延迟艾里脉冲 (TAL)、(b) 负延迟艾里脉冲 (TAR)、(c) 双向延迟艾里脉冲 (TAD) 和 (d) 高斯脉冲 (GAS)。

为了更详细地分析光丝形成的非线性动力学机制，我们在图 6.5 中给出了时间艾里光束和高斯光束轴上光强随传播距离 z 和时间 t 的二维分布图。从图中可见，不同脉冲分裂现象出现的位置不相同（白色虚线箭头所示）。与高斯脉冲相比，时间艾里脉冲分裂的更早。对于 TAR 脉冲，在 $z > 0.5 \text{ m}$ 位置处，分裂出两束明显的脉冲（白色椭圆虚线）。

6.3 艾里脉冲参数对形成光丝特征的影响

已有的研究表明，可以通过改变波长、初始脉冲宽度、添加外部啁啾和聚焦透镜等多种方式来控制成丝的位置和强度等特征^[91, 122, 123]。因此，本节主要研究了能量衰减因子、初始峰值光强、光束半径、初始脉冲延迟和脉冲宽度等时间艾里脉冲特征参数对成丝位置、长度和能量沉积等特征的影响。对于艾里脉冲，能量衰减因子能够影响主瓣和旁瓣的分布和强度，这就意味着艾里脉冲的背景能量分布能够通过改变 α 的值来控制。由于背景能量分布对形成光丝具有重要作用，那么 α 不同也就表明形成光丝的能量特征也会存在很大差异。

在本节中，我们还使用了总沉积能量 ($\Delta E = E_{\text{in}} - E_{\text{out}}$)、相对沉积能量 ($\Delta E / E_{\text{in}}$) 和能量沉积率 ($\Delta E / L$) 等参数来描述艾里脉冲传输成丝的能量沉积特征。另外，我们在统一假定光丝半径 $r_0 = 150 \mu\text{m}$ 的情况下，还计算了相应的温度扰动。尽管这样假设存在较大误差，但也可以粗略地给出时间艾里飞秒脉冲的热沉积特征。考虑到温度扰动和气压扰动近似地成正比关系，因此本节并没有给出气压扰动结果。

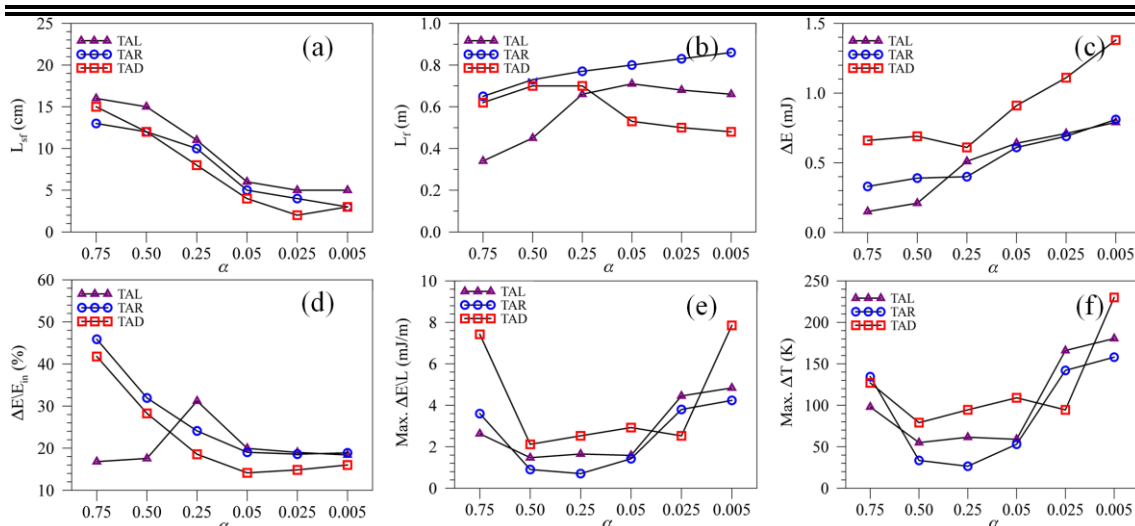


图 6.6 艾里脉冲能量衰减因子 α 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。

图 6.6 所示为自聚焦溃缩位置 (L_{sf})、光丝长度 (L_f)、总沉积能量 (ΔE)、相对沉积能量 ($\Delta E/E_{in}$)、最大能量沉积率 ($\Delta E/L$) 和最大温度扰动 (ΔT) 随能量衰减因子 α 的变化。在模拟过程中，我们选取的初始脉冲参数为 $I_0=2.5 \times 10^{17}$ W/m²、 $t_d=-150$ fs、 $t_p=30$ fs 和 $w_0=300$ μ m。在本文中，自聚焦溃缩位置指的是光轴上光强急速增长的位置，光丝长度指的是从自聚焦位置到最后溃缩位置之间，等离子体密度大于 10^{14} cm⁻³ 这一段长度。从图 6.6a 可见，自聚焦位置随着能量衰减因子的减小而变短。当三种时间艾里脉冲的能量衰减因子相同时，TAD 脉冲溃缩位置在三者中最靠前。从图 6.6b 可见，当能量衰减因子 α 一定时，TAR 脉冲能够形成更长的光丝。TAL 和 TAR 脉冲形成光丝的长度随着能量衰减因子 α 的减小而变长，但是 TAD 脉冲趋向于变短。能量衰减因子 α 越小，光丝沉积脉冲能量更多 (图 6.6c)。相比较而言，TAD 脉冲比其他两类脉冲能够沉积更多能量。从图 6.6d 可见，对于 TAR 脉冲和 TAD 脉冲，相对沉积能量随着衰减因子 α 的减小而减小。对于 TAL 脉冲，当 $\alpha=0.25$ 时，其相对沉积能量在三者中最大。另外，我们还模拟了高斯脉冲的传输，设定初始高斯脉冲参数为 $I_0=2.5 \times 10^{17}$ W/m²、 $t_d=-150$ fs、 $t_p=30$ fs 和 $w_0=300$ μ m。结果发现高斯脉冲的自聚焦位置、光丝长度、总沉积能量、和相对沉积能量分别为 0.07 m、0.45 m、0.58 mJ 和 43.37%。相比于衰减因子 α 比较小的艾里脉冲 (比如 $\alpha=0.005$)，高斯脉冲自聚焦位置更长但是形成光丝的长度更短。时间艾里脉冲形成的光丝的相对沉积能量要比高斯脉冲小。从图 6.6e 所示的最大脉冲能量沉积率变化可知，不同能量衰减因子 α 的时间艾里脉冲，TAD 脉冲趋向于产生更大的能量沉积率，TAR 脉冲趋向于产生最小的能量沉积率。随着能量衰减因子 α 的逐渐减小，最大能量沉积率先减小后增大。温度的变化也比较类似，这可以从图 6.6f 看出。

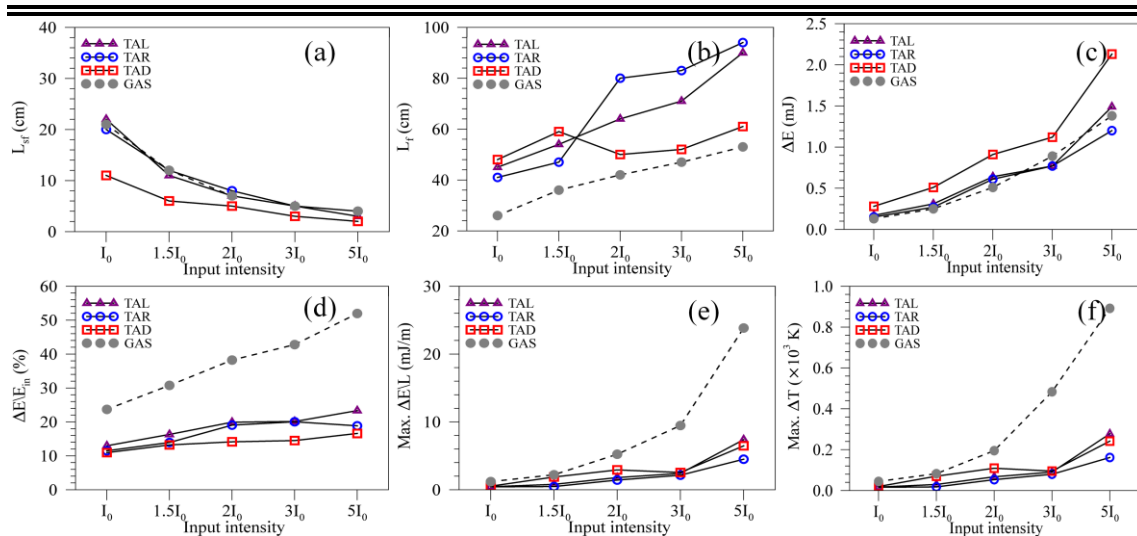


图 6.7 初始脉冲峰值光强 I_0 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。

图 6.7 给出了改变脉冲初始峰值光强 I_0 对自聚焦溃缩位置 (L_{sf})、光丝长度 (L_f)、总沉积能量 (ΔE)、相对沉积能量 ($\Delta E/E_{in}$) 和最大能量沉积率 ($\Delta E/L$) 和最大温度扰动 (ΔT) 等光丝特征参数的影响。在模拟过程中，我们选取的初始脉冲参数为 $t_d = -150$ fs、 $t_p = 30$ fs、 $w_0 = 300$ μm 和 $\alpha = 0.05$ 。从图 6.7a 可见，随着初始光强的增强，初始自聚焦位置均变短。相比于其他脉冲，TAD 脉冲更趋向于提前自聚焦。当初始光强固定时，时间艾里脉冲形成的光丝比高斯脉冲形成的光丝长度更长 (图 6.7b)。随着光强的增强，TAL 和 TAR 两类艾里脉冲形成的光丝长度更长。当初始光强固定时，TAD 脉冲形成的光丝能够沉积更多的脉冲能量 (图 6.7c)，也要比相同初始光强的高斯光束更多。然而，初始光强艾里光丝的相对沉积能量影响不明显 (图 6.7d)。对比来看，改变初始峰值光强对于光丝能量沉积率 (图 6.7e) 和温度扰动影响也比较小 (图 6.7f)。

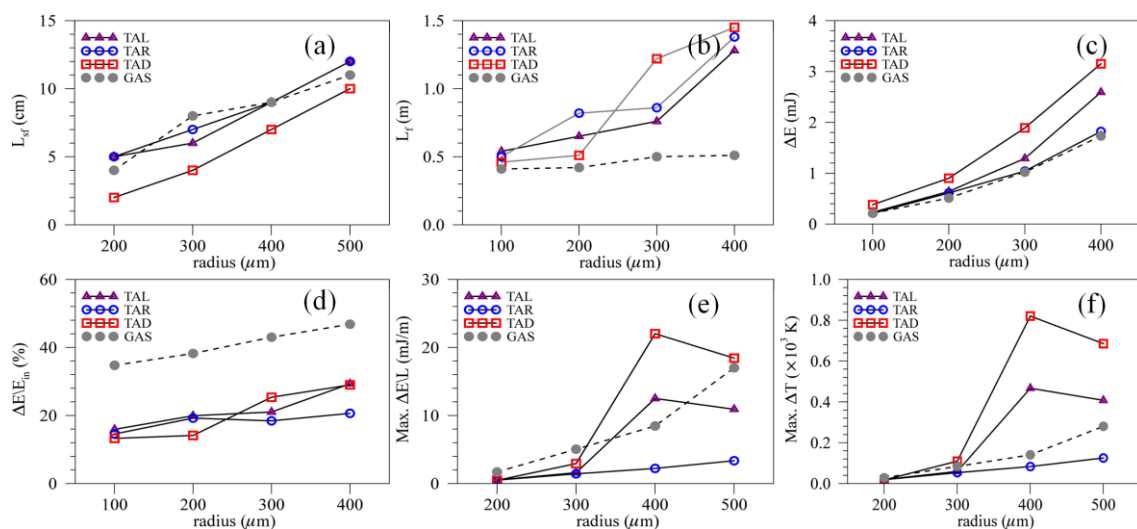


图 6.8 初始光束半径 w_0 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d)

沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。

脉冲半径也能影响光丝的形成，这可以从图 6.8 中看出来。在模拟过程中，我们选取的初始脉冲参数为 $I_0=2.5 \times 10^{17} \text{ W/m}^2$ 、 $t_d=-150 \text{ fs}$ 、 $t_p=30 \text{ fs}$ 和 $\alpha=0.05$ 。在图 6.8a 中，随着脉冲半径的增长，自聚焦溃缩位置逐渐延长。相比较而言，TAD 脉冲在三类艾里脉冲中最早溃缩。随着脉冲半径的增长，艾里脉冲形成的光丝长度有较大幅度的延长（图 6.8b），但是脉冲半径对高斯光束形成光丝的长度影响不明显。从图 6.8c 可见，光丝沉积的能量随着脉冲半径增加而增加，TAD 脉冲形成的光丝能够沉积更多的脉冲能量，也要高于相同脉冲半径的高斯光束沉积的能量。然而，光束半径对艾里脉冲的相对沉积能量影响并不明显，艾里脉冲的相对能量沉积率要小于高斯脉冲（图 6.8d）。当脉冲半径增大到 $300 \mu\text{m}$ 以上时，艾里光丝最大能量沉积率（图 6.8e）和热沉积导致的温度扰动幅度（图 6.8f）明显增大，其中 TAD 脉冲导致的热沉积更加明显。

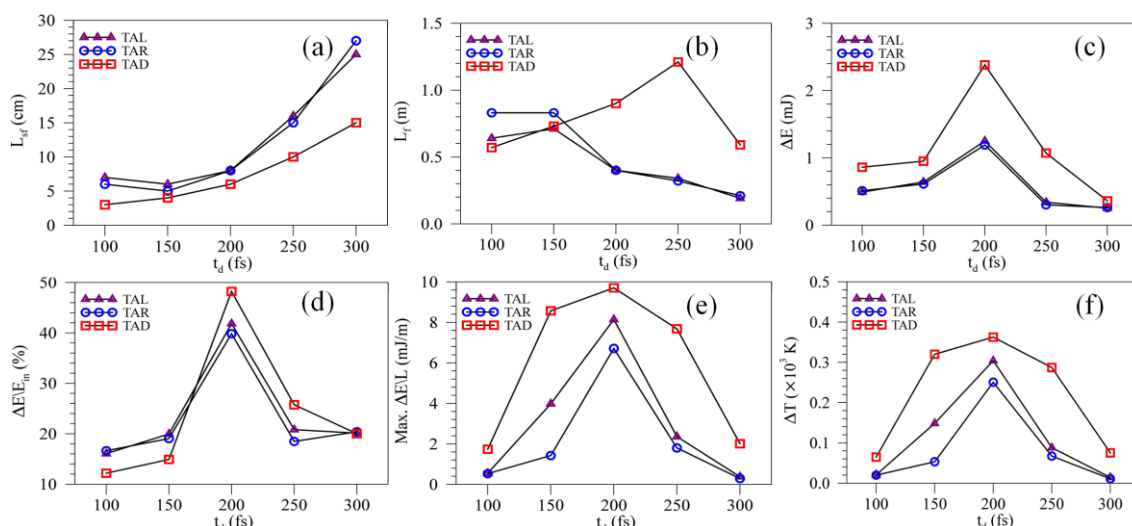


图 6.9 延迟时间 t_d 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。

图 6.9 给出了脉冲延迟时间对时间艾里脉冲形成光丝特征的影响。在模拟过程中，我们选取的初始脉冲参数为 $I_0=2.5 \times 10^{17} \text{ W/m}^2$ 、 $t_p=30 \text{ fs}$ 、 $w_0=300 \mu\text{m}$ 和 $\alpha=0.05$ 。从图 6.9a 可见，随着脉冲延迟时间的增加，三类时间艾里脉冲的初始自聚焦位置均变长。相比于其他脉冲，TAD 脉冲更趋向于提前自聚焦溃缩。当脉冲延迟时间 $t_d > 150 \text{ fs}$ 时，TAD 脉冲能够形成最长的光丝（图 6.9b）。随着延迟时间的增加，光丝沉积的总能量先增加后减小。当脉冲延迟时间 $t_d=200 \text{ fs}$ 时，时间艾里脉冲能够沉积更多的能量（图 6.9c）。在三类艾里脉冲中，TAD 脉冲能够沉积更多的能量。相对沉积能量的变化（图 6.9d）与总沉积能量结果较为一致，当脉冲延迟时间 $t_d=200 \text{ fs}$ 时，时间艾里脉冲光丝的相对沉积能量也更高。随着脉冲延迟时间的增加，TAD 脉冲光丝的相对沉积能量逐渐在三类脉冲中变得最大。能量沉积率随

延迟时间的变化（图 6.9e）与总沉积能量的变化比较一致，在脉冲延迟时间 $t_d=200$ fs 时，能量沉积率达到最大值。三类时间艾里脉冲对比，相同脉冲延迟时间下，TAD 脉冲传输成丝的能量沉积率最大，TAR 脉冲产生的能量沉积率最小。相应地，TAD 脉冲成丝热沉积作用导致的温度扰动幅度也趋向于更大。

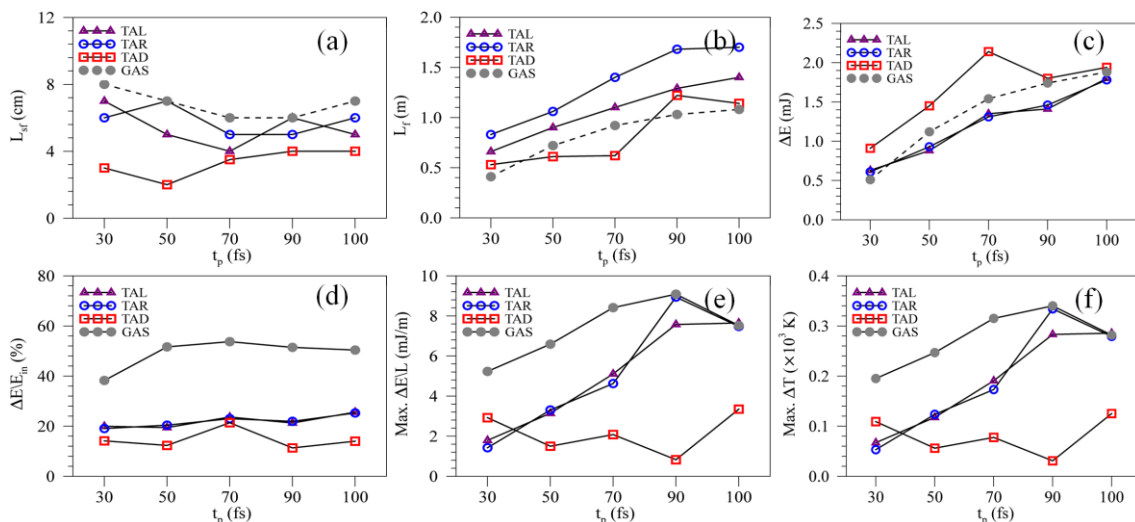


图 6.10 脉冲宽度 t_p 对 (a) 自聚焦位置、(b) 光丝长度、(c) 总沉积能量、(d) 沉积能量百分比、(e) 最大能量沉积率和 (f) 最大温度扰动的影响。

另外，我们还统计了脉冲宽度参数对时间艾里脉冲形成光丝的影响，结果图 6.10 所示。在模拟过程中，我们选取的初始脉冲参数为 $I_0=2.5 \times 10^{17}$ W/m²、 $t_d=-150$ fs、 $w_0=300$ μ m 和 $\alpha=0.05$ 。相比于高斯脉冲，随着脉冲宽度的增加，艾里脉冲溃缩位置趋向于提前（图 6.10a）。在三类艾里脉冲中，TAD 脉冲趋向于更早溃缩。当初始脉冲宽度一样时，艾里脉冲要比高斯脉冲溃缩的更早。从图 6.10b 来看，随着脉冲宽度的增加，光丝的长度更长。其中，TAR 脉冲能够形成最长的光丝。当脉冲宽度一定时，TAD 脉冲形成的光丝沉积的能量更高（图 6.10c），但是它的相对脉冲沉积能量最小，高斯脉冲产生的光丝的相对沉积能量最高（图 6.10d）。脉冲宽度一定时，高斯脉冲的能量沉积率比时间艾里脉冲更高（图 6.10e），导致的温度扰动也更明显（图 6.10f）。TAD 脉冲相对能量沉积和能量沉积率对脉冲宽度的依赖性最小。

6.4 本章小结

在本章中，我们从数值上分析比较了具有正时间延迟、负时间延迟和双向时间延迟的三种飞秒时间艾里脉冲在空气介质当中非线性传输的特征。结果发现，当初始脉冲能量一定时，时间艾里脉冲能够形成比高斯脉冲更长的光丝。具有负时间延迟的艾里脉冲能够形成最长的光丝，这与这类脉冲传输过程中，脉冲后沿强烈的分裂和主瓣与旁瓣之间的能量流动有关。我们还统计分析了能量衰减因子、

初始光强、光束半径、脉冲延迟时间和脉冲宽度等激光参数的改变对形成光丝的长度和能量特征的影响。结果发现，脉冲自聚焦位置随着初始光强和脉冲宽度的增加而减小，随着能量衰减因子、光束半径和脉冲延迟时间的增加而增长。通过提高初始脉冲光强、增加脉冲宽度和使用具有较大半径的艾里脉冲等方式，可以达到延长光丝的目的。通过扩大艾里脉冲半径、增加脉冲延迟时间和增加脉冲宽度，可以有效地增加光丝沉积总能量。这些结果表明，使用时间艾里光束开展类似的诱导过冷水滴冻结实验，有可能是一种潜在的提高飞秒激光触发云降水物理动力过程效率的方法。

第七章 结论与展望

7.1 主要工作及结论

热沉积是飞秒激光大气传输成丝重要的物理效应之一，也是诱导形成后续复杂热、动力过程的关键因素。开展激光成丝热沉积效应研究，对于揭示飞秒激光诱导形成气流扰动及过冷水滴冻结与增长机理、促进对特定环境下云和降水过程的认识和提高飞秒激光清理形成高透射通道效能等，均具有重要理论意义和实用价值。本论文基于飞秒激光大气传输仿真模型，对飞秒激光在不同大气环境中传输成丝的演化、能量沉积和热效应等特征进行了理论研究，分析探讨了热沉积效应影响飞秒激光诱导过冷水冻结效能的机理，并理论验证了利用时间艾里飞秒脉冲来增强光丝能量沉积作用的可行性。对具体的研究内容及相关结论总结如下：

1. 水汽电离对飞秒激光非线性传输的影响

基于描述飞秒激光大气传输的非线性薛定谔传输方程（NLSE），在多光子电离项中加入水汽分子电离作用项，建立了考虑水汽电离作用的飞秒激光大气传输模型。利用该模型，分别数值仿真了近红外波段和紫外波段的飞秒激光在具有不同湿度大气环境中的非线性传输过程。结果发现：水汽分子电离对近红外波段的飞秒激光成丝过程影响很小，但对紫外光丝的形成有着重要的影响。由于强烈的电离作用，湿空气当中形成等离子体光丝内部的钳制光强要更小，但等离子体密度要更高、光丝的长度也要更长和光丝的半径也趋向于更大，而且光丝也能够沉积更多的脉冲能量，造成更强的局地温度和气压扰动。随着水汽含量的升高，光丝内部钳制光强、电子密度和沉积的总能量也逐渐增大。但是，在较高的湿度环境中，继续提高水汽含量，电子密度和沉积能量变化越来越不明显，趋向于饱和。在相对湿度较大的环境中，提高入射脉冲功率和使用脉冲宽度更宽的飞秒脉冲有利于增强光丝的热沉积作用。

2. 云雾环境中的飞秒激光成丝热沉积特征

基于描述飞秒激光大气传输的非线性薛定谔传输方程，进一步在非线性效应项中引入可描述大气湍流作用和粒子散射等类型扰动分量，构建了飞秒激光云雾传输模型，并据此建立了估算飞秒在云雾环境中传输热沉积效能的方法。基于该传输模型，首先对比分析了飞秒激光在空气、湍流大气和云雾环境当中的传输过程差异，发现大气湍流和云雾粒子散射能够明显影响光丝的起始位置、长度和强度等特征；然后，详细分析了粒子大小和粒子浓度对飞秒激光成丝的钳制光强、电子密度和能量沉积等特征的影响，结果表明粒子浓度对钳制光强、电子密度和形成光丝的长度影响比粒子大小影响更为明显。粒子浓度越高，激光脉冲能量衰

减的总量越大,但是脉冲能量沉积率峰值出现的位置提前,峰值的大小逐渐减小,因而造成的局地温度和气压扰动也越小。最后,通过引入粒子谱分布函数来描述云雾环境的微观特征,对比分析了相同的入射脉冲激光在三类典型的层云、积云和雾等介质中的非线性传输过程以及光丝的热沉积特征,结果发现相同功率的飞秒激光在三类云雾环境中传输时,在雾中能产生更长的光丝,但在雾中传输时衰减的能量和能量沉积速率都最小,而在积云当中衰减的能量总量和能量沉积速率最大。这些结果明确了云雾粒子浓度和粒子谱分布对飞秒激光热沉积效能的影响。

3. 飞秒激光成丝热沉积影响形成降雪效能的机理

结合文献中报道的两类飞秒激光诱导过冷水滴冻结实验观测结果,从热沉积角度探讨了飞秒激光成丝诱导形成不同运动速度气流和不同质量沉降雪晶质粒的机理。首先研究了 $f=50\text{ cm}$ 和 $f=30\text{ cm}$ 两种聚焦条件下激光脉冲能量对光丝传输及光丝热沉积的影响。结果发现,在 $f=30\text{ cm}$ 的紧聚焦情况下,随着脉冲能量的增大,多丝的强度趋向于更强,多丝的数量趋向于更多,多丝形成位置趋向于靠聚焦位置后,光丝导致的局地温度(气压)扰动最大幅度也越大,从而有利于形成更强的气流运动、产生更多更大的沉降冰晶粒子。而在 $f=50\text{ cm}$ 的聚焦情况下,当入射脉冲的能量从 $E_{\text{in}}=4.5\text{ mJ}$ 提高到 $E_{\text{in}}=7.1\text{ mJ}$ 时,等离子体内部电子密度峰值增大而光丝的长度明显变短了,而且在几何聚焦位置之前就产生了多丝现象,丝与丝之间的能量竞争导致脉冲能量的提前耗散掉了,这不利于光丝的热沉积作用。由此导致虽然脉冲能量提高了,但是产生的气流运动速度和降雪质量增长不明显,甚至减小的现象出现。由此可见,多丝的形成,有可能限制热沉积作用的效能,不利于气流扰动和过冷水滴的冻结。

然后,针对相同的飞秒激光在空气、氩气和氦气当中产生不同质量降雪实验,数值分析了飞秒激光在三种气体介质当中的传输特征。结果发现飞秒激光在空气、氩气和氦气等三种气体中传输时,在氩气当中能够形成更长的光丝、沉积的能量也最多,但是氩气当中光丝沉积的能量密度峰值在三种气体当中最小。由于能量沉积的分布范围要更大,使得氩气当中传输的飞秒光丝能量沉积率与空气相当,导致的温度和气压扰动幅度最大分别可达 220 K 和 $8.0\times 10^4\text{ Pa}$ 以上。这进一步促进了传输通道内氩气的剧烈温度升高和压力冲击,从而形成了更强的气流扰动和产生了更多的雪晶。由此可见,激光脉冲的形成光丝的长度和能量沉积分布范围对光丝的热沉积作用有比较重要的影响。

4. 时间艾里飞秒脉冲大气成丝及其能量沉积特征

研究了时间艾里飞秒激光脉冲这种特殊光束在大气中的非线性传输特征。首先,对比分析了具有正时间延迟、负时间延迟和双向时间延迟等三种类型的飞秒时间艾里脉冲和普通高斯脉冲在空气介质当中传输过程的差异,发现时间延迟对

高斯脉冲的传输影响较小。由于负时间延迟艾里脉冲的后沿强烈的分裂和主瓣与旁瓣之间的能量流动,该种类型的时间艾里脉冲能够形成最长的光丝。然后,进一步详细研究了能量衰减因子、初始光强、光束半径、脉冲延迟时间和脉冲宽度等时间艾里激光脉冲参数的改变,对光束自聚焦位置、光丝的长度、光丝的强度和脉冲能量变化的影响,发现可以通过提高初始脉冲光强、增加脉冲宽度和使用具有较大半径的艾里脉冲等方式来延长光丝长度,可以通过扩大艾里脉冲半径、增加脉冲延迟时间和增加脉冲宽度来有效地增加光丝沉积总能量,从而表明了该类光束有可能是一种潜在的提高飞秒激光热沉积影响云雾物理过程效能的方法。

7.2 本文的创新之处

首次建立了定量分析飞秒激光热沉积触发云降水物理动力过程启动机制的理论方法,为开展飞秒激光影响云雾微物理过程机理研究和应用实验奠定了基础。具体创新点如下:

(1) 发展了水汽影响飞秒激光传输过程的改进型 NLSE 仿真模型,揭示了水汽含量对近红外飞秒激光大气传输影响较小,而对紫外波段飞秒激光大气传输成丝过程及其热沉积作用影响较大的特征。

(2) 建立了云雾环境中飞秒激光传输成丝热沉积特征参量计算的数值模型,定量分析了云雾粒子浓度和粒子谱分布对飞秒激光热沉积效能的影响。

(3) 提出了分析云室范围内光丝热沉积过程影响过冷水滴冻结效能机理的方法,定量解释了聚焦条件、脉冲能量和传输介质等影响气流扰动速度和堆积雪晶质量的原因。

(4) 探究了利用时间艾里飞秒激光提高触发云降水物理动力过程的可行性,发现通过扩大艾里脉冲半径、增加初始脉冲延迟时间和增加脉冲宽度,可以有效地延长光丝长度和增加光丝沉积总能量。

7.3 下一步工作展望

飞秒激光在云室范围内影响云雾微物理过程的实验,为我们定量认识特定环境下云和降水过程提供了工具,有助于提高我们对云动力学和云微物理学之间相互作用规律的认识。对飞秒激光在云室范围内影响云雾微物理现象机理研究,属于大气科学与激光技术的交叉研究领域,诸多机理性问题需要解决、诸多潜在应用需要挖掘和诸多可行性问题需要验证。就本文而言,还可从以下几个方面研究:

(1) 光丝热沉积效应影响下的传热传质问题

光丝热沉积过程包括了能量沉积、高压激波/声波的形成和传播以及热传导等

一系列传热传质问题。依据本论文所建立的仿真模型，仅对初始热沉积过程中的能量沉积分布、初始温度和气压扰动等进行了研究，并未考虑到后续的气体分子的运动和热传导等等过程。然而，从热沉积一系列过程发生的时间尺度来说，后续的气体分子扩散、热传导等过程，才是更有可能影响气流运动、粒子碰撞和过冷水冻结等这些特征时间尺度相对更长过程的关键因素。下一步拟对这些过程开展理论仿真和实验观测研究，以期更为深入地揭示形成相关现象的机理。

(2) 飞秒激光在云雾环境中传输效应的实验评估

激光干预天气的实际应用场景很多是在有云雾存在情况下开展的。比如在云中形成高透射通道来辅助自由空间通信。因此，准确定量评估飞秒激光脉冲在云雾环境非线性传输特性是其应用研究的基础问题之一。目前，即使是在实验室内部，要准确评估飞秒激光云雾传输成丝效应都很困难。比如，如何对云雾传输介质中的激光脉冲能量沉积率进行实际测量等。为此，依据本文建立的飞秒激光云雾传输模型，下一步会开展模型验证实验，并以此为基础研究新的实验测量方法。

(3) 热沉积效应影响云雾微物理过程的数值仿真

从基本原理来看，飞秒激光诱导过冷水滴冻结实验符合云微物理学中热—动力—微物理等过程相互作用、相互影响的观点，其中光丝热沉积效应可视为一种重要的启动机制。在气象学研究中，数值模式是较好的研究大气动力、云微物理等过程的方法。然而，现有的大气数值模式并不适用于这种时空尺度的物理过程。这需要进一步从现有观测结果中提炼出合适的物理模型，并设计相应的数值模式以及对相关物理过程进行合理的简化处理，再用模式模拟结果再现观测到的现象，探求这些现象可能的机理。

致 谢

春至花如锦，夏近叶成帷。

时光，总是在不经意间，用它最好的方式给我们记忆深处留下印记。回望身后漫漫读博之路，有太多的事值得回味，也有太多身边人值得感谢。

首先，特别感谢博士求学之路上的领航人：高太长教授。高教授有两点突出的特点“高”和“长”。高教授的“高”体现在他看问题的前瞻性上。他总是教导我们做研究一定要以军事需求为牵引，以为为人民服务为根本目的，总是叮嘱我们一定要干好一件事，做实一件事。高教授的“长”则体现在他对大气探测事业的热爱上。虽然已经退休，但是高教授依然活跃在大气探测的各个领域，积极建言献策，不遗余力地推动我国大气探测事业的向前发展。在这里，我也衷心地祝愿高教授能够身体健康，长命百岁，持续不断、长长久久地带领我们“GTC”实验室去开疆辟土。

其次，我要衷心地感谢我的博士导师：孙学金教授。虽然是在博士第三年才转入至孙教授门下，但是孙教授一直都很关心我的学习，关心我的学位论文进展。孙教授一丝不苟的做事态度、孜孜不倦的求知精神和深厚扎实的学术造诣都深深地感染着我，催我奋进。在此，向孙教授致以深深的敬意和衷心的感谢。

再者，我要感谢我求学之路上的三位师兄：刘磊师兄、刘西川师兄和胡帅师兄。三位师兄性格各异，却都是科研能手，各自在自己的研究领域内均已有所建树。各位师兄总能在恰当的时机，结合自身经历，给予我提点、鼓励和指导。我想，以后无论是在学术上还是生活上，他们都将一直是我人生路上的良师益友。

还要感谢我硕士期间的两位导师：何宏让教授和张云副教授。两位老师注重培养学生独立科研能力，授人以渔，教会我如何思考问题、解决问题，为我进入博士阶段从事真正意义上的学术科研打下了坚实基础。要感谢教研室的寇正教员、赵世军教员、杨波教员和陈超辉教员，给与我的诸多指教。也要感谢研究生队的各位领导，尤其是王锐政委和傅德龙队长，他们与我们相处的时间最长，二人工作作风务实，对我们学员生活和学习上都特别的关心，处处为我们着想，积极为我们营造相对宽松的学习环境，让我们能够安心完成学位论文工作。

当然，也要感谢“GTC”大家庭的每一位兄弟姐妹：厉运周、宋堃、王琦、翁陈思、张克瑾、贺彬晟、咸明浩、蒲康、王鹏等，和你们在一起，我内心感到无比的愉悦和舒心，希望大家都能有一个美好的未来。我想，即使将来我们都会身处各方，但“GTC”大家庭一定会是我们心之所向。

另外，我还要感谢中科院上海光学精密机械研究所的刘建胜老师和鞠晶晶老师，是他们让我有机会亲身体验飞秒神光的魅力，是他们让我明白将一个“idea”

用科学的实验验证是一件很辛苦但是又很值得的事情。也要感谢莫斯科国立大学 V.P. Kandidov 教授、瑞士日内瓦大学的 Jérôme Kasparian 教授和美国亚利桑那大学的 Miroslav Kolesik 教授。他们都是非线性光学领域的领军人物，很感谢他们百忙之中能够多次耐心回复我的邮件，给予我有关飞秒激光传输仿真方面的指导。

最后，我要感谢我的父亲、母亲对我的养育之恩。虽然二人并没有受过什么教育，但是他们始终相信知识能改变命运，并以此鼓励我前进。愿以儿之今日小小成就，告慰远在天堂的母亲大人。特别感谢我的妻子——~~小青蛙童鞋~~，感谢你为我们小窝的付出，感谢你的理解和包容，你是我心灵的归宿，也是我前进的动力。

太多感激之情不尽言书，衷心地祝你们身体健康、心想事成。

曾庆伟

二〇二〇年六月于南京

参考文献

- [1] 姜文汉. 自适应光学发展综述[J]. 光电工程, 2018, **45**(3): 170489.
- [2] Rairoux P, Schillinger H. Remote sensing of the atmosphere using ultrashort laser pulses[J]. Applied Physics B-Lasers and Optics, 2000, **71**(8): 573-580.
- [3] Bourayou R, Méjean G, Kasparian J, et al. White-light filaments for multiparameter analysis of cloud microphysics[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2005, **22**(2): 369-377.
- [4] Dicaire I, Jukna V, Praz C, et al. Spaceborne laser filamentation for atmospheric remote sensing[J]. Laser & Photonics Reviews, 2013, **10**(3): 481-493.
- [5] Rodriguez M, Sauerbrey R, Wille H. Triggering and guiding megavolt discharges by use of laser-induced ionized filaments[J]. Optics Letters, 2002, **27**(9): 772-774.
- [6] Kasparian J. Lightning control by lasers[J]. Nature Photonics, 2009, **3**(3): 120-121.
- [7] 王毕艺, 陈亚楠. 飞秒激光大气等离子体通道诱导放电技术研究[J]. 光电技术应用, 2017, **32**(3): 24-27.
- [8] Rohwetter P, Kasparian J, Stelmaszczyk K, et al. Laser-induced water condensation in air[J]. Nature Photonics, 2010, **4**(7): 451-456.
- [9] Henin S, Petit Y, Rohwetter P, et al. Field measurements suggest the mechanism of laser-assisted water condensation[J]. Nature Communications, 2011, **2**(8): 456-463.
- [10] Ju J J, Liu J S, Wang C, et al. Laser-filamentation-induced condensation and snow formation in a cloud chamber[J]. Optics Letters, 2012, **37**(7): 1214-1216.
- [11] Cruz L D L, Schubert E, Mongin D, et al. High repetition rate ultrashort laser cuts a path through fog[J]. Applied Physics Letters, 2016, **109**(25): 251105.
- [12] Schimmel G, Produit T, Mongin D, et al. Free space laser telecommunication through fog[J]. Optica, 2018, **5**(10): 1338-1341.
- [13] Lahav O, Levi L, Orr I. Long-lived waveguides and sound-wave generation by laser filamentation [J]. Physical Review A, 2014, **90**(2): 021801.
- [14] Schroeder M C, Larkin I, Produit T, et al. Molecular Quantum Wakes for Clearing Fog[J]. Optics Express, 2020, **28**(8): 11463-11471.
- [15] 鞠晶晶, 刘建胜, 孙海轶, 等. 飞秒激光人工影响天气的物理机理及研究进展[J]. 中国激光, 2019, **46**(5): 0508004.
- [16] Wolf J-P. Short Pulse Lasers for Weather Control[J]. Reports on Progress in Physics Physical Society, 2018, **81**(2): 026001.
- [17] Kasparian J, Rohwetter P, Wöste L, et al. Laser-assisted water condensation in

the atmosphere: a step towards modulating precipitation?[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2012, **45**(29): 293001.

[18] Chin S L. Femtosecond Laser Filamentation[M].New York:Springer,2010:

[19] Kasparian J, Wolf J-P. Physics and applications of atmospheric nonlinear optics and filamentation[J]. Optics Express, 2008, **16**(1): 466-493.

[20] Couairon A, Mysyrowicz A. Femtosecond filamentation in transparent media[J]. Physics Reports, 2007, **441**(2): 47-189.

[21] Kasparian J, Rodriguez M, Mejean G, et al. White light filaments for atmospheric analysis[J]. Science, 2003, **301**(5629): 61-64.

[22] Skupin S. Nonlinear Dynamics of Trapped Beams[D].Bordeaux, France: University of Bordeaux, 2005: 75.

[23] Wille H, Rodriguez M, Kasparian J, et al. Teramobile : a mobile femtosecond-terawatt laser and detection system[J]. European Physical Journal Applied Physics, 2002, **20**(3): 183-190.

[24] Kamali Y, Daigle J F, Th  berge F, et al. Remote sensing of trace methane using mobile femtosecond laser system of T&T Lab[J]. Optics Communications, 2009, **282**(10): 2062-2065.

[25] 郝作强. 强飞秒激光在大气中的成丝非线性光学研究[D].北京: 中国科学院研究生院, 2007: 2-5.

[26] 郭学良, 方春刚, 卢广献, 等. 2008-2018 年我国人工影响天气技术及应用进展[J]. 应用气象学报, 2019, **30**(6): 641-650.

[27] Gamaly E G. The physics of ultra-short laser interaction with solids at non-relativistic intensities[J]. Physics Reports, 2011, **508**(4-5): 91-243.

[28] Matthews M, Pomel F, Wender C, et al. Laser vaporization of cirrus-like ice particles with secondary ice multiplication[J]. Science Advances, 2016, **2**(5): e1501912.

[29] Jeon C, Harper D, Lim K, et al. Interaction of a single laser filament with a single water droplet[J]. Journal of Optics, 2015, **17**(5): 055502.

[30] Ryabtsev A, Pouya S, Koochesfahani M, et al. Vortices in the wake of a femtosecond laser filament[J]. Optics Express, 2014, **22**(21): 26098-26102.

[31] Ju J J, Liu J S, Liang H, et al. Femtosecond laser filament induced condensation and precipitation in a cloud chamber[J]. Scientific Reports, 2016, **6**(16): 25417.

[32] 季凌飞, Amina, 燕天阳, 等. 基于成丝效应的超快激光加工技术工业化应用研究之探析[J]. 光电工程, 2017, **44**(9): 851-861.

[33] Braun A, Korn G, Liu X, et al. Self-channeling of high-peak-power femtosecond laser pulses in air[J]. Optics Letters, 1995, **20**(1): 73-75.

[34] Zhao X M, Rambo P, Diels J-C. Filamentation of femtosecond UV pulses in air[C]. Quantum Electronics and Laser Science Conference Baltimore, MA: Optical

Society of America; 1995, 16:178.

[35] Rodriguez M, Bourayou R, Méjean G, et al. Kilometer-range nonlinear propagation of femtosecond laser pulses[J]. Physical Review E, 2004, **69**(3): 036601-036607.

[36] Kasparian J, Sauerbrey R, Chin S L. The critical laser intensity of self-guided light filaments in air[J]. Applied Physics B, 2000, **71**(6): 877-879.

[37] Ament C, Polynkin P, Moloney J V. Supercontinuum generation with femtosecond self-healing Airy pulses[J]. Physical Review Letters, 2011, **107**(24): 243901.

[38] Yang H, Zhang J, Zhang Q J. Polarization dependent supercontinuum generation from light filaments in air[J]. Optics Letters, 2005, **30**(5): 534-536.

[39] Petit Y, Henin S, Nakaema W M. 1-J white-light continuum from 100-TW laser pulses[J]. Physical Review A, 2011, **83**(1): 237-241.

[40] Nibbering E T J, Curley P F, Grillon G. Conical emission from self-guided femtosecond pulses in air [J]. Optics Letters, 1996, **21**(1): 62-64.

[41] Bi J, Liu X, Li Y H. Colored conical emission in BBO crystal induced by intense femtosecond pulses [J]. Optics Communications, 2011, **284**(2): 670-674.

[42] Liu Z, Lu X, Liu Q. Ultraviolet conical emission produced by high-power femtosecond laser pulse in transparent media[J]. Applied Physics B, 2012, **108**(2): 493-500.

[43] Popmintchev T, Chen M C, Popmintchev D, et al. Bright coherent ultrahigh harmonics in the keV X-ray regime from mid-infrared femtosecond lasers[J]. Science, 2012, **336**(6086): 1287-1291.

[44] Luo Q, Hosseini S A, Ferland B, et al. Backward time-resolved spectroscopy from filament induced by ultrafast intense laser pulses[J]. Optics Communications, 2004, **233**(4-6): 411-416.

[45] Daigle J F, Théberge F, Henriksson M, et al. Remote THz generation from two-color filamentation: Long distance dependence[J]. Optics Express, 2012, **20**(6): 6825-6834.

[46] Tzortzakis S, Méchain G, Patalano G, et al. Coherent subterahertz radiation from femtosecond infrared filaments in air[J]. Optics Letters, 2002, **27**(21): 1944.

[47] Oh T I, You Y S, Jhajj N, et al. Intense terahertz generation in two-color laser filamentation: energy scaling with terawatt laser systems[J]. New Journal of Physics, 2013, **15**(13): 075002.

[48] Liu W, Théberge F, Arevalo E, et al. Experiment and simulations on the energy reservoir effect in femtosecond light filaments[J]. Optics Letters, 2005, **30**(19): 2602-2604.

[49] Liu W, Grave J-F, Théberge F, et al. Background reservoir: Its crucial role for longdistance propagation of femtosecond laser pulses in air[J]. Applied Physics B, 2005,

80(7): 857-860.

[50] Brodeur A, Chien C Y, Ilkov F A, et al. Moving focus in the propagation of ultrashort laser pulses in air [J]. Optics Letters, 1997, **22(5): 304-306.**

[51] Mlejnek M, Wright E M, Moloney J V. Dynamic spatial replenishment of femtosecond pulses propagating in air[J]. Optics Letters, 1998, **23(5): 382-384.**

[52] Yang H, Zhang J, Li Y. Characteristics of self-guided laser plasma channels generated by femtosecond laser pulses in air[J]. Physical Review E, 2002, **66(1): 016406.**

[53] Li H L, Chu W, Zang H W, et al. Critical power and clamping intensity inside a filament in a flame[J]. Optics Express, 2016, **24(4): 3424.**

[54] Th  berge F, Liu W W, Simard P T, et al. Plasma density inside a femtosecond laser filament in air: Strong dependence on external focusing[J]. Physical Review E, 2006, **74(3): 036406.**

[55] 朱佳斌, 季忠刚, 邓蕴沛, 等. 外加高压电场下空气中激光等离子体通道寿命研究 [J]. 光学学报, 2006, **24(6): 1059-1062.**

[56] M  chain G, Couairon A, Andr   Y-B. Long-range self-channeling of infrared laser pulses in air: a new propagation regime without ionization[J]. Applied Physics B-Lasers and Optics, 2004, **79(3): 379-382.**

[57] Durand M, Houard A, Prade B, et al. Kilometer range filamentation[J]. Optics Express, 2013, **21(22): 26836-26845.**

[58] 刘伟伟, 薛嘉云, 苏强, 等. 超快激光成丝现象研究综述[J]. 中国激光, 2020, **47(5): 0500003.**

[59] M  chain G, Olivier T, Franco M, et al. Femtosecond filamentation in air at low pressures. Part II: Laboratory experiments[J]. Optics Communications, 2006, **261(2): 322-326.**

[60] Couairon A, Franco M, M  chain G, et al. Femtosecond filamentation in air at low pressures: Part I: Theory and numerical simulations[J]. Optics Communications, 2006, **259(1): 265-273.**

[61] M  jean G, Ackermann R, Rohwetter P, et al. Propagation of fs TW laser filaments in adverse atmospheric conditions[J]. Applied Physics B, 2005, **80(5): 785-789.**

[62] Li S Y, Guo F M, Song Y, et al. Influence of group-velocity-dispersion effects on the propagation of femtosecond laser pulses in air at different pressures[J]. Physical Review A, 2014, **89: 023809.**

[63] Song Z M, Yu Q, Zhang G X, et al. Femtosecond pulse propagation in temperature controlled gas-filled hollow fiber[J]. Optics Communications, 2008, **281(15): 4109-4113.**

[64] Chin S L, Talebpour A, Yang J, et al. Filamentation of femtosecond laser

pulses in turbulent air[J]. Applied Physics B, 2002, **74**(1): 67-76.

[65] Ackermann R, Méjean G, Kasparian J, et al. Laser filaments generated and transmitted in highly turbulent air[J]. Optics Letters, 2006, **31**(1): 86-88.

[66] Houard A, Franco M, Prade B, et al. Femtosecond filamentation in turbulent air[J]. Physical Review A, 2008, **78**(3): 033804.

[67] Paunescu G, Spindler G, Riede W, et al. Multifilamentation of femtosecond laser pulses induced by small-scale air turbulence[J]. Applied Physics B-Lasers and Optics, 2009, **96**(1): 175-183.

[68] Eeltink D, Berti N, Marchiando N, et al. Triggering filamentation using turbulence[J]. Physical Review A, 2016, **94**(3): 033806.

[69] Zeng T, Gao H, Sun X D, et al. Generation of multiple femtosecond laser filaments by using axicon in turbulent air[J]. Laser Physics, 2015, **25**(8): 085401.

[70] Ma Y Y, Lu X, Xi T T, et al. Widening of Long-range femtosecond laser filaments in turbulent air[J]. Optics Express, 2008, **16**(12): 8332-8341.

[71] Hu Y Z, Nie J S, Sun K, et al. Filamentation of femtosecond laser pulse influenced by the air turbulence at various propagation distances[J]. Optics Communications, 2017, **383**(13): 281-286.

[72] Peñano J, Hafizi B, Ting A, et al. Theoretical and numerical investigation of filament onset distance in atmospheric turbulence[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2014, **31**(5): 963-971.

[73] 刘西川, 高太长, 刘志田. 大气气溶胶对激光传输衰减的影响研究[J]. 大气与环境光学学报, 2012, **7**(3): 181-190.

[74] 刘西川, 高太长, 刘磊. 基于非球形雨滴的降雨对激光传输衰减的影响[J]. 红外与激光工程, 2013, **42**(1): 167-173.

[75] 沈娜, 张祥金, 郭婧. 水雾对激光引信的衰减[J]. 光学精密工程, 2013, **21**(4): 864-869.

[76] Courvoisier F, Boutou V, Kasparian J. Ultraintense light filaments transmitted through clouds[J]. Applied Physics Letters, 2003, **83**(2): 213-215.

[77] Skupin S, Bergé L, Peschel U, et al. Interaction of femtosecond light filaments with obscurants in aerosols[J]. Physics Review Letters, 2004, **93**(2): 023901

[78] Kolesik M, Moloney J. Self-healing femtosecond light filaments[J]. Optics Letters, 2004, **29**(4): 590-592.

[79] Schwarz J, Diels J C. UV filaments and their application for laser-induced lightning and high-aspect-ratio hole drilling[J]. Applied Physics A, 2003, **77**(2): 185-191.

[80] Andreas S-S, Heiko G K, Bergé L, et al. Picosecond laser filamentation in air[J]. New Journal of Physics, 2016, **18**(9): 093005.

[81] Couairon A, Bergé L. Light Filaments in Air for Ultraviolet and Infrared

Wavelengths[J]. Physical Review Letters, 2002, **88**(13): 135003.

[82] Tochitsky S, Welch D R, Panagiotopoulos P, et al. Filamentation of long-wave infrared pulses in the atmosphere[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2019, **36**(10): G40-G51.

[83] Kartashov D, Ališauskas S, Pugžlys A, et al. White light generation over three octaves by femtosecond filament at 3.9 μm in argon[J]. Optics Letters, 2012, **37**(16): 3456-3458.

[84] Liang H, Weerawarne D L, Krogen P, et al. Mid-infrared laser filaments in air at a kilohertz repetition rate[J]. Optica, 2016, **3**(7): 678-681.

[85] Tochitsky S, Welch E, Polyanskiy M, et al. Megafilament in air formed by self-guided terawatt long-wavelength infrared laser[J]. Nature Photonics, 2019, **13**(1): 41-46.

[86] Wright E M, Koch S W, Kolesik M, et al. Memory effects in the long-wave infrared avalanche ionization of gases: A review of recent progress[J]. Reports on Progress in Physics, 2019, **82**(6): 12.

[87] Mazur E. Femtosecond Laser Micromachining in Transparent Materials[J]. Nature Photonics, 2008, **2**(4): 219-225.

[88] Minardi S, Majus D, Gopal A, et al. Energy deposition dynamics of femtosecond pulses in water[J]. Applied Physics Letters, 2014, **105**(22): 224104.

[89] Pushkarev D, Mitina E, Shipilo D, et al. Transverse structure and energy deposition by a subTW femtosecond laser in air: from single filament to superfilament[J]. New Journal of Physics, 2019, **21**(3): 033027.

[90] Bärwinkel M, Lorenz S, Stäglich R, et al. Influence of focal point properties on energy transfer and plasma evolution during laser ignition process with a passively q-switched laser[J]. Optics Express, 2016, **24**(14): 15189.

[91] Point G, Thouin E, Mysyrowicz A, et al. Energy deposition from focused terawatt laser pulses in air undergoing multifilamentation[J]. Optics Express, 2016, **24**(6): 6271-6282.

[92] Zahedpour S, Wahlstrand J K, Milchberg H M. Quantum control of molecular gas hydrodynamics[J]. Physical Review Letters, 2014, **112**(14): 143601.

[93] Kartashov D V, Kirsanov A V, Kiselev A M, et al. Nonlinear absorption of intense femtosecond laser radiation in air[J]. Optics Express, 2006, **14**(17): 7552-7558.

[94] Stapelfeldt H, Seideman T. Colloquium: Aligning molecules with strong laser pulses[J]. Reviews of Modern Physics, 2003, **75**(2): 543-557.

[95] Tzortzakis S, Prade B, Franco M, et al. Time-evolution of the plasma channel at the trail of a self-guided IR femtosecond laser pulse in air[J]. Optics Communications, 2000, **181**(1-3): 123-127.

[96] Cheng Y-H, Wahlstrand J K, Jhajj N, et al. The effect of long timescale gas dynamics on femtosecond filamentation[J]. Optics Express, 2013, **21**(4): 4740-4751.

-
- [97] Vogel A, Noack J, Huttman G, et al. Mechanisms of femtosecond laser nanosurgery of cells and tissues[J]. Applied Physics B, 2005, **81**(8): 1015-1047.
- [98] Pezeril T, Saini G, Veyssset D, et al. Direct visualization of laser-driven focusing shock waves[J]. Physical Review Letters, 2011, **106**(21): 214503.
- [99] Ghosh S, Mahesh K. Numerical simulation of the fluid dynamic effects of laser energy deposition in air[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2008, **605**(9): 329-354.
- [100] Lenzner M, Yeak J, Kremeyer K. Femtosecond Laser Filaments and Aerodynamics[C]. Cleo Europe. Munich Germany: Optical Society of America; 2013: CFIE_6_4.
- [101] Yu J, Mondelain D, Kasparian J, et al. Sonographic probing of laser filaments in air[J]. Applied Optics, 2003, **42**(36): 1-4.
- [102] Wahlstrand J K, Jhajj N, Rosenthal E W, et al. Direct imaging of the acoustic waves generated by femtosecond filaments in air[J]. Optics Letters, 2014, **39**(5): 1290-1293.
- [103] Thiyagarajan M, Scharer J. Experimental investigation of ultraviolet laser induced plasma density and temperature evolution in air[J]. Journal of Applied Physics, 2008, **104**(1): 851.
- [104] Wahlstrand J K, Jhajj N, Milchberg H M. Controlling femtosecond filament propagation using externally driven gas motion[J]. Optics Letters, 2019, **44**(2): 199-202.
- [105] Rosenthal E W, Jhajj N, Wahlstrand J K, et al. Collection of remote optical signals by air waveguides[J]. Optica, 2014, **1**(1): 5-9.
- [106] Mayo V M, Sobral H, Camps E. Shadowgraphy and interferometry using a CW laser and a CCD of a laser-induced plasma in atmospheric air[J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2001, **29**(4): 613-616.
- [107] Point G, Milian C, Couairon A. Generation of long-lived underdense channels using femtosecond filamentation in air[J]. Journal Of Physics B-atomic Molecular And Optical Physics, 2015, **48**(9): 094009.
- [108] Rosenthal E W, Jhajj N, Larkin I, et al. Energy deposition of single femtosecond filaments in the atmosphere[J]. Optics Letters, 2016, **41**(16): 3908-3911.
- [109] Peng J, Grojo D, Rayner D M, et al. Control of energy deposition in femtosecond laser dielectric interactions[J]. Applied Physics Letters, 2013, **102**(16): 1729-1225.
- [110] Potemkin F V, Mareev E I, Yu I B, et al. Enhancing nonlinear energy deposition into transparent solids with an elliptically polarized and mid-IR heating laser pulse under two-color femtosecond impact[J]. Laser Physics Letters, 2017, **14**(6): 065403.
- [111] Liu Y H, Sun H Y, Liu J S, et al. Laser-filamentation-induced water condensation and snow formation in a cloud chamber filled with different ambient gases[J]. Optics Express, 2016, **24**(7): 7364-7373.
-

- [112] Jukna V, Jarnac A, Milián C, et al. Underwater acoustic wave generation by filamentation of terawatt ultrashort laser pulses[J]. *Physical Review E*, 2016, **93**(6): 063106.
- [113] Ilyin A A, Golik S S, Shmirko K A. Absorption and emission characteristics of femtosecond laser plasma filaments in the air[J]. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, 2015, **112**(2): 16-22.
- [114] Stoian R, Colombier J P, Maucclair C, et al. Spatial and temporal laser pulse design for material processing on ultrafast scales[J]. *Applied Physics A*, 2014, **114**(1): 119-127.
- [115] Gateau J, Patas A, Matthews M, et al. Maximizing energy deposition by shaping few-cycle laser pulses[J]. *Journal of Physics B, Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2018, **51**(13): 135402.
- [116] Dostovalov A, Babin S, Dubov M, et al. Comparative Numerical Study of Energy Deposition in Femtosecond Laser Microfabrication with Fundamental and Second Harmonics of Yb Doped Laser[J]. *Laser Physics*, 2012, **22**(5): 930-936.
- [117] Rosenthal E W, Palastro J P, Jhajj N, et al. Sensitivity of propagation and energy deposition in femtosecond filamentation to the nonlinear refractive index[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2015, **48**(9): 094011-094019.
- [118] Houard A, Jukna V, Point G, et al. Study of filamentation with a high power high repetition rate ps laser at 1.03 μm [J]. *Optics Express*, 2016, **24**(7): 7437-7448.
- [119] Romanova E A, Konyukhov A I, Furniss D, et al. Femtosecond laser processing as an advantageous 3-D technology for the fabrication of highly nonlinear chip-scale photonic devices[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2009, **27**(15): 3275-3282.
- [120] Romanova E A, Kuzyutkina Y S, Konyukhov A I, et al. Nonlinear optical response and heating of chalcogenide glasses upon irradiation by the ultrashort laser pulses[J]. *Optical Engineering* 2014, **53**(7): 071812.
- [121] Rayner D M, Naumov A, Corkum P B. Ultrashort pulse non-linear optical absorption in transparent media[J]. *Optics Express*, 2005, **13**(9): 3208-3217.
- [122] Milián C, Jarnac A, Brelet Y, et al. Effect of input pulse chirp on nonlinear energy deposition and plasma excitation in water[J]. *Journal Optical Society of America B*, 2014, **31**(11): 2829-2837.
- [123] Feng Z F, Li W, Yu X C, et al. Influence of the external focusing and the pulse parameters on the propagation of femtosecond annular Gaussian filaments in air[J]. *Optics Express*, 2016, **24**(6): 6381-6390.
- [124] Romanova E A, Konyukhov A I. Study of irradiation conditions and thermodynamics of optical glass in the problem of modification of materials by femtosecond laser pulses[J]. *Optics and Spectroscopy*, 2008, **104**(5): 784-790.

-
- [125] Elias P-Q, Severac N, Luyssen J-M, et al. Improving supersonic flights with femtosecond laser filamentation[J]. *Science Advances*, 2018, **4**(11): eaau5239.
- [126] Ju J J, Liu J, S, Wang C, et al. Effects of initial humidity and temperature on laser-filamentation-induced condensation and snow formation[J]. *Applied Physics B*, 2013, **110**(3): 375-380.
- [127] Ju J J, Sun H Y, Sridharan A, et al. Laser-filament-induced snow formation in a subsaturated zone in a cloud chamber: Experimental and theoretical study[J]. *Physical Review E*, 2013, **88**(6): 062803-062810.
- [128] Sun H Y, Liu Y H, Liu J S, et al. Femtosecond laser filament-assisted AgI-type pyrotechnic nucleant-induced water condensation in cloud chamber[J]. *Optics Express*, 2018, **26**(23): 29687-29699.
- [129] Ju J J, Sun H Y, Hu X K, et al. Temporal evolution of condensation and precipitation induced by a 22-TW laser[J]. *Optics Express*, 2018, **26**(3): 2785-2793.
- [130] Sun H Y, Liu J S, Wang C, et al. Laser filamentation induced air-flow motion in a diffusion cloud chamber[J]. *Optics Express*, 2013, **21**(8): 9255-9266.
- [131] Jhaji N, Cheng Y-H, Wahlstrand J K, et al. Optical beam dynamics in a gas repetitively heated by femtosecond filaments[J]. *Optics Express*, 2013, **21**(23): 28980-28986.
- [132] Jhaji N, Rosenthal E W, Birnbaum R, et al. Demonstration of Long-Lived High-Power Optical Waveguides in Air[J]. *Physical Review X*, 2014, **4**(1): 011027.
- [133] Point G, Arantchouk L, Thouin E, et al. Long-lived laser-induced arc discharges for energy channeling applications[J]. *Scientific Reports*, 2017, **7**(1): 13801.
- [134] Schubert E, Mongin D, Produit T, et al. Shockwave-assisted laser filament conductivity[J]. *Applied Physics Letters*, 2017, **111**(21): 211103.
- [135] Vidal F, Comtois D, Chien C Y. Modeling the triggering of streamers in air by ultrashort laser pulses[J]. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 2000, **28**(2): 418-433.
- [136] Couairon A, Tzortzakis S. A Waveguide Made of Hot Air[J]. *Physics*, 2014, **7**: 21.
- [137] Mullaney G J, Christiansen W H, Russell D A. Fog Dissipation using a CO₂ laser [J]. *Applied Physics Letters*, 1968, **13**(4): 145-147.
- [138] Mullaney G J, Christiansen W H, Russell D A. A Study of Fog Clearing using a CO₂ Laser[J]. *Journal of Aircraft*, 1971, **8**(2): 108-113
- [139] Quigley G P, Webster R B, Caramana E J, et al. Cloud hole boring with long pulse CO₂ lasers: theory and experiment[J]. *Applied Optics*, 1990, **30**(21): 3041-3046.
- [140] Waggoner A P, Radke L F, Buonadonna V, et al. Cloud clearing with a CO₂ laser in a cirrus cloud simulation facility[J]. *Applied Optics*, 1992, **31**(27): 5871-5877.
- [141] Armstrong R L. Propagation effects on pulsed light beams in absorbing media[J]. *Applied Optics*, 1984, **23**(1): 156.
-

-
- [142] Zemlyanov A A, Geints Y E, Kabanov A M, et al. Investigation of laser-induced destruction of droplets by acoustic methods[J]. *Applied Optics*, 1996, **35**(30): 6062-6068.
- [143] Rudenko A, Rosenow P, Hasson V, et al. Plasma-free water droplet shattering by long-wave infrared ultrashort pulses for efficient fog clearing[J]. *Optica*, 2020, **7**(2): 115-122.
- [144] Lindinger A, Hagen J, Socaciu L D, et al. Time-resolved explosion dynamics of H₂O droplets induced by femtosecond laser pulses[J]. *Applied Optics*, 2004, **43**: 5263-5269.
- [145] Goossens H W J, Cleijne J W, Smolders H J, et al. Shock wave induced evaporation of water droplets in a gas-droplet mixture[J]. *Experiments in Fluids*, 1988, **6**(8): 561-568.
- [146] 杨军, 陈宝君, 银燕, 等. 云降水物理学[M]. 北京: 气象出版社, 2011: 206-207.
- [147] 毛节泰, 郑国光. 对人工影响天气若干问题的探讨[J]. *应用气象学报*, 2006, **17**(5): 643-646.
- [148] 洪延超, 雷恒池. 云降水物理和人工影响天气研究进展和思考[J]. *气候与环境研究*, 2012, **17**(6): 951 - 967.
- [149] 廖菲, 洪延超, 郑国光. 影响云和降水的动力热力与微物理因素的研究概述[J]. *气象*, 2006, **32**(11): 3-11.
- [150] 徐华英, 顾震潮. 起伏条件下重力碰并造成的暖性薄云降水[J]. *气象学报*, 1963, **33**(1): 108-114.
- [151] 徐家骝. 起伏条件对冰雹增长的影响[J]. *大气科学*, 1978, **2**(3): 230-237.
- [152] Wang S, Wang Q, Feingold G. Turbulence, Condensation, and Liquid Water Transport in Numerically Simulated Nonprecipitating Stratocumulus Clouds[J]. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2003, **60**(2): 262-278.
- [153] 樊明月, 牛生杰, 雷恒池, 等. 初始扰动对积云发生发展影响的数值模拟[J]. *气候与环境研究*, 2008, **13**(3): 238-252.
- [154] Grabowski W W, Morrison H, Shima S I, et al. Modeling of cloud microphysics: Can we do better?[J]. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2018, **100**(4): 655-672.
- [155] Couairon A, Brambilla E, Corti T. Practitioner's guide to laser pulse propagation models and simulation[J]. *The European Physical Journal Special Topics*, 2011, **199**(1): 5-76.
- [156] Toroker Z, Horowitz M. Optimized Split-Step method for modeling nonlinear pulse propagation in fiber Bragg gratings[J]. *Journal of the Optical Society of America B*, 2008, **25**(3): 448-457.
-

-
- [157] 马存良, 王 乐, 林文斌. 各阶克尔非线性折射率对强激光大气传输的影响[J]. 强激光与粒子束, 2015, **27**(4): 36-40.
- [158] Marburger J H. Self-focusing: Theory [J]. Progress in Quantum Electronics, 1975, **4**(75): 35-110.
- [159] Béjot P, Kasparian J, Henin S, et al. Higher-order Kerr terms allow ionization-free filamentation in gases[J]. Physical Review Letters, 2010, **104**(10): 103903.
- [160] Seilmeier A, Worner M, Hubner H J, et al. Distortion of infrared picosecond pulses after propagation in atmospheric air[J]. Applied Physics Letters, 1988, **53**(25): 2468-2470.
- [161] Panagiotopoulos P, Schuh K, Kolesik M, et al. Simulations of 10 μm filaments in a realistically modeled atmosphere[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2016, **33**(10): 2154-2161.
- [162] Shim B, Schrauth S E, Gaeta A L. Filamentation in air with ultrashort mid-infrared pulses[J]. Optics Express, 2011, **19**(10): 9118-9126.
- [163] Manuilovich E S, Astapenko V A, Golovinskii P A. Propagation of ultrashort laser pulses in dry and humid air[J]. Atmospheric and Oceanic Optics, 2015, **28**(3): 209-215.
- [164] Yoshihara K, Sakamoto Y, Kawasaki M, et al. UV-light-induced water condensation in air and the role of hydrogen peroxide[J]. Bulletin of The Chemical Society Japan, 2014, **87**(5): 10.
- [165] Shutov A V, Ustinovskii N N, Smetanin I V, et al. Major pathway for multiphoton air ionization at 248 nm laser wavelength[J]. Applied Physics Letters, 2017, **111**(22): 224104.
- [166] Shutov A V, Mokrousova D V, Fedorov V Y, et al. Influence of air humidity on 248-nm ultraviolet laser pulse filamentation[J]. Optics Letters, 2019, **44**(9): 2165-2168.
- [167] Wexler A. Vapor pressure formulation for water in the range 0° to 100°C-A Revision[J]. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 1976, **80A**(5-6): 775.
- [168] Couairon A, Gaižauskas E, Faccio D, et al. Nonlinear X-wave formation by femtosecond filamentation in Kerr media[J]. Physical Review E, 2006, **73**(1): 016608.
- [169] Li S Y, Guo F M, Yang Y J, et al. Defocusing role in Femtosecond Filamentation: Higher-order Kerr effect or plasma effect?[J]. Chinese Physics B, 2015, **24**(11): 114207.
- [170] Shutov A V, Ustinovskii N N, Smetanin I V, et al. Erratum: “Major pathway for multiphoton air ionization at 248 nm laser wavelength” [Appl. Phys. Lett. 111, 224104 (2017)][J]. Applied Physics Letters, 2018, **113**: 189902.
-

- [171] 张克瑾, 刘 磊, 曾庆伟, 等. 不同散射介质对飞秒脉冲激光传输特性影响研究[J]. 物理学报, 2019, **68**(19): 194207.
- [172] Mejean G, Kasparian J, Yu J, et al. Multifilamentation transmission through fog[J]. Physical Review E, 2005, **72**(2): 026611.
- [173] Jukna V, Tamosauskas G, Valiulis G, et al. Filamentation of ultrashort light pulses in a liquid scattering medium[J]. Applied Physics B-Lasers and Optics, 2009, **94**(1): 175-179.
- [174] Militsin V O, Kachan E P, Kandidov V P. Multiple scattering, modulation instability, and filamentation of a femtosecond laser pulse in a dispersion medium[J]. Quantum Electronics, 2006, **36**(11): 1032-1038.
- [175] Kandidov V P, Militsin V O. Computer simulation of laser pulse filament generation in rain[J]. Applied Physics B, 2006, **83**(2): 171-174.
- [176] 孙超, 王红霞, 傅关新, 等. 雾对激光的衰减特性研究[J]. 光散射学报, 2011, **23**(3): 201-205.
- [177] Militsin V O, Kouzminsky L S, Kandidov V P. Beam breakup and filament initiation induced by femtosecond pulse transmission through water aerosol[J]. Proceedings of SPIE, 2005, **5708**: 277-287.
- [178] Kruse P W, Mcquistan R B. Engineering Data. (Book Reviews: Elements of Infrared Technology. Generation, transmission, and detection)[J]. Science, 1962, **137**(3524): 123.
- [179] Kreid D K. Atmospheric visibility measurement by a modulated CW lidar[J]. Applied Optics, 1976, **15**(7): 1823-1831.
- [180] Chylek P. Extinction and Liquid Water Content of Fogs and Clouds[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 1978, **35**(2): 296-300.
- [181] 李娣, 陈辉. 激光大气传输的雨雾衰减特性[J]. 电子设计工程, 2011, **29**(9): 1-5.
- [182] Silaeva E P, Shlenov S A, Kandidov V P. Multifilamentation of high-power femtosecond laser pulse in turbulent atmosphere with aerosol[J]. Applied Physics B, 2010, **101**(1-2): 393-401.
- [183] Zeng Q W, Liu L, Gao T C, et al. Study on the height distribution of atmospheric nonlinear refractive index with a theoretical calculation model[J]. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, 2018, **27**(4): 1850044.
- [184] Ishimaru A. Wave Propagation and Scattering in Random Media[M]. New York: IEEE Press, 1978:
- [185] 项建胜, 何俊华. Mie 光散射理论的数值计算方法[J]. 应用光学, 2007, **28**(3): 363-366.
- [186] Kachan E P, Militsin V O. How the particles of the atmospheric aerosol affect the generation of filaments in a laser beam[J]. Journal of Optical Technology,

2006, **73**(11): 772-777.

[187] Ma C L, Lin W B. The life cycle of infrared ultra-short high intensity laser pulses in air[J]. *European Physical Journal D*, 2015, **69**(8): 197-202.

[188] Rothenberg J E. Space-time focusing: Breakdown of the slowly varying envelope approximation in the self-focusing of femtosecond pulses[J]. *Optics Letters*, 1992, **17**(19): 1340.

[189] Lan J P, Yu C X, Liu Y, et al. Effects of delayed Kerr nonlinearity on the propagation of femtosecond annular Gaussian filaments in air[J]. *Physica Scripta*, 2019, **94**: 105225

[190] Zeng Q W, Zhang Y, Lei H C, et al. Microphysical Characteristics of Precipitation during Pre-monsoon, Monsoon, and Post-monsoon Periods over the South China Sea[J]. *Advances in Atmospheric Sciences*, 2019, **36**(11): 1103-1120.

[191] Deirmendjian D. *Electromagnetic Scattering on Spherical Polydispersions*[M].Elsevier, 1969:290.

[192] Hess M, Koepke P, Schult I. Optical properties of aerosols and clouds: The software package opac[J]. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 1998, **79**(5): 831-844.

[193] Sun H Y, Liang H, Liu Y H, et al. Differently patterned airflows induced by 1-kHz femtosecond laser filaments in a cloud chamber[J]. *Applied Physics B-Lasers and Optics*, 2015, **121**(2): 155-169.

[194] Liu Y H, Liu J S, Sun H Y, et al. Aluminum-target-assisted femtosecond-laser-flamentinduced water condensation and snow formation in a cloud chamber[J]. *Scientific Reports*, 2018, **8**(1): 18080.

[195] 刘永宏. 飞秒激光成丝诱导水凝结的研究[D].上海: 同济大学/上海光学精密机械研究所, 2016: 32-38.

[196] Rohwetter P, Quei er M, Stelmaszczyk K, et al. Laser multiple filamentation control in air using a smooth phase mask[J]. *Physical Review A*, 2008, **77**(1): 013812.

[197] Mills M S, Kolesik M, Christodoulides D N. Dressed optical filaments[J]. *Optics Letters*, 2013, **38**(1): 25-27.

[198] Ma C L, Jia M Z, Lin W B, et al. Extending optical filaments of annular beams via square root spatial phase modulation[J]. *Optics Communications*, 2020, **458**(30): 124828.

[199] Polynkin P, Kolesik M, Moloney J V, et al. Curved Plasma Channel Generation Using Ultraintense Airy Beams[J]. *Science*, 2009, **324**(5924): 229-232.

[200] Polynkin P, Kolesik M, Moloney J. Filamentation of Femtosecond Laser Airy Beams in Water[J]. *Physical Review Letters*, 2009, **103**(12): 123902.

[201] Panagiotopoulos P, Papazoglou D G, Couairon A, et al. Sharply autofocused ring-Airy beams transforming into non-linear intense light bullets[J]. *Nature*

Communications, 2013, **4**: 2622.

[202] Abdollahpour D, Suntsov S, Papazoglou D G, et al. Temporally-Shaped Femtosecond Laser Pulses[J]. Physical Review Letters, 2010, **105**(25): 253901.

[203] Götte N, Winkler T, Meinel T, et al. Temporal Airy pulses for controlled high aspect ratio nanomachining of dielectrics[J]. Optica, 2016, **3**(4): 389-395.

[204] Campargue G, Zielinski B, Courvoisier S, et al. Live cells assessment of opto-poration by a single femtosecond temporal airy laser pulse[J]. AIP Advances, 2018, **8**(12): 125105-125115.

[205] Englert L, Wollenhaupt M, Sarpe C, et al. Morphology of nanoscale structures on fused silica surfaces from interaction with temporally tailored femtosecond pulses[J]. Journal of Laser Applications 2012, **24**(4): 42002.

[206] Zeng Q W, Liu L, Zhang K J, et al. Nonlinear energy deposition of filamentation with femtosecond Airy laser beams in water[J]. Modern Physics Letters B, 2019, **33**(28): 1950339.

[207] Couaeron A, Tzortzakis S, Bergé L, et al. Infrared femtosecond light filaments in air: simulations and experiments[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2002, **19**(5): 1117-1131.

[208] Feng Z F, Li W, Yu C X, et al. Extended laser filamentation in air generated by femtosecond annular Gaussian beams[J]. Physical Review A, 2015, **91**(3): 033839.

[209] Zhang Q, Hayee M I. Symmetrized Split-Step Fourier Scheme to Control Global Simulation Accuracy in Fiber-Optic Communication Systems[J]. Journal of Lightwave Technology, 2008, **26**(2): 302-316.

[210] Kolmogorov A N. The Local Structure of Turbulence in Incompressible Viscous Fluid for Very Large Reynolds Numbers[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1991, **1890**(1890): 9-13.

[211] Frehlich R. Simulation of laser propagation in a turbulent atmosphere[J]. Applied Optics, 2000, **39**(3): 393-397.

作者在学期间取得的学术成果

攻读博士学位期间公开发表的学术成果如下:

■ 期刊论文

[1] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Kejin Zhang, et al. Numerical Investigation on the Influence of Water Vapor Ionization on the Dynamic and Energy Deposition of Femtosecond Ultraviolet Laser Filamentation in Air [J]. *Applied Sciences*, 2019, 9(20): 4201. (SCI)

[2] **Qingwei Zeng**, Yun Zhang, Taichang Gao, et al. Microphysical characteristics of precipitation during pre-monsoon, monsoon, and post-monsoon periods over the South China Sea [J]. *Advances in Atmospheric Sciences*, 2019, 36(11): 1103-1120. (SCI)

[3] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Taichang Gao, et al. Study on the height distribution of atmospheric nonlinear refractive index with a theoretical calculation model [J]. *Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials*, 2018, 27(4): 1850044. (SCI)

[4] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Kejin Zhang, et al. Nonlinear energy deposition of filamentation with femtosecond Airy laser beams in water [J]. *Modern Physics Letters B*, 2019, 33(28): 1950339. (SCI)

[5] 曾庆伟, 刘 磊, 高太长, 等. 飞秒激光诱导形成水凝物机理研究进展[J]. *红外与激光工程*, 2019, 25(3): 12-18. (中文核心, EI)

[6] 曾庆伟, 刘 磊, 胡 帅, 等. 飞秒强激光在云雾环境中非线性传输[J]. *光学学报*. (已录用, EI)

[7] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Taichang Gao, et al. Nonlinear energy deposition of femtosecond laser filamentation in the laser-induced snowfall formation[C]. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2019. (EI 收录)

[8] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Jingjing Ju, et al. Numerical investigation on characteristics of filamentation by intense femtosecond positive temporal Airy pulses [C]. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2020. (EI 收录)

[9] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Shuai Hu, et al. Investigations on the femtosecond laser filamentation in air with three types of intense temporal Airy pulses [J]. (Under Review)

[10] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Shuai Hu, et al. Numerical investigation on the thermodynamics process of laser-filamentation-induced snowfall formation in different ambient gases [J]. (Under Review)

[11] **Qingwei Zeng**, Lei Liu, Shuai Hu, et al. Numerical investigation on the heat deposition characteristics of femtosecond laser pulses undergoing multi-filamentation in the laser-induced snowfall formation [J]. (Under Review)

■ 会议论文

- [1] 曾庆伟, 刘 磊, 高太长, 等. 飞秒激光在三种气体介质中非线性传输数值模拟研究[C]. 第三届大气光学与自适应光学技术研讨会论文集, 2017.
- [2] 曾庆伟, 张 云, 高太长, 等. 基于全天空成像仪的一次消云实验效果分析[C]. 全国人工影响天气 60 周年科技交流大会论文集, 2018.
- [3] 曾庆伟, 刘 磊, 张克瑾, 等. 飞秒强激光云雾环境中非线性传输仿真模型[C]. 第四届大气光学与自适应光学技术研讨会论文集, 2019.

■ 与他人合作论文

- [1] 张克瑾, 刘 磊, **曾庆伟**, 等. 不同散射介质对飞秒脉冲激光传输特性影响研究 [J]. 物理学报, 2019, 68(19): 194207. (中文 SCI)
- [2] Shuai Hu, Lei Liu, **Qingwei Zeng**, et al. Efficient design of the realization scheme of the Invariant Imbedding (IIM) T-matrix light scattering model for atmospheric nonspherical particles [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2020, 251(08): 106999. (SCI)
- [3] Kejin Zhang, Lei Liu, **Qingwei Zeng**, et al. Influence to Filamentation of Femtosecond Laser by Atmospheric Turbulence at Wavelength of 400 nm [C]. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2019. (EI 收录)

■ 学术交流

- [1] 2017 年 06 月 International Workshop on Atmospheric Scattering, Radiation, and Remote Sensing, 浙江杭州。
- [2] 2017 年 11 月 第三届大气光学与自适应光学技术研讨会, 湖南长沙。
- [2] 2018 年 05 月 The International Symposium on Optoelectronic Technology and Application, 北京（分会场口头交流报告）。
- [4] 2018 年 09 月 全国人工影响天气 60 周年科技交流大会, 陕西西安。
- [5] 2018 年 11 月 The 5th International Symposium on Laser Interaction with Matter (LIMIS 2018), 湖南长沙（墙报交流）。
- [6] 2019 年 11 月 第四届大气光学与自适应光学技术研讨会, 四川成都。
- [7] 2019 年 11 月 International Conference on Laser Interaction with Material and Applied Laser Technology (2019LIMA), 上海。

■ 参与科研项目

- [1] 国家自然科学基金面上项目：利用远红外-太赫兹波高光谱辐射反演冰云微物理参数；
- [2] 国防科研项目：飞秒强激光 XX 实验。

附录 A 传播方程数值求解

本节简单介绍分步傅里叶算法求解 NLSE 方程的实施步骤。这种方法的基本思想是首先将 NLS 方程视为两部分：

$$\frac{\partial \mathcal{A}(z)}{\partial z} = (\mathcal{D} + \mathcal{N}) \mathcal{A}(z) \quad (\text{A1})$$

其中， $\mathcal{D}$ 为线性算符，描述的是方程中的线性项， $\mathcal{N}$ 为非线性算符，描述的是方程中的非线性项。然后，如图 2.1 所示，将传播距离 L 分成 K 个区间，用 z_k 表示空间格点， $k \in \{0, \dots, K\}$ ， $0 = z_0 < z_1 < \dots < z_{K-1} < z_K = L$ ，格点间距 $h_k = z_{k+1} - z_k$ 。

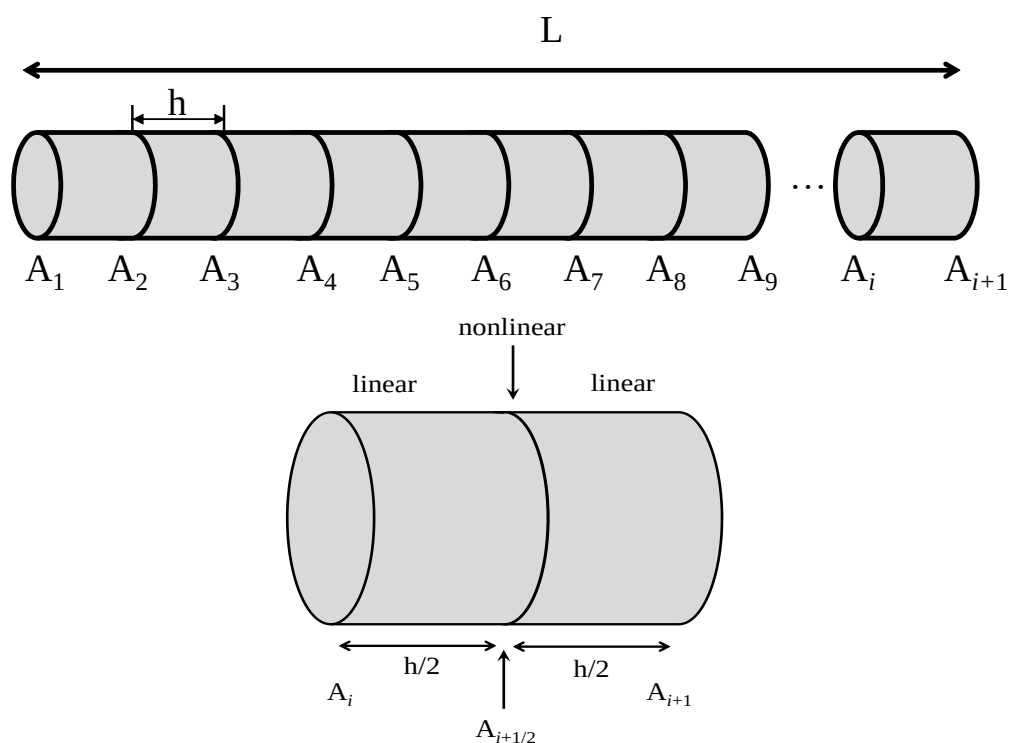


图 A.1 分步傅里叶算法 (SSFM) 示意图。

为了便于叙述，将空间格距统一设为 h 。在很小一段距离 h 上：

$$\mathcal{A}(z+h) = e^{h(\mathcal{D}+\mathcal{N})} \mathcal{A}(z) \quad (\text{A2})$$

公式(A2)的一级近似形式为：

$$\mathcal{A}(z+h) = e^{h\mathcal{D}} e^{h\mathcal{N}} \mathcal{A}(z) + O(h^2) \quad (\text{A3})$$

这相当于将光场每通过很小一段距离 h 时，假定线性和非线性分别作用。这显然与实际光的传输过程中，线性和非线性是同时作用的情况存在差异。为此，人们又发展了对称分步傅里叶算法 Symmetrized split-step Fourier transform method (SSSFM)^[209]：

$$\mathcal{A}(z+h) = e^{h\mathcal{D}/2} \exp \left\{ \int_z^{z+h} \mathcal{N}(z') dz' \right\} e^{h\mathcal{D}/2} \mathcal{A}(z) + O(h^3) \quad (\text{A4})$$

这相当于在整段计算步长 h 上考虑非线性效应, 这更接近实际。当 h 足够小时, 可进一步简化积分项:

$$\int_z^{z+h} \mathcal{N}(z') dz' \approx \frac{h}{2} [\mathcal{N}(z) + \mathcal{N}(z+h)] \quad (\text{A5})$$

相比于光纤通信中 NLS 方程的求解, 超短脉冲激光在大气中的 NLS 传输方程多了一项表示横向衍射效应的拉普拉斯项 $\Delta_{\perp} = \partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2$, 这就增加了未知量的个数。因此, 不能直接使用分步傅里叶方法求解, 需要作适当改进。一种可行的方法, 是将方程(2-1)分成两部分:

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = \frac{i}{2k_0} \Delta_{\perp} \mathcal{E} - i \frac{k''}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial t^2} \quad (\text{A6})$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = i \frac{k_0}{n_0} n_2 |\mathcal{E}|^2 \mathcal{E} - i \frac{k_0}{2} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega_0^2} \mathcal{E} - \frac{\sigma}{2} \rho \mathcal{E} - \frac{\beta^{(K)}}{2} |\mathcal{E}|^{2K-2} \mathcal{E} \quad (\text{A7})$$

为了简化问题, 取 $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \varphi} = 0$, 即轴对称情况。因此, 可得:

$$\Delta_{\perp} \mathcal{E} = \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial \varphi^2} \approx \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial r} \quad (\text{A8})$$

对方程(A6)进行傅里叶变换转换得到:

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{E}}}{\partial z} = \frac{i}{2k_0} \left(\frac{\partial^2 \tilde{\mathcal{E}}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{\mathcal{E}}}{\partial r} \right) - i \frac{k''}{2} (i\omega)^2 \tilde{\mathcal{E}} \quad (\text{A9})$$

采用有限差分法求解(A9), 对计算网格作如下离散处理 $r=m\Delta r$, $z=n\Delta z$, Δr 和 Δz 表示计算网格间距, $m=\{0,1,\dots,M-1\}$ 和 $n=\{0,1,\dots,N-1\}$ 为计算格点数。作如下标记:

$$\tilde{\mathcal{E}}(r, z, \omega) = \tilde{\mathcal{E}}(m\Delta r, n\Delta z, \omega) = \tilde{\mathcal{E}}_m^n \quad (\text{A10})$$

使用 Crank-Nicolson 有限差分格式对(A9)式进行离散:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\mathcal{E}}_m^{n+1} - \tilde{\mathcal{E}}_m^n}{\Delta z} = \frac{i}{2k_0} & \left(\frac{\tilde{\mathcal{E}}_{m+1}^n - 2\tilde{\mathcal{E}}_m^n + \tilde{\mathcal{E}}_{m-1}^n}{2(\Delta r)^2} + \frac{\tilde{\mathcal{E}}_{m+1}^{n+1} - 2\tilde{\mathcal{E}}_m^{n+1} + \tilde{\mathcal{E}}_{m-1}^{n+1}}{2(\Delta r)^2} \right. \\ & \left. + \frac{\tilde{\mathcal{E}}_{m+1}^n - \tilde{\mathcal{E}}_{m-1}^n + \tilde{\mathcal{E}}_{m+1}^{n+1} - \tilde{\mathcal{E}}_{m-1}^{n+1}}{4m(\Delta r)^2} \right) - i \frac{k''}{2} \frac{e^{i\omega} - 2 + e^{-i\omega}}{\Delta t^2} \left(\frac{\tilde{\mathcal{E}}_m^{n+1} + \tilde{\mathcal{E}}_m^n}{2} \right) \end{aligned} \quad (\text{A11})$$

将(A11)式合并整理可得:

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{i}{4k_0(\Delta r)^2} - \frac{i}{8mk_0(\Delta r)^2} \right) \tilde{\mathcal{E}}_{m-1}^{n+1} + \left(\frac{1}{\Delta z} - \frac{i}{2k_0(\Delta r)^2} + i \frac{k''}{4} \frac{e^{i\omega} - 2 + e^{i\omega}}{\Delta t^2} \right) \tilde{\mathcal{E}}_m^{n+1} \\
& + \left(-\frac{i}{4k_0(\Delta r)^2} - \frac{i}{8mk_0(\Delta r)^2} \right) \tilde{\mathcal{E}}_{m+1}^{n+1} = \\
& \left(\frac{i}{4k_0(\Delta r)^2} - \frac{i}{8mk_0(\Delta r)^2} \right) \tilde{\mathcal{E}}_{m-1}^n + \left(\frac{1}{\Delta z} - \frac{i}{2k_0(\Delta r)^2} - i \frac{k''}{4} \frac{e^{i\omega} - 2 + e^{i\omega}}{\Delta t^2} \right) \tilde{\mathcal{E}}_m^n \quad (\text{A12}) \\
& + \left(\frac{i}{4k_0(\Delta r)^2} + \frac{i}{8mk_0(\Delta r)^2} \right) \tilde{\mathcal{E}}_{m+1}^n
\end{aligned}$$

将式(A12)改写成矩阵形式:

$$M_{abc} \tilde{\mathcal{E}}^{n+1} = M_{def} \tilde{\mathcal{E}}^n \quad (\text{A13})$$

两个系数矩阵分别为:

$$M_{abc} = \begin{bmatrix} b_0 & c_0 & & & \\ a_1 & b_1 & c_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & b_{M-2} & c_{M-2} \\ & & & a_{M-1} & b_{M-1} \end{bmatrix} \quad (\text{A14})$$

$$M_{def} = \begin{bmatrix} e_0 & f_0 & & & \\ d_1 & e_1 & f_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & d_{M-2} & e_{M-2} & f_{M-2} \\ & & & d_{M-1} & e_{M-1} \end{bmatrix} \quad (\text{A15})$$

其中

$$a_j = \frac{i\Delta z}{4k_0\Delta r^2} \left(1 - \frac{1}{2j} \right), \quad j \in [1, M-2] \quad (\text{A16})$$

$$b_j = 1 - \frac{i\Delta z}{2k_0(\Delta r)^2} + i \frac{k''}{4} \frac{e^{i\omega} - 2 + e^{i\omega}}{\Delta t^2} \Delta z, \quad j \in [1, M-2] \quad (\text{A17})$$

$$c_j = -\frac{i\Delta z}{4k_0\Delta r^2} \left(1 + \frac{1}{2j} \right), \quad j \in [1, M-2] \quad (\text{A18})$$

$$d_j = \frac{i\Delta z}{4k_0\Delta r^2} \left(1 - \frac{1}{2j} \right), \quad j \in [1, M-2] \quad (\text{A19})$$

$$e_j = 1 - \frac{i\Delta z}{2k_0(\Delta r)^2} - i \frac{k''}{4} \frac{e^{i\omega} - 2 + e^{i\omega}}{\Delta t^2} \Delta z, \quad j \in [1, M-2] \quad (\text{A20})$$

$$f_j = \frac{i\Delta z}{4k_0\Delta r^2} \left(1 + \frac{1}{2j} \right), \quad j \in [1, M-2] \quad (\text{A21})$$

在非线性项中计算过程中, 等离子体的吸收和散焦涉及电子密度, 因此需要利用前一时刻的电子密度 ρ 迭代求解电子密度演化方程(2-2)。该方程属于常微分方程, 可利用精度较高的四阶龙格库塔法进行求解。然后, 在(A13)的基础上叠加

非线性效应项 NonL:

$$M_{abc}\tilde{\mathcal{E}}^{n+1} = M_{def}\tilde{\mathcal{E}}^n + \text{NonL} \quad (\text{A22})$$

通过递推，我们可以根据 z_n 求得 z_{n+1} 位置处的频域电场包络：

$$\tilde{\mathcal{E}}_m^{n+1} = -M_{def}^{-1} \left(M_{abc}\tilde{\mathcal{E}}_m^n + \text{NonL} \right) \quad (\text{A23})$$

附录 B 湍流相位屏的构建

大气湍流描述的是大气中随机空气运动状况。大气湍流中的局地温度、压强和速度等随机涨落,将造成大气折射率随机变化。数值模拟是研究大气湍流影响激光传输的重要方法之一。常用的模拟方法有:

(1) 功率谱反演法。该方法具有计算速度快、适用湍流谱型较多等优点,是一种比较常用的相位屏模拟方法,比如功率谱反演法。

(2) 正交基函数法。在该方法中,首先用正交的基函数(比如:Zernike 多项式)来模拟相位分布,然后再根据大气湍流的相位协方差获取各相关基函数的系数。

功率谱反演法的关键是利用功率谱密度函数滤波。到目前为止,已建立多种模型描述大气湍流功率谱,下面介绍几种主要的谱模型。

(1) Kolmogorov 湍流理论模型^[210]

$$\Phi_n(\kappa) = 0.033C_n^2\kappa^{-\frac{11}{3}}, \quad \frac{1}{L_0} \ll \kappa \ll \frac{1}{l_0} \quad (\text{B1})$$

其中 C_n^2 为结构常数,表示湍流强度。 κ 是三维空间波数 $\kappa = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$ 。 $L_0 = 2\pi/\kappa_0$ 和 $l_0 = 2\pi/\kappa_m$ 分别表示湍流外尺度和内尺度。

(2) Tatarskii 湍流理论模型

Komogorov 谱只在惯性子区间 $1/L_0 \ll \kappa \ll 1/l_0$ 有效。而且,在 $\kappa=0$ 处 Komogorov 谱还会出现奇点,从而导致谱积分发散。为此,Tatarskii 等人提出利用高斯函数来截断高波数区的 Kolmogorov 谱,从而构成了 Tatarskii 谱模型:

$$\Phi_n(k) = 0.033C_n^2\kappa^{-\frac{11}{3}} \exp\left(-\frac{\kappa^2}{\kappa_m^2}\right), \quad \kappa \gg 1/L_0 \quad (\text{B2})$$

该模型中 $\kappa_m = 5.92/l_0$ 。

(3) von Kármán 模型^[64]

从 Tatarskii 湍流理论模型可见,当 κ 趋于 0 时,功率谱将变为无穷大,出现不可积的奇点,这与实际情况不符。为此,von Kármán 等人提出了如下形式功率谱模型:

$$\Phi_n(\kappa) = \frac{0.033C_n^2\kappa^{-\frac{11}{3}}}{(\kappa^2 + \kappa_0^2)^{\frac{11}{6}}}, \quad 0 \leq \kappa \ll 1/l_m \quad (\text{B3})$$

在式(B3)中, $\kappa_0 = 2\pi/L_0$ 。如果在 von Kármán 谱中,引进 Tatarskii 谱中高波数区的截断函数,便可得到包含内、外尺度效应的改进的 von Kármán 谱:

$$\Phi_n(k) \approx \frac{0.033C_n^2 \kappa^{-\frac{11}{3}}}{(\kappa^2 + \kappa_0^2)^{\frac{11}{6}}} \exp\left(-\frac{\kappa^2}{\kappa_m^2}\right), \quad 0 \leq \kappa < \infty \quad (\text{B4})$$

式 (B4) 的极限形式为:

$$\lim_{\kappa \rightarrow 0} \Phi_n(\kappa) = 0.033C_n^2 \kappa_0^{-\frac{11}{3}} \quad (\text{B5})$$

除此之外, 还有 Hill 数值模型和 Andrews 湍流理论模型等。本文使用改进的 von Kármán 模型模拟大气湍流功率谱 $\Phi_n(\kappa, z)$ 。

给定大气湍流功率谱以后, 可得到大气扰动的相位 $\phi(x, y)$ 分布:

$$\phi(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} a(k_x, k_y) \sqrt{\pi \kappa \Delta z \Phi_n(k_x, k_y)} \exp[i(k_x x + k_y y)] dk_x dk_y \quad (\text{B6})$$

其中 $a(k_x, k_y)$ 表示均值为零, 具有 Hermitian 对称性的单位方差复高斯随机矩阵。

为了便于数学计算, 将 (B6) 转换到空间频率域并作离散化处理, 可得:

$$\phi(j\Delta x, l\Delta y) = \sum_{n=0}^{N_x} \sum_{m=0}^{N_y} [a(n, m) + ib(n, m)] \sqrt{\Phi_n(n, m)} \exp\left[2\pi\left(\frac{jn}{N_x} + \frac{lm}{N_y}\right)\right] \quad (\text{B7})$$

其中 $\Delta x, \Delta y$ 分别为横截面网格的格间距, N_x 和 N_y 为格点数, $a(n, m)$ 和 $b(n, m)$ 为均值为零, 方差为 1 的高斯随机量的离散形式, 其值为:

$$\langle a^2(n, m) \rangle = \langle b^2(n, m) \rangle = \Delta k_x \Delta k_y \Phi_\theta(n\Delta k_x, m\Delta k_y) \quad (\text{B8})$$

$$\Phi_\theta(n\Delta k_x, m\Delta k_y) = 2\pi k^2 \Delta z \Phi_n(k_x, k_y, k_z = 0) \quad (\text{B9})$$

目前该方法应用的较为广泛, 但是相位屏网格分布均匀、固定, 这会导致网格取样点有限和 $(-\pi/\Delta x/N_x, -\pi/\Delta y/N_y)$ 部分相位的低频空间不能得到充分的采样。为此, Frehlich 等人^[211]提出在重采样基础上, 通过叠加低频次谐波进行补偿的方法。

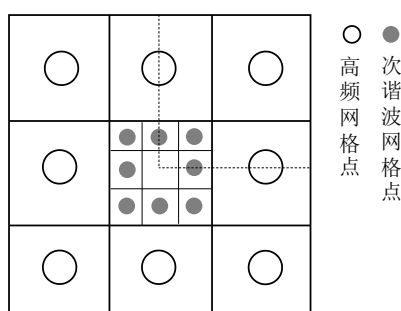


图 B.1 3 级谐波补偿采样示意图。

图 B.1 表示的是采用三级低频次谐波法, 所得到的计算网格示意图。如果取样点分布在外面的 8 个小网格上, 便可组成次级谐波网, 这样次谐波相位表达式为:

$$\phi_{LF}(j\Delta x, l\Delta y) = \sum_{p=1}^{N_p} \sum_{n=-1}^1 \sum_{m=-1}^1 [a(n, m, p) + ib(n, m, p)] \exp \left[2\pi i \left(\frac{jn}{3^p N_x} + \frac{lm}{3^p N_y} \right) \right] \quad (B10)$$

相应的均值为零的高斯随机量变为:

$$\langle a^2(n, m, p) \rangle = \langle b^2(n, m, p) \rangle = \Delta k_{xp} \Delta k_{yp} \Phi_{\theta}(n\Delta k_{xp}, m\Delta k_{yp}) \quad (B11)$$

其中 $\Delta k_{xp} = \Delta k_x / 3^p$, $\Delta k_{yp} = \Delta k_y / 3^p$ 。

低频补偿以后, 得到相位屏为:

$$\phi'(j\Delta x, l\Delta y) = \phi(j\Delta x, l\Delta y) + \phi_{LF}(j\Delta x, l\Delta y) \quad (B12)$$

最终, 可得到由空气湍流引起的折射率的随机波动:

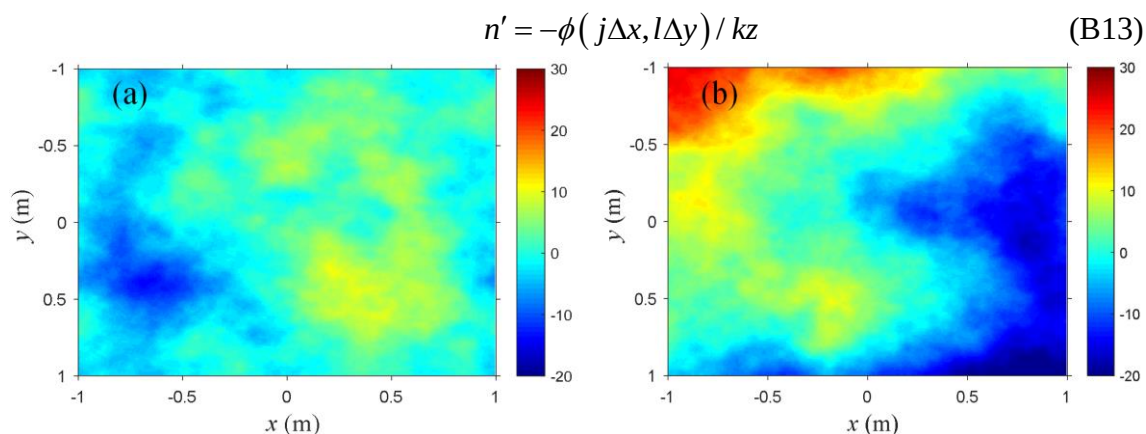


图 B.2 (a) 补偿前相位屏, (b) 补偿后的相位屏